Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. «Конструктивные решения»

2024-00272-01-0-КР.Р

Приложение к тому 4

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 4. «Конструктивные решения»

2024-00272-01-0-КР.Р

Приложение к тому 4

1 этап

Заместитель директора — Н.Р. Нигматулин — 11.12.24

Главный инженер проекта — Н.М. Пильгуй — 11.12.24

2025

Содержание раздела

Содержание раздела

№ п/п	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1.	Исходные данные.		2
2.	Сбор нагрузок на 1м² перекрытия до и после капитального ремонта.		5
3.	Сравнение нагрузок на перекрытия до и после капитального ремонта.		11
4.	Расчет конструкций заменяемых участков плит перекрытий (в зоне отверстий).		12
5.	Расчет рам обрамления стен в зоне проемов.		27
6.	Расчет подиума.		45
7.	Расчет ограждения по периметру кровли.		51
8.	Проверка устойчивости перегородок		53
9.	Расчет крепления спортивного оборудования		54
10.	Расчет конструкций лестницы в осях Е-Ж/3-5		65
11.	Расчет входных групп.		73
12.	Расчет переходных ситуаций		150
13.	Таблица результатов расчета		163
14.	Выводы:		165
	Приложения		166

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

2024-00272-01-0-КР.Р

Разработал	Бондарь М.В.		
Проверил	Дистлер М.Э.		
Н. контр.	Дистлер М.Э.		
Нач. Управл.	Нигматулин Н.Р.		01.25

Капитальный ремонт ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4

Стадия	Лист	Листов
П	2	

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Департамент капитального ремонта города Москвы
Государственное автономное учреждение
Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»

Формат А4

1. Исходные данные.

Площадка объекта капитального ремонта расположена по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4.

Вертикальная планировка участка выполнена.

Климатические данные района:

- Климатический район строительства IIВ
- Абсолютная минимальная температура воздуха минус 43°С
- Абсолютная максимальная температура воздуха +38°С
- Среднегодовая температура воздуха +5,6°С
- Количество осадков за год 690мм

Преобладающее направление ветров:

- -в холодные месяцы Ю, ЮВ
- -в жаркие месяцы СВ, ЮЗ

Нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330.2016 для III района (по приложению К) – 1,45 кПа (147,8 кг/м^2).

Нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330.2016 для I района – 0,23 кПа (23 кг/м^2).

Система высот - Балтийская, система координат – Московская.

Описание здания и характеристика основных конструкций:

Вид: Нежилое здание

Назначение: Общественное здание –школа. Согласно ФЗ №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности.

Здание 3-х этажное с подвалом под всем зданием, построено по типовому проекту серии V-76.

Конструктивная схема здания – продольные наружные несущие и внутренние несущие стены, сетка колонн. Пространственная жесткость обеспечивается совместной работой продольных наружных и внутренних стен, поперечных стен жесткости и диска перекрытия. В рамках капитального ремонта выполняются работы по ремонту здания. Пространственная схема здания остается неизменной.

Конструктивные и технические решения приведены в разделе 4 «Конструктивные решения».

Расчеты проведены с учетом уровня ответственности здания - II-нормальный. Коэффициент по надежности – 1,0.

Класс здания по условиям эксплуатации согласно заданию на проектирование -I.

Введение:

Основные расчеты выполнены с использованием программного комплекса ПК «Лира-САПР».

В основу программного комплекса положен метод конечных элементах в перемещениях. В программном комплексе ПК «Лира-САПР 2019» реализованы положения следующих нормативных документов:

СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия.»

СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции.»

СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»

СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

В качестве расчетной модели здания используется пространственная оболочечно-стержневая конечно-элементная модель.

Плиты перекрытия и стены моделируются элементами плоской оболочки, имеющими шесть степеней свободы в узле.

Балки и колонны моделировались стержневыми элементами, имеющими шесть степеней свободы в узле, жестко сопряженными в зонах опирания.

2. Сбор нагрузок на 1м^2 перекрытия до и после капитального ремонта.

Сбор нагрузок до ремонта:

Нагрузки от перегородок в подвале.

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Кирпич полнотелый	120,0	1600	192,0	1,2	230,4
Ц/п штукатурка	40	1800,0	72,0	1,3	93,6
Итого:			264,0		**324,0**

Нагрузки от перегородок на этажах.

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Керамзитобетонный блок D600	100,0	600	60,0	1,2	72,0
Ц/п штукатурка	40	1800,0	72,0	1,3	93,6
Итого:			132,0		**165,6**

Приведенная нормативная нагрузка на плиту шириной 1800мм при высоте перегородки 3300-220=3080 с учетом перераспределения нагрузки между соседними плитами 25% с левой и правой стороны (Рекомендации «Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры СНиП 2.03.01-84):
132.0*3.08*0.5/1.8=112.9кг/м^2.

Нагрузки до капитального ремонта на перекрытие над подвалом.

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Керамическая плитка	10,0	2500,0	25,0	1,2	30,0
Клей (цементно-песчаный раствор)	5,0	1800,0	9,0	1,3	11,7
Цементно-песчаная стяжка (не менее)	50,0	1800,0	90,0	1,3	117,0
Песок (не менее)	50,0	1800,0	90,0	1,3	117,0
Сборный ж/бетонный настил			325,0	1,1	357,5
Перегородки			112,9	1,25	141,1
Итого:			651,9		**774,3**

Временные нагрузки					
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.2 табл.8.3).			200,0	1,2	240,0
Всего:			851,9		**1014,3**

Нагрузки до капитального ремонта на перекрытие над 1-м и 2-м этажами:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Керамическая плитка	10,0	2500,0	25,0	1,2	30,0
Клей (цементно-песчаный раствор)	5,0	1800,0	9,0	1,3	11,7
Цементно-песчаная стяжка (не менее)	50,0	1800,0	90,0	1,3	117,0
Песок (не менее)	50,0	1800,0	90,0	1,3	117,0
Сборный ж/бетонный настил			325,0	1,1	357,5
Перегородки			112,9	1,25	141,1
Итого:			651,9		**774,3**
Временные нагрузки					
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.2 табл.8.3).			200,0	1,2	240,0
Всего:			851,9		**1014,3**

Нагрузки до капитального ремонта на покрытие:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Засыпка керамзитовым гравием	300	600,0	180,0	1,2	216,0
Цементно-песчаная стяжка	50	1800,0	0,0	1,3	0,0
Гидроизоляция в три слоя			12,0	1,2	14,4
Сборный ж/бетонный настил			325,0	1,1	357,5

Технологическая нагрузка/полезная нагрузка			70,0	1,2	84,0
Итого:			587,0		**671,9**
Временные нагрузки					
Снеговая нагрузка (по таб. 10.1 СП20.13330.2016)			145,0	1,4	203,0
Всего:			732,0		**874,9**

Сбор нагрузок после ремонта:

Нагрузки от перегородок в подвале.

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Кирпич полнотелый	120,0	1600	192,0	1,2	230,4
Ц/п штукатурка	40	1800,0	72,0	1,3	93,6
Итого:			264,0		**324,0**

Нагрузки от перегородок на этажах.

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Газобетонный блок D400	120,0	400	48,0	1,2	57,6
Ц/п штукатурка	40	1800,0	72,0	1,3	93,6
Шпаклевка	4	1200,0	4,8	1,3	6,2
Итого:			124,8		**157,4**

Приведенная нормативная нагрузка на плиту шириной 1800мм при высоте перегородки 3300-220=3080 с учетом перераспределения нагрузки между соседними плитами 25% с левой и правой стороны (Рекомендации «Пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры СНиП 2.03.01-84):

124.8*3.08*0.5/1.8=**106.8кг/м^2**.

Нагрузки после капитального ремонта на перекрытие над подвалом и этажами без замены плиты:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					

Керамогранит на ц/п клее	10,0	2500,0	25,0	1,2	30,0
Цементно-песчаная стяжка М200/250	40,0	1800,0	72,0	1,3	93,6
Керамзитовый гравий D500	45,0	500,0	22,5	1,3	29,3
Полиэтиленовая пленка	0,2	950,0	0,2	1,2	0,2
Сборный ж/бетонный настил			325,0	1,1	357,5
Перегородки			106,8	1,25	133,5
Итого:			551,5		**644,1**
Временные нагрузки					
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.2 табл.8.3).			200,0	1,2	240,0
Всего:			751,5		**884,1**

Нагрузки после капитального ремонта на перекрытие над подвалом и этажами с заменой плиты:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Керамогранит на ц/п клее	10,0	2500,0	25,0	1,2	30,0
Цементно-песчаная стяжка М200/250	40,0	1800,0	72,0	1,3	93,6
Керамзитовый гравий D500	45,0	500,0	22,5	1,3	29,3
Полиэтиленовая пленка	0,2	950,0	0,19	1,2	0,2
Монолитное ж/б перекрытие (Указана приведенная толщина)	85	2500	212,5	1,1	233,8
Перегородки			106,8	1,25	133,5
Засыпка керамзитовым гравием	90	500,0	45,0	1,3	58,5
Итого:			484,0		**578,9**
Временные нагрузки					
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.2 табл.8.3).			200,0	1,2	240,0
Всего:			684,0		**818,9**

Нагрузки после капитального ремонта на покрытие без замены плиты:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Гидроизоляция в два слоя			8,0	1,3	10,4
Армированная цементно-песчаная стяжка М200/250	50	1800,0	90,0	1,3	117,0
Засыпка керамзитовым гравием	80	500,0	40,0	1,3	52,0
Минераловатная плита γ=160кг/м^3	50,0	160,0	8,0	1,2	9,6
Минераловатная плита γ=115кг/м^3	150,0	115,0	17,3	1,2	20,8
Пароизоляция/пленка	0.4	950,0	3,8	1,2	4,6
Технологическая нагрузка/полезная нагрузка			70,0	1,2	84,0
Сборный ж/бетонный настил			325,0	1,1	357,5
Итого:			562,1		**655,9**
Временные нагрузки					
Снеговая нагрузка (по таб. 10.1 СП20.13330.2016)			145,0	1,4	203,0
Всего:			707,1		**858,9**

Нагрузки после капитального ремонта на покрытие с заменой плиты:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Гидроизоляция в два слоя			8,0	1,3	10,4
Армированная цементно-песчаная стяжка М200/250	40	1800,0	72,0	1,3	93,6
Засыпка керамзитовым гравием	150	500,0	75,0	1,3	97,5
Минераловатная плита γ=160кг/м^3	50,0	160,0	8,0	1,2	9,6
Минераловатная плита γ=115кг/м^3	150,0	115,0	17,3	1,2	20,8

Пароизоляция/пленка	0.4	950,0	3,8	1,2	4,6
Технологическая нагрузка/полезная нагрузка			70,0	1,2	84,0
Монолитное ж/б перекрытие (Указана приведенная толщина)	89	2500	222,5	1,1	244,8
Итого:			476,6		**565,3**
Временные нагрузки					
Снеговая нагрузка (по таб. 10.1 СП20.13330.2016)			145,0	1,4	203,0
Всего:			621,6		**768,3**

3. Сравнение нагрузок на перекрытия до и после капитального ремонта.

1. Согласно сбору нагрузок часть плит (в зоне поперечных перегородок) находятся в перегруженном состоянии (несущая способность плит согласно ТЗК- 940кг/м^2).
2. Разгрузка плит в результате ремонта составит не менее:
   $G1_{расч.}$= 1020.0-884.1=135.9 кг/м^2 (для перекрытия над подвалом и этажами) .
   $G2_{расч.}$= 881.9-842.5=39.4 кг/м^2 (для покрытия).

ВЫВОДЫ:

1. **После проведения капитального ремонта плиты, находящиеся ранее в перегруженном состоянии в зоне перегородок, отсутствуют. Нагрузка с учетом веса плиты не превышает 940кг/м^2.**
2. **Нагрузка на 1м^2 перекрытия уменьшается на этажах не менее чем на 135.9 кг/м^2 и на 39.4кг/м^2 для покрытия.**

Проверка изменения нагрузки на фундамент в результате ремонта.

Так как в результате капитального ремонта собственный вес основных конструкций (стен , перекрытий, собственный вес фундамента) не изменяется- для проверки изменения нагрузки на фундамент их можно не учитывать.

Изменение нагрузки на фундамент происходит за счет пригруза новым фасадом с одной стороны и разгрузки за счет применения нового пирога пола и перегородок:

Сбор нагрузок на 1м^2 от системы утепления.

Наименование слоя	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Минераловатные плиты	200	128,0	25,6	1,2	30,7
Штукатурно-клеевая смесь	30	1800	54,0	1,3	70,2
		Итого:	**79,6**		**100,9**

1. Исходные данные:

Здание 3-х этажное + подвал. Разрезка окон по этажам регулярная.
Высота здания от поверхности земли около 12.5м.
Расчет производим на фрагмент фундамента погонной длиной 1000мм.
Грузовая площадь от перекрытия, приходящаяся на 1п.м. наружной стены А =6,6/2=3.3м$^{2.}$

2. Увеличение нагрузки на фундамент от системы утепления:

Нагрузка на 1пм длины фундамента от стены выше низа окон первого этажа (с учетом имеющихся в ней оконных проемов):
$P_{ст1}$=P*A=P*($H_{здания}$*c-$a_{окна}$*$b_{окна}$*n)/c=100.9*(12.5*3.0-2.3*2.0*3)/3.0=**797.1кг/пм**.
где c=3,0 – суммарный размер простенка и оконного проема (0,7+2,3м).

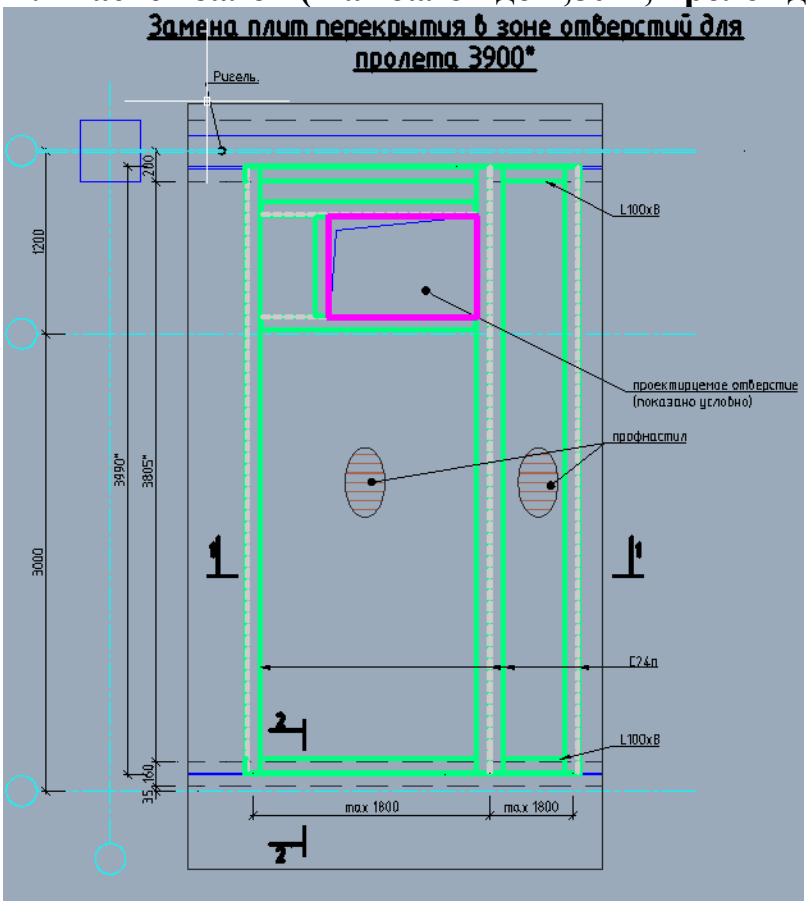
3. Разгрузка фундамента в результате замены пирога пола:

$P_{расч.1}$= ($G1_{расч}$+ 2*$G1_{расч}$+ $G1_{расч}$)*A=(135.9+135.9*2+39.4)*3.3=**1475.4кг/п.м**. (>797.1)
(Зоны монолитных участков не учтены в запас).

Вывод: Нагрузка на фундамент в результате проведения ремонта не увеличивается Несущая способность фундамента под наружную стену достаточна.

4. Расчет конструкций заменяемых участков плит перекрытий (в зоне отверстий).

4.1 Расчет балок (шаг балок до 1,80 м, пролет до 4000, швеллер №22П).



Максимальная нагрузка на 1мп балки с грузовой площади перекрытия (см. сбор нагрузок) с учетом полок швеллера:

$G1_{расч.}=q_1*a/2$= 818.9*(1.8+0.12)/2 =786.1кг/пм.(где а-ширина грузовой площади).

Максимальная нагрузка на 1мп балки при возможной установке перегородки по всей длине балки (см. сбор нагрузок):

$G2_{расч.}=q_2*h$= 157.4*3.08=484.8кг/пм. (где h-высота этажа в свету).

$G3_{расч.}$=21.0*1.05 =22.1кг/пм. (собственный вес балок)

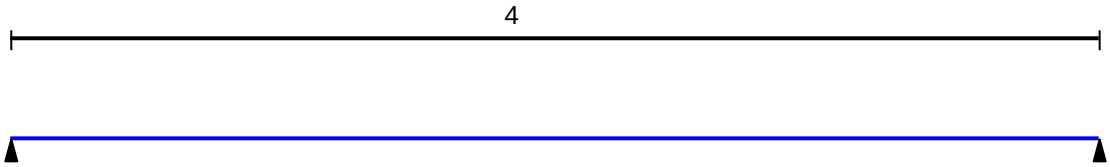
$G= G1_{расч.}+G2_{расч}+G3_{расч.}$= 786.1+484.8+22.1=1293кг/пм.

Сталь: С245
Группа конструкций по приложению В СП 16.13330

Коэффициент надежности по ответственности γ_n = 1

Коэффициент условий работы 0,9

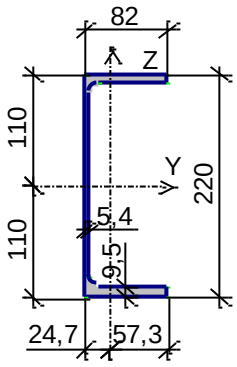
Конструктивное решение



Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	Слева	Справа
Смещение вдоль Y	Закреплено	Закреплено
Смещение вдоль Z	Закреплено	Закреплено
Поворот вокруг Y		
Поворот вокруг Z	Закреплено	Закреплено

Сечение



Профиль: Швеллер с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240-97 22П

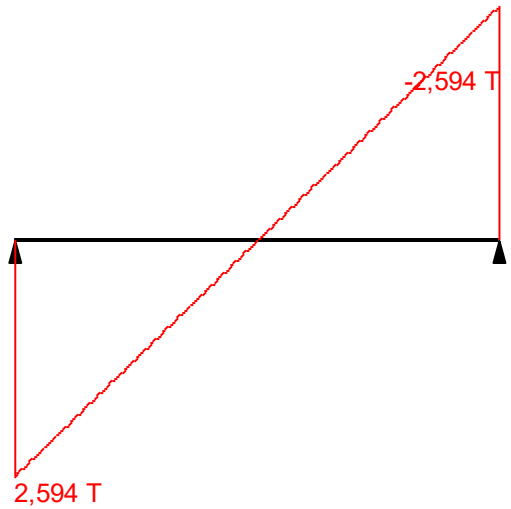
Геометрические характеристики

	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	26,7	$см^2$
$A_{v,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	10,843	$см^2$
$A_{v,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	10,478	$см^2$
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	2120	$см^4$
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	178	$см^4$
I_t	Момент инерции при свободном кручении	5,842	$см^4$
I_w	Секториальный момент инерции	15663,558	$см^6$
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	8,911	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,582	см
Y_s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y	5,239	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	192,727	$см^3$
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	192,727	$см^3$
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	72,065	$см^3$

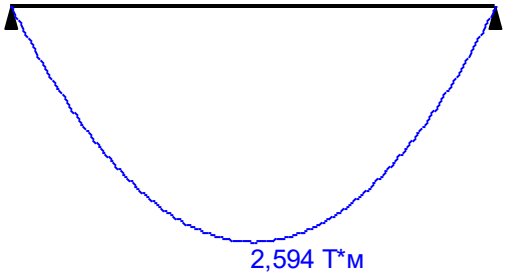
	Параметр	Значение	Единицы измерения
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	31,065	$см^3$
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	222,738	$см^3$
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	61,065	$см^3$
I_u	Максимальный момент инерции	2120	$см^4$
I_v	Минимальный момент инерции	178	$см^4$
i_u	Максимальный радиус инерции	8,911	см
i_v	Минимальный радиус инерции	2,582	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	2,699	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,163	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	7,218	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	7,218	см
P	Периметр	73,32	см

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 4 м		
		1,293	Т/м



Минимальная перерезывающая сила



Изгибающий момент, соответствующий минимальной перерезывающей силе

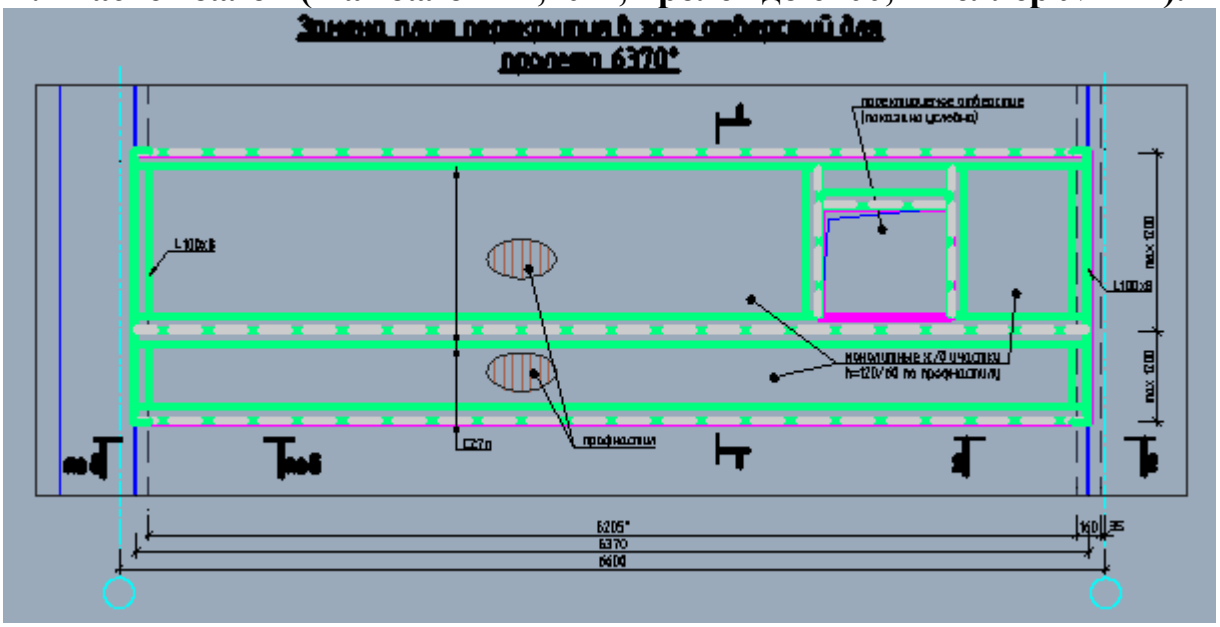
	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	Т	Т
по критерию M_{max}	2,594	2,594
по критерию M_{min}	2,594	2,594
по критерию Q_{max}	2,594	2,594
по критерию Q_{min}	2,594	2,594

Результаты расчета

Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п.8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,194
п.8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,611
п.8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,746
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,486

Коэффициент использования 0,746 - Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента

4.2 Расчет балок (шаг балок =1,20 м, пролет до 6400, швеллер №27П).



Максимальная нагрузка на 1мп балки с грузовой площади перекрытия (см. сбор нагрузок) с учетом полок швеллера:

$G1_{расч.}=q_1*a/2= 818.9*(1.2+0.05)/2 =511.8$ кг/пм.(где а-ширина грузовой площади).

Максимальная нагрузка на 1мп балки при возможной установке перегородки по всей длине балки (см. сбор нагрузок):

$G2_{расч.}=q_2*h= 157.4*3.08=484.8$кг/пм. (где h-высота этажа в свету).

$G3_{расч.}=27.7*1.05 =29.1$кг/пм. (собственный вес балок)

$G= G1_{расч.}+G2_{расч}+G3_{расч.}=511.8+484.8+29.1=1025.7$кг/пм.

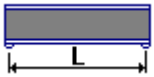
Расчет выполнен по СП 16.13330

Общие характеристики

Сталь: С245
Группа конструкций по приложению В СП 16.13330.2011 4

Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Коэффициент условий работы 0,9



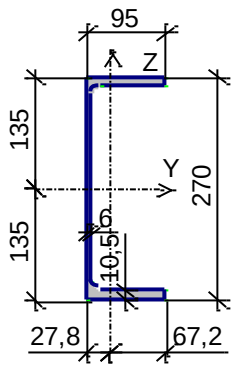
Конструктивное решение

Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	Слева	Справа
Смещение вдоль Y	Закреплено	Закреплено
Смещение вдоль Z	Закреплено	Закреплено
Поворот вокруг Y		
Поворот вокруг Z		

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба

Сечение



Профиль: Швеллер с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240-97 27П

Геометрические характеристики

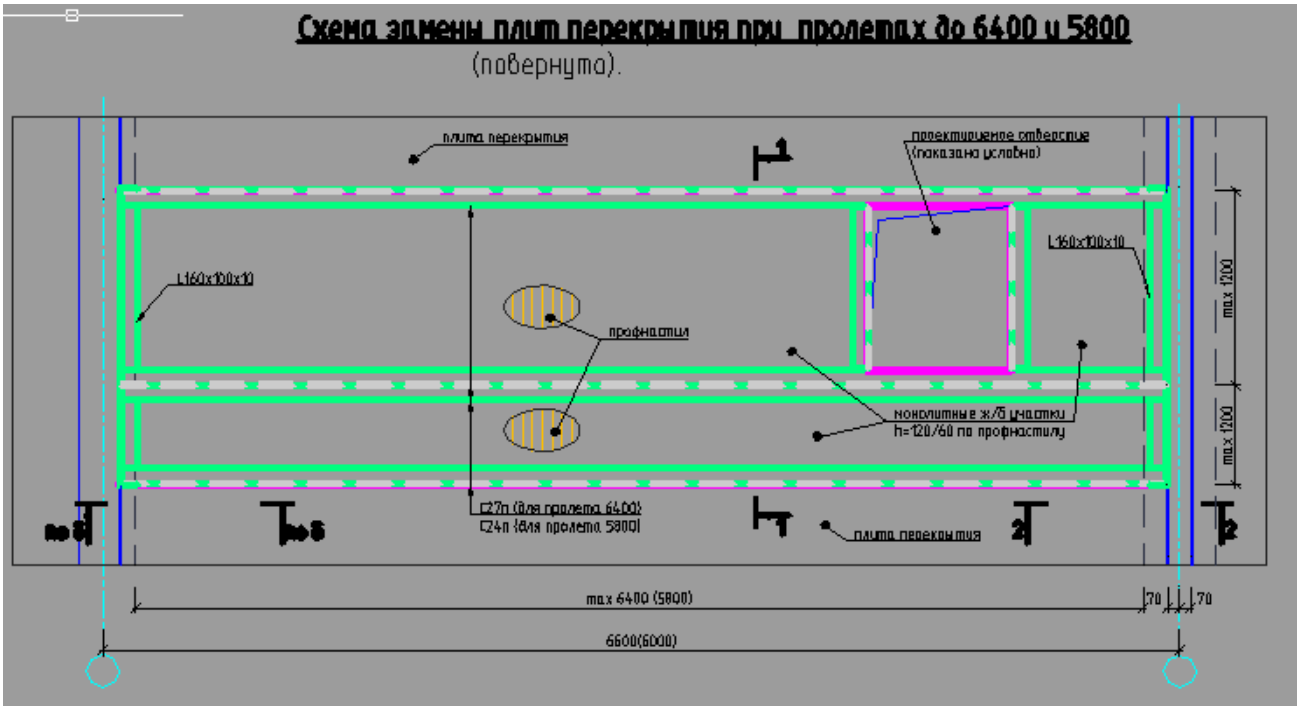
	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	35,2	$см^2$
$A_{v,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	13,907	$см^2$
$A_{v,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	14,256	$см^2$

	Параметр	Значение	Единицы измерения
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	4180	$см^4$
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	314	$см^4$
I_t	Момент инерции при свободном кручении	9,276	$см^4$
I_w	Секториальный момент инерции	41728,84	$см^6$
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	10,897	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,987	см
Y_s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y	5,963	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	309,63	$см^3$
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	309,63	$см^3$
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	112,95	$см^3$
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	46,726	$см^3$
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	358,191	$см^3$
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	92,863	$см^3$
I_u	Максимальный момент инерции	4180	$см^4$
I_v	Минимальный момент инерции	314	$см^4$
i_u	Максимальный радиус инерции	10,897	см
i_v	Минимальный радиус инерции	2,987	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	3,209	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,327	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	8,796	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	8,796	см
P	Периметр	88,2	см

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 6,40 м		
		1,026	Т/м

4.3 Расчет балок (шаг балок до 1,20 м, пролет до 5800, швеллер №24П).



Максимальная нагрузка на 1мп балки с грузовой площади перекрытия (см. сбор нагрузок) с учетом полок швеллера:

$G1_{расч.}=q_1*a/2$= 765.4*(1.12+0.12)/2 =474.6кг/пм.(где а-ширина грузовой площади).

Максимальная нагрузка на 1мп балки при возможной установке перегородки по всей длине балки (см. сбор нагрузок):

$G2_{расч.}=q_2*h$= 157.4*3.08=484.8кг/пм. (где h-высота этажа в свету).

$G3_{расч.}$=24.0*1.05 =25.2кг/пм. (собственный вес балок)

$G= G1_{расч.}+G2_{расч}+G3_{расч.}$= 474.6+484.8+25.2=984.6кг/пм.

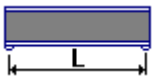
Общие характеристики

Сталь: С245

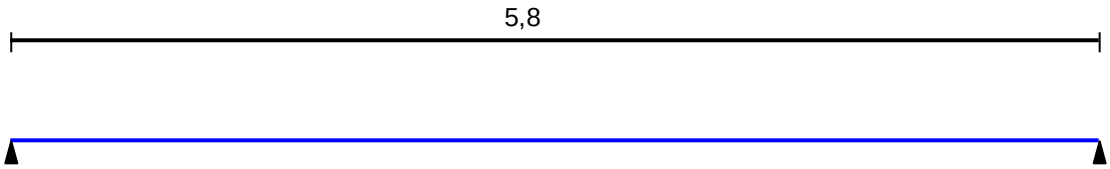
Группа конструкций по таблице 50* СНиП II-23-81* 1

Коэффициент надежности по ответственности γ_n = 1

Коэффициент условий работы 0,9



Конструктивное решение

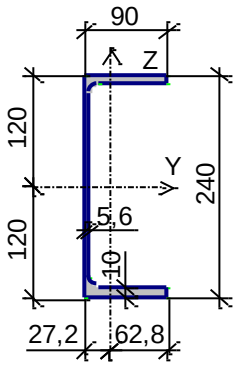


Закрепления от поперечных смещений и поворотов

	Слева	Справа
Смещение вдоль Y	Закреплено	Закреплено
Смещение вдоль Z	Закреплено	Закреплено
Поворот вокруг Y		
Поворот вокруг Z		

Сплошное закрепление сжатых элементов сечения из плоскости изгиба

Сечение



Профиль: Швеллер с параллельными гранями полок по ГОСТ 8240-89 24П

Геометрические характеристики

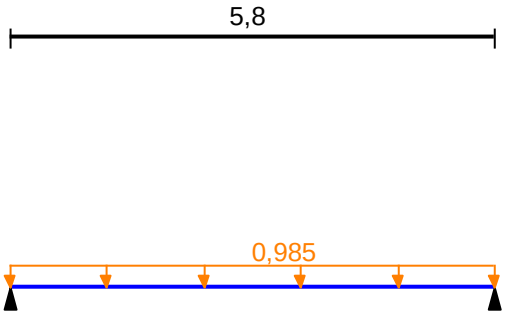
	Параметр	Значение	Единицы измерения
A	Площадь поперечного сечения	30,6	$см^2$
$A_{v,y}$	Условная площадь среза вдоль оси U	12,577	$см^2$
$A_{v,z}$	Условная площадь среза вдоль оси V	11,862	$см^2$
α	Угол наклона главных осей инерции	0	град
I_y	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y	2910	$см^4$
I_z	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z	248	$см^4$
I_t	Момент инерции при свободном кручении	7,405	$см^4$
I_w	Секториальный момент инерции	25842,967	$см^6$
i_y	Радиус инерции относительно оси Y1	9,752	см
i_z	Радиус инерции относительно оси Z1	2,847	см
Y_s	Расстояние между центром тяжести и центром сдвига вдоль оси Y	5,804	см
W_{u+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси U	242,5	$см^3$
W_{u-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси U	242,5	$см^3$

	Параметр	Значение	Единицы измерения
W_{v+}	Максимальный момент сопротивления относительно оси V	91,176	$см^3$
W_{v-}	Минимальный момент сопротивления относительно оси V	39,49	$см^3$
$W_{pl,u}$	Пластический момент сопротивления относительно оси U	279,854	$см^3$
$W_{pl,v}$	Пластический момент сопротивления относительно оси V	77,16	$см^3$
I_u	Максимальный момент инерции	2910	$см^4$
I_v	Минимальный момент инерции	248	$см^4$
i_u	Максимальный радиус инерции	9,752	см
i_v	Минимальный радиус инерции	2,847	см
a_{u+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)	2,98	см
a_{u-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)	1,291	см
a_{v+}	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)	7,925	см
a_{v-}	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)	7,925	см
P	Периметр	80,48	см

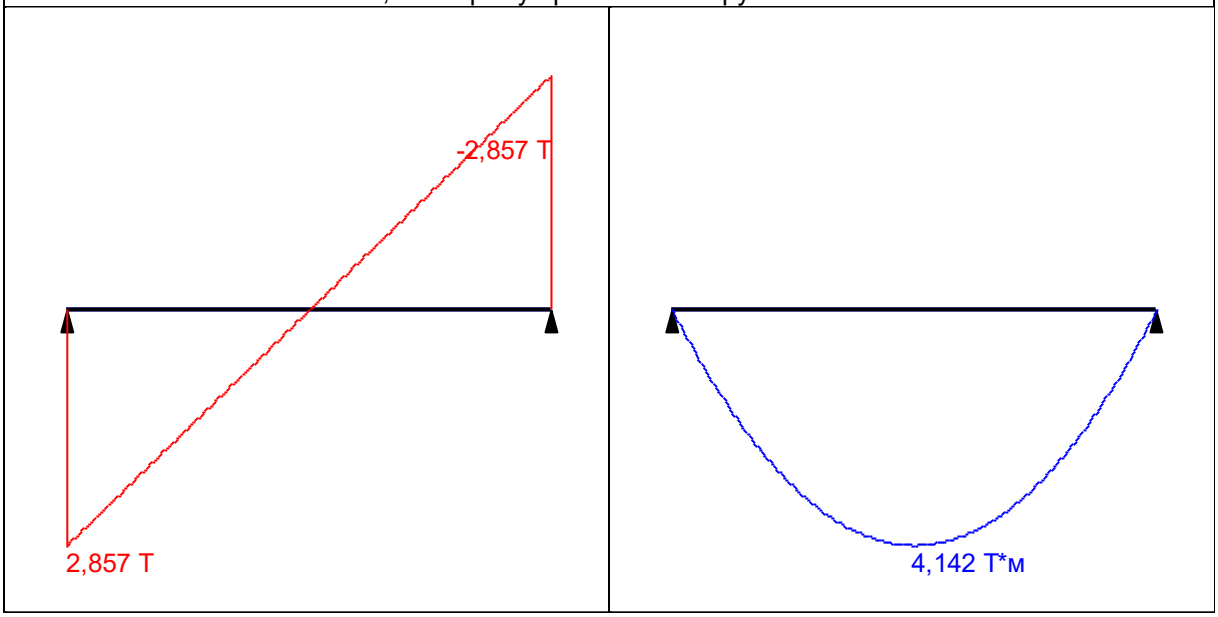
Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	длина = 5,8 м		
		0,985	Т/м

Загружение 1 - постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1
Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний



Загружение 1 - постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1
Пояс, к которому приложена нагрузка: нижний



	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	Т	Т
по критерию M_{max}	2,857	2,857
по критерию M_{min}	2,857	2,857
по критерию Q_{max}	2,857	2,857
по критерию Q_{min}	2,857	2,857

Результаты расчета

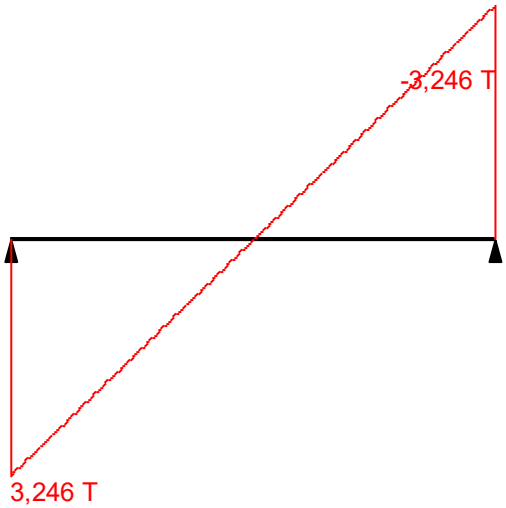
Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п.5.12	Прочность при действии поперечной силы	0,181
п.5.12	Прочность при действии изгибающего момента	0,745
п.5.15	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,745
п. 5.14*	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,594

Коэффициент использования 0,745 - Прочность при действии изгибающего момента

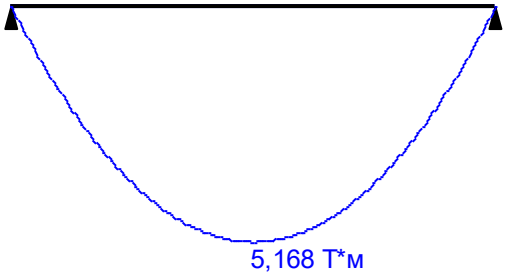
Максимальный прогиб - 0,024 м (<5800/200=29мм СП16.13330.2016 табл.Д.1)

Отчет сформирован программой **Кристалл (64-бит)**, версия: **21.1.1.1** от **22.07.2015**

ВЫВОД: Балки удовлетворяют требованиям расчета.



Максимальная перерезывающая сила



Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

Огибающая величин Qmin по значениям нормативных нагрузок

	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	Сила в опоре 2
	Т	Т
по критерию M_{max}	3,246	3,246
по критерию M_{min}	3,246	3,246
по критерию Q_{max}	3,246	3,246
по критерию Q_{min}	3,246	3,246

Результаты расчета

Проверено по СНиП	Проверка	Коэффициент использования
п.8.2.1	Прочность при действии поперечной силы	0,178
п.8.2.1	Прочность при действии изгибающего момента	0,758
п.8.4.1	Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента	0,758
п. 8.2.1	Прочность по приведенным напряжениям при одновременном действии изгибающего момента и поперечной силы	0,608

Коэффициент использования 0,758 - Прочность при действии изгибающего момента

ВЫВОД: Балки удовлетворяют требованиям расчета.

4.4 Расчет монолитных участков в зоне заменяемого перекрытия.

Исходные данные:

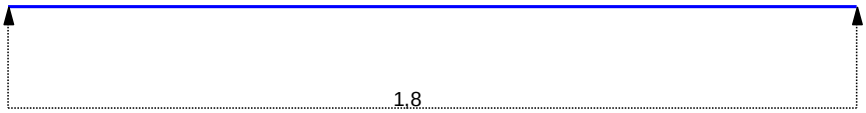
- Пролет монолитного участка (соответствует максимальной ширине отверстия)- 1,80м. Сечение плиты по профнастилу Н60 рассматриваем как тавровое с полкой в сжатой зоне шириной 211мм, высотой 120мм, с высотой полки 60мм.
- Максимальная нагрузка на монолитный участок на 1м^2 q=818.9кг/м^2 (см. сбор нагрузок).
- Максимально допустимый прогиб 1800/150=12мм (СП16.13330.2016 табл.Д.1)
- Нагрузка на тавровое сечение с шириной полосы 0.211м:

  F=q*a=818.9*0.211=173кг/п.м.

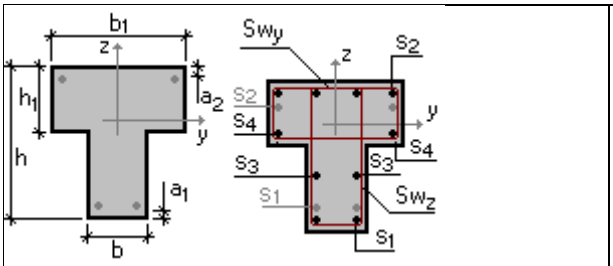
Расчет выполнен по СП 63.13330.2120

Коэффициент надежности по ответственности γ_n = 1

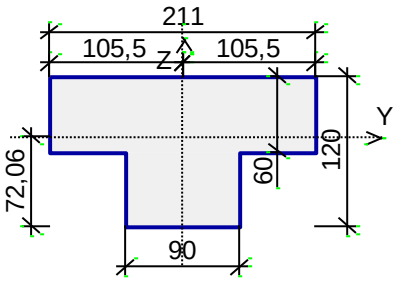
Конструктивное решение



Сечение



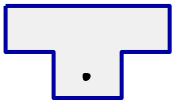
b = 90 мм
h = 120 мм
b_1 = 211 мм
h_1 = 60 мм
a_1 = 20 мм
a_2 = 20 мм



Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A500	1
Поперечная	Bp500	1

Заданное армирование

Пролет	Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение

пролет 1	1	1,8	S_1 - 1∅12	

Бетон
Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: B25
Плотность бетона 2,5 Т/м^3

Коэффициенты условий работы бетона		
γ_{b1}	учет нагрузок длительного действия	0,9
γ_{b2}	учет характера разрушения	1
γ_{b3}	учет вертикального положения при бетонировании	1
γ_{b5}	учет замораживания/оттаивания и отрицательных температур	1

Влажность воздуха окружающей среды - 40-75%

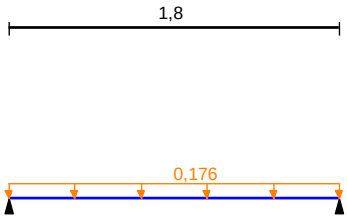
Трещиностойкость

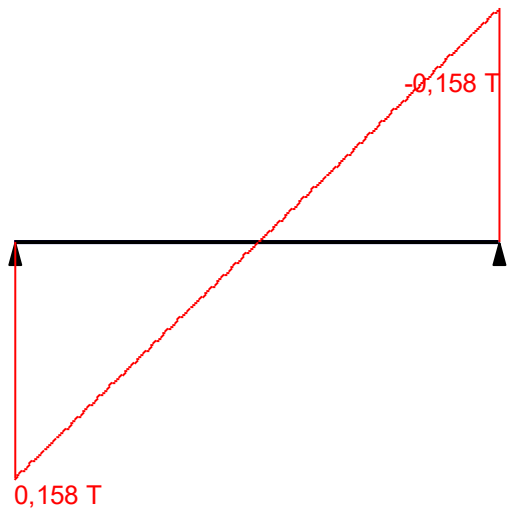
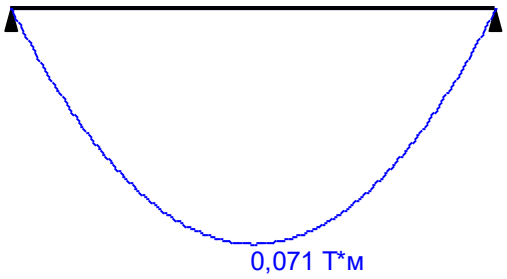
Ограниченная ширина раскрытия трещин
Требования к ширине раскрытия трещин выбираются из условия сохранности арматуры
Допустимая ширина раскрытия трещин:
Непродолжительное раскрытие 0,4 мм
Продолжительное раскрытие 0,3 мм

Загружение 1 - постоянное

	Тип нагрузки	Величина	
	пролет 1, длина = 1,8 м		
		0,176	Т/м

Загружение 1 - постоянное
Коэффициент надежности по нагрузке: 1
Коэффициент длительной части: 1

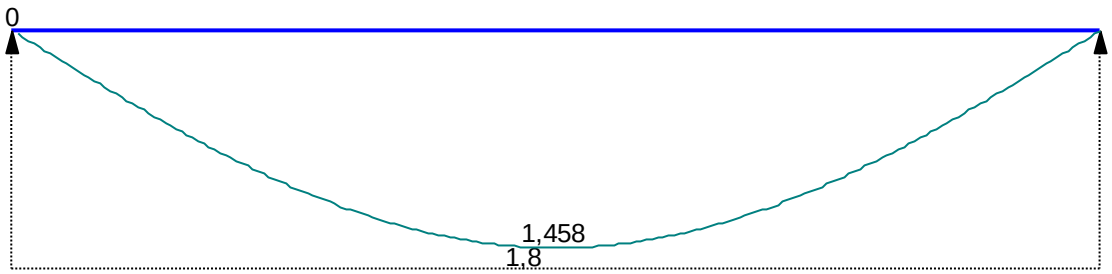


Огибающая величин Qmax по значениям нормативных нагрузок	
	
Максимальная перерезывающая сила	Изгибающий момент, соответствующий максимальной перерезывающей силе

	Опорные реакции	
	Сила в опоре 1	**Сила в опоре 2**
	Т	**Т**
по критерию M_{max}	0,158	0,158
по критерию M_{min}	0,158	0,158
по критерию Q_{max}	0,158	0,158
по критерию Q_{min}	0,158	0,158

Результаты расчета				
Пролет	**Участок**	**Коэффициент использования**	**Проверка**	**Проверено по СНиП**
пролет 1	1	0,167	Прочность по предельному моменту сечения	п. 7.1.12
		0,071	Деформации в сжатом бетоне	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,015	Деформации в растянутой арматуре	пп. 8.1.20-8.1.30
		0,047	Прочность по бетонной полосе между наклонными сечениями	пп. 8.1.32, 8.1.34
		0,388	Прочность	пп. 8.1.33, 8.1.34

Эпюра прогибов



Максимальный прогиб 1,458 мм

Выводы: при замене участка плиты на монолитный несущая способность плиты перекрытия обеспечена.

4.5. Проверка несущей способности проф. настила в момент бетонирования монолитных участков.

Исходные данные:
-Профилированный настил марки Н-60-845-0.8 имеет характеристики (Р=9.31кг/м^2, Wmin=17.7см^3/п.м. I=70.6см^4/п.м. Ширина волны s=211мм, ширина узкой волны 50…90мм, А=10см^2 , I=70.6см^4/п.м.).
-Максимальный пролет 1800мм.
- Толщина монолитного участка-120мм.
Нормативная нагрузка от собственного веса свежеуложенной бетонной смеси:
q=у*(f+b) (где у-плотность бетона, f=12-6=6см- толщина бетона над верхними полками проф. настила, b=(b1+b2)/2*h/s= (5+9)/2*6/21.1=2см - приведенная толщина бетона в зоне волны (в пределах высоты сечения настила).
Сбор нагрузок с учетом монтажной нагрузки 500кг/м^2 при подаче смеси (вариант подачи бадей с нагрузкой 2500кг/м^2 исключен по технологическим соображениям).

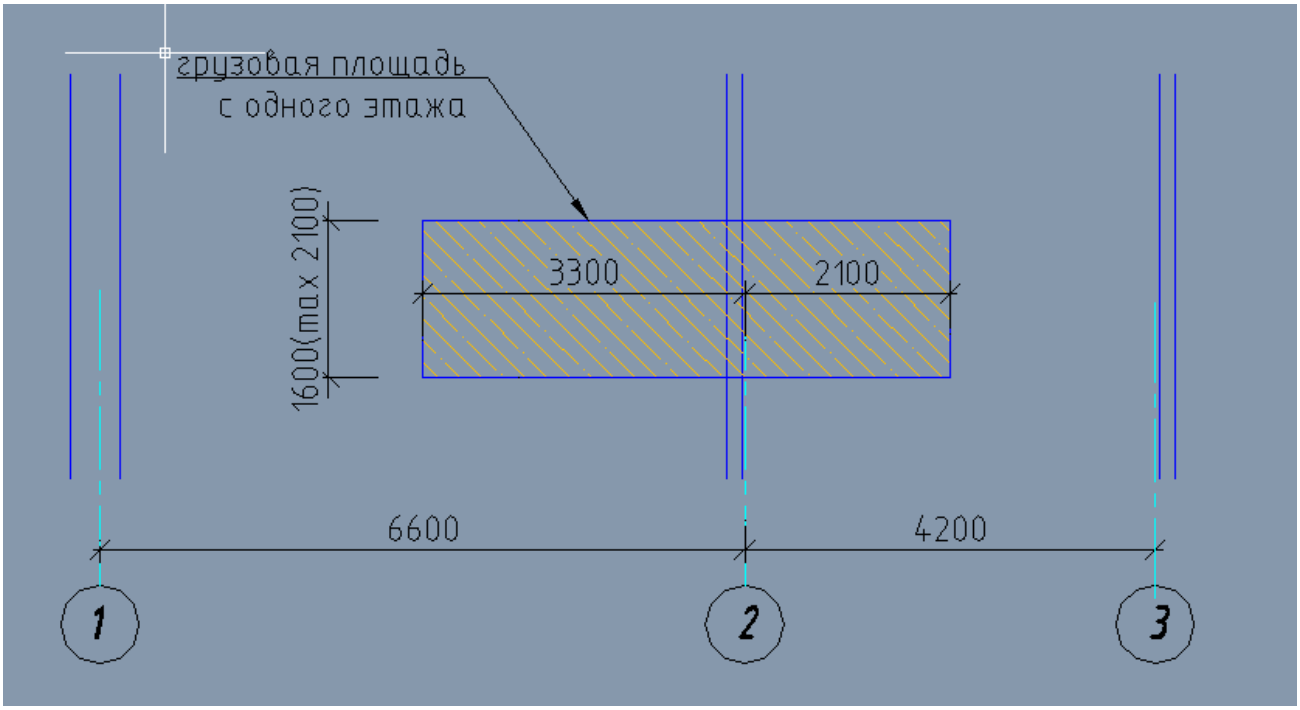
$q_н$=9.31+2500*(0.06+0.02) +500=709кг/м^2 .(нормативная нагрузка)
=7.09кг/см/п.м
$q_р$=1.05*9.31+1.1*2500*(0.06+0.02)+1.3*500=879кг/м^2. (расчетная нагрузка)
(вес профнастила) (вес бетона) (монт.нагрузка)

Проверка на действие изгиба:
M=ql^2/8=879*1.8*1.8/8=356.0кгм=35600кгсм
б=M/W=35600/17.7=2011кг/см^2<2450кг/см^2.

проверка прогиба:
прогиб вычисляем по формуле 5/384$q_н$l^4/(384EI)
5/384*7.09*180*180*180*180/2.4/1000000/70.6=0.57см (<180/200=0.9см).

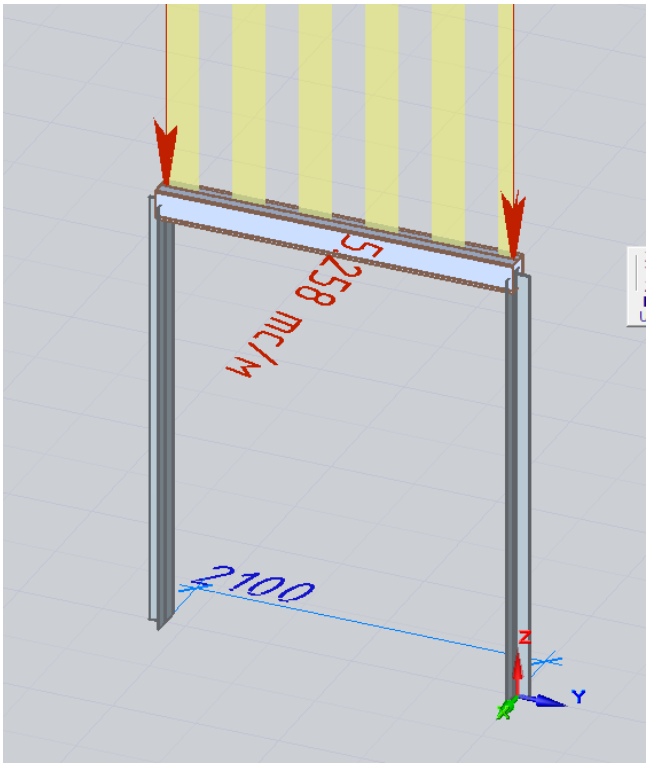
Выводы:
при использовании профилированного настила марки Н-60-845-0.8- несущая способность обеспечена. Коэффициент использования профилированного настила при бетонировании 2011/2450=0.82.

5. Расчет рам для обрамления стен в зоне проемов
5.1 Расчет рамы Рс-1



Проверяется суммарная нагрузка на 1п.м ригеля рамы с учетом перераспределения нагрузки от конструкций выше на соседние простенки (ригель держит только один уровень перекрытий):
Нагрузка на 1п.м ригель рамы от перекрытия (см. сбор нагрузок):
$G_п$=884.1*(3.3+2.1)=4774.1кг/п.м.
Нагрузка на 1п.м ригель рамы от перемычки над проемом (стены толщиной 160мм высотой до 1.1м). Перераспределение в перемычке не учитываем в запас.
G_c=1.1*2500*0.16*1.1=484.0кг/п.м.
Суммарная нагрузка:
$G_=$ $G_{п+}$ G_c=4774.1+484.0=5258кг/п.м.

Ширина проема не более 2100мм.



рама проемов Рс-4.tkl

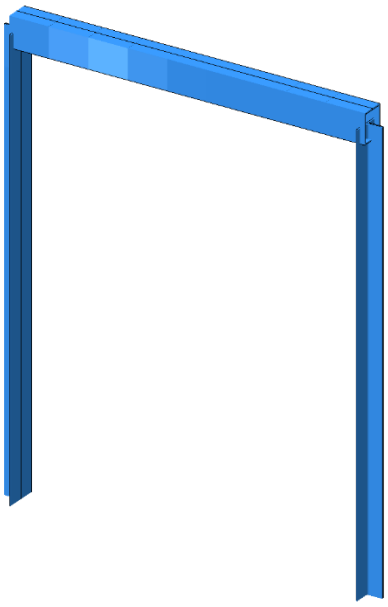


Рис. 1 рама проемов Рс-4_3D

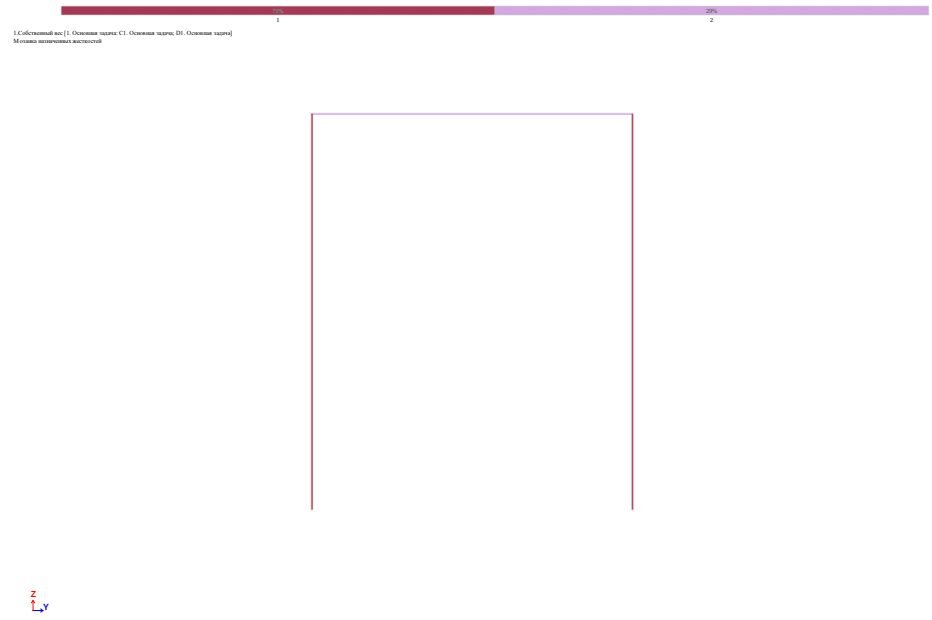
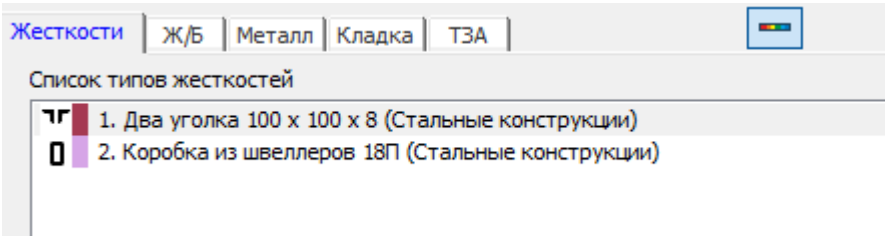


Рис. 1 Мозаика назначенных жесткостей



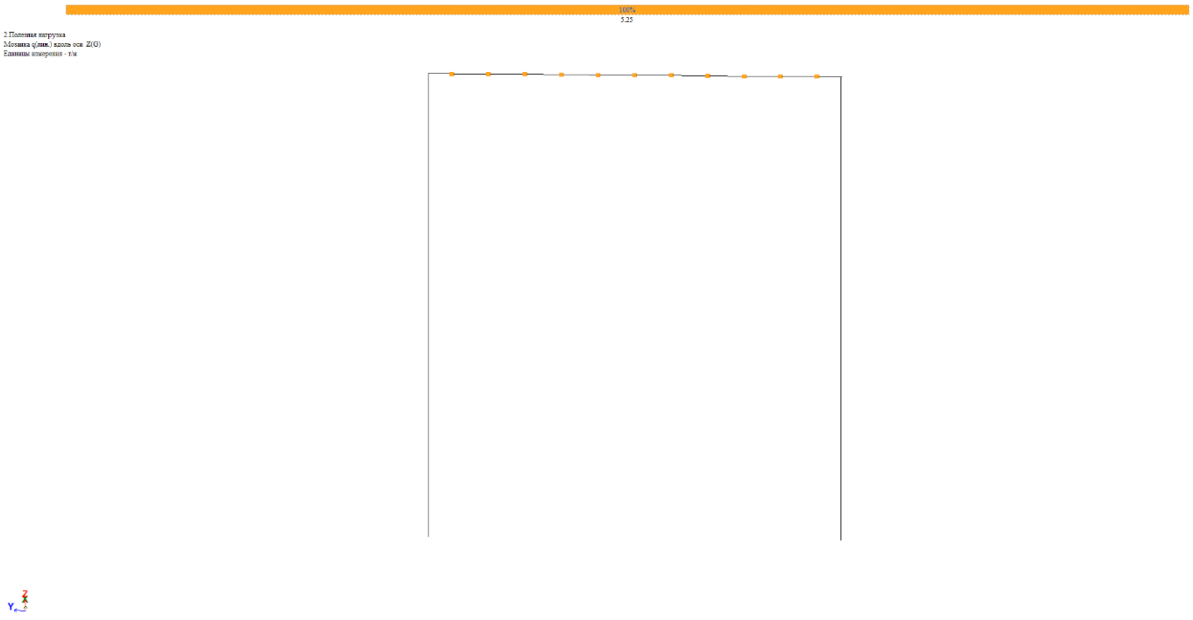


Рис. 1 Мозаика q(лин.) вдоль оси Z(G)

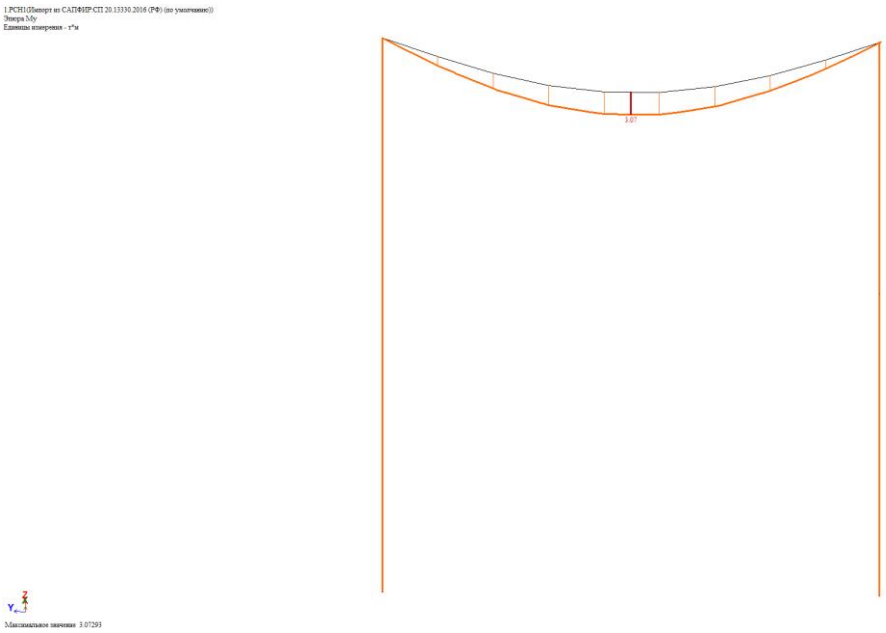


Рис. 2 Эпюра My

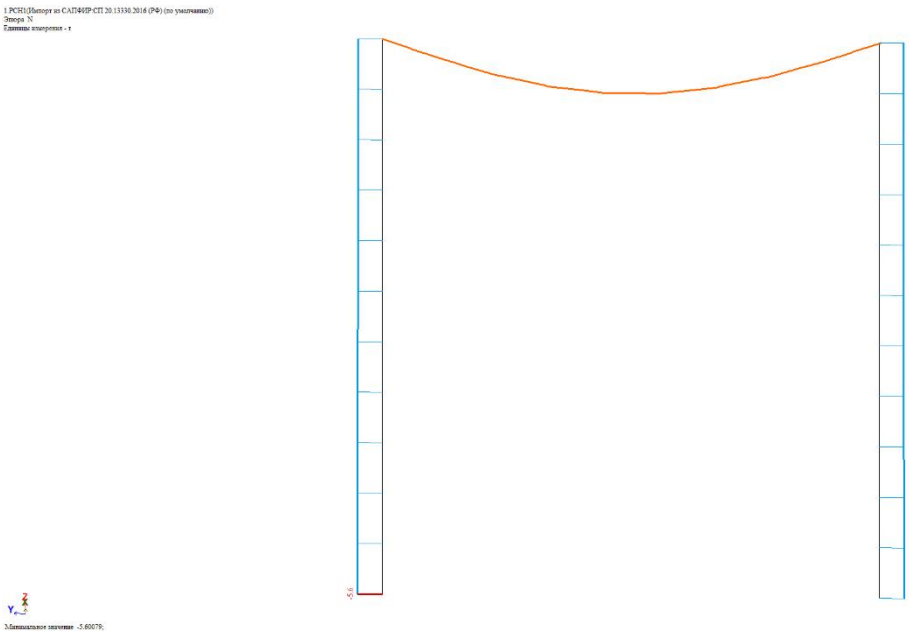


Рис. 3 Эпюра N

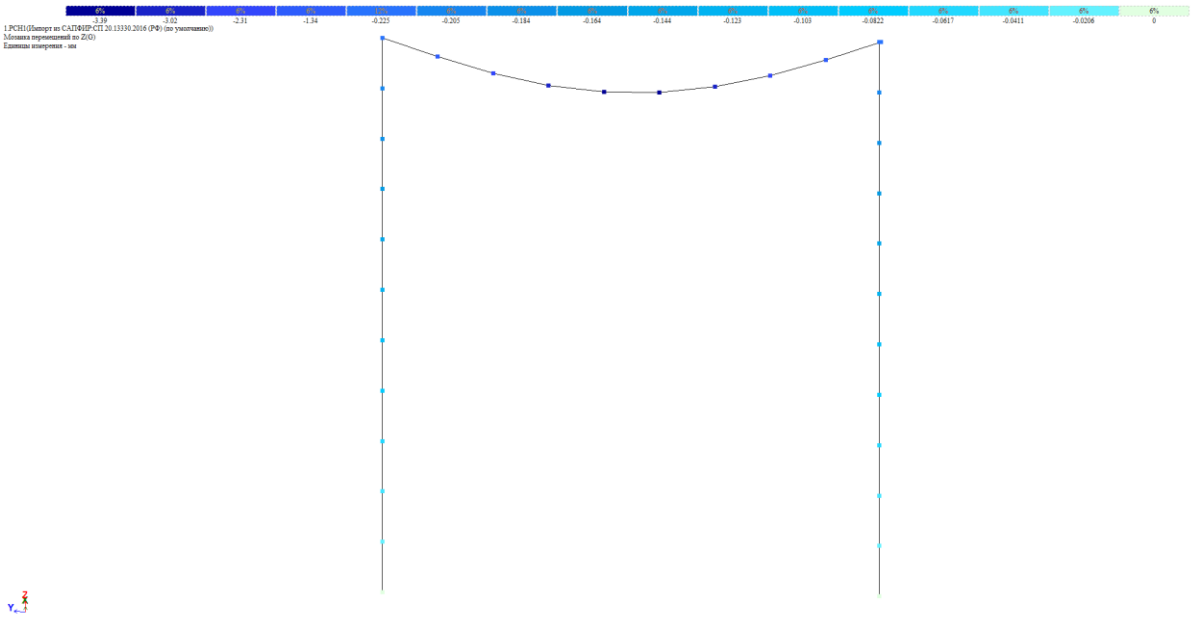


Рис. 4 Мозаика перемещений по Z(G)

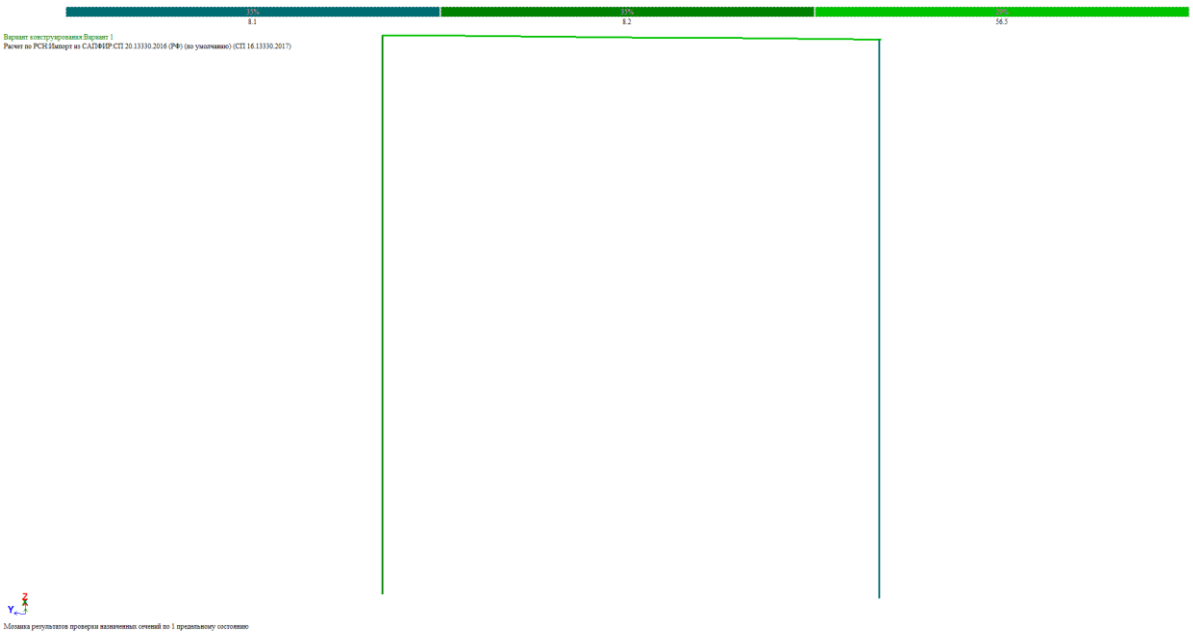


Рис. 5 Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 1 предельному состоянию

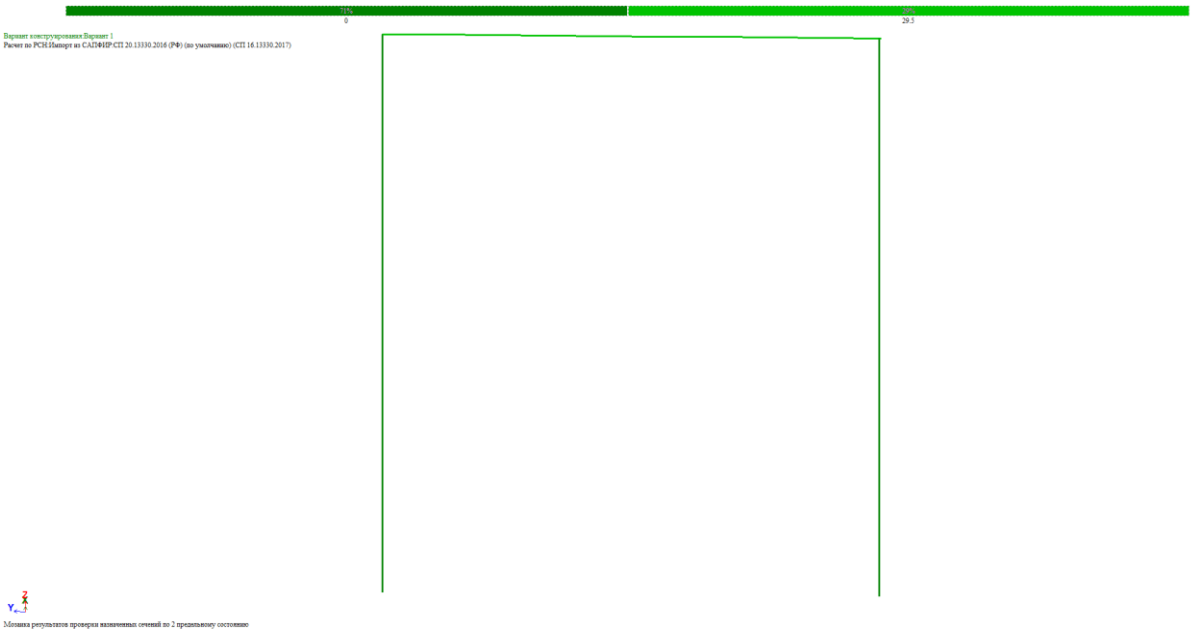


Рис. 6 Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 2 предельному состоянию

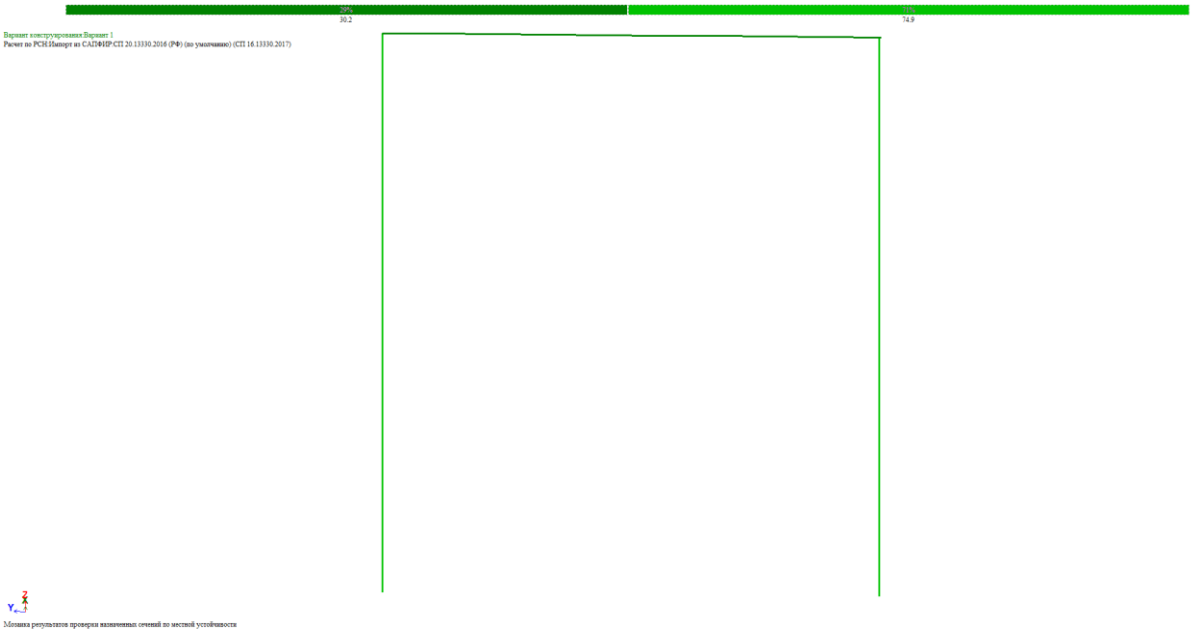
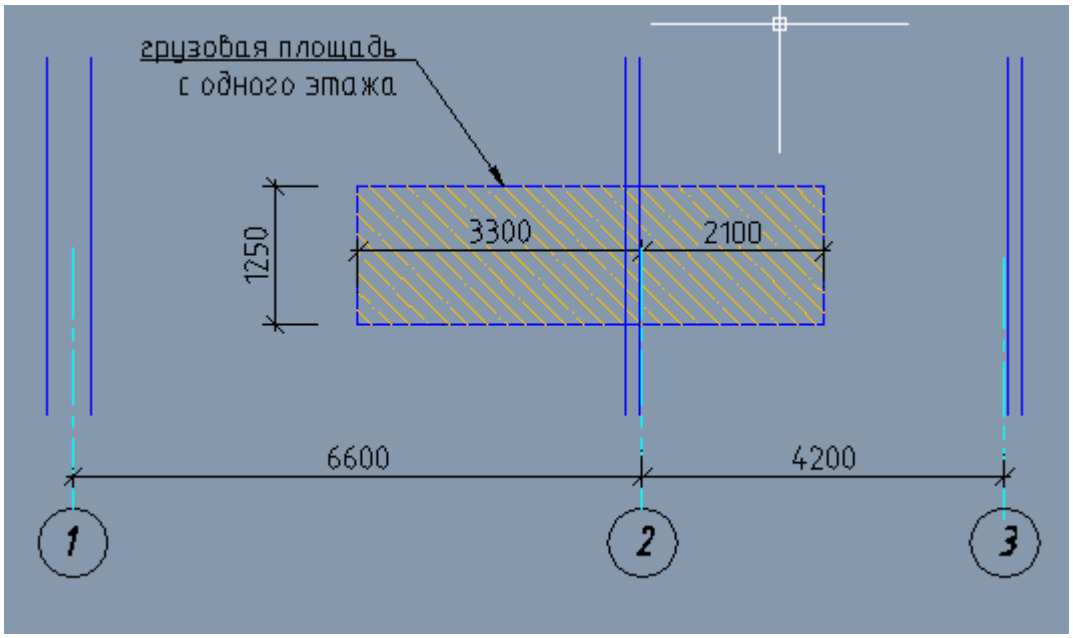


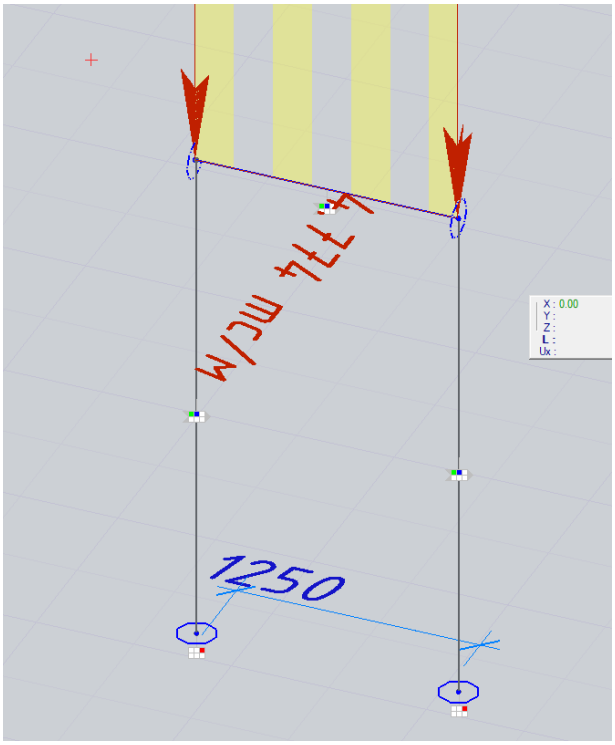
Рис. 7 Мозаика результатов проверки назначенных сечений по местной устойчивости

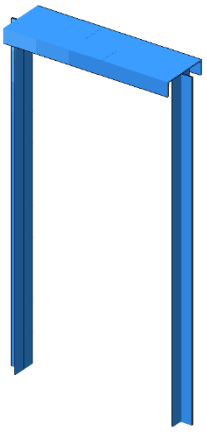
5.2 Расчет рамы Рс-2



Проверяется суммарная нагрузка на 1п.м ригеля рамы с учетом перераспределения нагрузки от конструкций выше на соседние простенки (ригель держит только один уровень перекрытий):
Нагрузка на 1п.м ригель рамы от перекрытия (см. сбор нагрузок):
$G_п$=884.1*(3.3+2.1)=4774.1кг/п.м.
Нагрузка на 1п.м ригель рамы от перемычки над проемом отсутствует.

Ширина проема 1250мм.



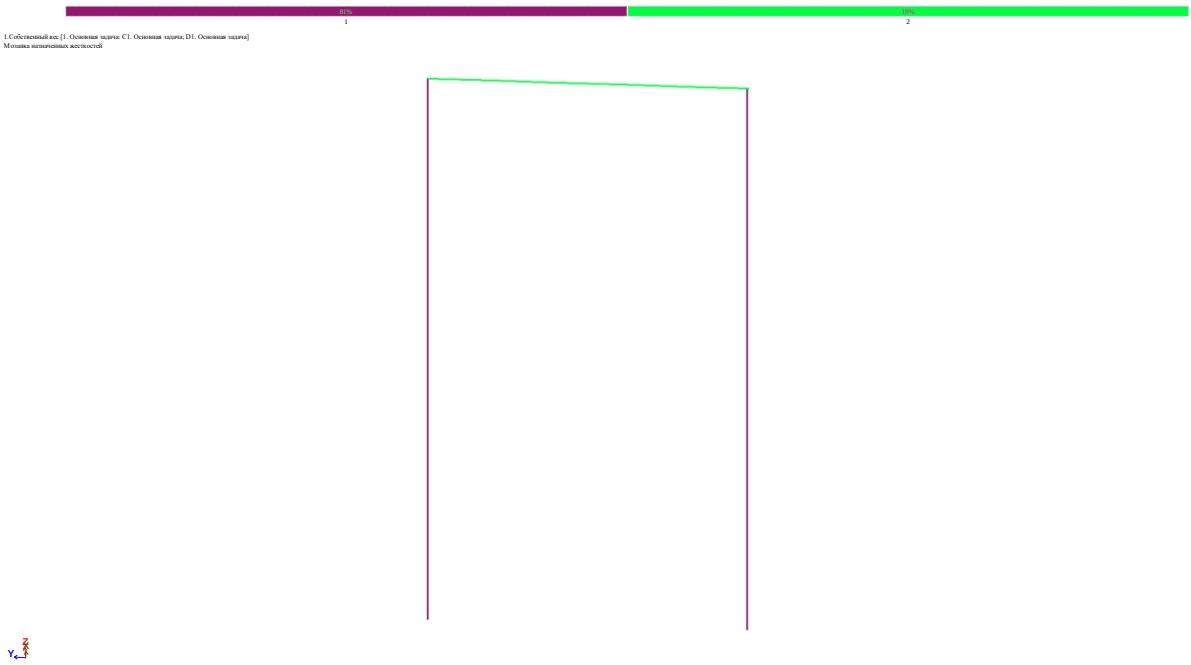


Рама проемов Рс-3_3D

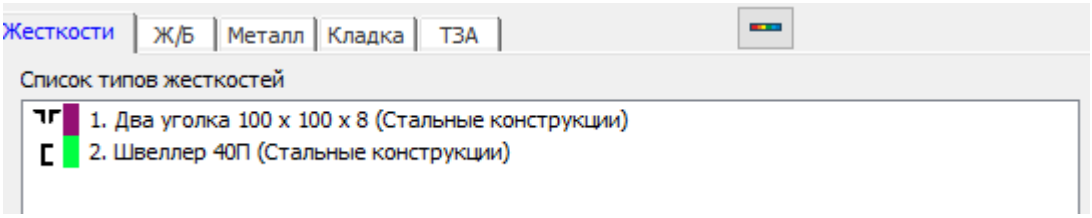
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	01.25	2024-00272-01-0-КР.Р	Лист 34

Формат А4



Мозаика назначенных жесткостей



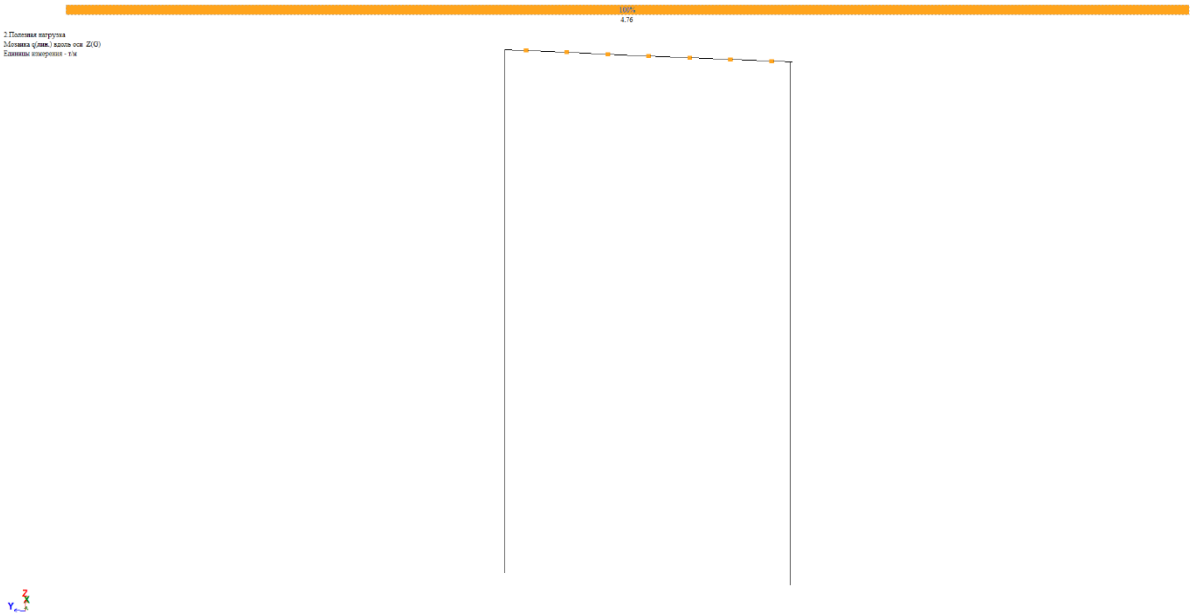


Рис. 1 Мозаика q(лин.) вдоль оси Z(G)

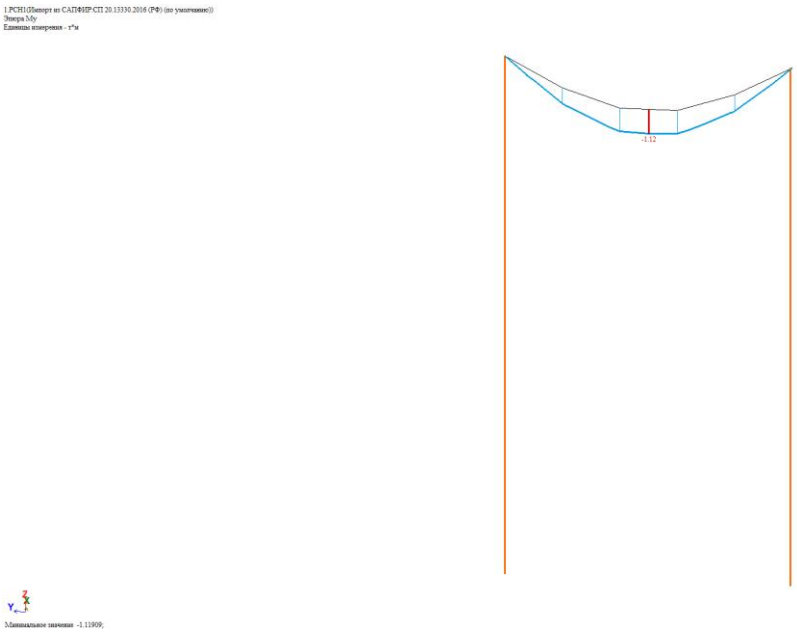


Рис. 2 Эпюра My

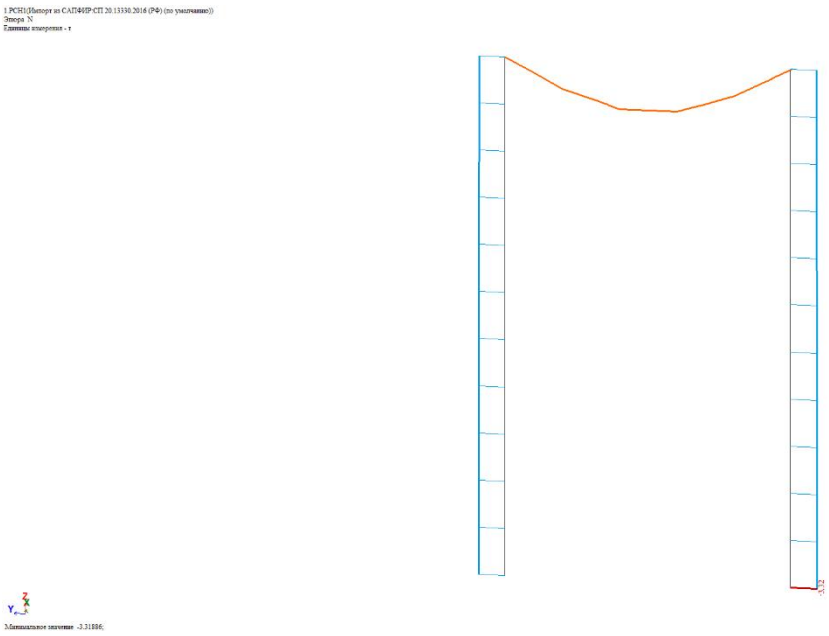


Рис. 3 Эпюра N

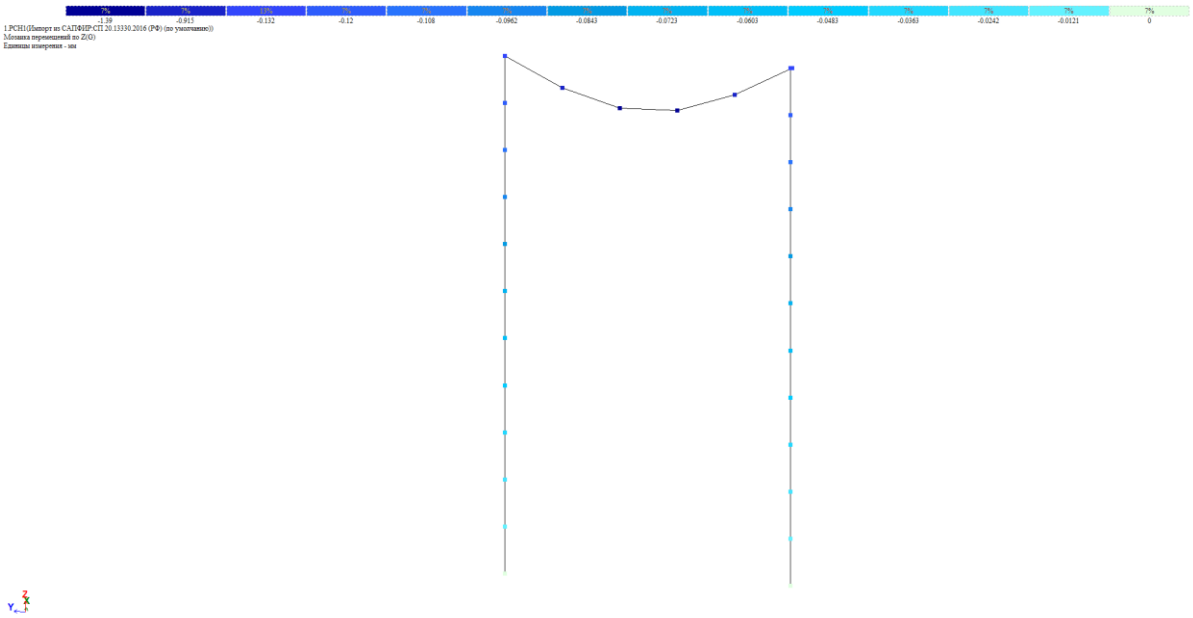


Рис. 4 Мозаика перемещений по Z(G)

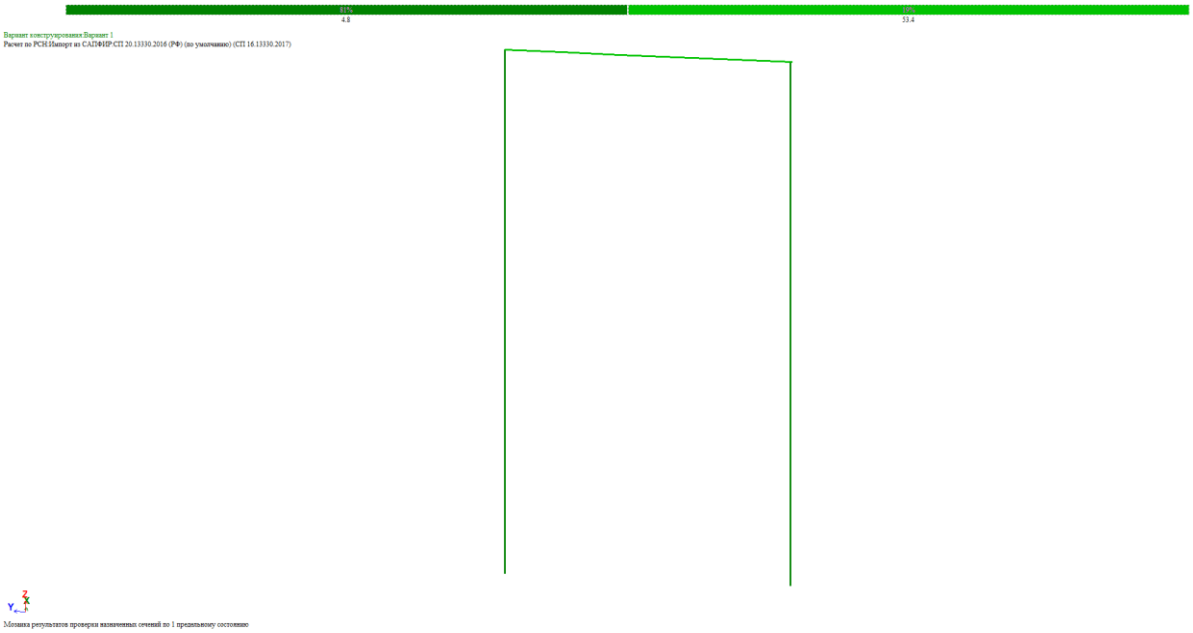


Рис. 5 Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 1 предельному состоянию

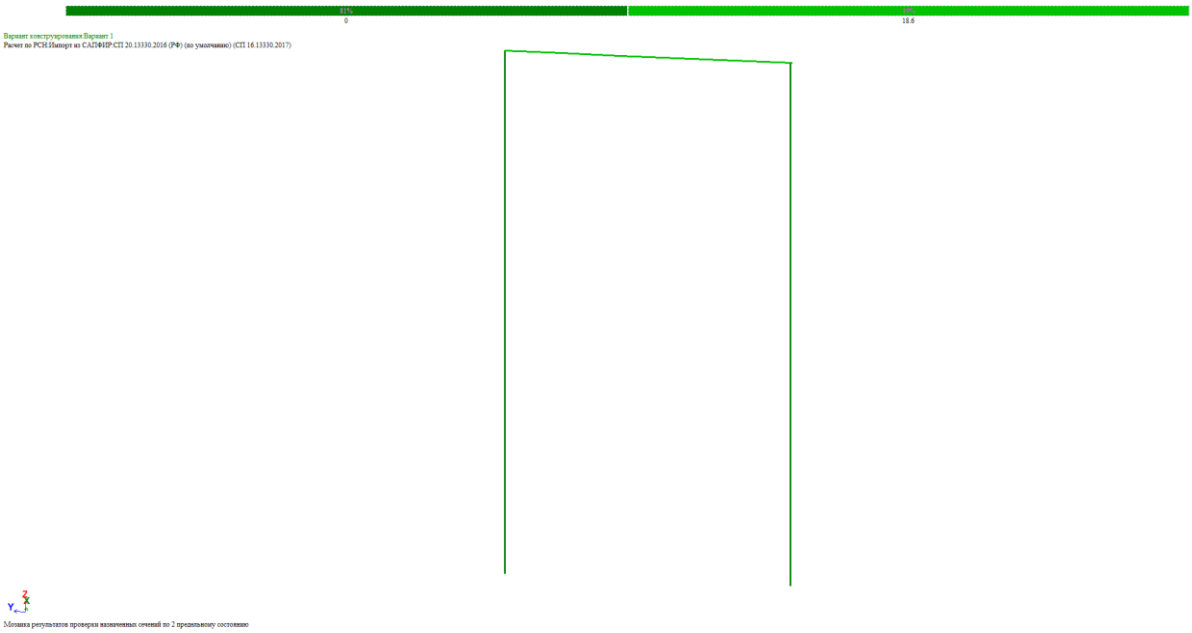


Рис. 6 Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 2 предельному состоянию

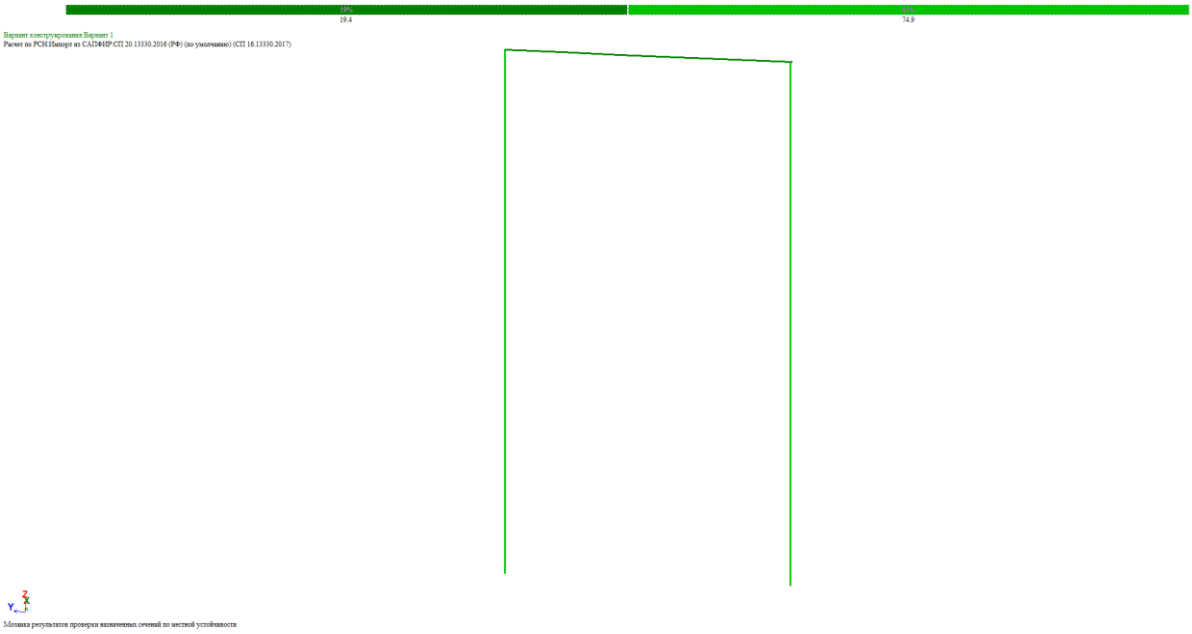
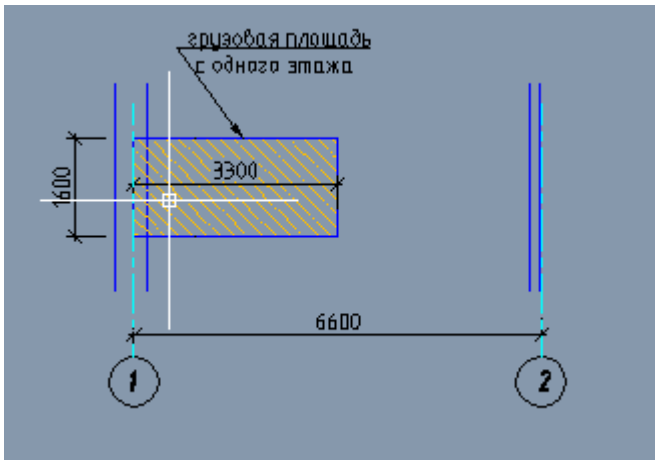


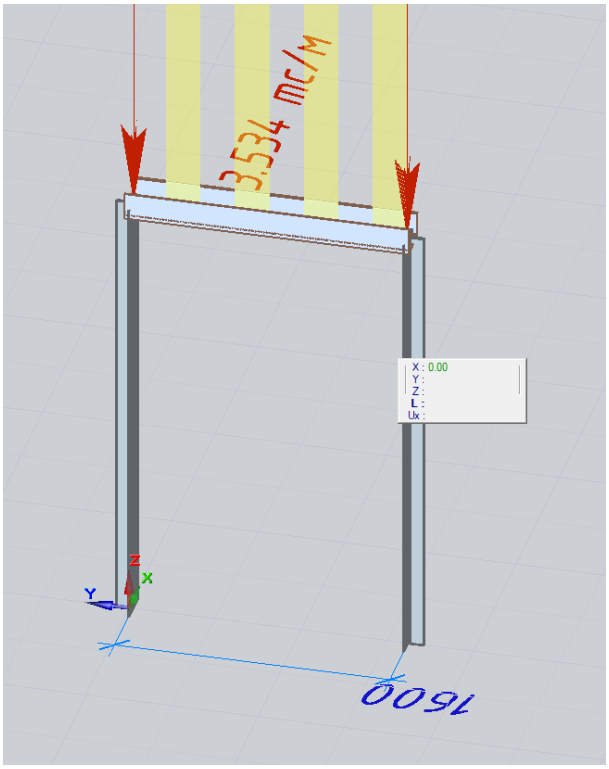
Рис. 7 Мозаика результатов проверки назначенных сечений по местной устойчивости

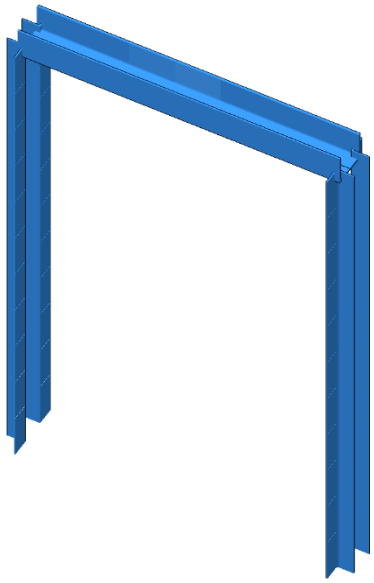
5.3 Расчет рамы Рс-3



Проверяется суммарная нагрузка на 1п.м ригеля рамы с учетом перераспределения нагрузки от конструкций выше на соседние простенки (ригель держит только один уровень перекрытий):
Нагрузка на 1п.м ригель рамы от перекрытия (см. сбор нагрузок):
$G_п$=884.1*3.3=2917.5кг/п.м.
Нагрузка на 1п.м ригель рамы от перемычки над проемом (керамзитобетонные стены толщиной до 350мм высотой до 1.0м). Перераспределение в перемычке не учитываем в запас.
G_c=1.1*1600*0.35*1.0=616.0кг/п.м.
Суммарная нагрузка:
$G_=$ $G_{п+}$ G_c=2917.5+616.0=3533.5кг/п.м.

Ширина проема 1600мм.





рама проемов 1700_2_3D

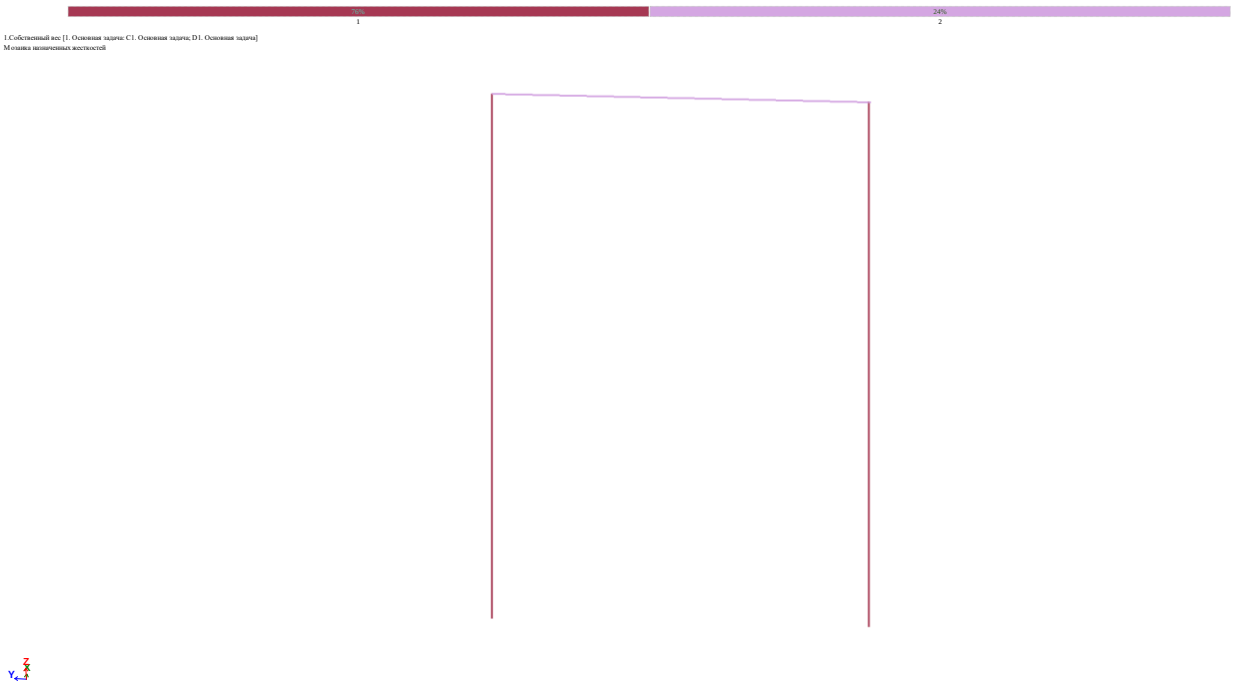
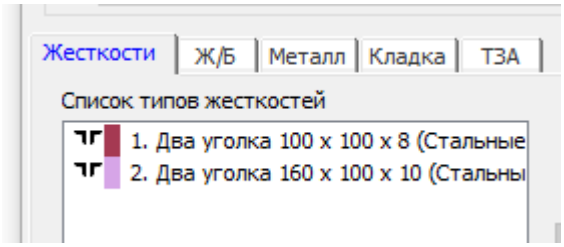


Рис. 2 Мозаика назначенных жесткостей



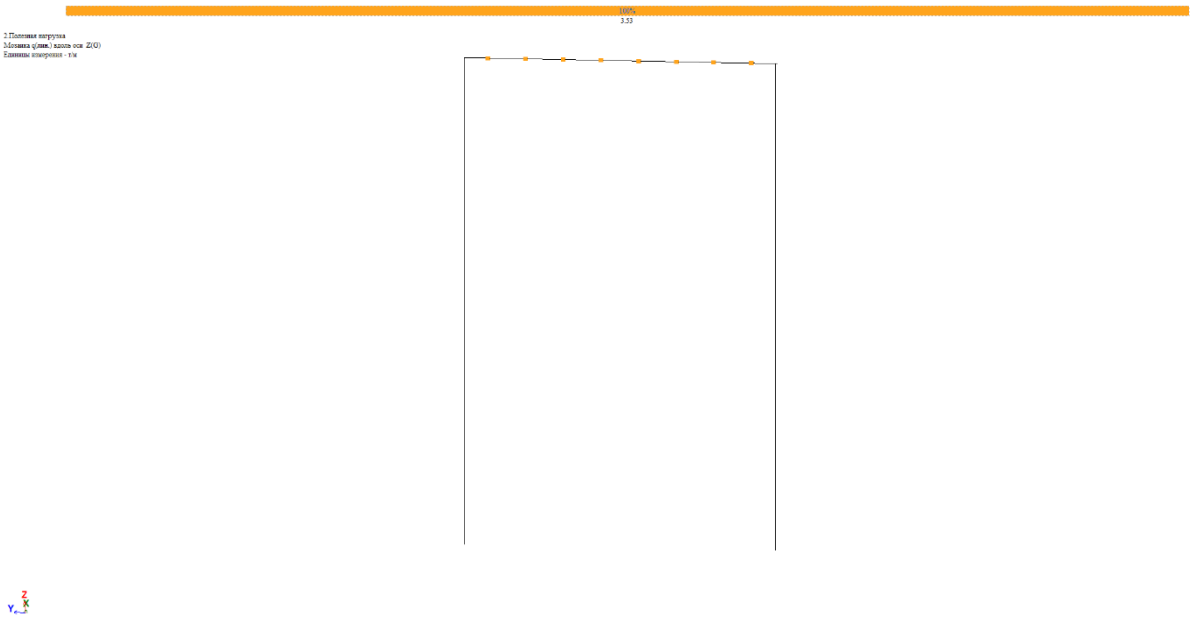


Рис. 1 Мозаика q(лин.) вдоль оси Z(G)

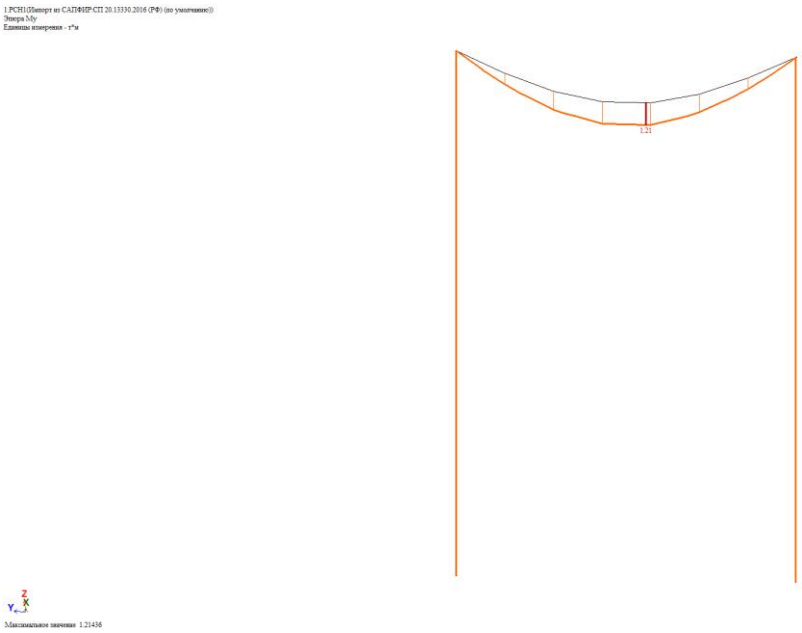


Рис. 2 Эпюра My

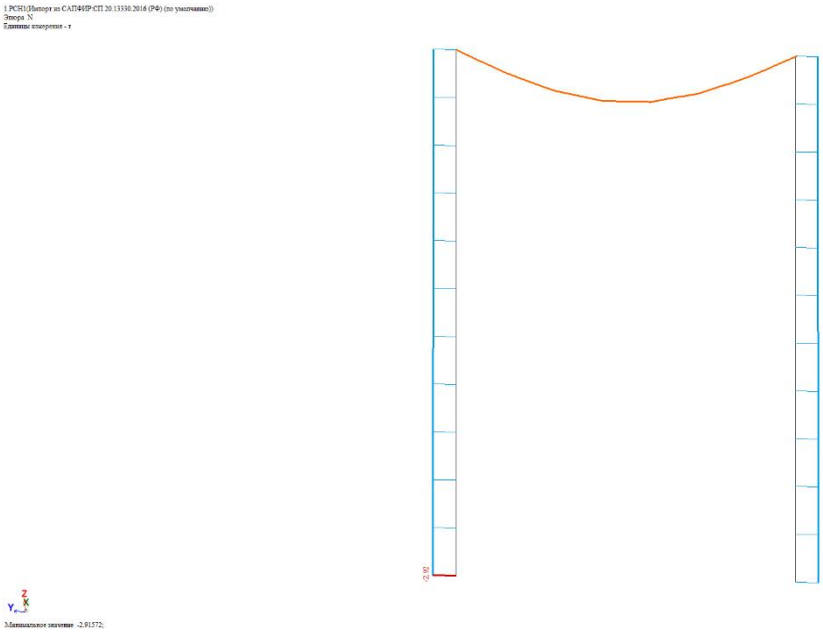


Рис. 3 Эпюра N

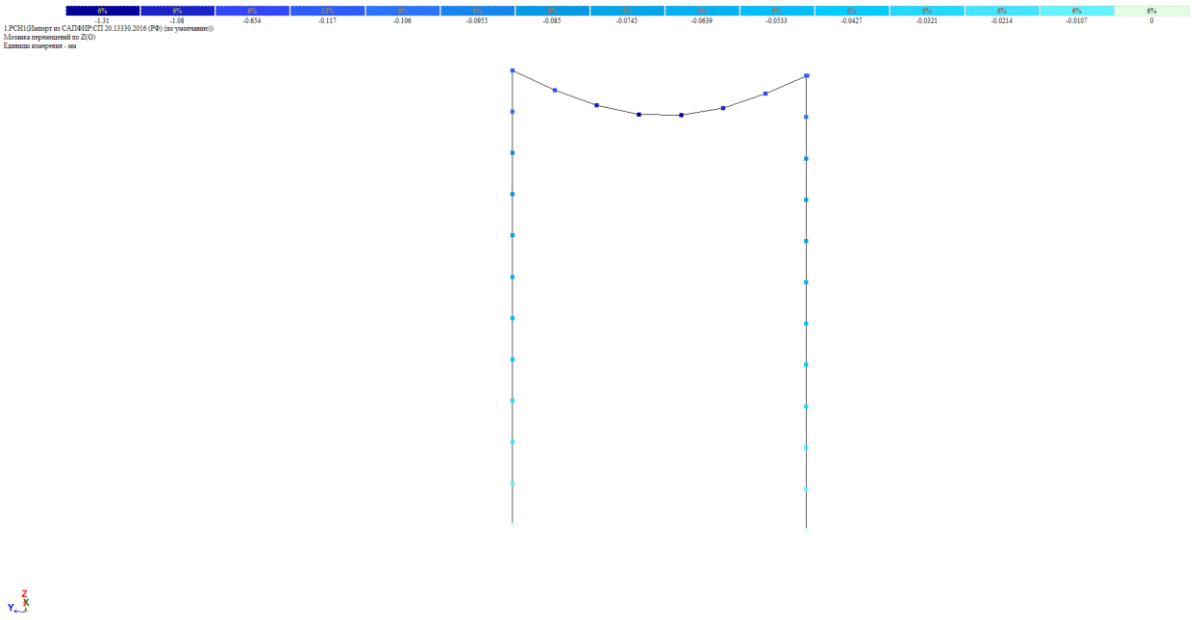
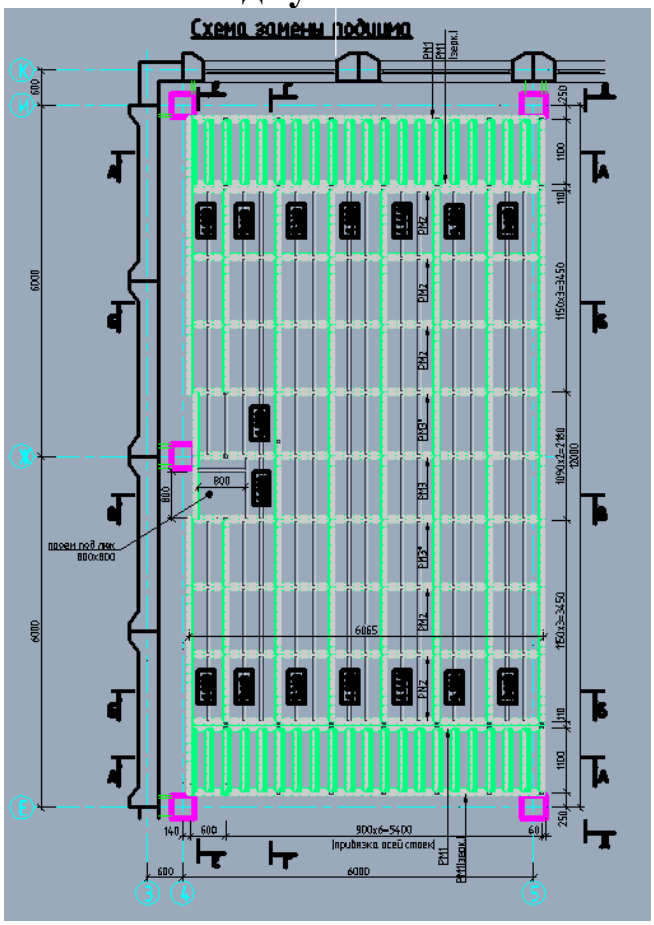


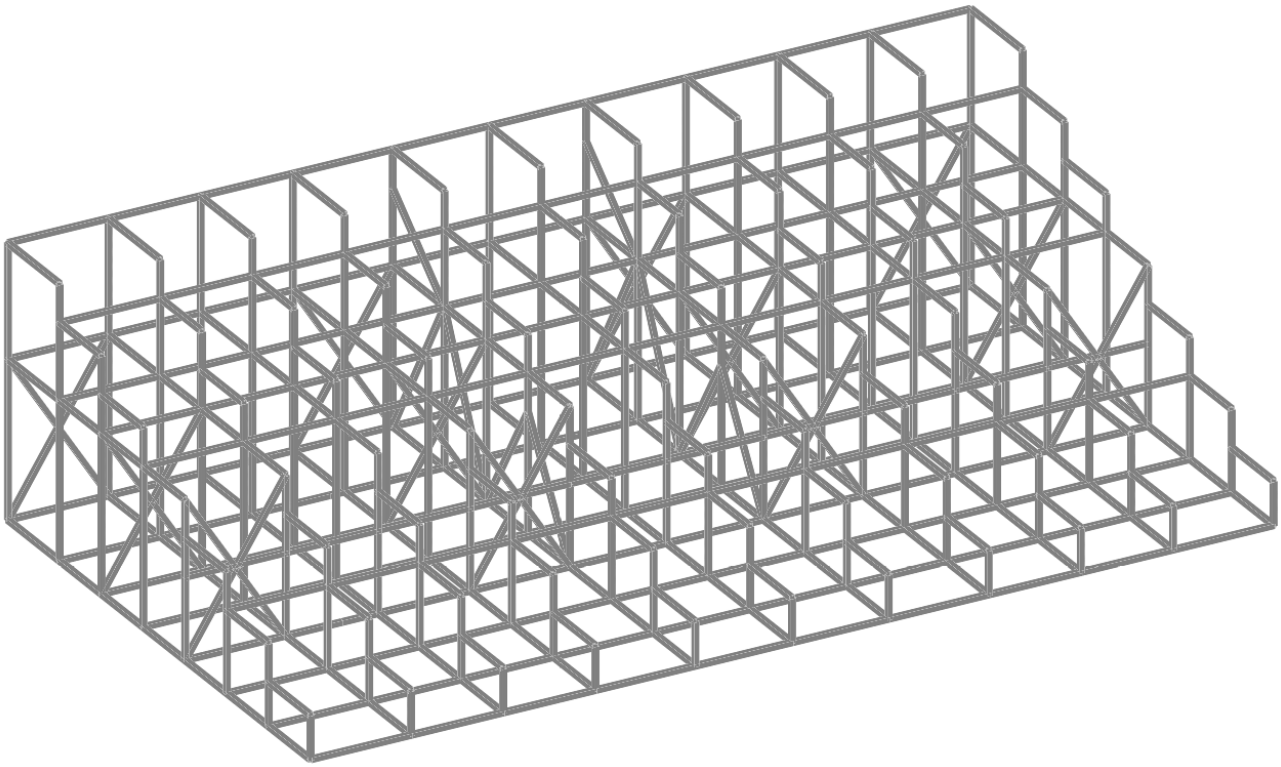
Рис. 4 Мозаика перемещений по Z(G)

-Геометрическая неизменяемость обеспечена;
-Деформации не превышают предельных значений;
-Прочность стальных элементов и примыкающих к ним участков стен обеспечена.
Конструкции стен на участках с проемами, обрамленными рамами усиления, отвечают требованиям действующих норм по прочности, деформативности и механической безопасности.
Конструкция отвечает требованиям ГОСТ27751-2014 по надежности.

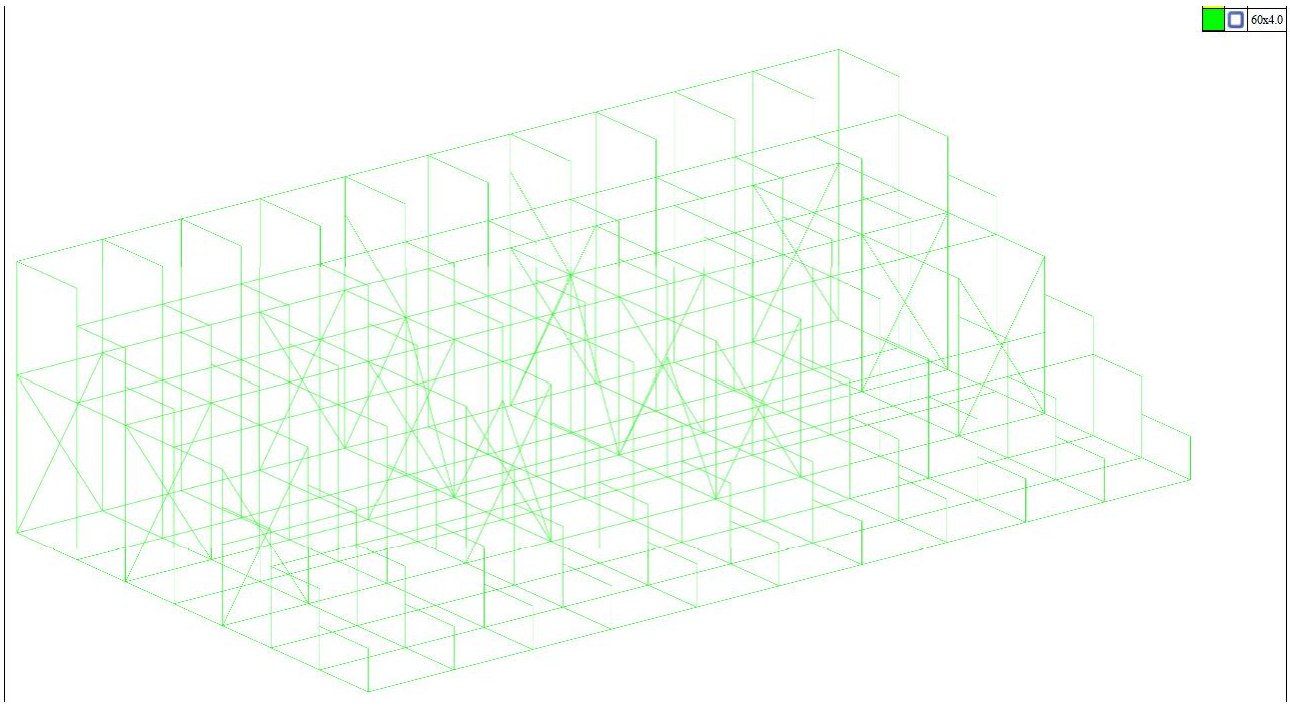
6. Расчет подиума.



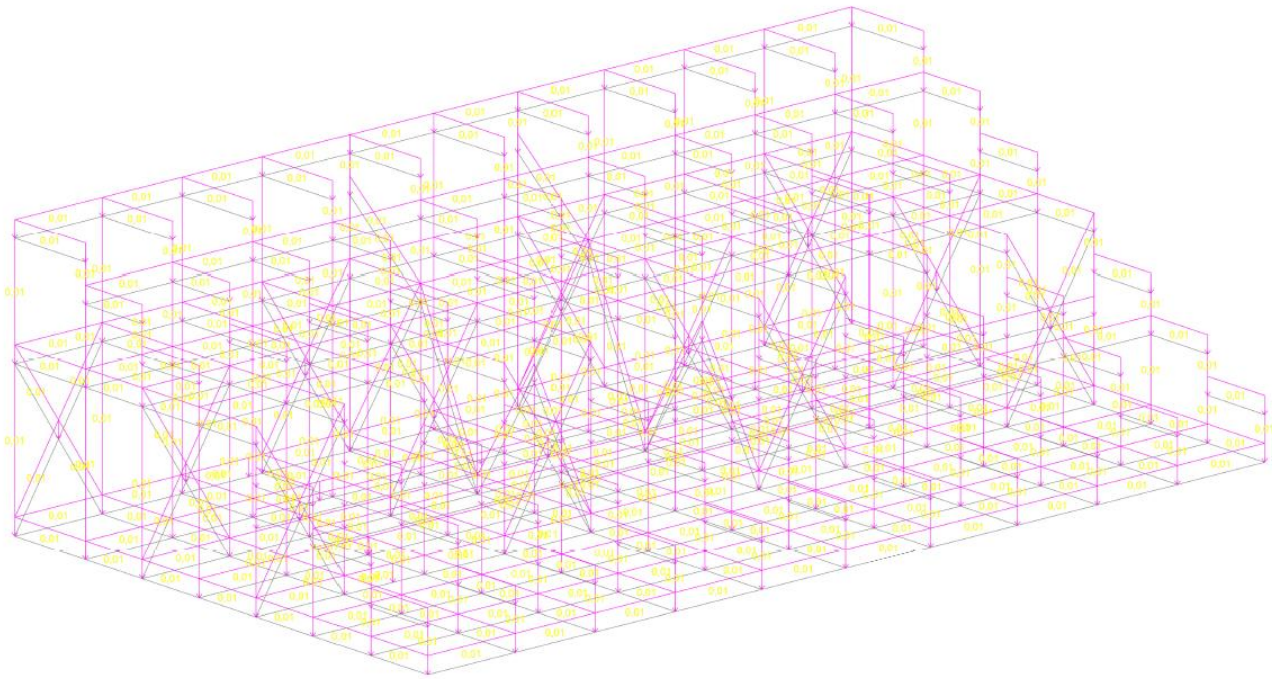
Конструктивная схема:



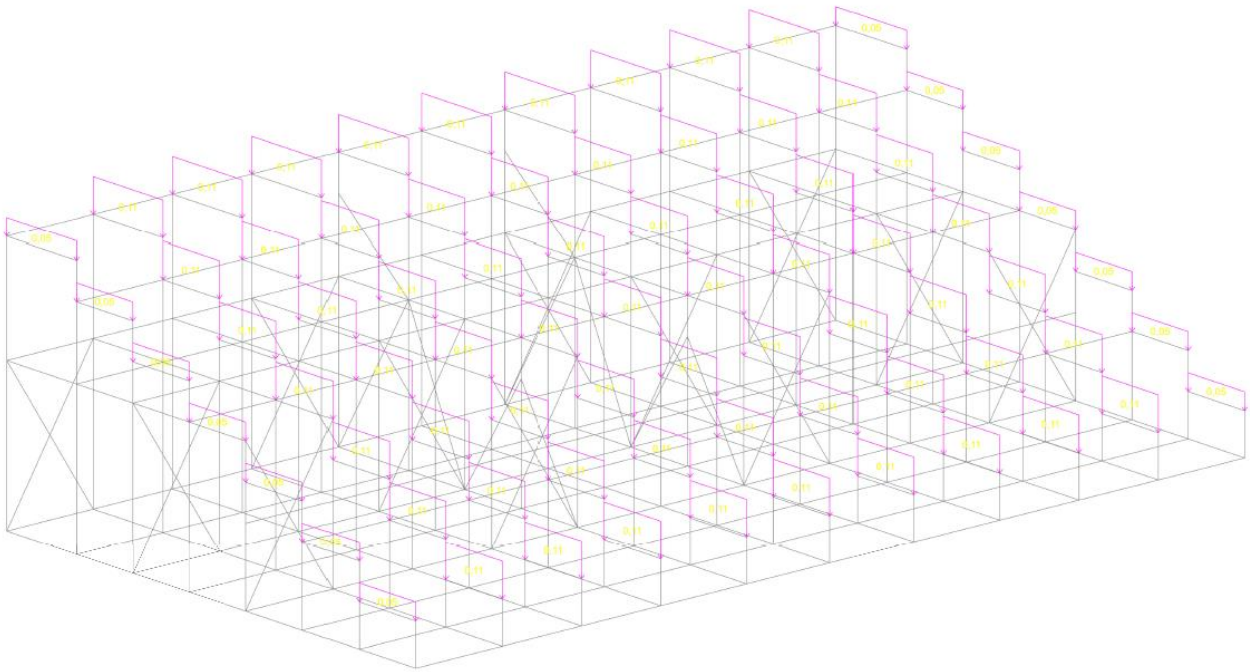
Жесткости:



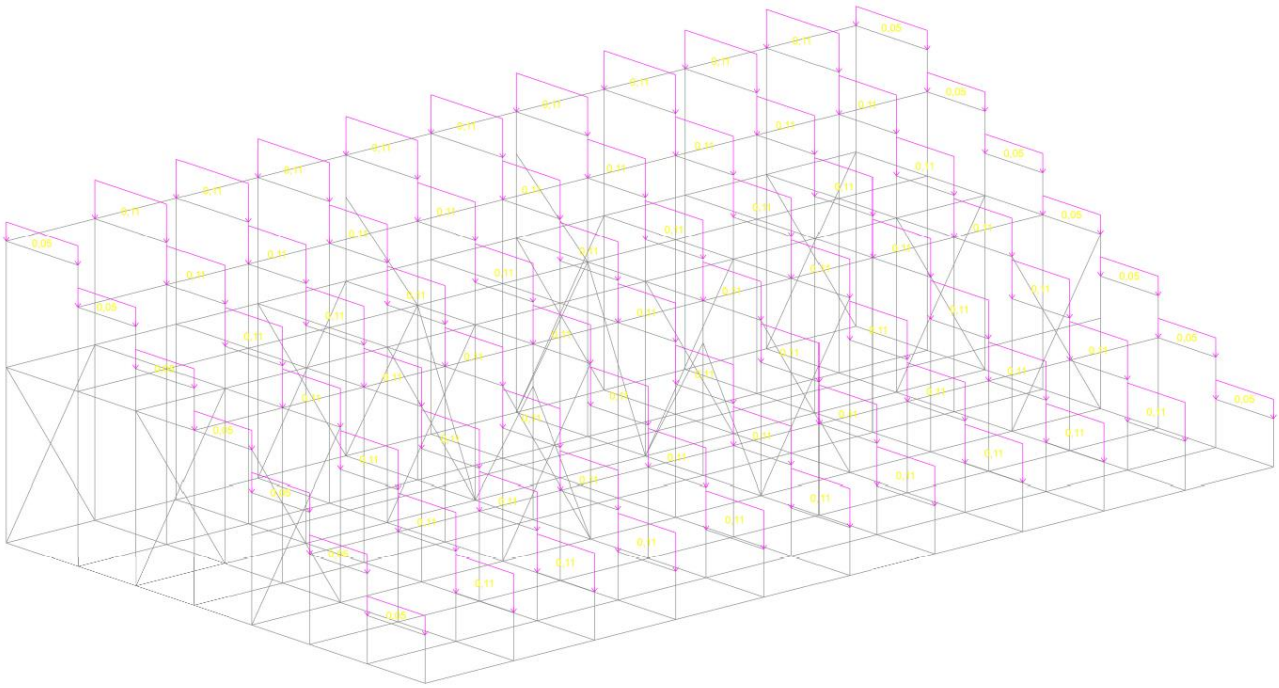
Нагрузка от собственного веса:



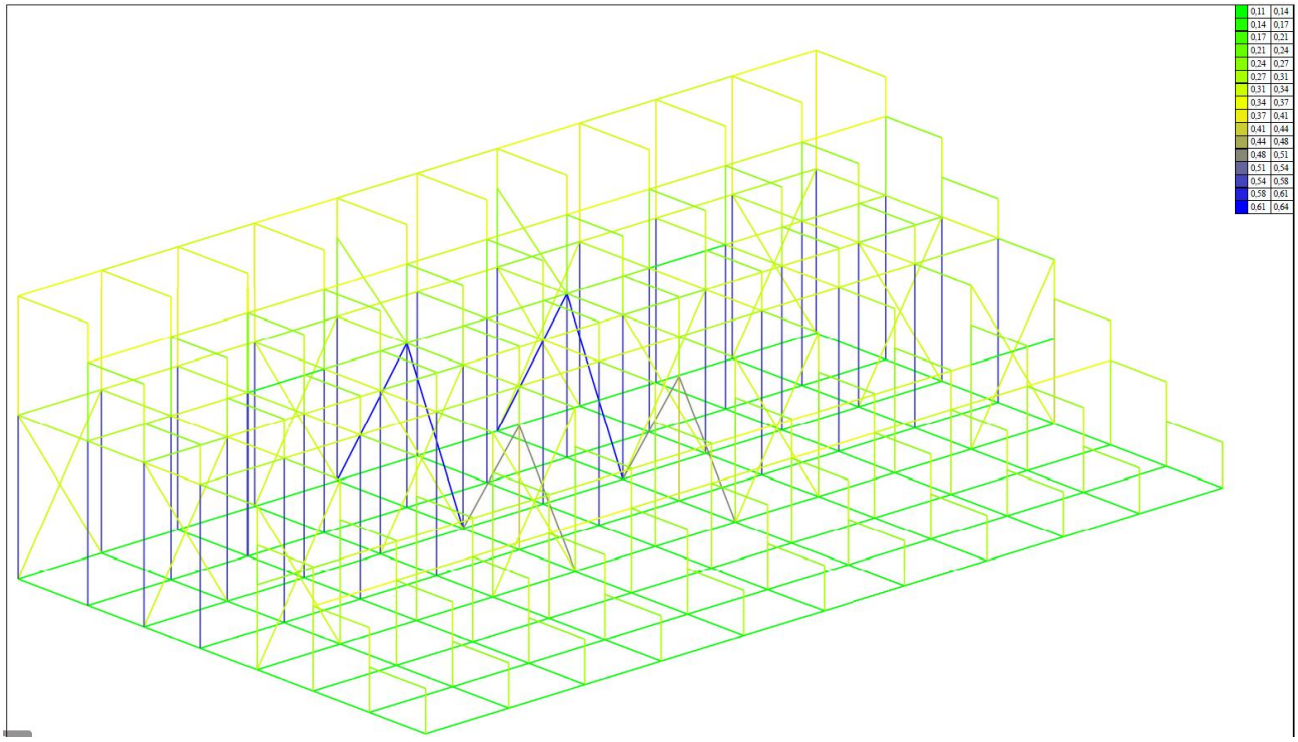
Нагрузка от покрытия:



Полезная нагрузка:



Коэффициенты использования (Kmax)
(рассчитано для стали С245):



Проверка весовой нагрузки от подиума:
Вес конструкций рамы подиума 4475.2кг (см. ВОР). Площадь рамы 70.0м^2
Приведенная нагрузка на 1м^2 4475.2/70.0=63.9кг/м^2.
В зоне подиума согласно типовому проекту находятся плиты НВ58-18-12, НРВ-58-12-12.
Несущая способность данных плит 1200кг/м^2.

Сбор нагрузок на плиту перекрытия в зоне подиума до ремонта:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Линолеум	3,0	1400,0	4,2	1,2	5,0
Цементно-песчаная стяжка (не менее)	50,0	1800,0	90,0	1,3	117,0
Песок (не менее)	50,0	1800,0	90,0	1,3	117,0
Сборный ж/бетонный настил			325,0	1,1	357,5
Итого:			509,2		**596,5**
Временные нагрузки					
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.4в табл.8.3).			400,0	1,2	480,0
Всего:			909,2		**1076,5**

Сбор нагрузок на плиту перекрытия в зоне подиума после ремонта:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Рама подиума			63,9	1,05	67,1
Облицовка фанерой не более	40	650	26,0	1,2	31,2
Армированная (фиброй) цементно-песчаная стяжка М200	40,0	1800,0	72,0	1,3	93,6
Минераловатная плита типа Технофлор	50,0	130,0	6,5	1,2	7,8
Полиэтиленовая пленка	0.2	950,0	1,9	1,2	2,3
Сборный ж/бетонный настил			325,0	1,1	357,5
Итого:			495,3		**559,5**

Временные нагрузки					
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.4в табл.8.3).			400,0	1,2	480,0
Всего:			895,3		**1039,5**

Выводы:

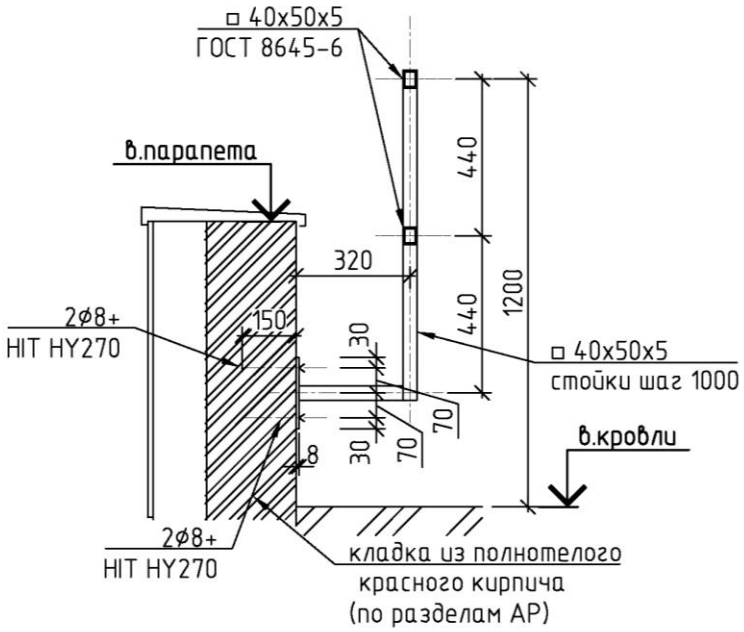
-Нагрузка на плиты перекрытия не превышает предельно-допустимое значение.

- Нагрузка на плиты в результате установки подиума не увеличивается.

7. Расчет ограждения по периметру кровли.

Исходные данные:
Горизонтальное усилие на поручень 30кг/п.м. (См. СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»).
Плечо 0.88м (см. эскиз).
Шаг стоек 1000мм (см. эскиз).
Крепление ограждения выполняется с помощью хим. анкера Hilti HY270.
Анкеры выполняются из стержней диаметром не менее 8мм.
Расчет выполнен для варианта крепления к кирпичной кладке (в случае крепления к керамзитобетонным панелям несущая способность выше).

Устройство ограждения по периметру кровли



Расчетный момент в креплении (при плече приложения силы 0.88м и шаге стоек 1.0м) 1.2*30*0.88/1.0=31.68кгм (0.31кНм).
Усилие на вырыв в одном анкере 31.68/0.14/2=113.1кг (1.11кН).
Согласно данным Hilti:

1. Условие минимальное расстояния до края Cmin и Smin>b или 2*h+10=2*65+10=140 выполняются.
2. Разрушение по стали для стержня Ø8 0.503*4350=2188кг(21.0кН).
3. Разрушение от одиночного анкера для самой мало-несущей кирпичной кладки (fb=12) при глубине погружения анкера>100 N_{rd}=2.4кН (см. приложение)>1.11кН.
4. Вытягивание одного кирпича $N_{Rd,pb} = (2 \cdot l \cdot b \cdot (0,5 \cdot f_{vko} + 0,4 \cdot \sigma_d) + b \cdot h \cdot f_{vko}) / (2,5 \cdot 1000)$ где f_{vko}=0.2Н/мм^2, σ_d=0)
   (2*250*120*(0.5*0.2+0.4*0) +120*65*0.2)/2.5/1000=3.02кН

Вывод: Несущая способность крепления ограждения к парапету достаточна. Коэффициент использования 1.11/2.4=0.46.

Расчет усилий в кирпичном парапете:
Расчетный момент в кладке (плечо приложения силы 1.2м) 1.2*30*1.2=43.2кгм (4320кгсм).
Момент сопротивления кладки толщиной 250мм $W=bh^2/6=100*25*25/6=10416см^3$.
Удерживающий момент от собственного веса парапета не учитываем в запас.

Расчетное сопротивление кладки на изгиб по кирпичу при марке кирпича М100- R_{rb}=0.25МПА (СП 15.13330.2020 таблица 6.12).
Расчетное сопротивление кладки на изгиб по неперевязанному сечению (раствор марки М25)- R_{rb}=0.75*0.08 МПА (СП 15.13330.2020 таблица 6.12) с учетом коэффициента для жестких растворов.
Rrb=0.75*0.815=0.61кг/см^2 (0.06мПа)
0.61*10416=6353кгсм (>4320).
Вывод: Несущая способность парапета по моменту достаточна. Коэффициент использования 4320/6353=0.68.

8. Проверка устойчивости перегородок

8.1 Стойки фахверка:

Расчет выполнен согласно СП15.133330.2012 табл. 29,30

Исходные данные:

Перегородки ненесущие.

Высота перегородок типового этажа 3300-220=3080мм.

Высота перегородок в зоне зала 6600-220=6380мм.

Марка раствора/клея кладки не менее М50.

Кладка армированная, раскрепленная сверху, с проемами. (Армирование кладки при расчете не учтено в запас).

При расчете коэффициента k проверяются стены длиной более 3.5h.

При толщине стены 120мм:

$k=1.72_{(\text{стена толщ.120})*}\ 0.9_{(\text{стена с проемами})*}\ 0.8_{(L>3.5)}=1.238$ (СП15.133330.2012 табл. 30)

$H_{max}=h*k*\beta=120*1.238*25=$**3714**мм (СП15.133330.2012 п.9.17, 9.18, табл. 29).

При толщине стены 100мм:

$k=1.80_{(\text{стена толщ.120})*}\ 0.9_{(\text{стена с проемами})*}\ 0.8_{(L>3.5)}=1.296$ (СП15.133330.2012 табл. 30)

$H_{max}=h*k*\beta=100*1.296*25=$**3240**мм (СП15.133330.2012 п.9.17, 9.18, табл. 29).

Максимальное расстояние между поперечными устойчивыми конструкциями (для высоких перегородок):

L<= k*β*h=1.296*25*100=**3240мм** (СП15.133330.2012 п.9.19). Принимаем шаг 3200мм.

Проверка условия l/h<1.2*k *β 3200/100=32.0 (менее 1.2*1.296*25=38.9). Условие выполняется (СП15.133330.2012 п.9.17).

Выводы:

1. Необходимость стоек фахверка при стандартной высоте помещений отсутствует при любом шаге поперечных устойчивых конструкций.

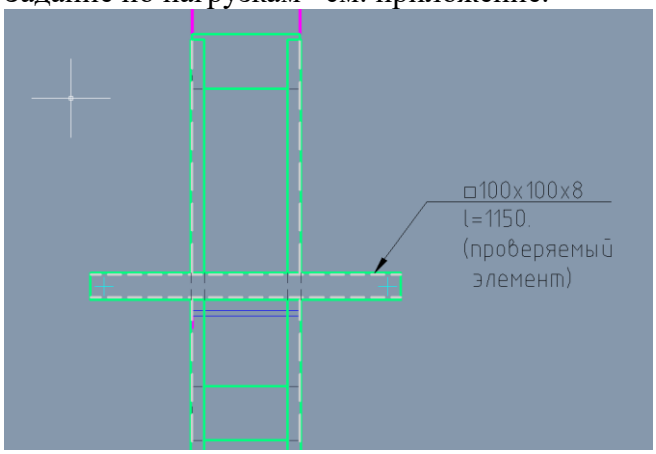
2. При расстоянии между поперечными конструкциями или стойками фахверка в зонах высоких перегородок не более 3200мм- допустимое отношение высоты стены к толщине соблюдается. Устойчивость перегородки обеспечена.

9. Расчет крепления спортивного оборудования

9.1 Крепление рамы баскетбольной корзины

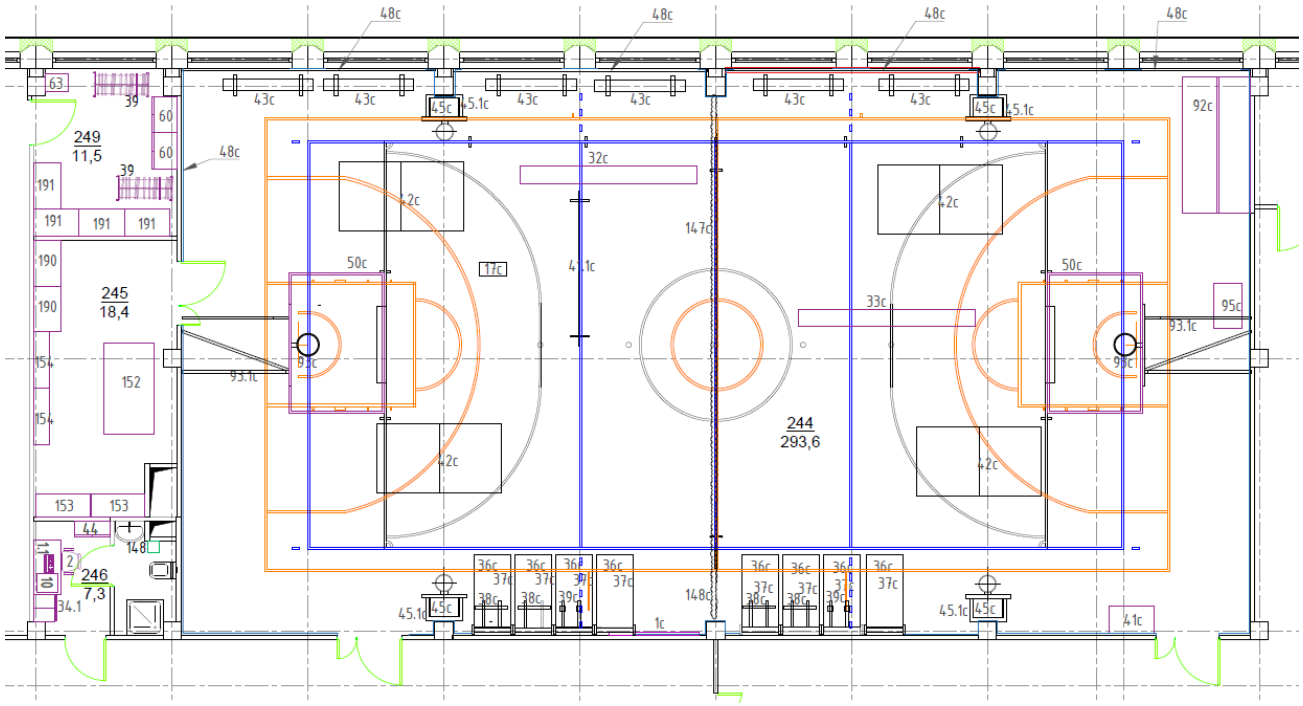
Проверка рамы:

Задание по нагрузкам –см. приложение.



Проверяется профильная труба □100x100x8
l=1150 для подвески рамы на колонну. Шириной колонны пренебрегаем в запас (считаем, что труба закреплена в центральной точке.)

Исходные данные:
Вынос точки крепления корзины 2.21м
Нагрузка на кольцо корзины 1.2*300=360кг.
Нагрузка от рамы 300*1.2=360кг
Точки крепления рамы 3…3.9м от уровня пола (3.1…4.0 от верха плиты)
M=2.21*360+2.21/2*360=1193.4кгм
При расстоянии между креплениями 0.9м P=1193/0.9=1326кг (горизонтальные усилия в верхнем и нижнем креплении. Так как точки крепления 1326/2=663кг.
Вертикальные усилия (4-е точки крепления) (360+360)/4=180кг
Коэффициент динамической нагрузки принят 1.4.



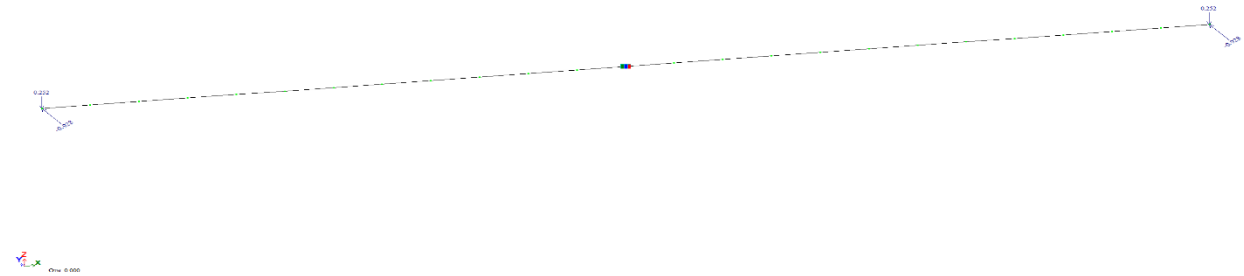


Рис. 1 2.Приложение нагрузок от корзины и рамы крепления корзины

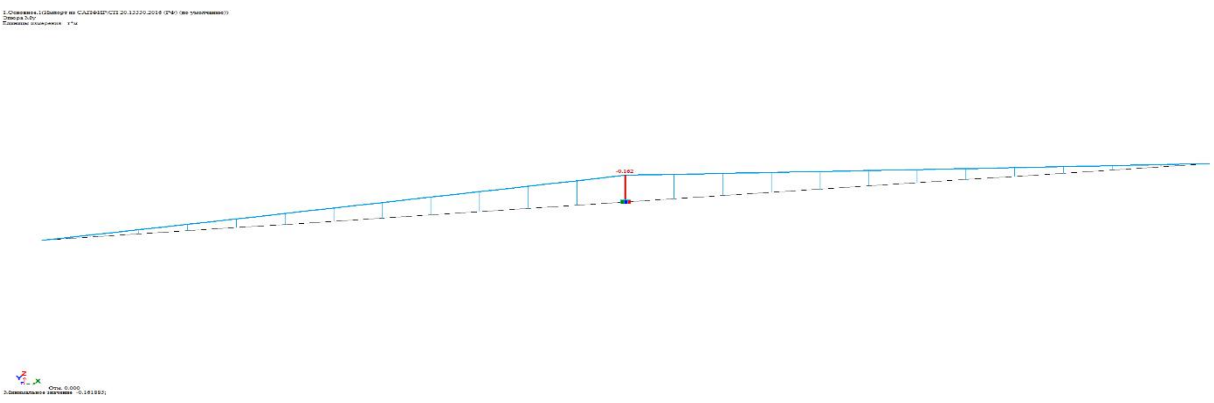


Рис. 2 Эпюра My

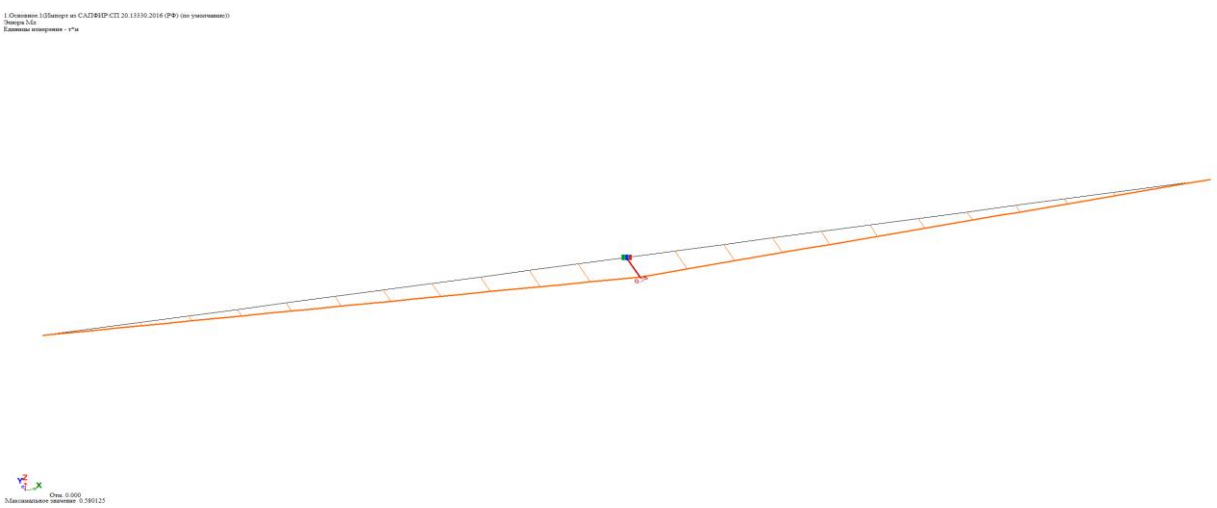


Рис. 3 Эпюра Mz

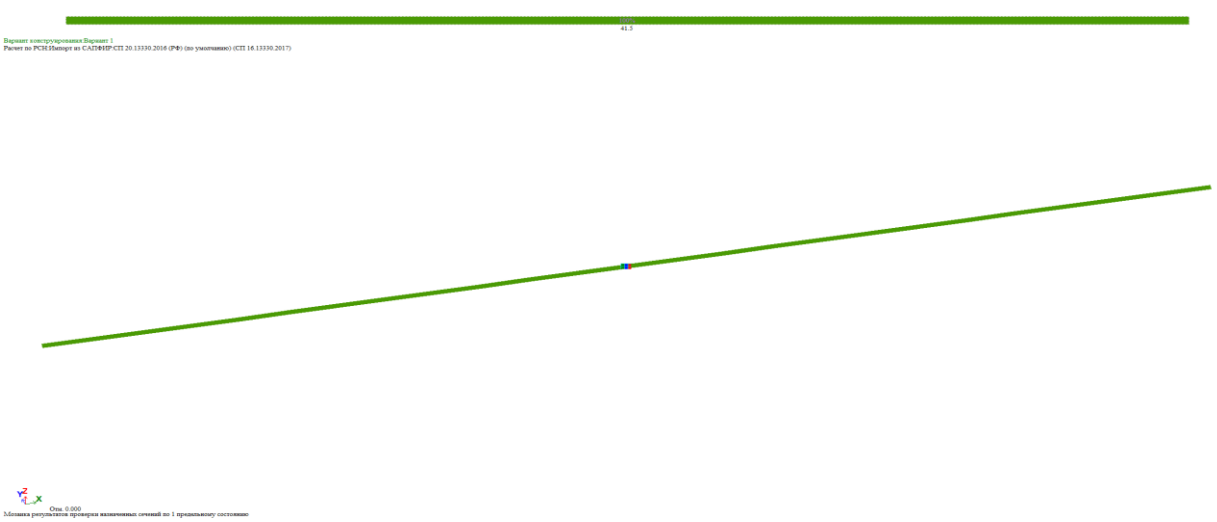


Рис. 4 Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 1 предельному состоянию

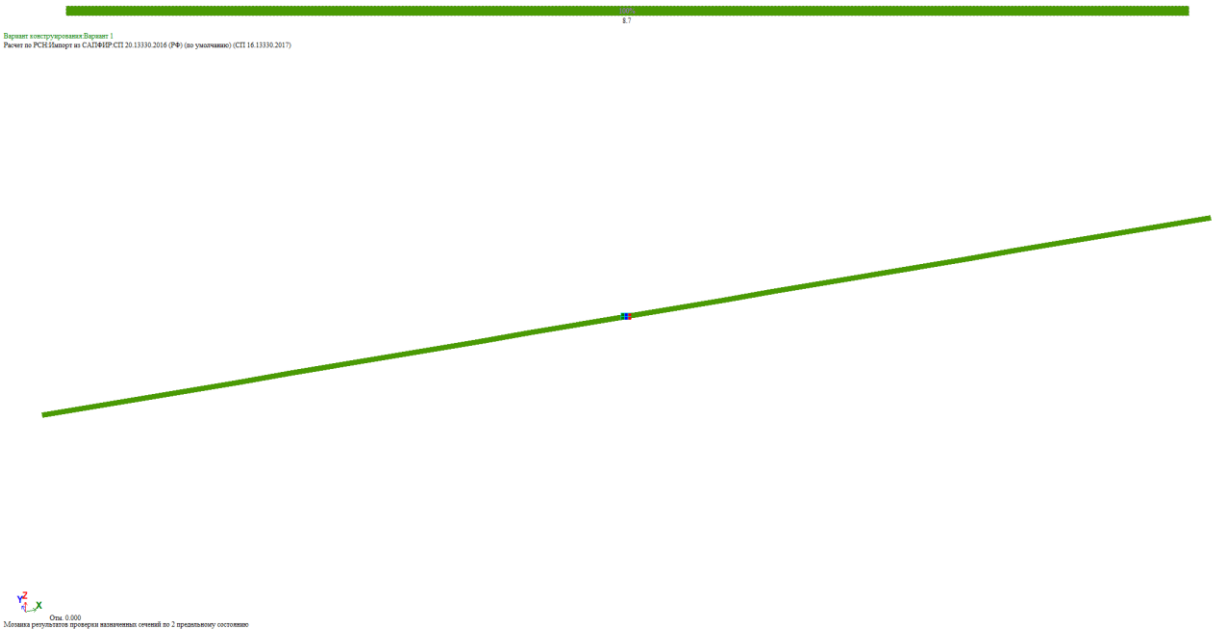


Рис. 5 Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 2 предельному состоянию

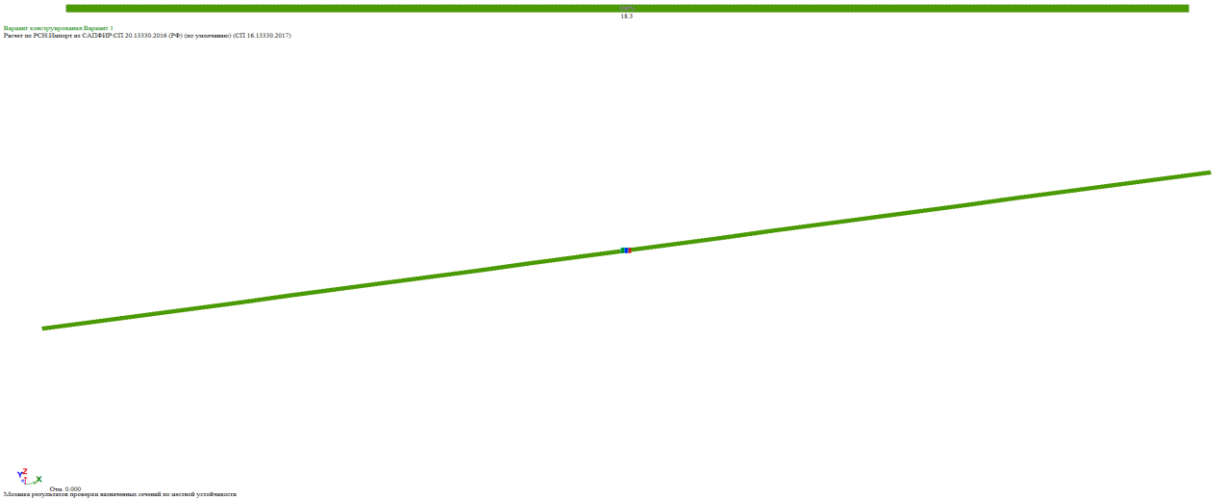


Рис. 6 Мозаика результатов проверки назначенных сечений по местной устойчивости

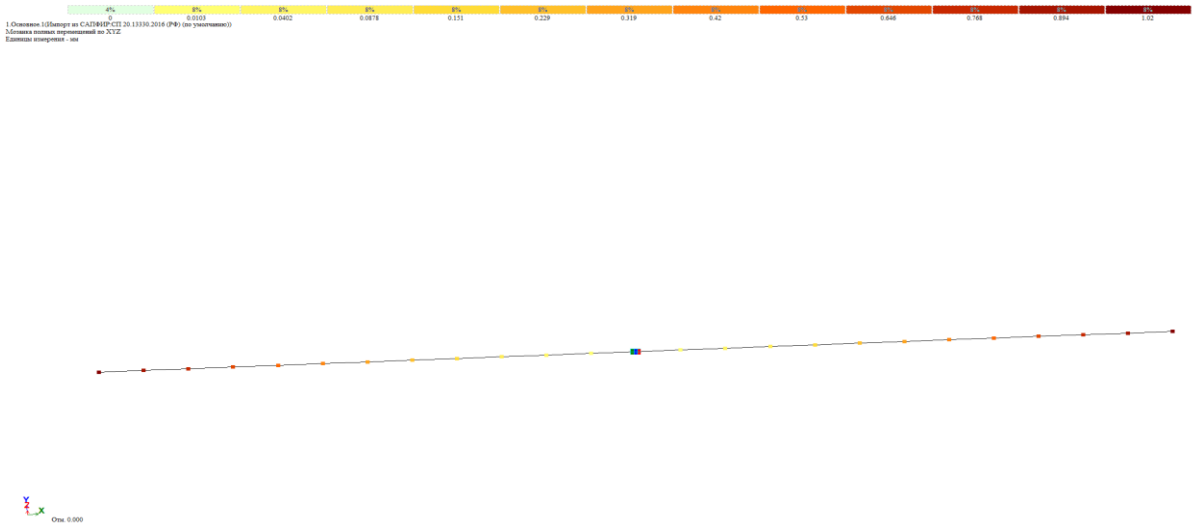
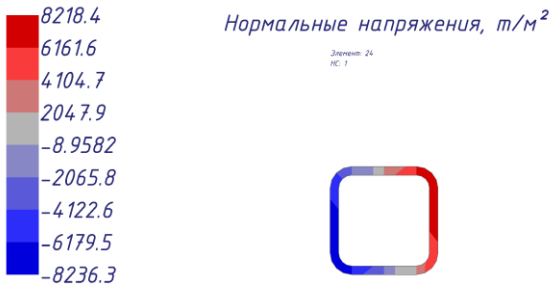
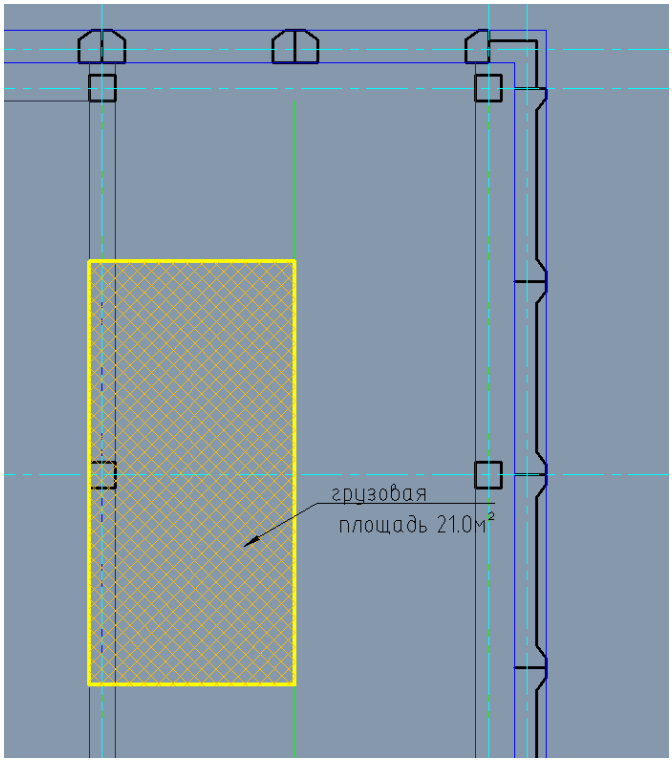


Рис. 7 Прогибы и перемещения рамы



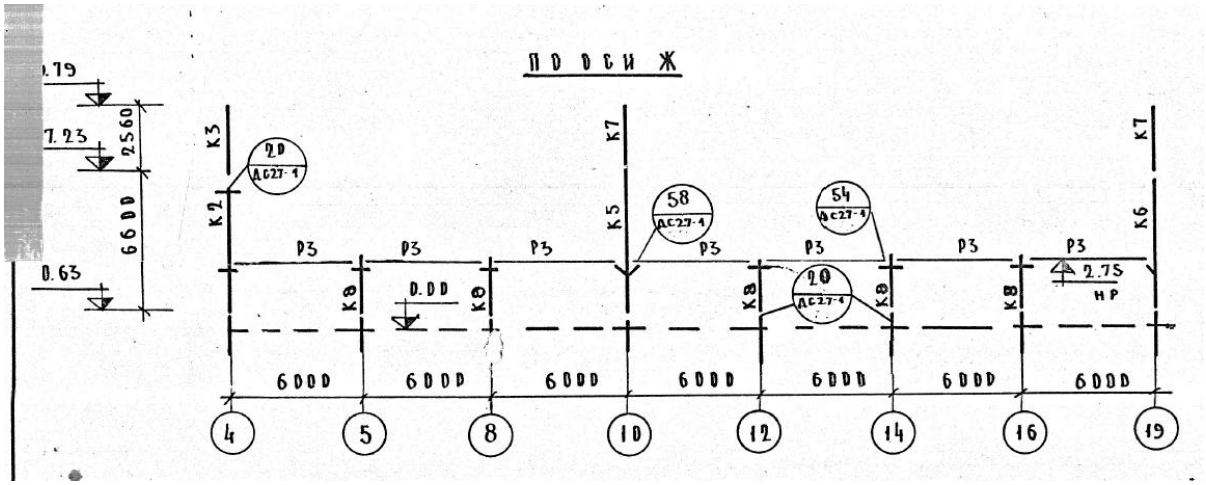
Проверка колонны:



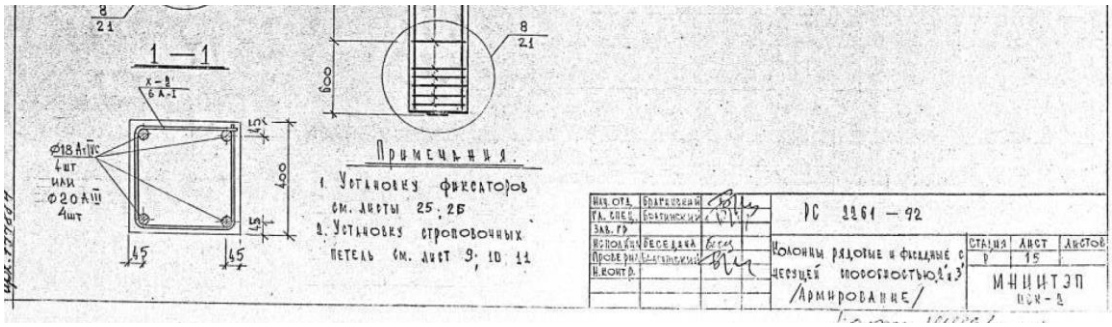
Расчетная нагрузка на колонну от перекрытия и покрытия (см. сбор нагрузок):
21.0*884.1+21.0*842.5=**36258.6кг (36.2т).**

Момент от навески баскетбольной корзины М=**1193.4кгм (1.2тм)** (см. выше). В запас момент приложен к одной колонне.

Определение армирования колонны согласно типовому проекту V-76 и альбому РС-3361-92



Усл. марка	Наименован.	Марка	Размеры, мм			Кол. шт
			Д	Ш	В	
1	2	3	4	5	6	7
К1	Колонна	КВФП 33-2	2560	400	400	4
К2		КФП 33-33-3	6600	"	"	9
К3		КВРП 33-2	2560	"	"	21
К4		КР-33-33-3	6600	"	"	6
К5		КРСП 33-333	"	"	"	6
К6		КРП 33-33-3	"	"	"	7
К7		КВРЛ 33-2	2560	"	"	2
К8		КВР-33-2	"	"	"	12



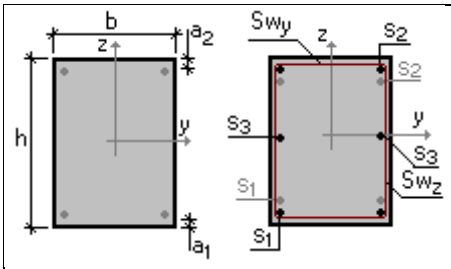
Арматура колонны 4 стержня диаметром 20мм AIII

Экспертиза колонны

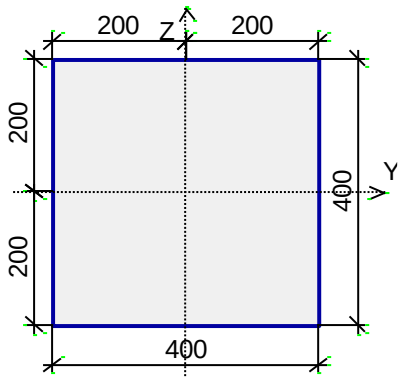
Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$

Длина элемента 3,3 м
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY 1
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ 1
Случайный эксцентриситет по Z принят по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)
Случайный эксцентриситет по Y принят по СНиП 2.03.01-84* (Россия и другие страны СНГ)
Конструкция статически определимая
Предельная гибкость - 120

Сечение



b = 400 мм
h = 400 мм
a_1 = 45 мм
a_2 = 45 мм



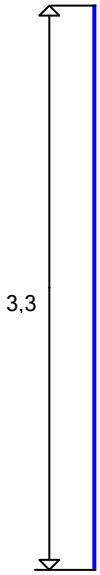
Арматура	Класс	Коэффициент условий работы
Продольная	A-III	1
Поперечная	A-I	1

Бетон
Вид бетона: Тяжелый
Класс бетона: B15
Плотность бетона 2,5 Т/м^3

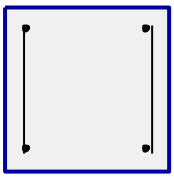
Условия твердения: Естественное
Коэффициент условий твердения 1

Коэффициенты условий работы бетона		
γ_{b2}	учет нагрузок длительного действия	1
	результирующий коэффициент без γ_{b2}	1

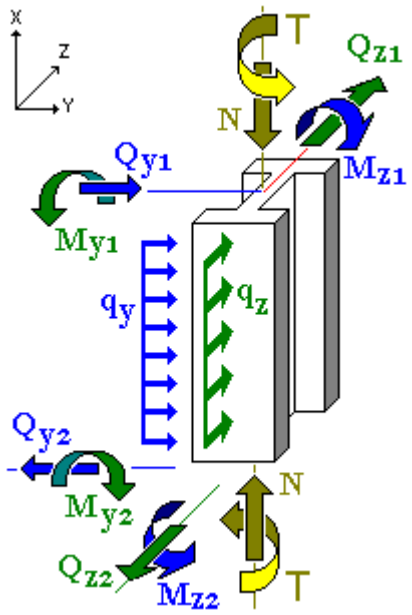
Схема участков



Заданное армирование

Участок	Длина (м)	Арматура	Сечение
1	3,3	S_1 - 2∅20 S_2 - 2∅20 Поперечная арматура вдоль оси Z 1∅6, шаг поперечной арматуры 200 мм Поперечная арматура вдоль оси Y 1∅6, шаг поперечной арматуры 200 мм	

Нагрузки



Загружение 1

Тип: **постоянное** **Коэффициент надежности по нагрузке: 1,1** **Коэффициент длительной части: 1**			
N	36,2 Т	**T**	0 Т*м
M_{y1}	1,2 Т*м	**M_{z1}**	0 Т*м
Q_{z1}	-0,364 Т	**Q_{y1}**	0 Т
M_{y2}	0 Т*м	**M_{z2}**	0 Т*м
Q_{z2}	-0,364 Т	**Q_{y2}**	0 Т
q_z	0 Т/м	**q_y**	0 Т/м

Результаты расчета			
Участок	**Коэффициент использования**	**Проверка**	**Проверено по СНиП**
1	0,195	Прочность по предельной продольной силе сечения	п.п. 3.26,3.28
	0,481	Прочность по предельному моменту сечения	п.п. 3.15-3.20, 3.27-3.28
	0,043	Продольная сила при учете прогиба при гибкости L0/i>14	п.п. 3.24, 3.6
	0,011	Прочность по наклонной полосе между наклонными трещинами	п.3.30
	0,035	Прочность по наклонной трещине	п.3.31 СНиП, п.3.31 Пособия к СНиП
	0,238	Предельная гибкость в плоскости XoY	п.5.3
	0,238	Предельная гибкость в плоскости XoZ	п.5.3

Отчет сформирован программой **АРБАТ (64-бит)**, версия: **21.1.1.1** от **22.07.2015**

9.2 Крепление стоек для волейбола.

Крепление выполняется непосредственно к ж/б колонне на анкерах согласно паспорту завода- изготовителя.

9.3 Крепление кронштейн-фермы для «шведской стенки».

Задание по нагрузкам –см. приложение.

Исходные данные:

Расстояние между креплениями 3300-220=3080мм

Нагрузка принята горизонтальная до 100кг в центре пролета.

Коэффициент динамической нагрузки принят 1.4.

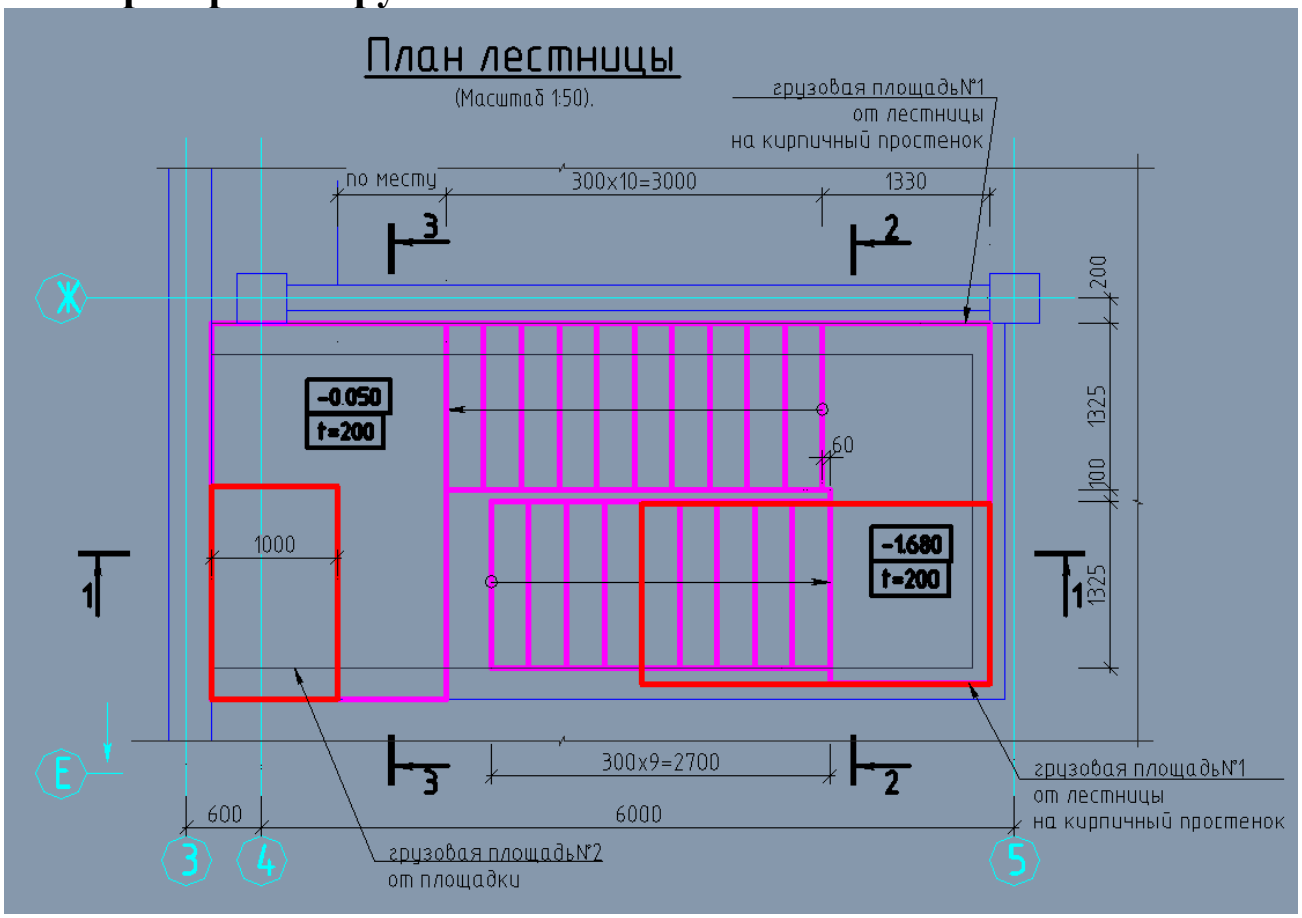
M=1.4*100*3.08/4=107.8кгм.

W=107.8*100/2100=5.2см^3. (Момент сопротивления двутавра 12Б1 43.8см^3>5.2см^3).

Вывод: Несущая способность крепления спортивного инвентаря достаточна.

10. Расчет конструкций лестницы в осях Е-Ж/3-5.

10.1 Проверка нагрузки на основание:



Исходные данные:

Сбор нагрузок:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Керамическая плитка	10,0	2500,0	25,0	1,2	30,0
Клей (цементно-песчаный раствор)	5,0	1800,0	9,0	1,3	11,7
			◦	◦	◦
Марши/площадки	200	2500,0	500,0	1,1	550,0
Ступени ($h_{ср.}$)	70	2500,0	175,0	1,1	192,5
Итого:			709,0		**784,2**
			◦	◦	◦
Временные нагрузки					
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.4в табл.8.3).			300,0	1,2	360,0
Всего:			1009,0		**1144,2**

Зона 1: Грузовая площадь №1 от лестницы -3.9м^2.

Вес 1м^2 кирпичной стены (1800кг/м^3) площадью 0.35м^2 при высоте до 2.8м: 1.2*1800*2.8*0.35=2116.8кг.
Площадь основания грунта с учетом призмы продавливания при толщине плиты 200-0.77м^2 7700см2)

Нагрузка на основание от лестницы с учетом веса стены (3.9*1144.2+2116.8)/7700 =**0.85кг/см^2.**

Зона 2: Грузовая площадь №2 от площадки-2.5м^2.
Вес 1м^2 кирпичной стены (1800кг/м^3) площадью 0.25м2 при высоте до 2.8м: 1.2*1800*2.8*0.25=1512.0кг.
Площадь основания грунта с учетом призмы продавливания при толщине плиты 200-0.55м^2 5500см^2)
Нагрузка на основание от перекрытий (в запас значение нагрузки принято, как от лестницы) с учетом веса стены (2.5*1144.2+1512)/5500 =**0.79кг/см^2**

ВЫВОД: Нагрузка на основание под кирпичными стенами не превышает предельно допустимое значение 1.0кг/см2(СП 22.13333.2016 приложение Б). Армирование плиты пола можно принять конструктивно.

10.2 Расчет конструкций лестницы:

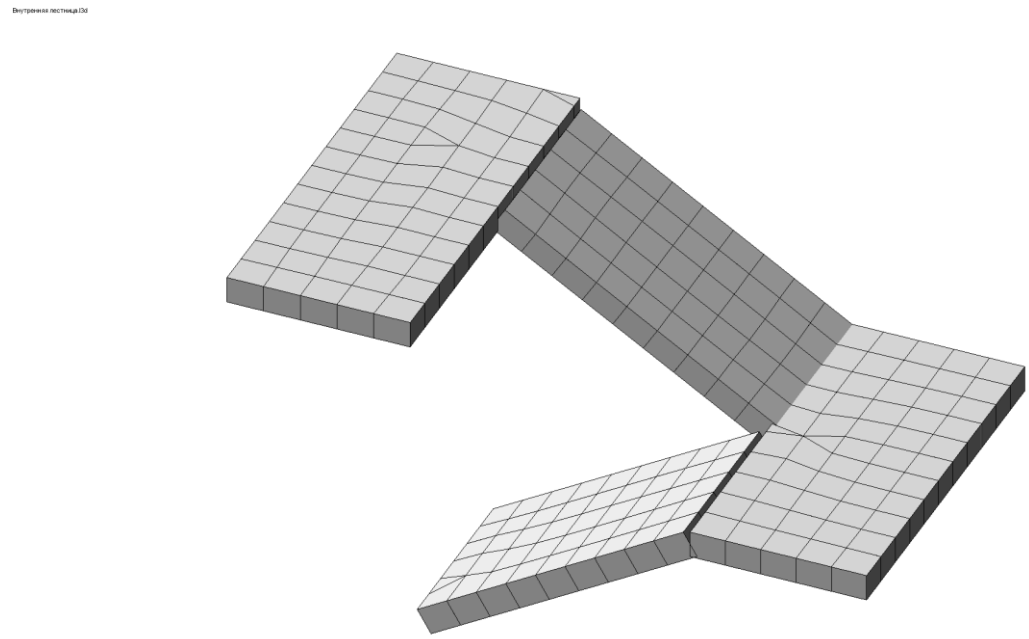


Рис. 1 Внутренняя лестница_3D

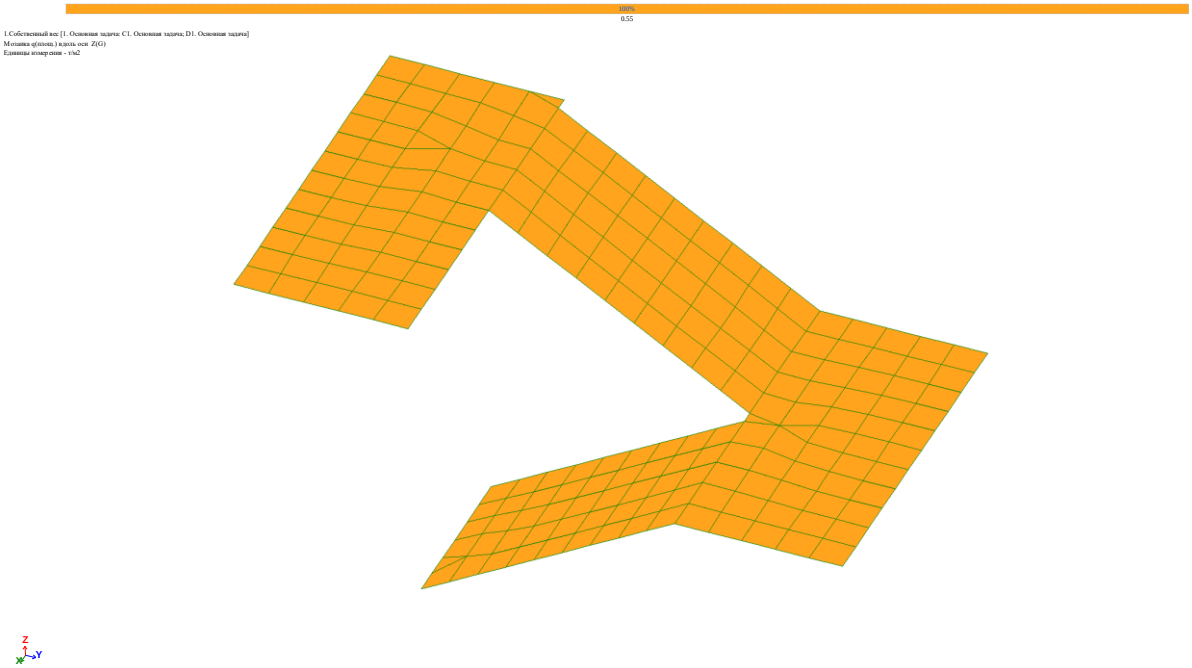


Рис. 2 Мозаика q(площ.) вдоль оси Z(G)

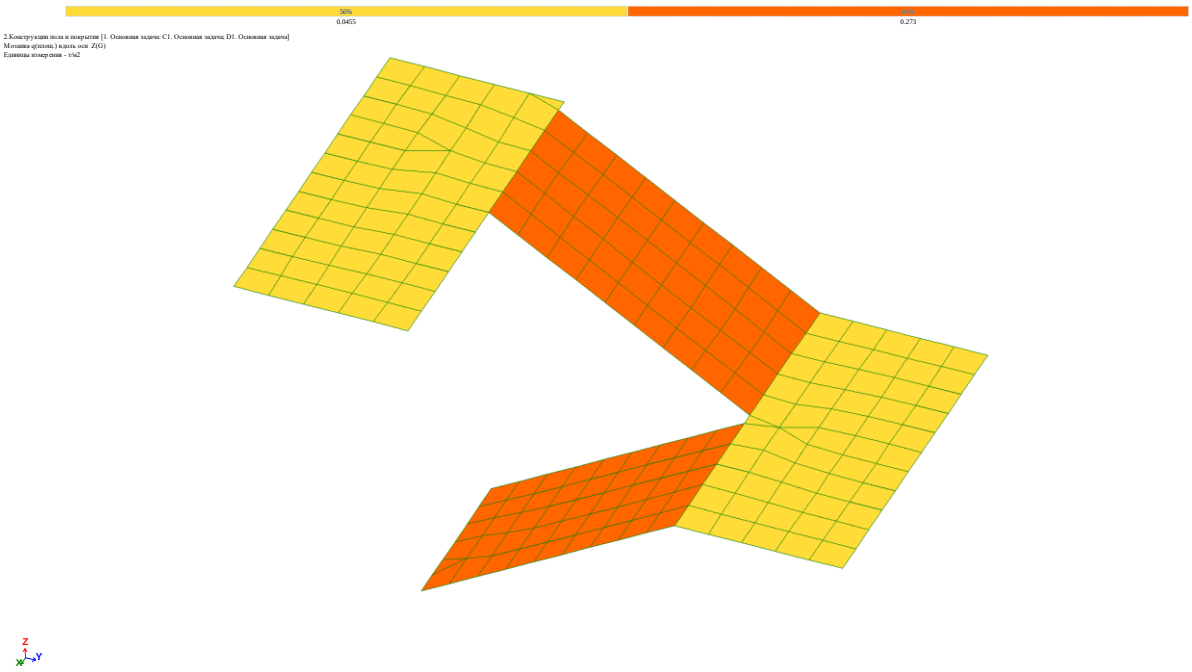


Рис. 3 Мозаика q(площ.) вдоль оси Z(G)(2)

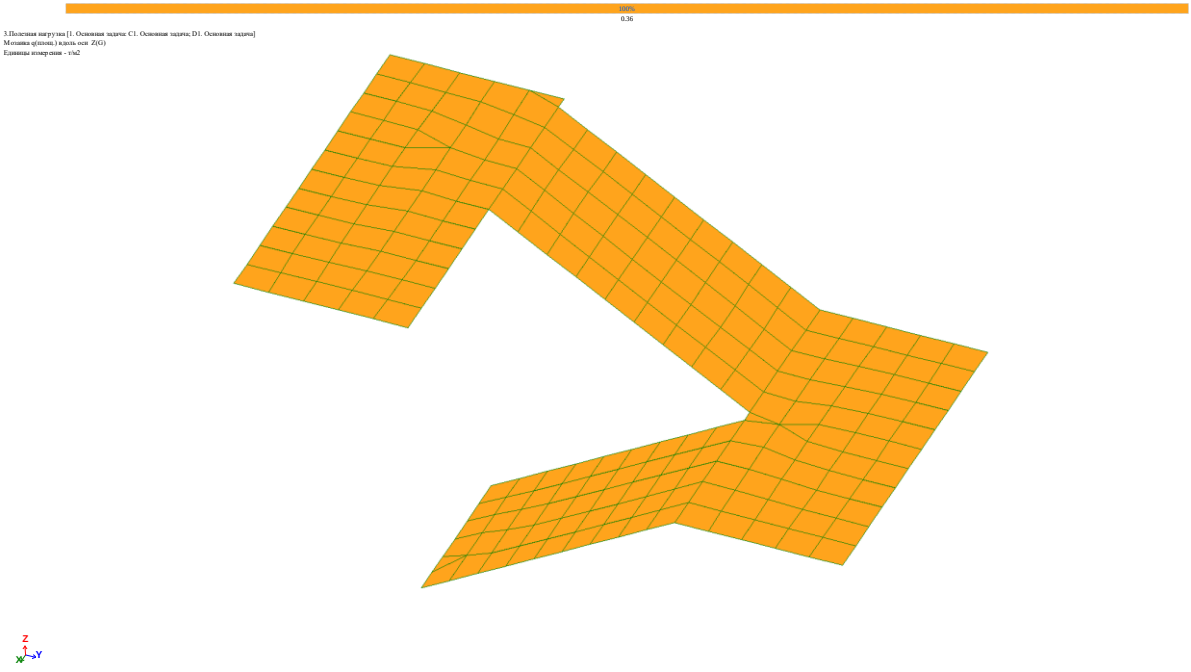


Рис. 4 Мозаика q(площ.) вдоль оси Z(G)(3)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-КР.Р	Лист 68

01.25

Формат А4

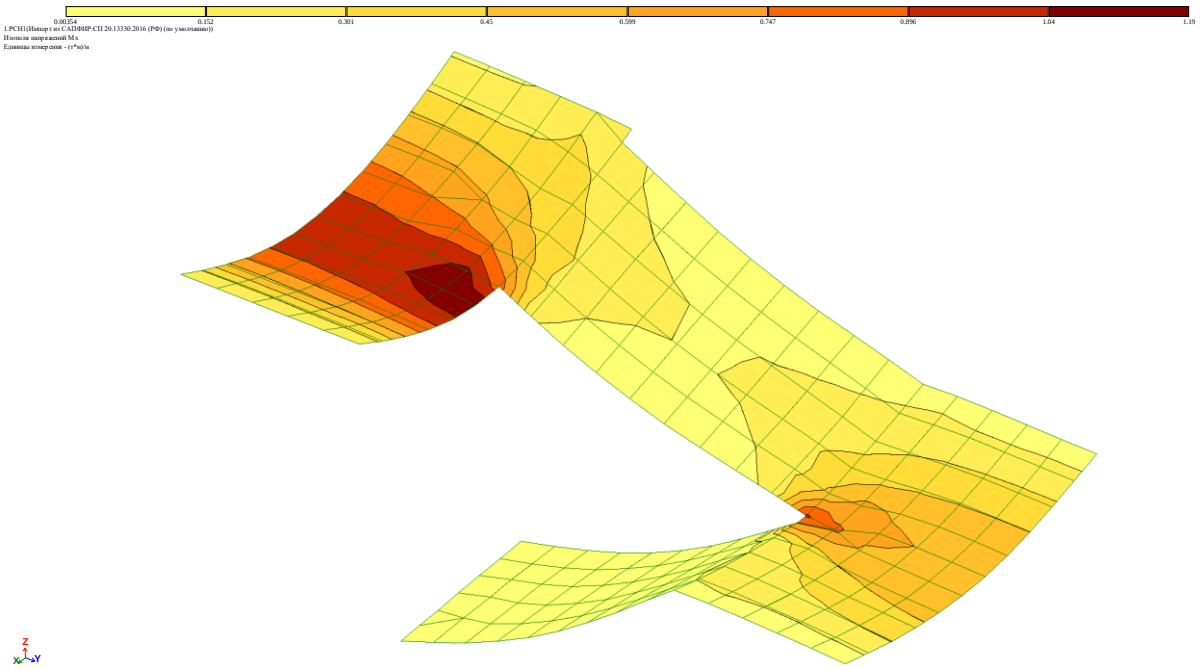


Рис. 5 Изополя напряжений Mx

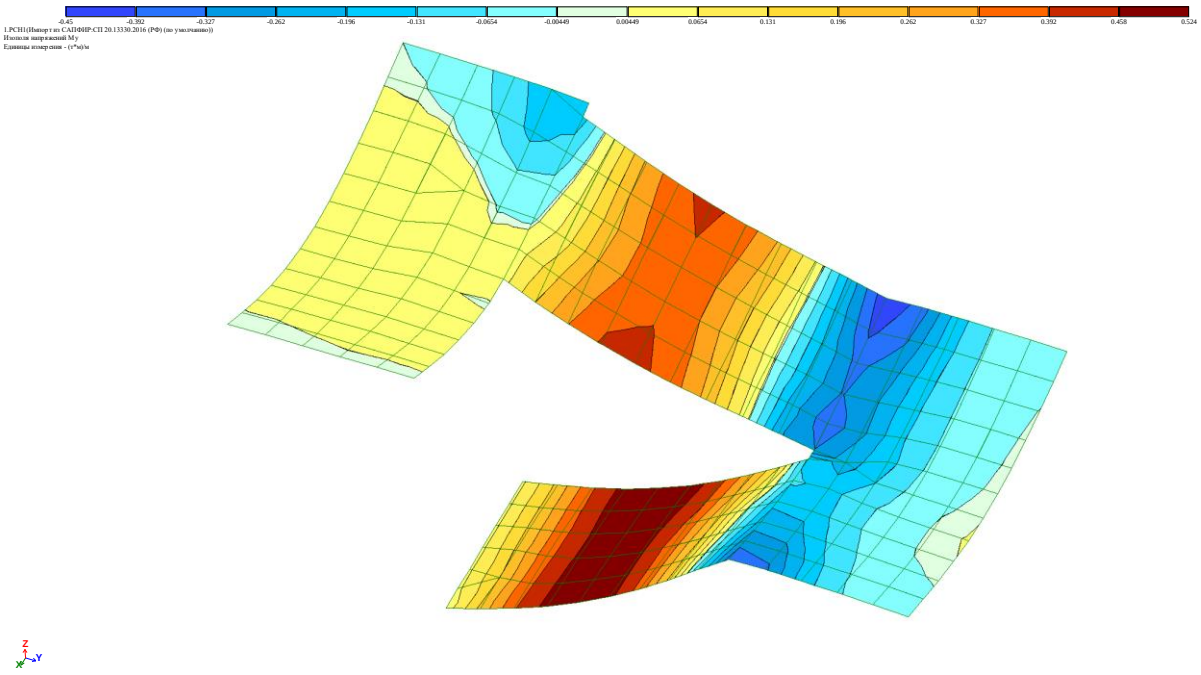


Рис. 6 Изополя напряжений My

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						2024-00272-01-0-КР.Р	Лист
					01.25		69
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Формат А4

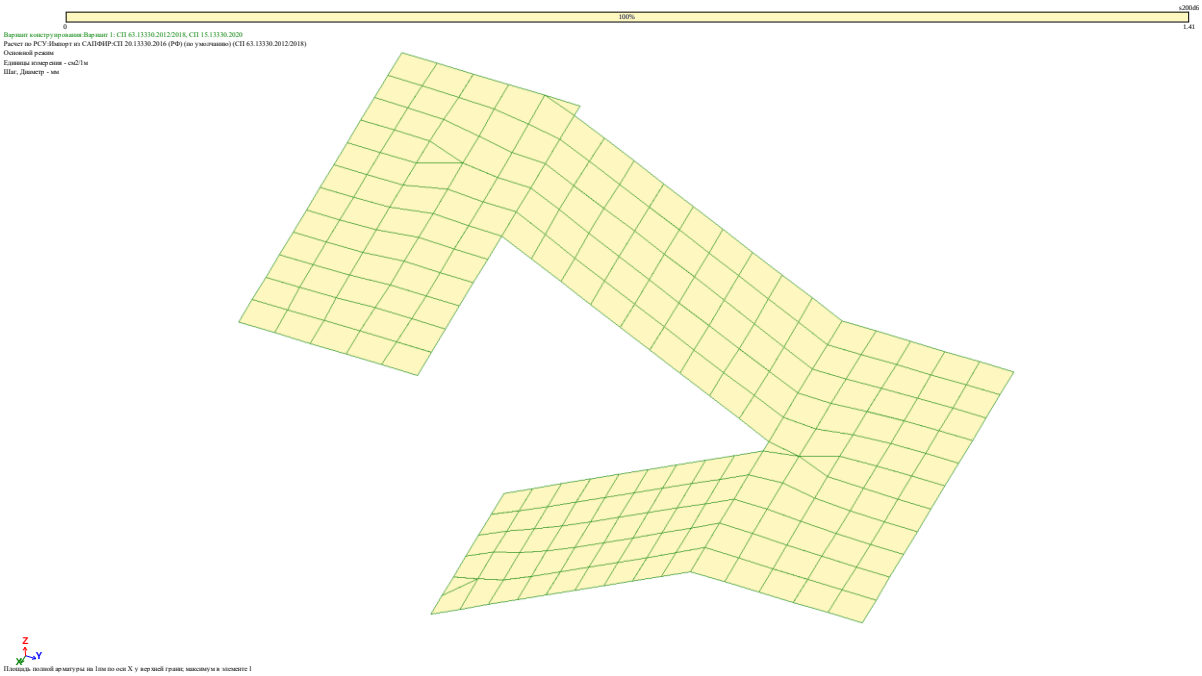


Рис. 7 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани

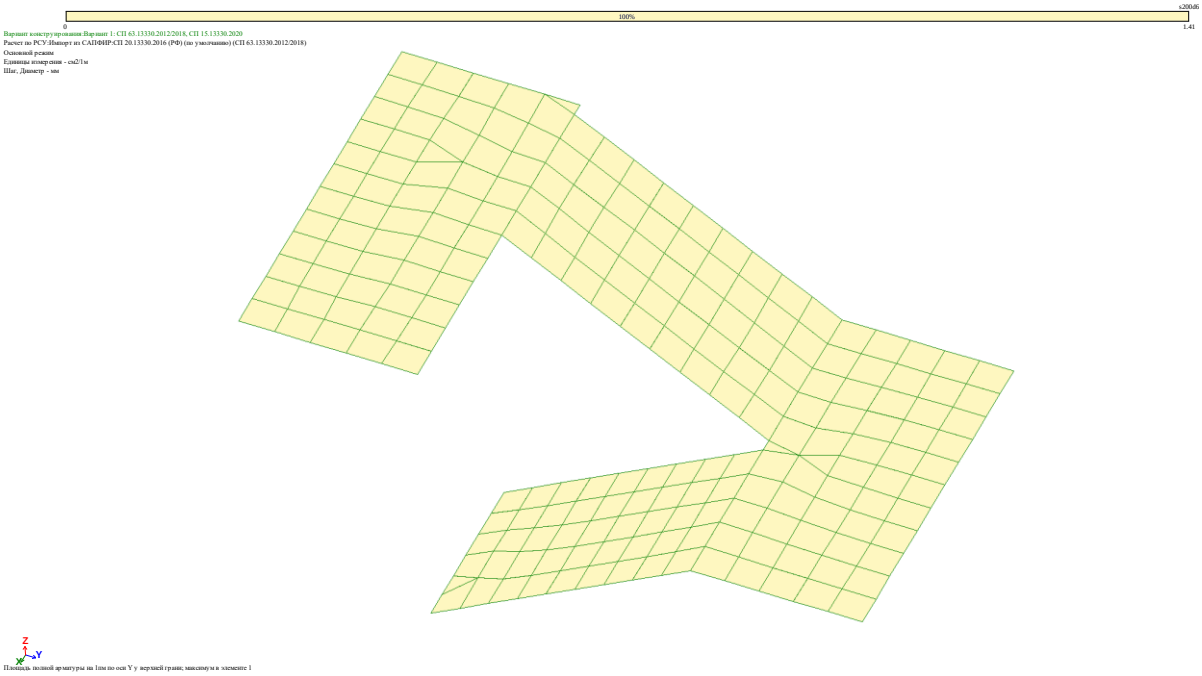


Рис. 8 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани

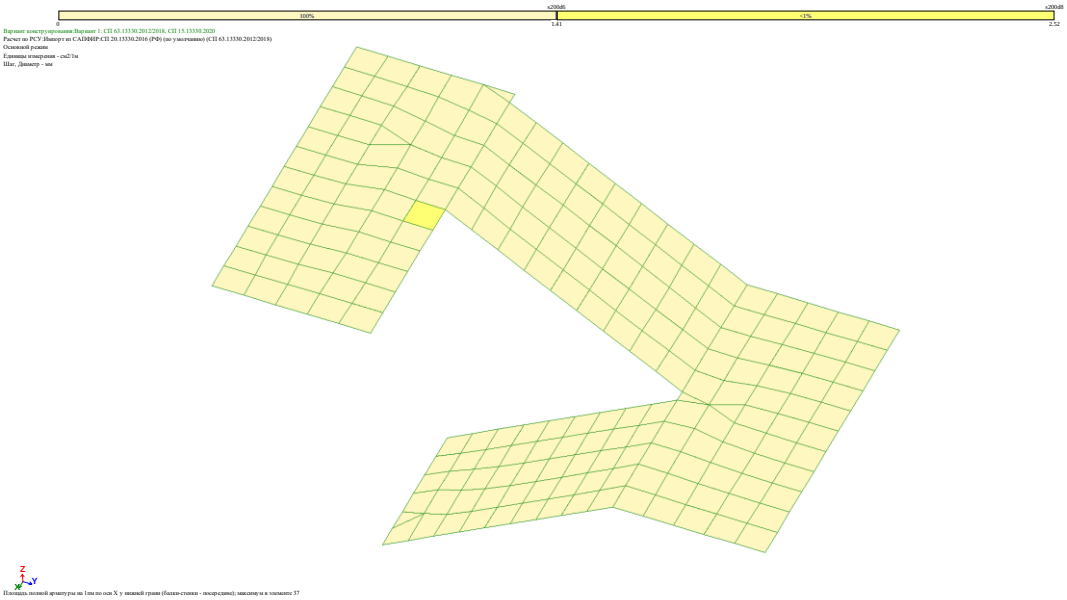


Рис. 9 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки – посередине)

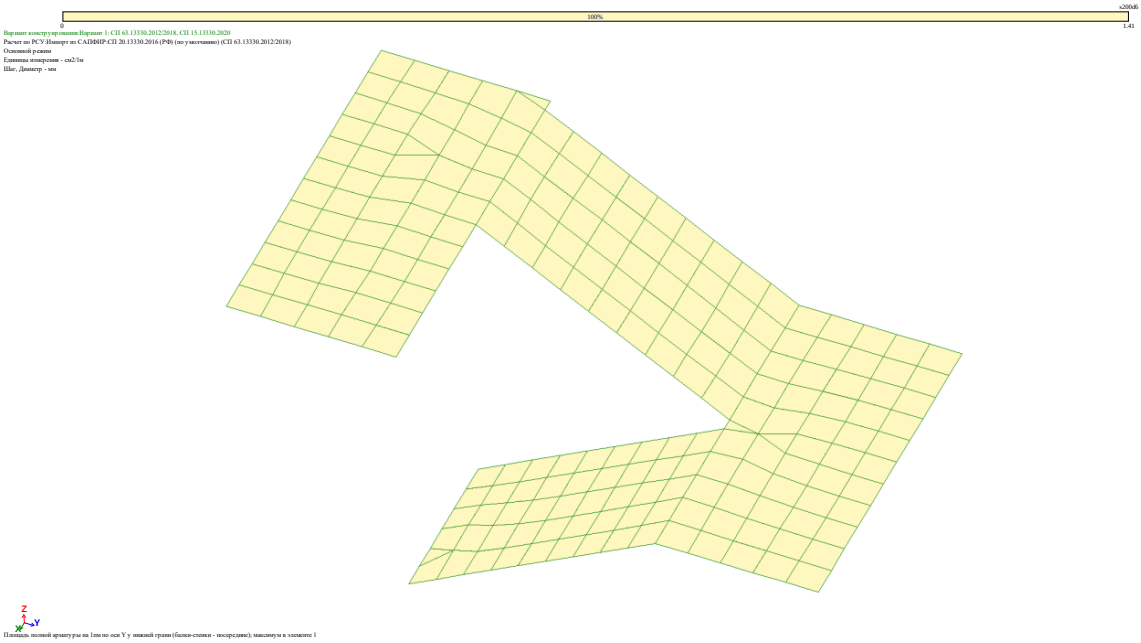


Рис. 10 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки – посередине)

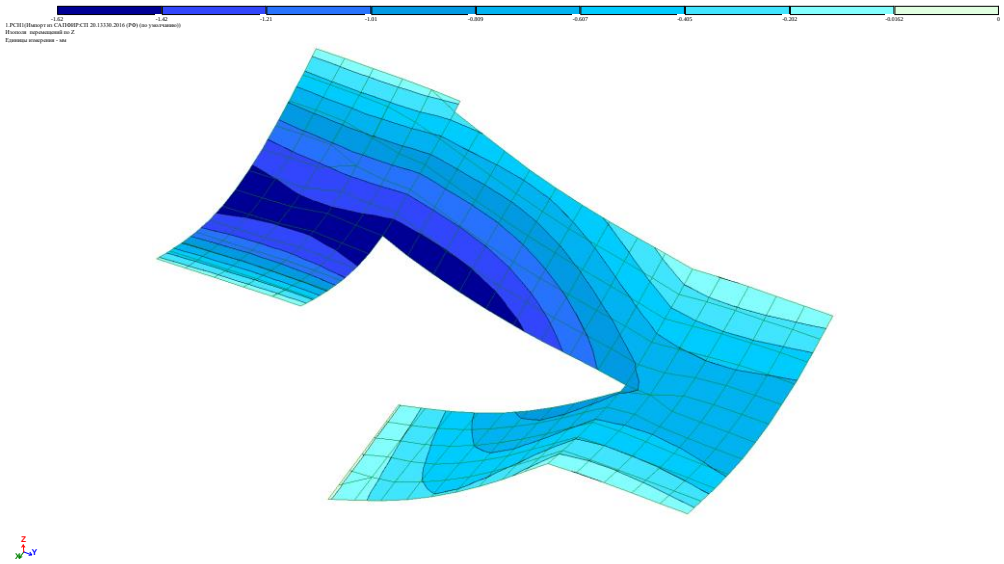


Рис. 11 Изополя перемещений по Z

10.3 Проверка маршей толщиной 200мм и площадок.

Максимальный момент 1.19тм (см. изополя напряжений)

Площадь сжатой арматуры (диаметр 12 шаг 200) 1000/200*1.13=5.65см^2

Площадь растянутой арматуры (диаметр 12 шаг 200+ 3 диаметр 16) 1000/200*1.13+3*2.01=11.70см^2

Проверка прочности изгибаемого ж.б. элемента

Допущения и предпосылки. Методика расчета принята согласно СП 63.13330.2018 пп.8.1.8-8.1.9, 8.1.12-8.1.13. Сечение прямоугольное. Арматура ненапрягаемая.

Исходные данные. $M = 1.190 \cdot 10^5$ кг $\cdot$ см; нагрузка длительная; сечение прямоугольное; $b = = 100.0$ см; $h = 20.0$ см; $a = 5.0$ см; $a' = 5.0$ см; $h_0 = 15.0$ см; $A_s = 11.70$ см^2; $A'_s = 5.65$ см^2; арматура класса A500; $R_s = 4434$ кг/см^2; $R_{sc} = 4434$ кг/см^2; бетон тяжелый класса B25; $\gamma_{bi} = 1.00$; $R_b = 147.8$ кг/см^2.

Расчет.

$$R_s A_s = 4434 \cdot 11.70 = 51.9 \cdot 10^3 > R_{sc} A'_s = 4434 \cdot 5.65 = 25.1 \cdot 10^3$$

$$x = \frac{R_s A_s - R_{sc} A'_s}{R_b b} = \frac{4434 \cdot 11.70 - 4434 \cdot 5.65}{147.8 \cdot 100.0} = 1.81 \text{ см}$$

$$\xi = \frac{x}{h_0} = \frac{1.81}{15.0} = 0.121, \quad \varepsilon_{s,el} = \frac{R_s}{E_s} = \frac{4434}{2038736} = 0.0022, \quad \varepsilon_{b2} = 0.00350$$

$$\xi = 0.121 \leqslant \xi_R = \frac{0.8}{1 + \varepsilon_{s,el}/\varepsilon_{b2}} = \frac{0.8}{1 + 0.0022/0.00350} = 0.493$$

$$M_{ult} = R_b b x \left(h_0 - 0.5x\right) + R_{sc} A'_s \left(h_0 - a'\right) =$$

$$= 147.8 \cdot 100.0 \cdot 1.81 \cdot (15.0 - 0.5 \cdot 1.81) + 4434 \cdot 5.65 \cdot (15.0 - 5.0) = 6.29 \cdot 10^5 \text{ кг} \cdot \text{см}$$

$$M = 1.190 \cdot 10^5 \text{ кг} \cdot \text{см} \leqslant M_{ult} = 6.29 \cdot 10^5 \text{ кг} \cdot \text{см}$$

Вывод. Требование выполняется. Прочность **обеспечена.**

ВЫВОД: Несущая способность конструкций лестницы обеспечена.

11. Расчет входных групп.

Для более точной оценки распределения усилий в элементах конструктивной системы принимаем уточненные значения жесткостей с понижающими коэффициентами. При этом необходимо учитывать существенное снижение жесткостей в изгибаемых плитных элементах (в результате возможного образования трещин) по сравнению с внецентренно сжатыми элементами. В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным Ев с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки.

Бетон класса В25. Модуль упругости $E=3.06x10^5$кг/см^2

Для плит принимаем $E=3.06x10^5$ x 0,3=91800кг/см^2

Для стен принимаем $E=3.06x10^5$ x 0,6=183600кг/см^2.

11.1 Определение расчетных характеристик грунта основания:

-Расчетное сопротивление грунта основания принимаем не менее 100кПа (табл. Б.8 СП-22.133330.2016).

-. Продолжительность самоуплотнения глинистых грунтов планомерно-возведенных насыпей (обратная засыпка котлована) 2-5лет (табл. 6.9 СП-22.133330.2016). Допускается дополнительную осадку не учитывать.

- Основанием для фундаментной плиты входа, согласно и архивных данных ГУП «Мосгоргеотрест» ИГЭ РАН от 2012г. и ТЗК, является слой (ИГЭ-2).

:

Рекомендуемые нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов

Таблица №1

№ Инжен. геолог.элемента	Описание грунтов	Удельный вес грунта γ кН/м^3	Удельный вес частиц γ_s кН/м^3	Показатель текучести I_L	Коэффициент пористости e	Угол внутр. трения φ, град.			Удельное сцепление C, кПа			Модуль деформации E МПа	Степень влажности G
						норм.	α=0,85	α=0,95	норм.	α=0,85	α=0,95		
ИГЭ -1	Современные техногенные образования: насыпь суглинистая с включением строительного мусора, слежавшаяся, влажная и водонасыщенная.	16,5	Расчетное сопротивление R_0=1,00кгс/см^2										
ИГЭ -2	Суглинок тугопластичный.	20,0	27,1	0,32	0,56	22	21	21	33	32	32	27	0,75

Примечание к таблице:
1. Нормативные значения прочностных и деформационных характеристик грунтов приведены по результатам лабораторных исследований, а также согласно таблицам СП 22.13330.2016.
2. Расчетные значения характеристик грунтов принимаются при доверительной вероятности α=0,85/0,95.

Список грунтов

Наименование	Модуль деформации	Коэффициент Пуассона	Толщина слоя
	Т/м^2		м
ИГЭ 2	2752	0,35	4

Коэффициент сжатия C_1 - 1104,198 Т/м^3
Коэффициент сдвига C_2 - 1359,012 Т/м

Предварительная оценка осадки:

Определение осадки основания

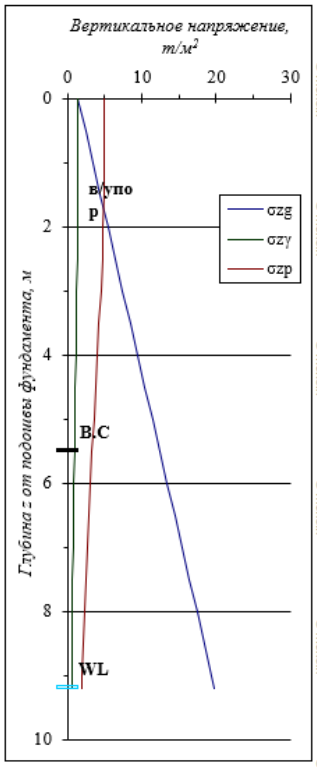
с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства по СП 22.13330.2011

Размеры фундамента	
b, м	10,000
η=l/b	1,000

Среднее давление	
p, т/м²	5,000

Нижняя граница сжимаемой толщи из условия $\sigma_{zp}=k\,\sigma_{zg}$, где k= 0,5 или k=0.2, если найденная граница попала в слой с E ≤ 7 МПа

H_c = 5,5 > b/2 = 5



Характеристики грунтов при α=0.85

№п/п	Наимен.	Вид	γ, г/см³	γ_s, г/см³	e	γ_zb, г/см³	E, МПа	E_e/E	ν
1	ИГЭ-1	Насыпной грунт	1,650						
2	ИГЭ-2	Суглинок легкий пылеватый	2,000	2,710	0,560	1,096	27,000	5	0,35
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Слои

№п/п	Наимен.	Кровля
1	ИГЭ-1	10,00
2	ИГЭ-2	9,40
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Отметки

DL-отметка планировки	10,00
NL-отметка природного рельефа	10,00
FL-отметка подошвы фундамента	9,20
WL-уровень подземных вод	0,00
Отметка водоупора	

Планировка осуществляется подсыпкой

Глубина заложения фундамента:

d -от уровня планировки	0,80
d_n -от пов-ти природ. рельефа	0,80

Средневзвешенные значения характеристик

$$\overline{\gamma}=\frac{\sum\gamma_i h_i}{H_c}=\ 2\ \ г/см^3$$

$$\overline{\nu}=\frac{\sum\nu_i h_i}{H_c}=\ 0,35$$

$$\overline{E}=\frac{\beta\sum\sigma_{zp,i}h_i}{s}=\ 34,1\ \ МПа$$

Упругое основание

Винклера:	C_1 =	913,9 т/м³
Пастернака:	C_1 =	837,1 т/м³
	C_2 =	2360,2 т/м

Наибольшая толщина слоя h_i = 0,5 < 0.4 b=4м

Отметка	z_i, м	h_i, м	Наимен.	Состояние	γ_i, т/м³	E_i, т/м²	$E_{e,i}$, т/м²	ν_i	ζ=2z/b	α	$\sigma_{zg,i}$, т/м²	$\sigma_{z\gamma,i}$, т/м²	$\sigma_{zp,i}$, т/м²	σ_{zp}/σ_{zg}	s_i, мм
9,20	0,00	—	—	—	1,738	—	—	—	0,000	1,000	1,390	1,390	5,000	3,597	—
8,70	0,50	0,50	ИГЭ-2		2,000	2752,3	13761,5	0,35	0,100	0,999	2,390	1,389	4,996	2,091	0,565
8,20	1,00	0,50	ИГЭ-2		2,000	2752,3	13761,5	0,35	0,200	0,994	3,390	1,382	4,971	1,467	0,563
7,70	1,50	0,50	ИГЭ-2		2,000	2752,3	13761,5	0,35	0,300	0,982	4,390	1,365	4,909	1,118	0,558
7,20	2,00	0,50	ИГЭ-2		2,000	2752,3	13761,5	0,35	0,400	0,960	5,390	1,335	4,802	0,891	0,549
6,70	2,50	0,50	ИГЭ-2		2,000	2752,3	13761,5	0,35	0,500	0,930	6,390	1,293	4,649	0,728	0,534
6,20	3,00	0,50	ИГЭ-2		2,000	2752,3	13761,5	0,35	0,600	0,892	7,390	1,239	4,458	0,603	0,515
5,70	3,50	0,50	ИГЭ-2		2,000	2752,3	13761,5	0,35	0,700	0,847	8,390	1,178	4,237	0,505	0,491
5,20	4,00	0,50	ИГЭ-2		2,000	2752,3	13761,5	0,35	0,800	0,800	9,390	1,112	3,999	0,426	0,465
4,70	4,50	0,50	ИГЭ-2		2,000	2752,3	13761,5	0,35	0,900	0,750	10,390	1,043	3,752	0,361	0,438
4,20	5,00	0,50	ИГЭ-2		2,000	2752,3	13761,5	0,35	1,000	0,701	11,390	0,974	3,504	0,308	0,410
3,70	5,50	0,50	ИГЭ-2		2,000	2752,3	13761,5	0,35	1,100	0,653	12,390	0,907	3,263	0,263	0,382
3,20	6,00	0,50	ИГЭ-2		2,000	2752,3	13761,5	0,35	1,200	0,606	13,390	0,843	3,032	0,226	0,000
2,70	6,50	0,50	ИГЭ-2		2,000	2752,3	13761,5	0,35	1,300	0,563	14,390	0,782	2,814	0,196	0,000

$$s=\beta\sum_{i=1}^{n}\frac{\left(\sigma_{zp,i}-\sigma_{z\gamma,i}\right)h_i}{E_i}+\beta\sum_{i=1}^{n}\frac{\sigma_{z\gamma,i}h_i}{E_{e,i}}=\ 5,471$$

11.2 Расчет входа В осях «К/3-6».

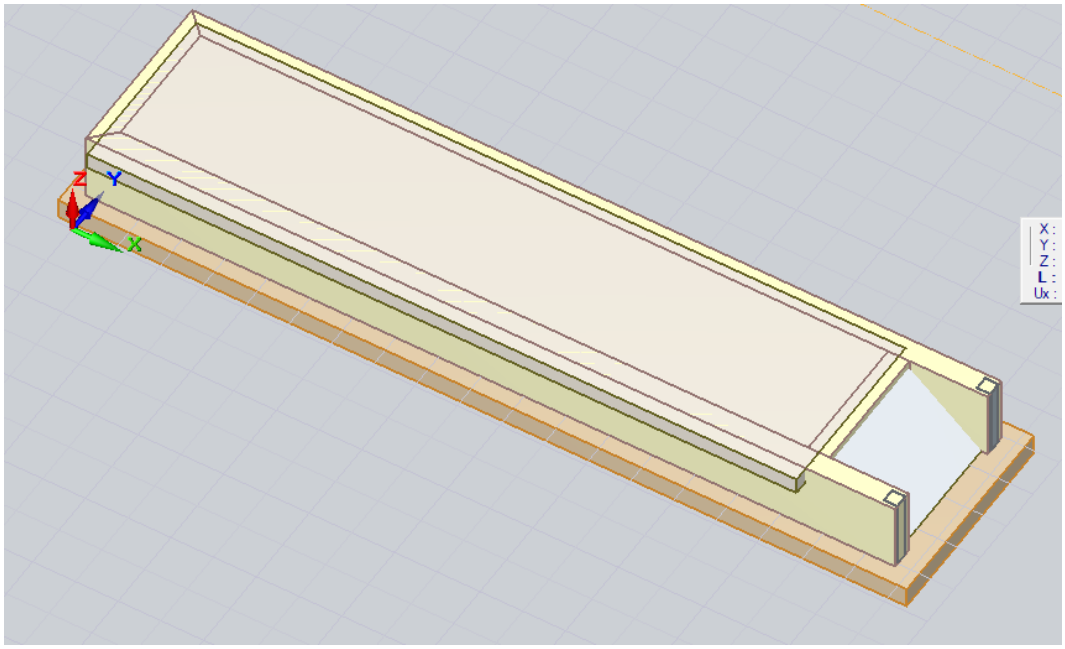
Несущие конструкции.

- Вертикальные конструкции стен и плиты входа запроектированы по существующей фундаментной плите толщиной 250мм.

- Вертикальные конструкции запроектированы монолитными железобетонными стенами толщиной 200 и 250мм, из бетона В25, стальными колоннами (С245), сечением 160х160м, воспринимающие нагрузки от покрытия (козырька).

- Покрытие входа монолитная ж/б плита б=200м (Бетон В25) с монолитным железобетонным парапетом толщиной 200мм по периметру.

Сбор нагрузок до ремонта:



Сбор нагрузок на 1м^2 фундаментную плиту входа от засыпки под полы

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Засыпка песком	1350	1600	2160,0	1,2	2592,0

Сбор нагрузок на 1м^2 плиты входа от существующей конструкции покрытия пола:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Покрытие из плитки или натурального гранита	30,0	2800,0	84,0	1,1	92,4
Плиточный клей	20,0	1800,0	36,0	1,3	46,8
Армированная фиброй ц/п стяжка	100,0	1800,0	180,0	1,3	234,0

Металлические козырьки, включая покрытие не менее.			150	1.2	450,0
Итого:			450,0		**823,2**
Временные нагрузки					
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.2 табл.8.3).			300,0	1,2	360,0
Всего:			450,0		**810,0**

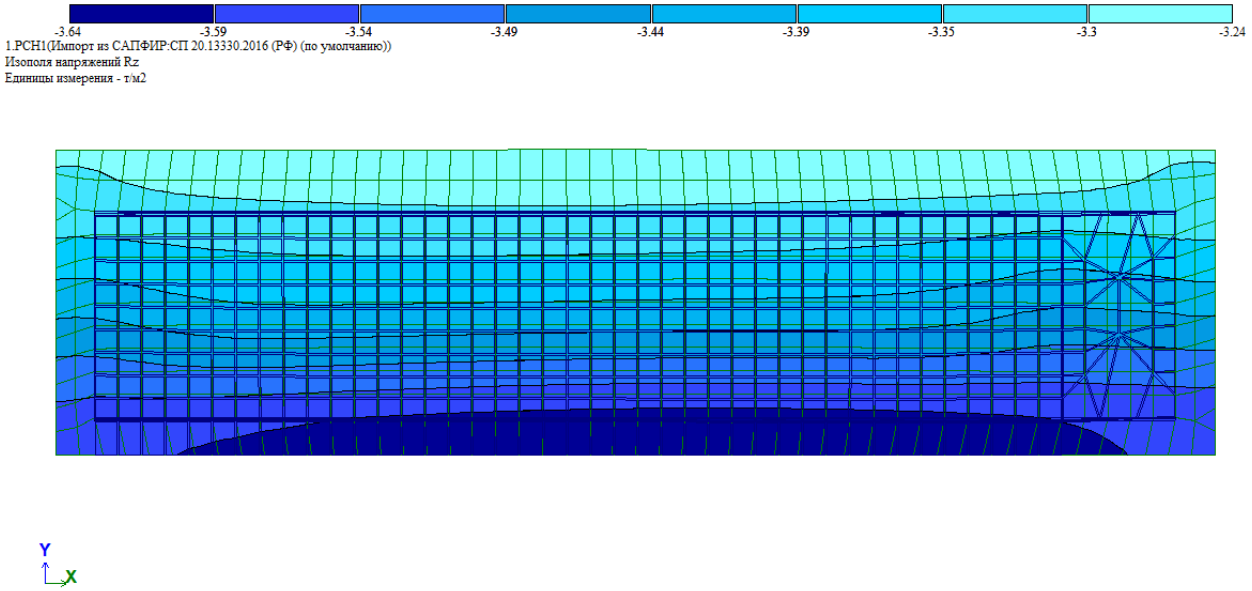
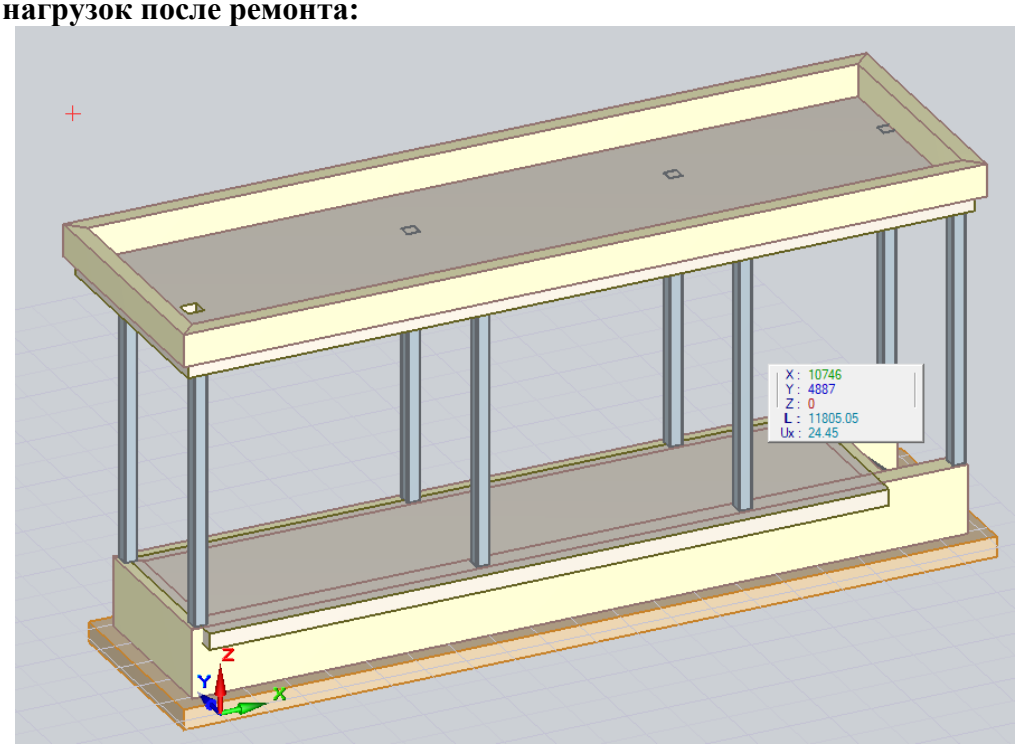


Рис. 1 Изополя напряжений Rz

Сбор нагрузок после ремонта:



Сбор нагрузок на 1м^2 фундаментную плиту входа от засыпки под полы

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Засыпка песком	0	1600	0,0	1,2	0,0

Сбор нагрузок на 1м^2 плиты входа от существующей конструкции покрытия пола:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Покрытие из плитки или натурального гранита	30,0	2800,0	84,0	1,1	92,4
Плиточный клей	20,0	1800,0	36,0	1,3	46,8
Выравнивающая ц\п стяжка	20,0	1800,0	36,0	1,3	46,8
Итого:			156,0		**186,0**
Временные нагрузки					
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.2 табл.8.3).			300,0	1,2	360,0
Всего:			456,0		**546,0**

Сбор нагрузок на 1м^2 от парапета.

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Монолитная железобетонная стенка	200	2500	500,0	1,1	550,0
Навесная фасадная система			8.5	1,2	15,6
Облицовочные плиты /кассеты			28	1,2	33,6
Итого:			541,0		**599,2**

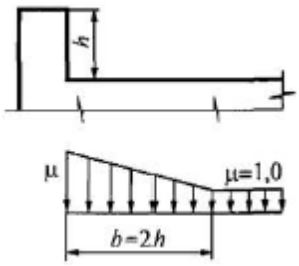
Нагрузка на 1п.м. парапета при высоте 650мм:

212.3*0.65=138кг/п.м. (нормативная);

259.0*0.65=168.4кг/п.м. (расчетная).

Учет снеговых мешков в зоне парапетов и перепадов отметок:

Снеговую нагрузку в зоне парапета определяем в соответствии с приложением Б13 СП 20.13330.2016 по рисунку Б.16(п.б).



h<S_0/2 =1.5/2=0.75 Высота парапета входа h менее 0.75м (дополнительную снеговую нагрузку в зоне парапетов учитывать не требуется).

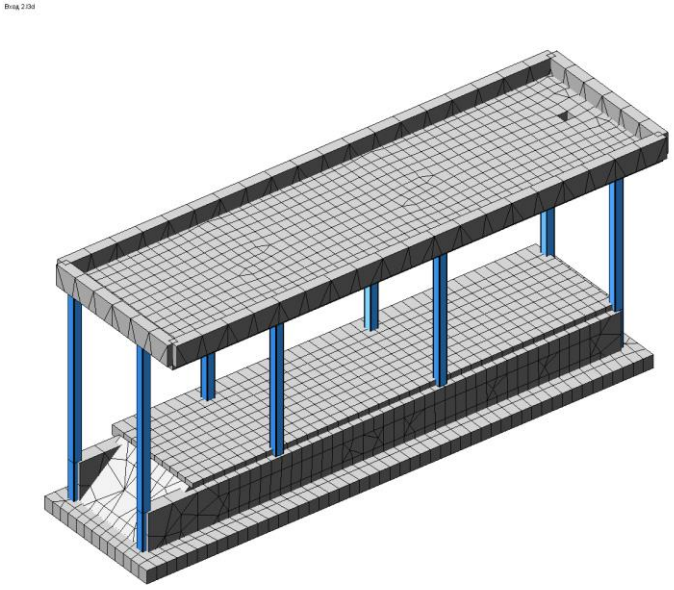
Для учета снеговой нагрузки в зоне перепадов отметок - запас снеговая нагрузка по всей площади козырька принята с коэффициентом μ= 2.0.

Сбор нагрузок на 1м^2 от проектируемой конструкции покрытия кровли входа:

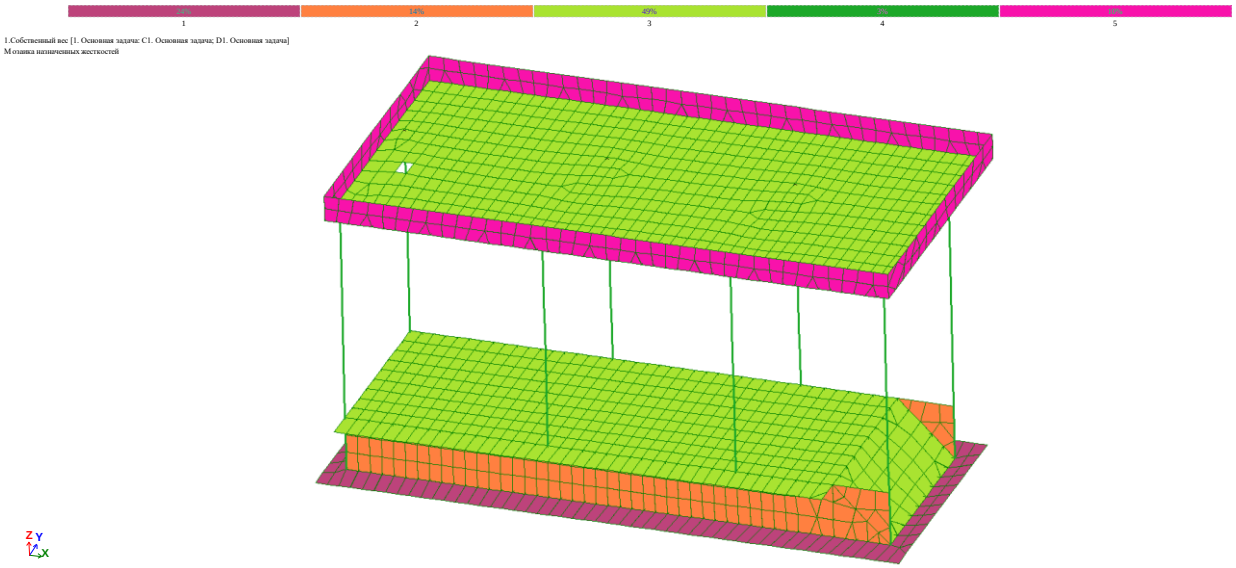
Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Гидроизоляция в два слоя			8,0	1,3	10,4
Армированная (фиброй) цементно-песчаная стяжка не более.	50	1800,0	90,0	1,3	117,0
Разуклонка керамзитовым гравием не более	100	400,0	40,0	1,3	52,0

			0	0	0
Итого:			138,0		**179,4**
			0	0	0
Временные нагрузки					
Снеговая нагрузка (по таб. 10.1 СП20.13330.2016) (μ= 2.0)			300,0	1,4	420,0
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.9 табл.8.3).			70,0	1,2	84,0
Всего:			508,0		**683,4**

Расчетная схема:



Расчетная схема. Общий вид



Расчетная схема. Схема жесткостей

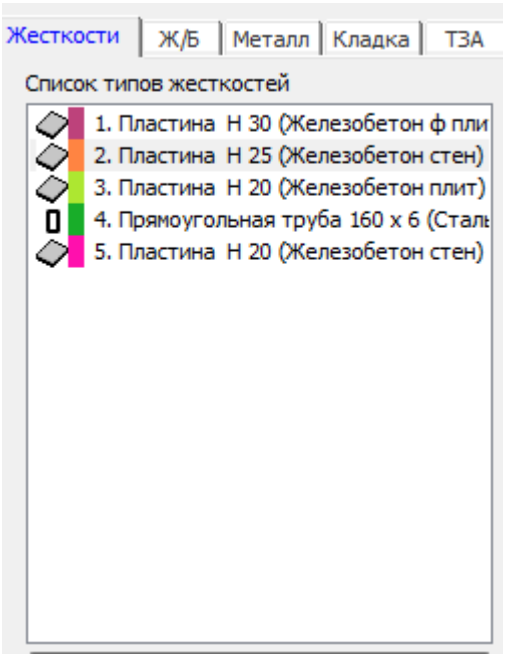


Таблица жесткостей

Тип жесткости	Имя	Параметры (сечения-(см) жесткости-(т,м) расп.вес-(т,м))
1	Пластина H 30 (Железобетон ф плит)	E=918000,V=0.2,H=30,Ro=2.5
2	Пластина H 25 (Железобетон стен)	E=1.836e+006,V=0.2,H=25,Ro=2.5
3	Пластина H 20 (Железобетон плит)	E=918000,V=0.2,H=20,Ro=2.5
4	моугольная труба 160 x 6 (Стальные констру	q=0.0289
		EF=77302.6,EIy=301
		EIz=301,GIk=179
		Y1=4.87,Y2=4.87,Z1=4.87,Z2=4.87,RU_Y=0,RU_Z=0
5	Пластина H 20 (Железобетон стен)	E=1.836e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5

Приложение нагрузок:

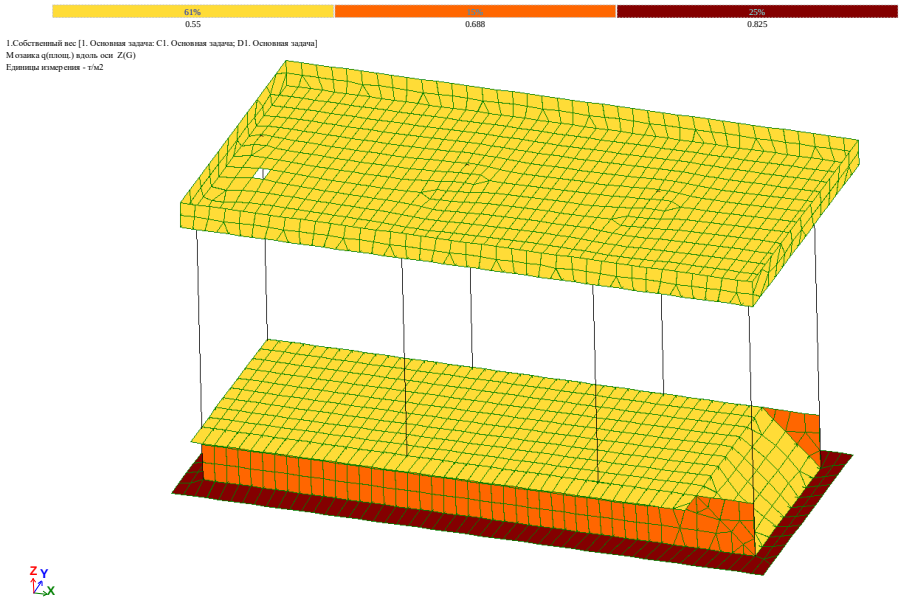


Рис. 1 Мозаика q(площ.) вдоль оси Z(G)

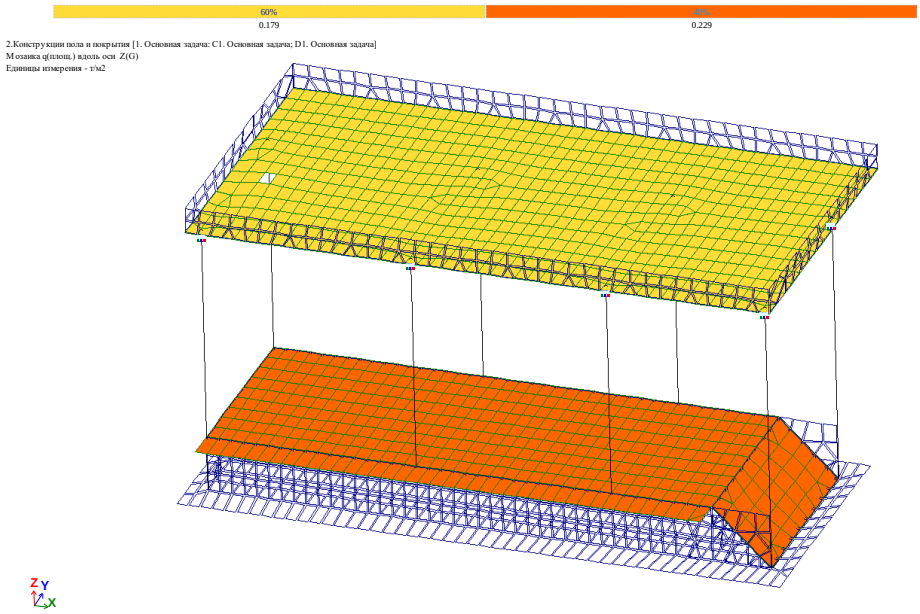


Рис. 2 Мозаика q(площ.) вдоль оси Z(G)(2)

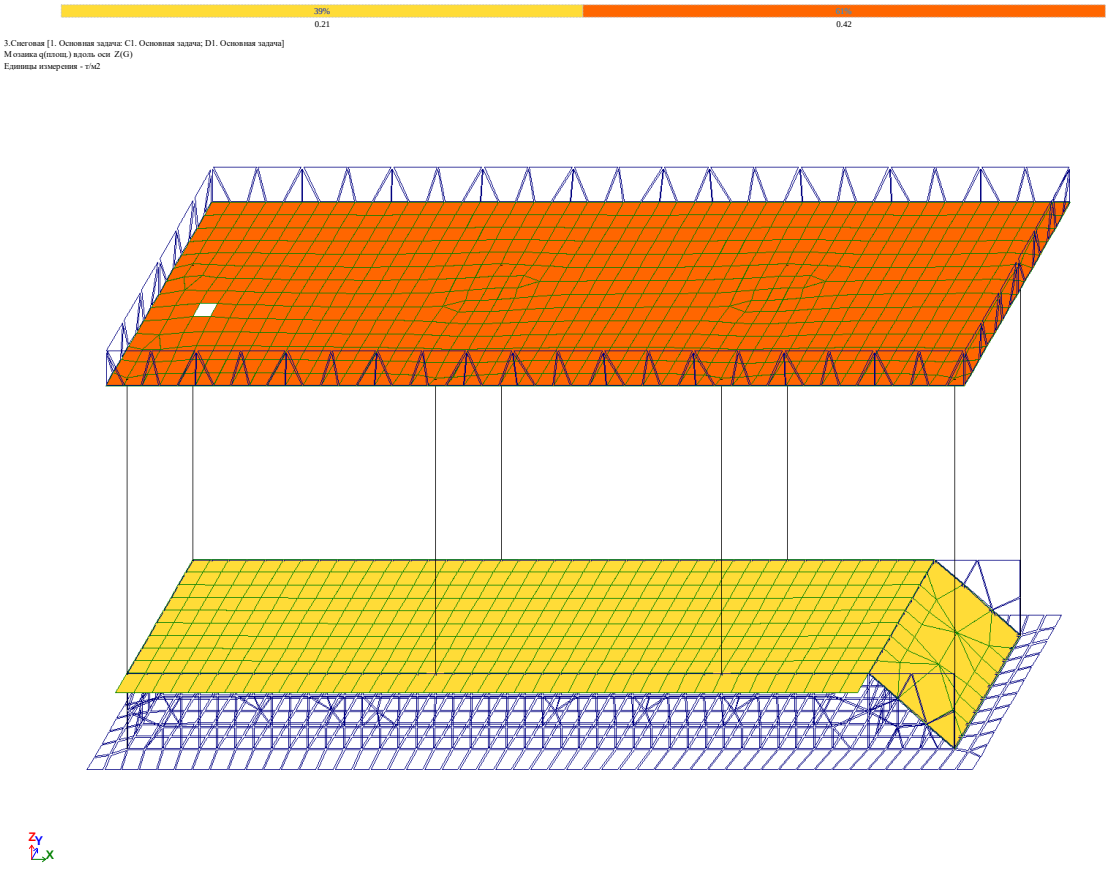


Рис. 3 Мозаика q(площ.) вдоль оси Z(G)(3)

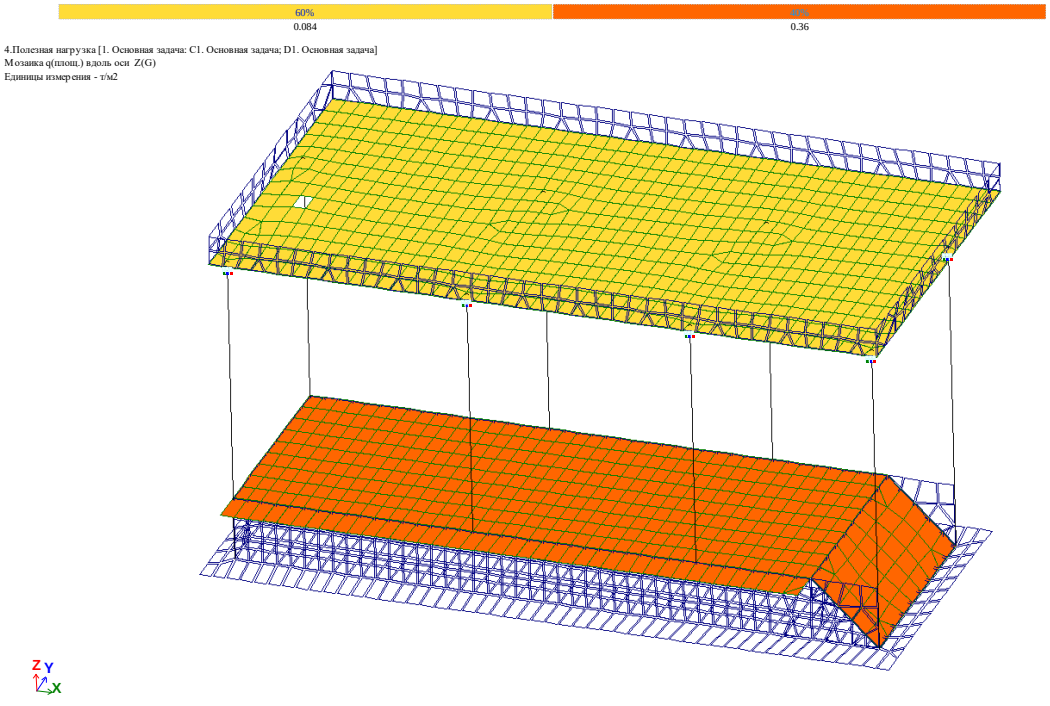


Рис. 4 Мозаика q(площ.) вдоль оси Z(G)(4)

					01.25	2024-00272-01-0-КР.Р	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		82

Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Формат А4

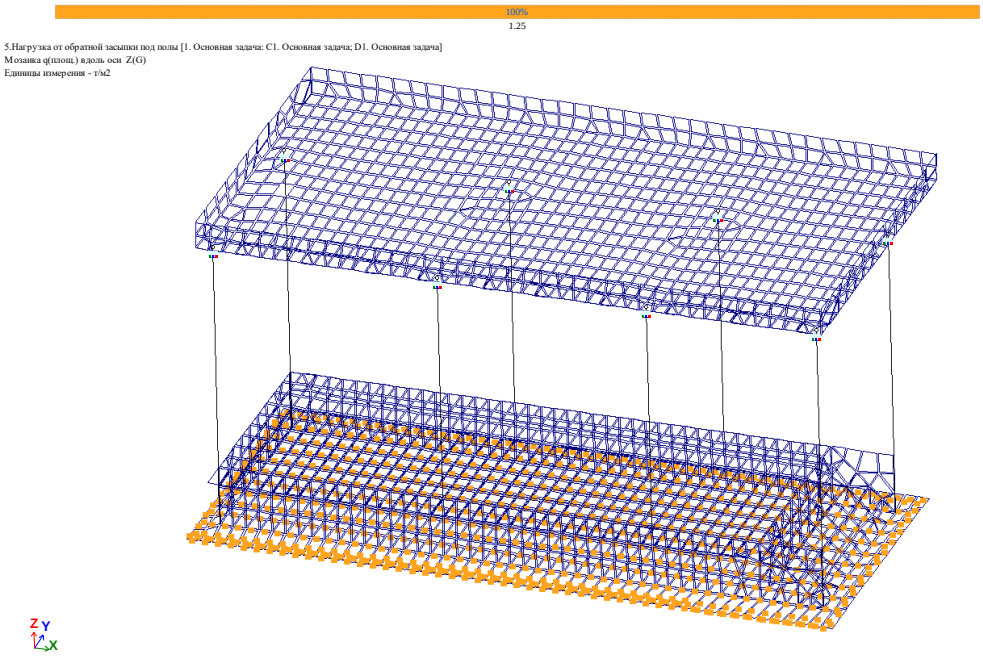


Рис. 5 Мозаика q(площ.) вдоль оси Z(G)(5)

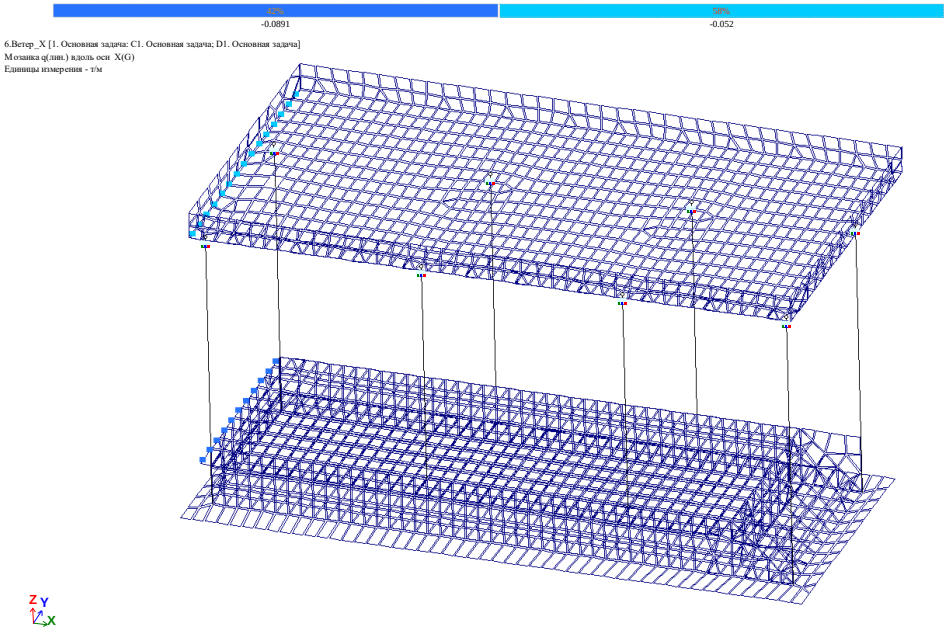


Рис. 6 Мозаика q(лин.) вдоль оси X(G)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					01.25	2024-00272-01-0-КР.Р	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		83

Формат А4

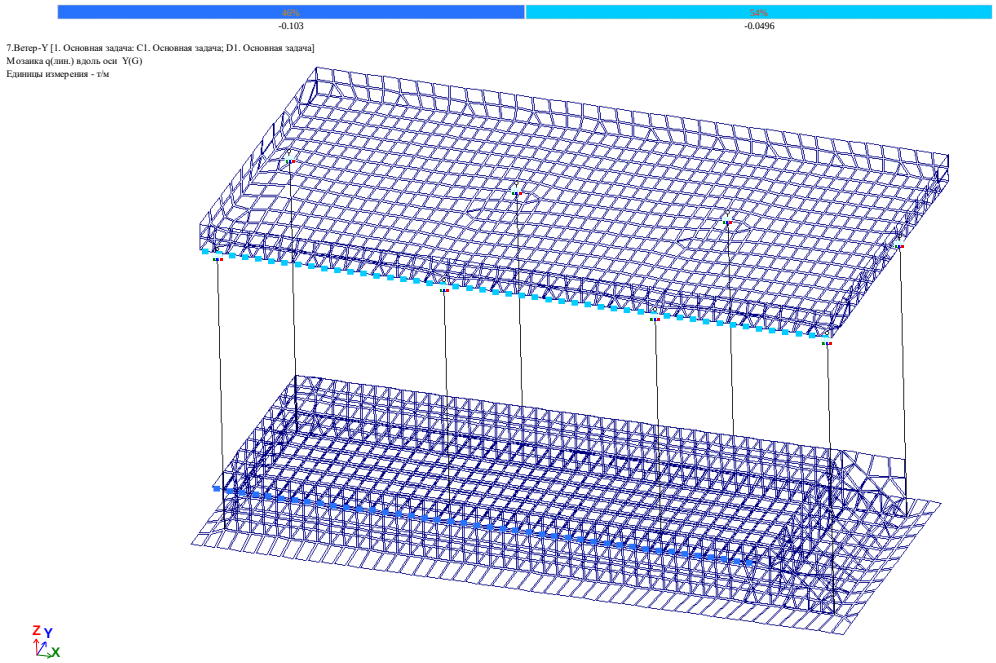


Рис. 7 Мозаика q(лин.) вдоль оси Y(G)

	N загруж.	Наименование	Вид	Знакоперем.	Взаимоискл.	Коэф. надежн.	Доля длительн.	1.РСН1	2.с ветром по	3.с ветром по	4.для прогиба
	1	Собственный вес	Постоянное (P)	+		1.1	1.0	1.	1.	1.	0.9
	2	Конструкции пола и покрыт	Постоянное (P)	+		1.3	1.0	1.	1.	1.	0.77
	3	Снеговая	Длит. доминир.1 (Pl1)	+		1.4	1.0	1.	1.	1.	0.71
	4	Полезная нагрузка	Постоянное (P)	+		1.2	1.0	1.	1.	1.	0.84
	5	Нагрузка от обратной засып	Постоянное (P)	+		1.3	1.0	1.	1.	1.	0.77
	6	Ветер_X	Мгновенное(M)	+/-	1	1.4	0.0	0.	1.	0.	0.
	7	Ветер-Y	Мгновенное(M)	+	1	1.4	0.0	0.	0.	1.	0.

Результаты расчетов:

Изополя напряжений, перемещений и раскладка арматуры в фундаментной плите.

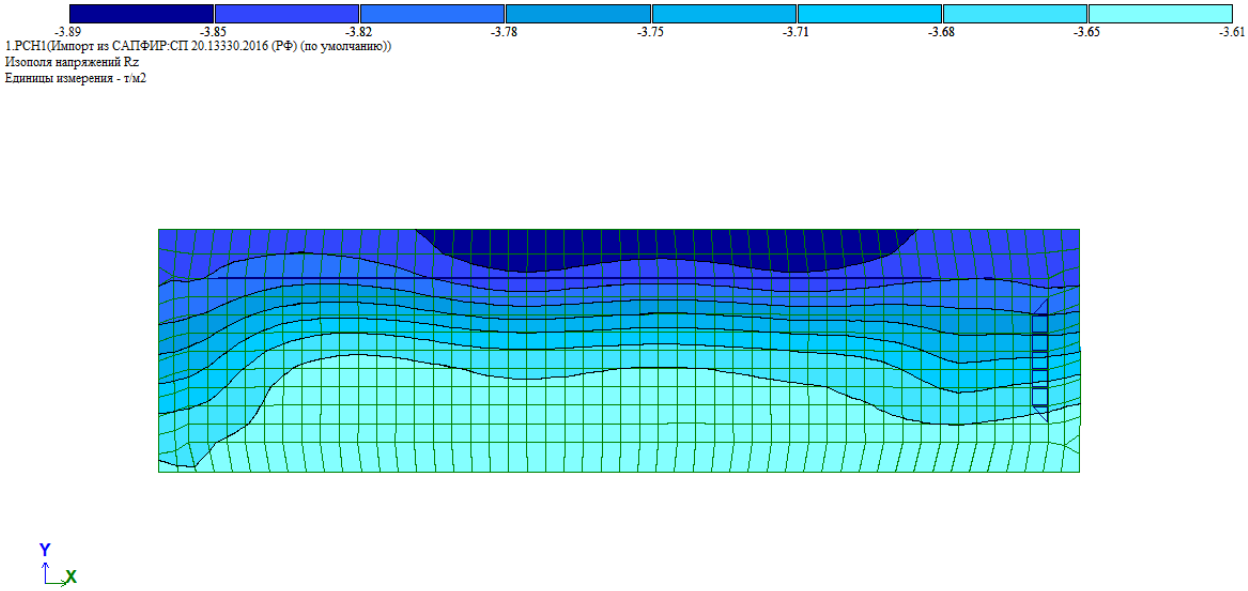


Рис. 1 Изополя напряжений Rz

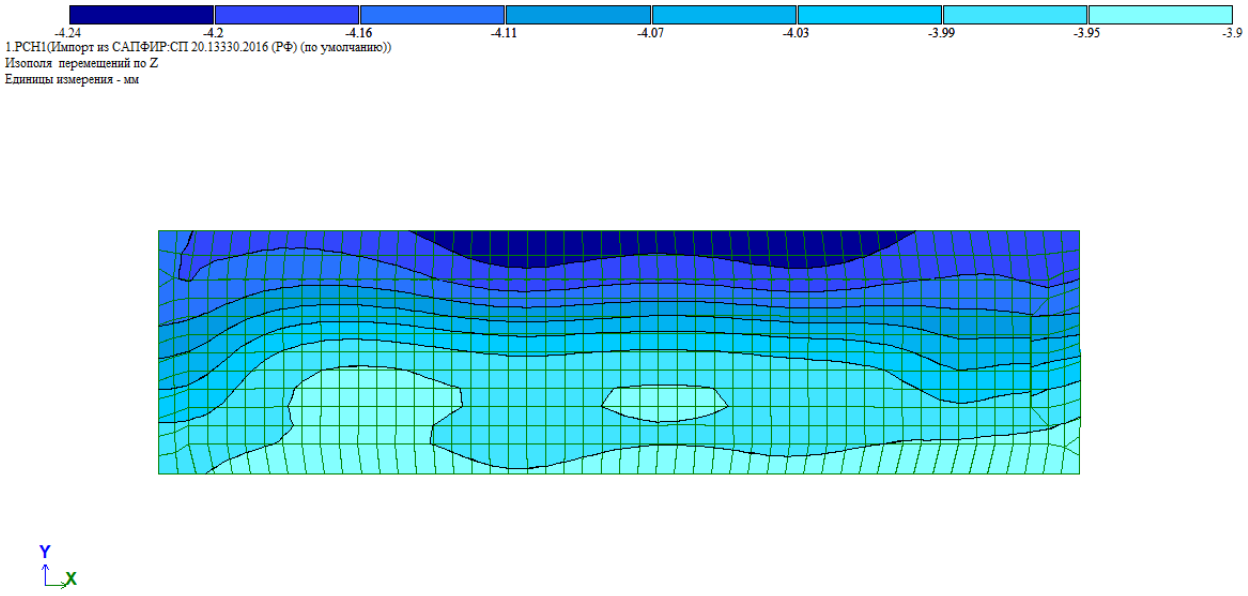


Рис. 2 Изополя перемещений по Z

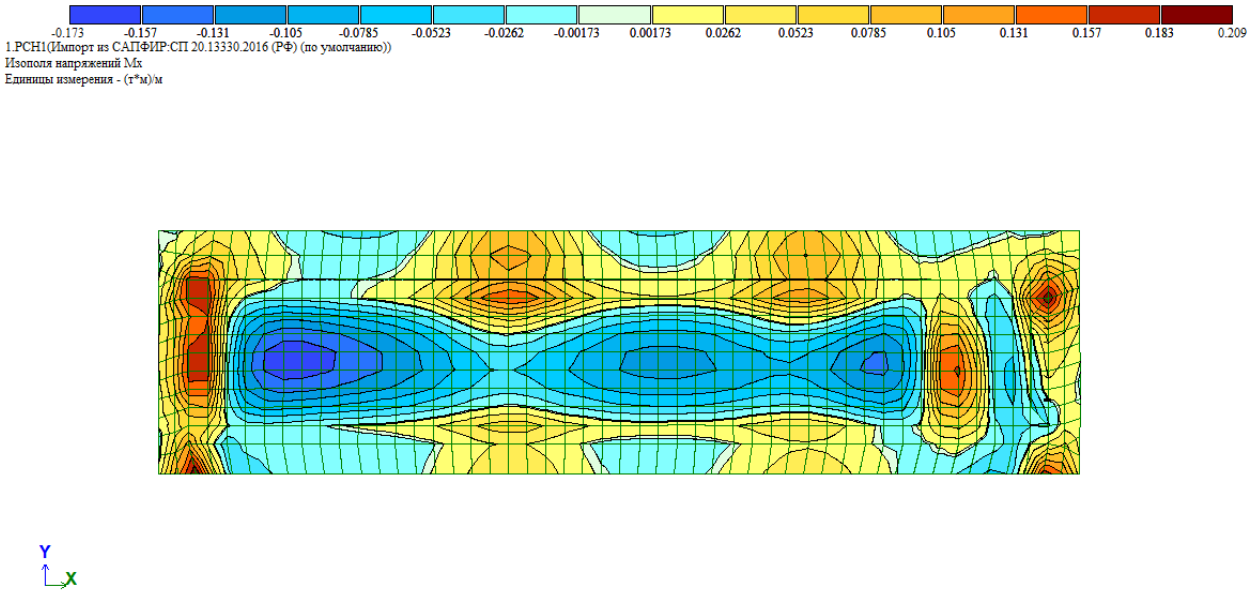


Рис. 3 Изополя напряжений Mx

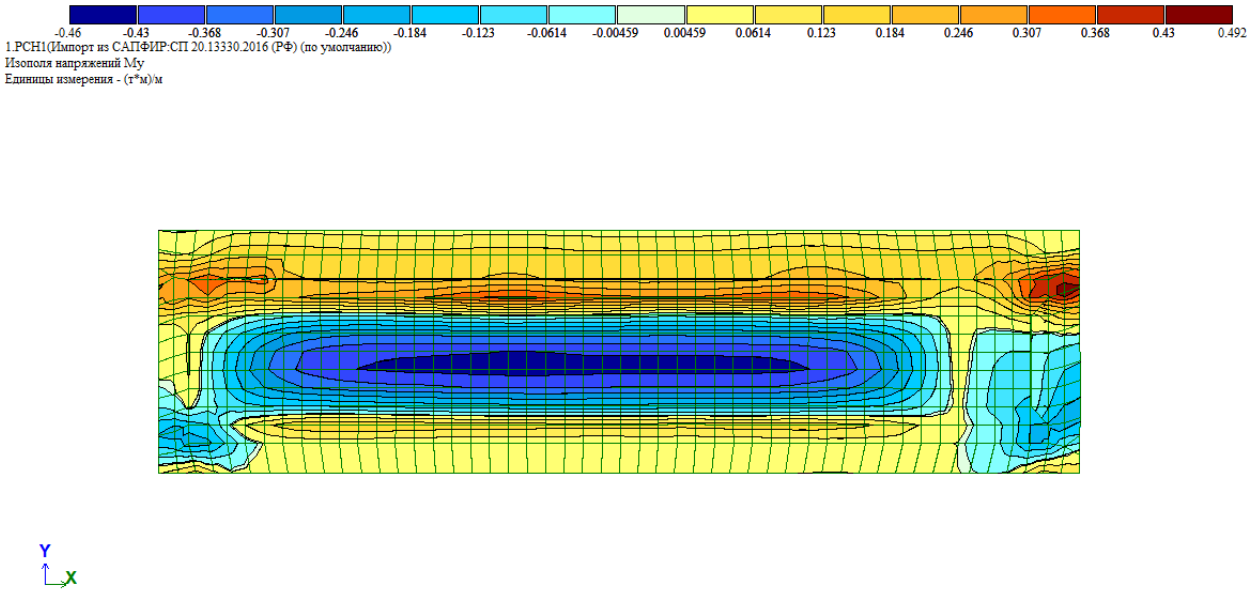
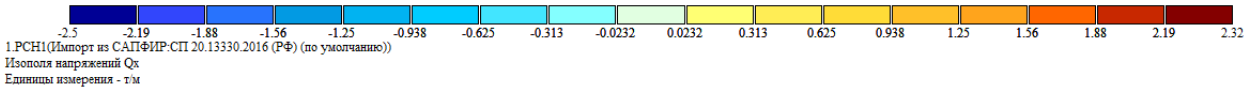


Рис. 4 Изополя напряжений My



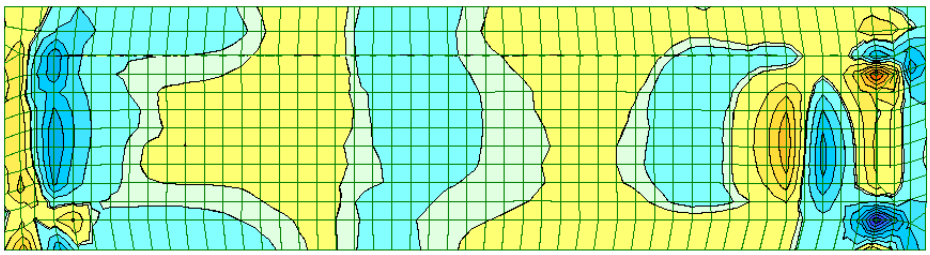
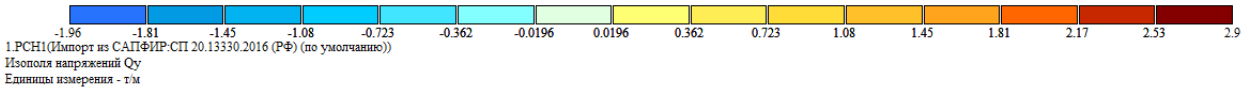


Рис. 5 Изополя напряжений Qx



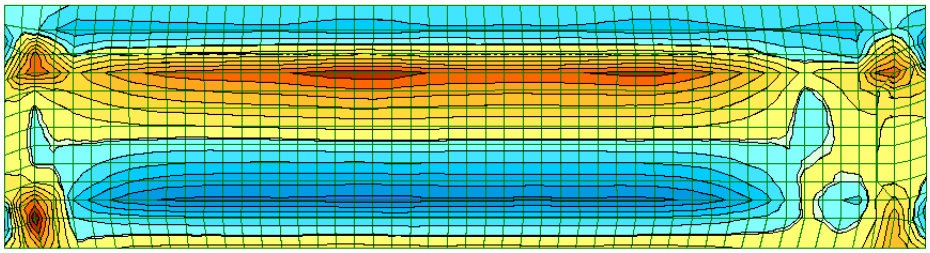


Рис. 6 Изополя напряжений Qy

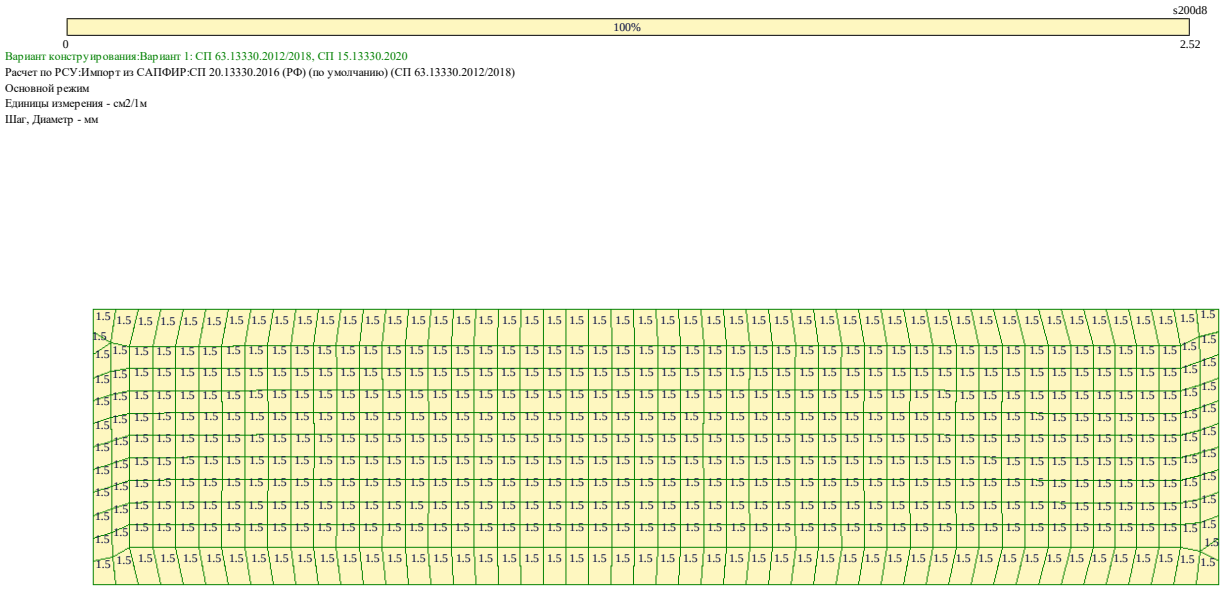


Рис. 7 Площадь арматуры по прочности на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки – посередине)

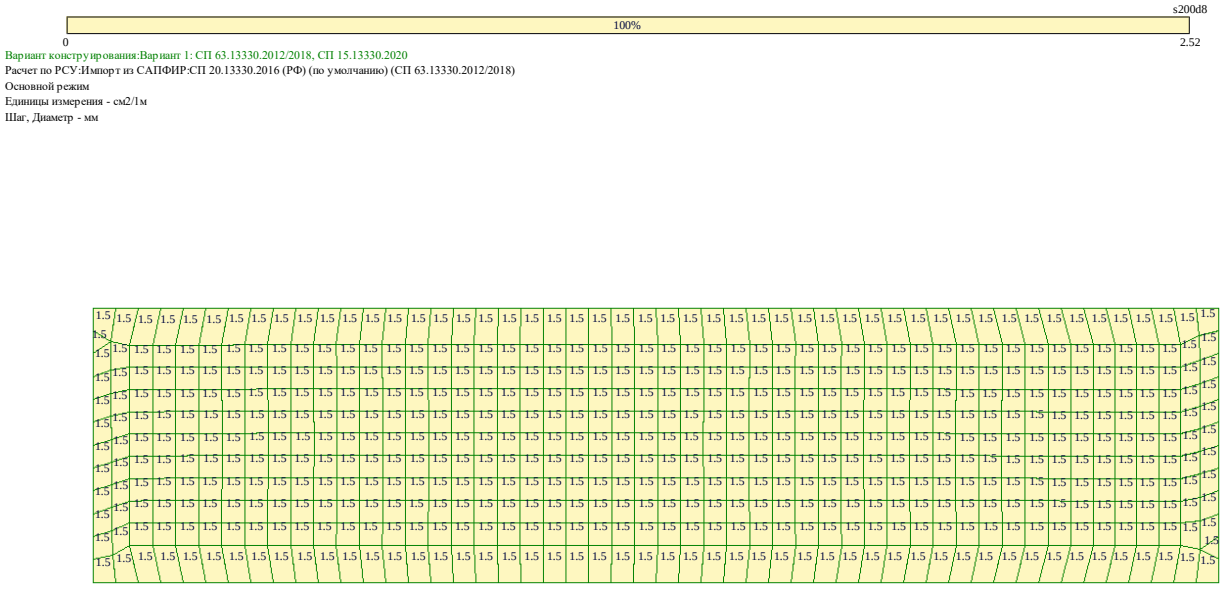
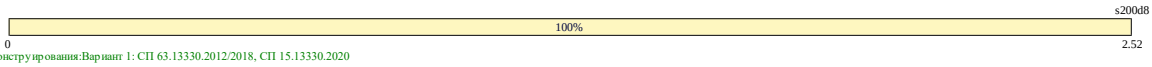
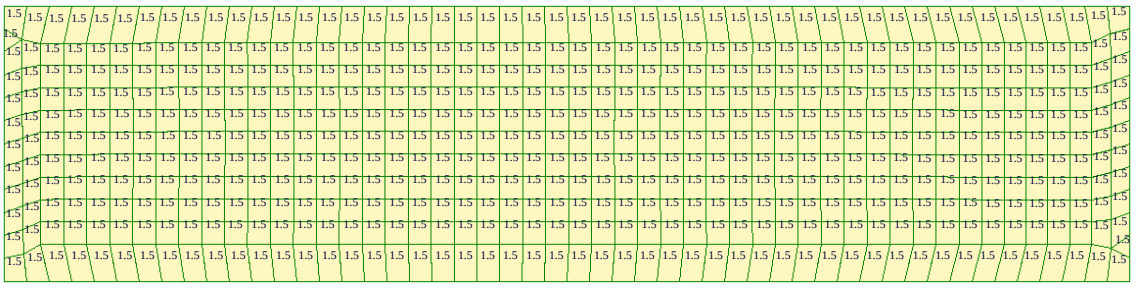


Рис. 8 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки – посередине)

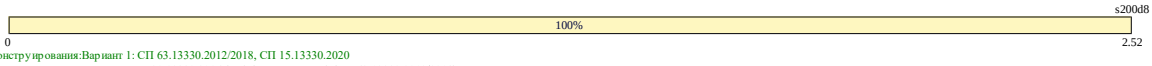


Вариант конструирования:Вариант 1: СП 63.13330.2012/2018, СП 15.13330.2020
Расчет по РСУ:Импорт из САПФИР:СП 20.13330.2016 (РФ) (по умолчанию) (СП 63.13330.2012/2018)
Основной режим
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм

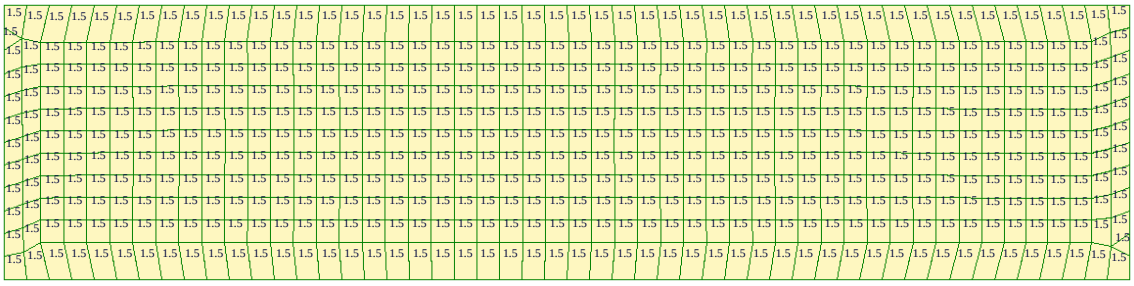


Отм.+ 0.610
Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани; максимум в элементе 67

Рис. 9 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани



Вариант конструирования:Вариант 1: СП 63.13330.2012/2018, СП 15.13330.2020
Расчет по РСУ:Импорт из САПФИР:СП 20.13330.2016 (РФ) (по умолчанию) (СП 63.13330.2012/2018)
Основной режим
Единицы измерения - см2/1м
Шаг, Диаметр - мм



Отм.+ 0.610
Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани; максимум в элементе 67

Рис. 10 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани

Изополя напряжений и раскладка арматуры в стенах подземной части.

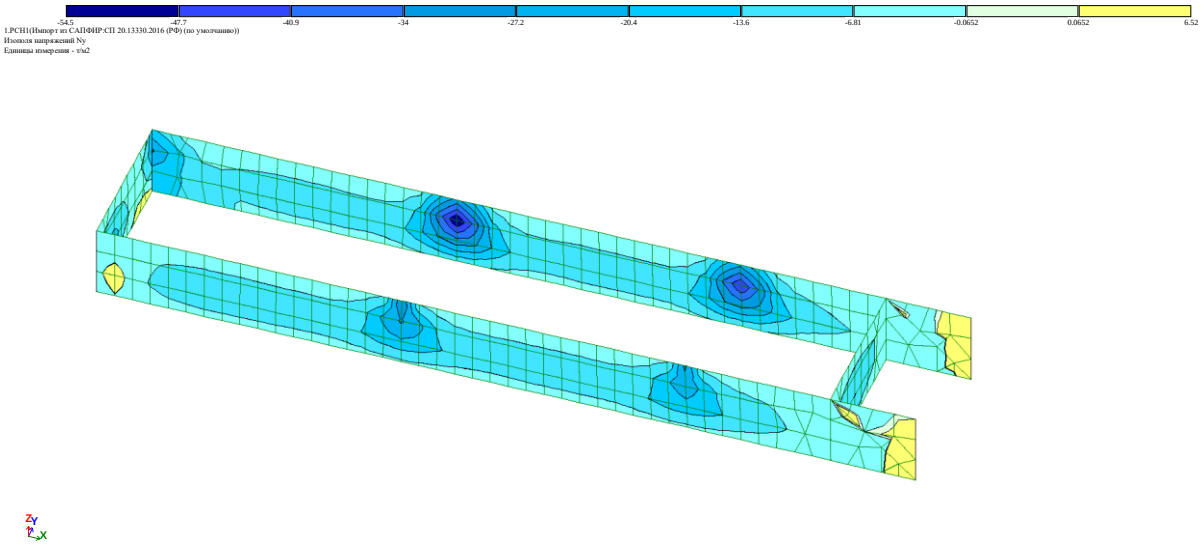


Рис. 1 Изополя напряжений Ny

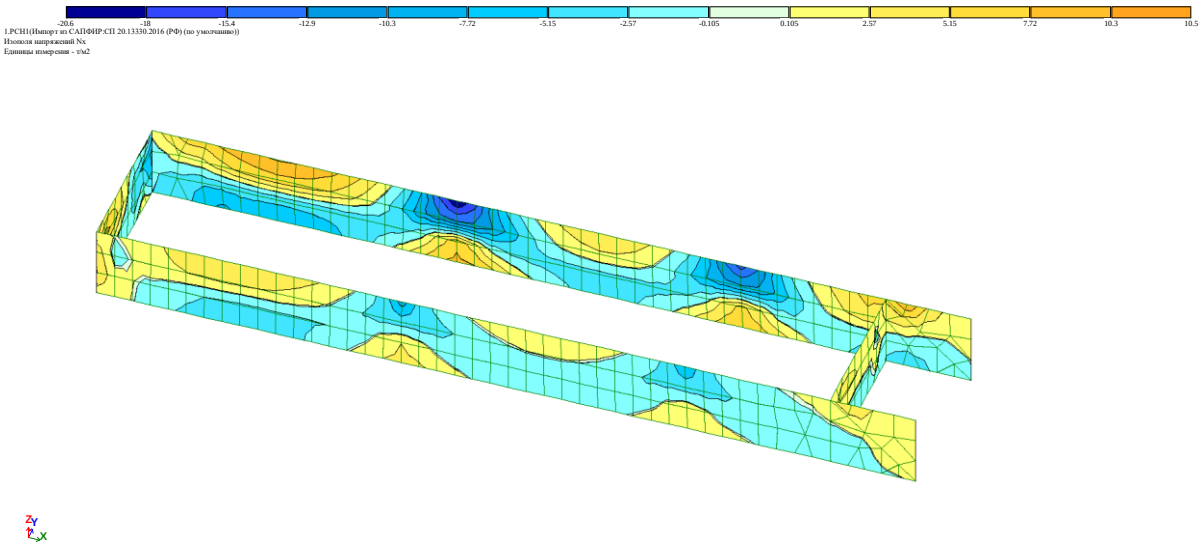


Рис. 2 Изополя напряжений Nx

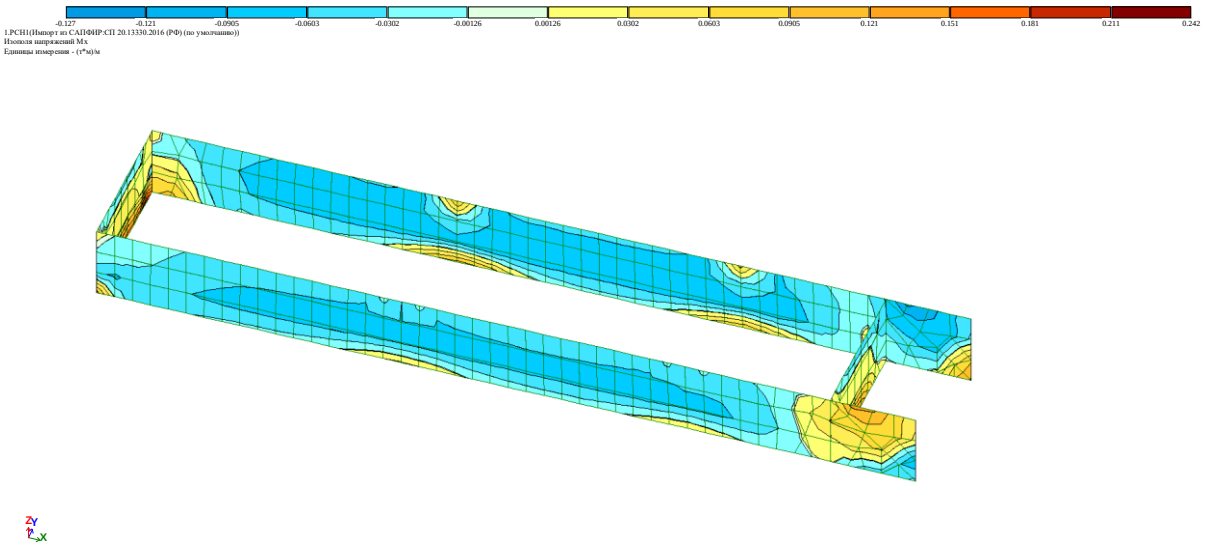


Рис. 3 Изополя напряжений Mx

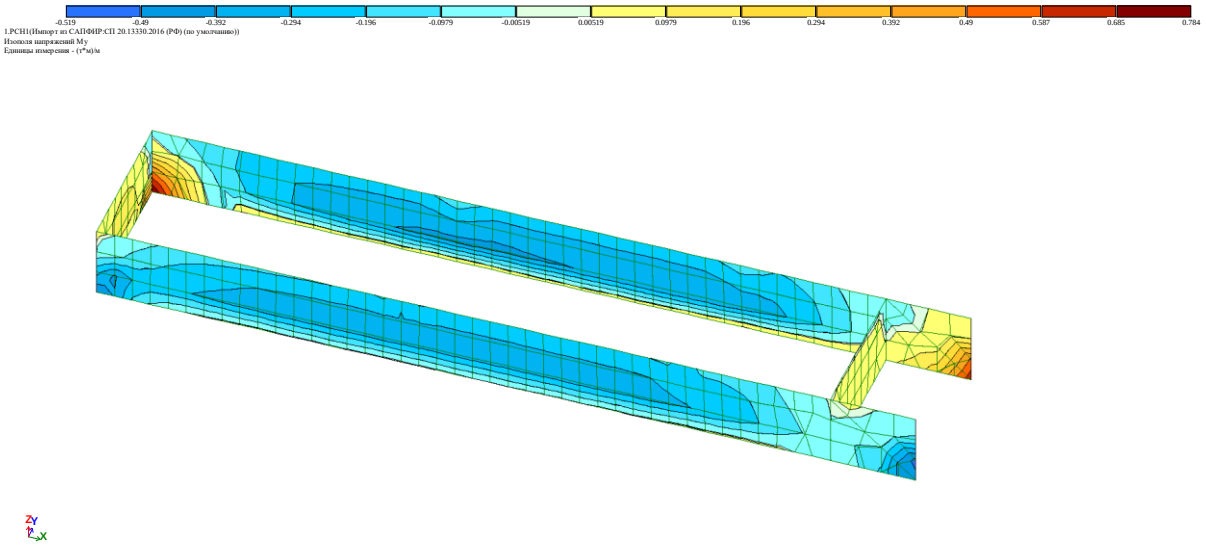


Рис. 4 Изополя напряжений My

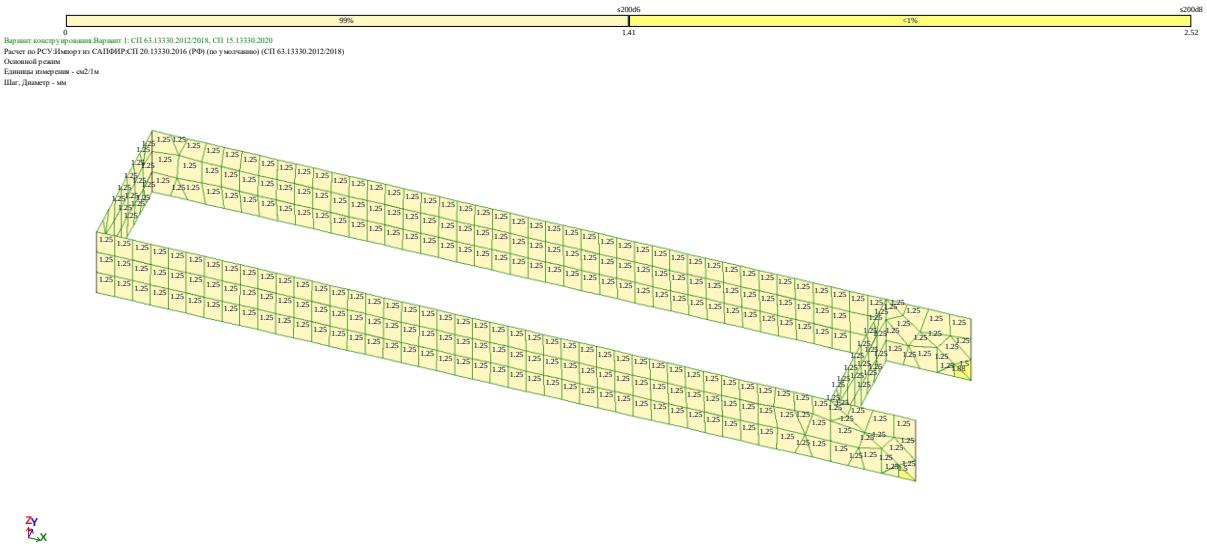


Рис. 5 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки – посередине)

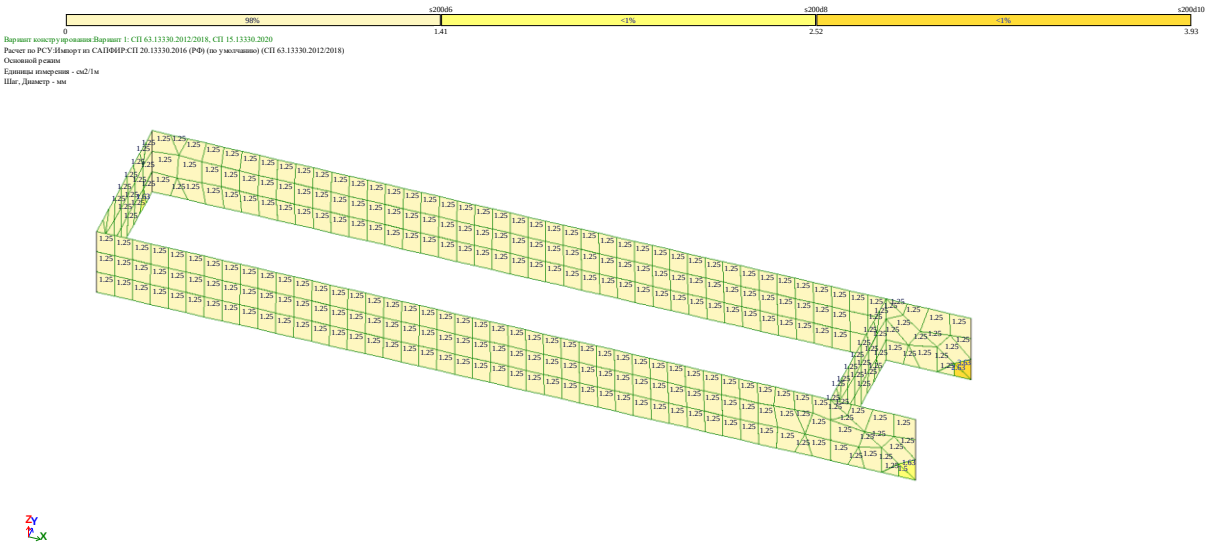


Рис. 6 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки – посередине)

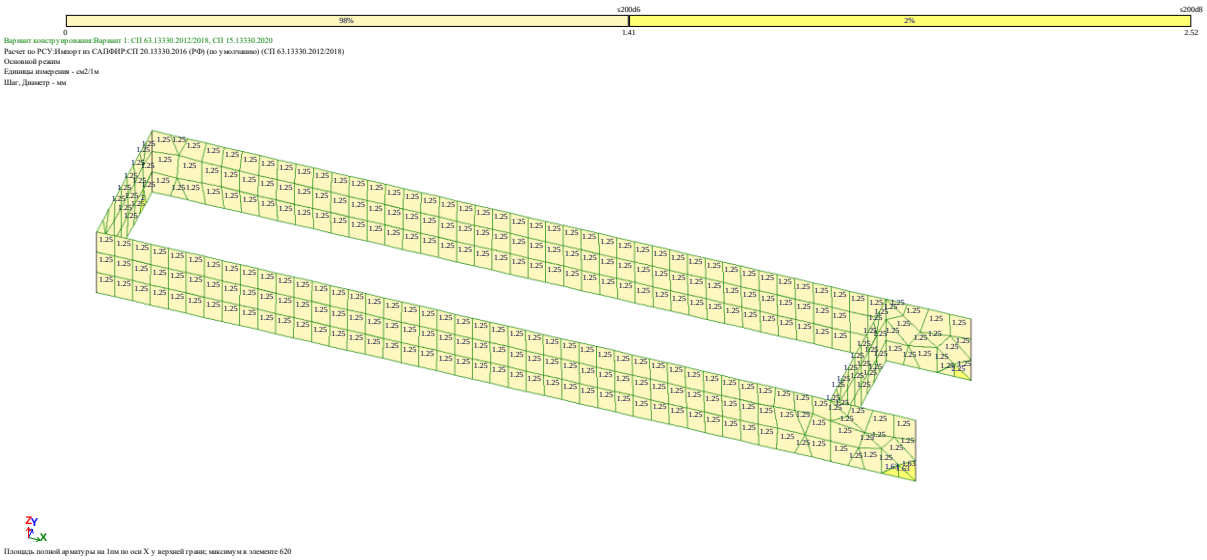


Рис. 7 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани

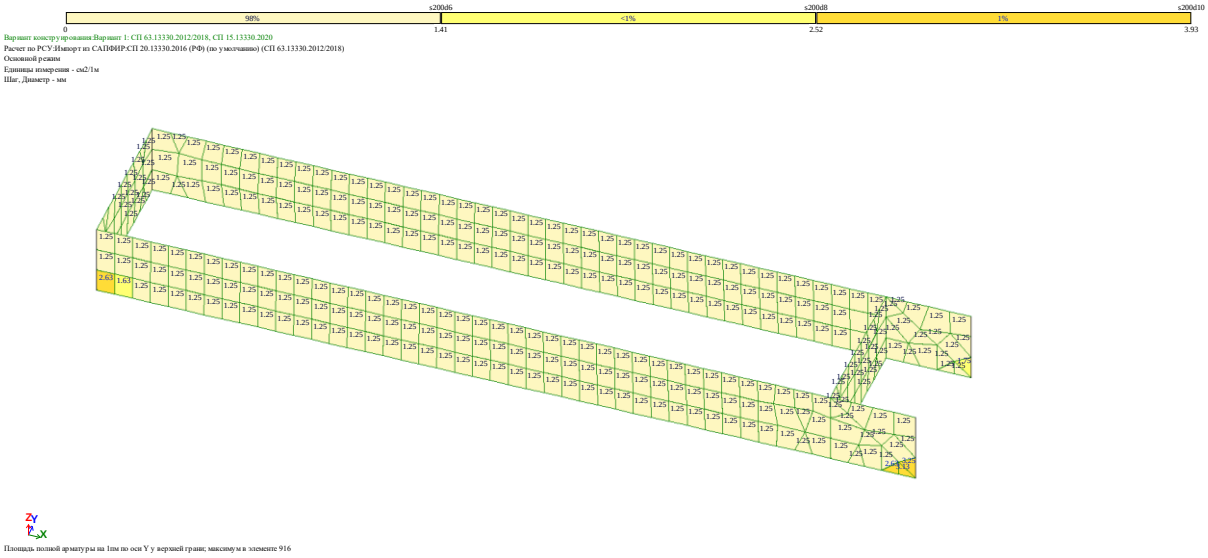


Рис. 8 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани

Изополя напряжений, прогибов и раскладка арматуры в плите входной площадки.

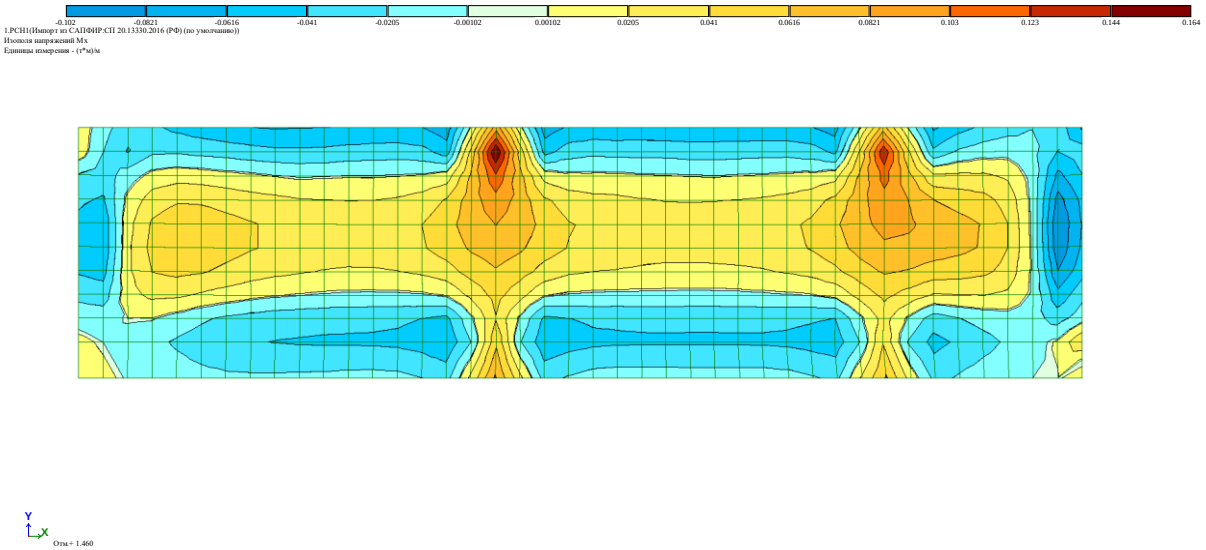


Рис. 1 Изополя напряжений Mx

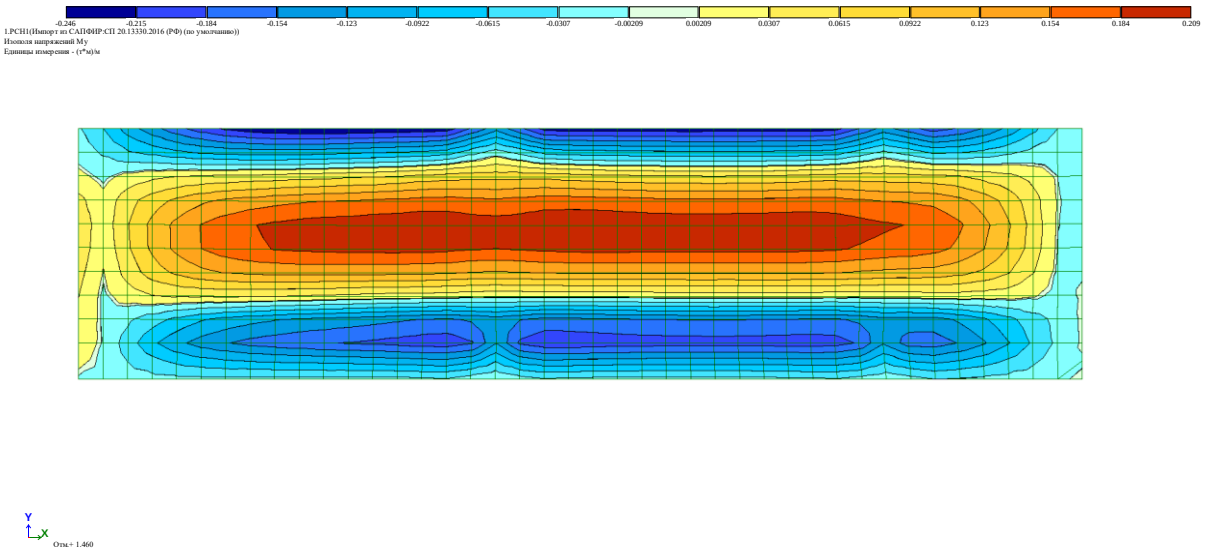


Рис. 2 Изополя напряжений My

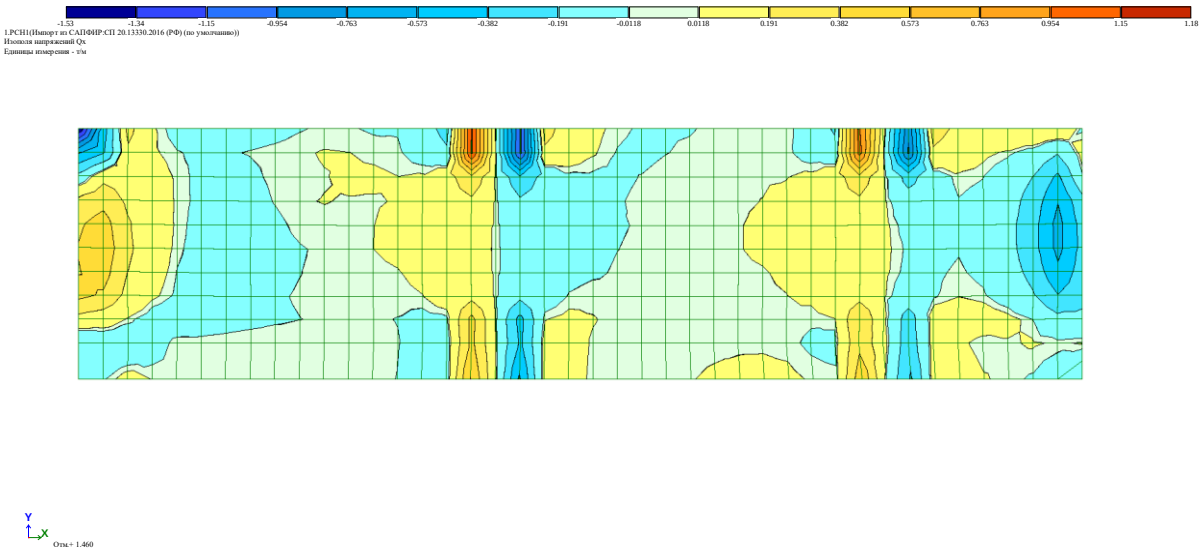


Рис. 3 Изополя напряжений Qx

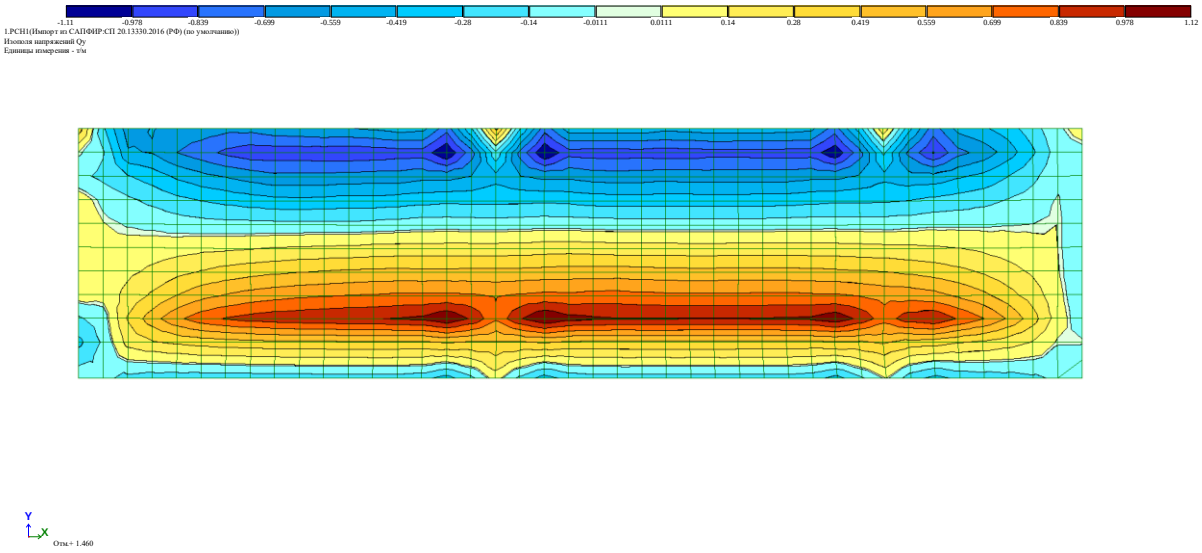


Рис. 4 Изополя напряжений Qy

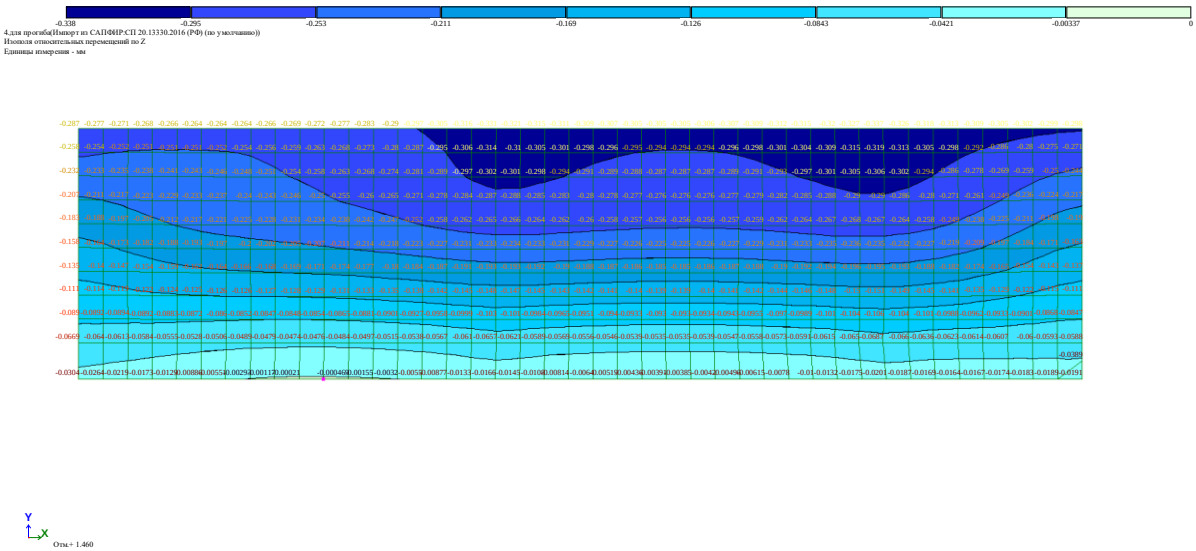


Рис. 5 Изополя относительных перемещений по Z

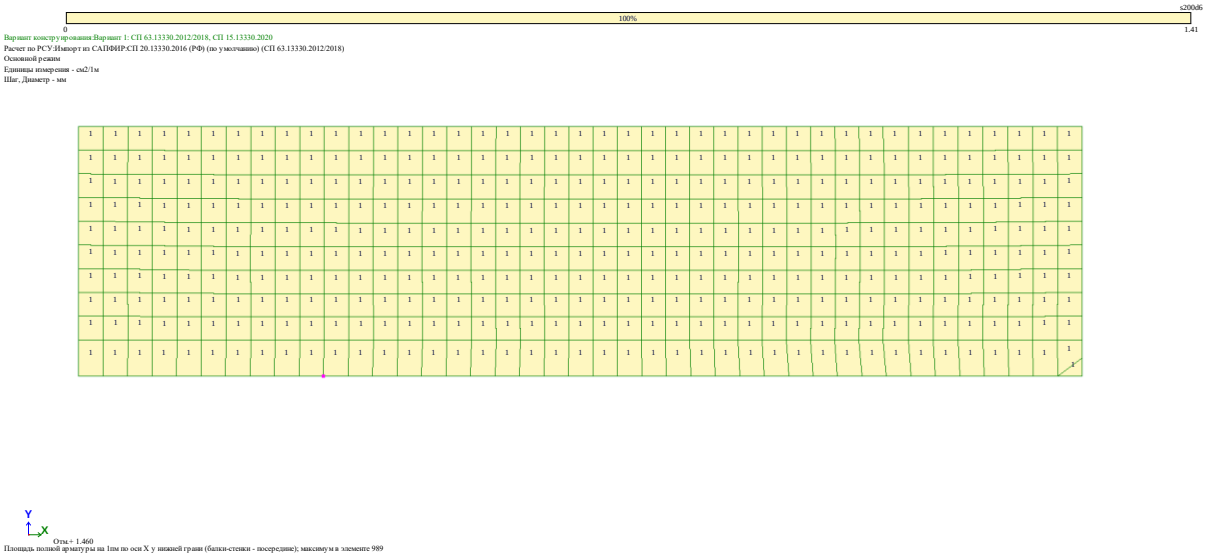


Рис. 6 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки – посередине)

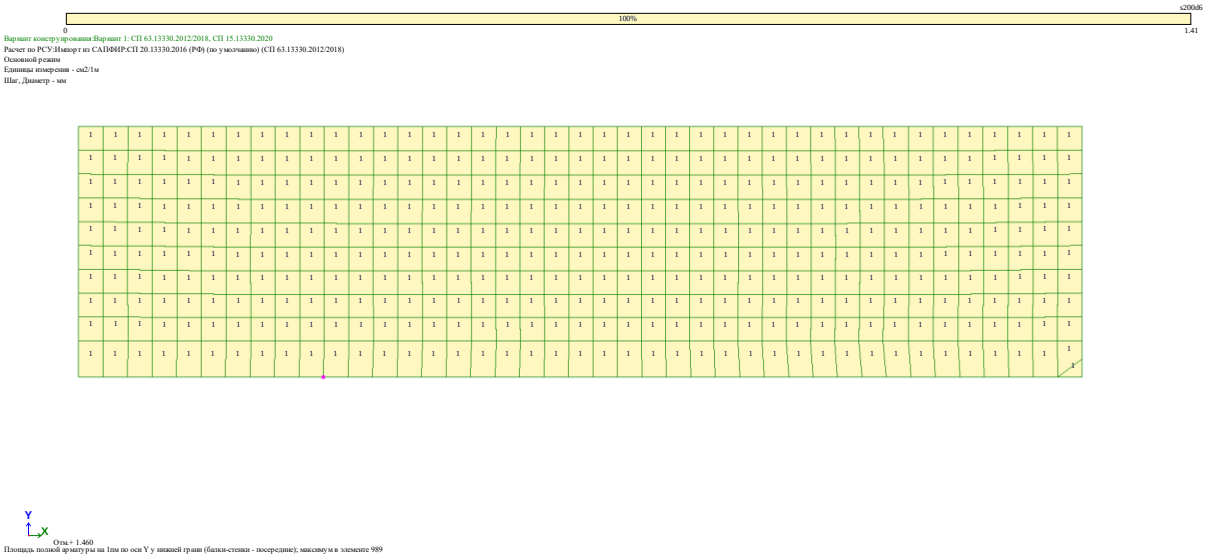


Рис. 7 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки – посередине)

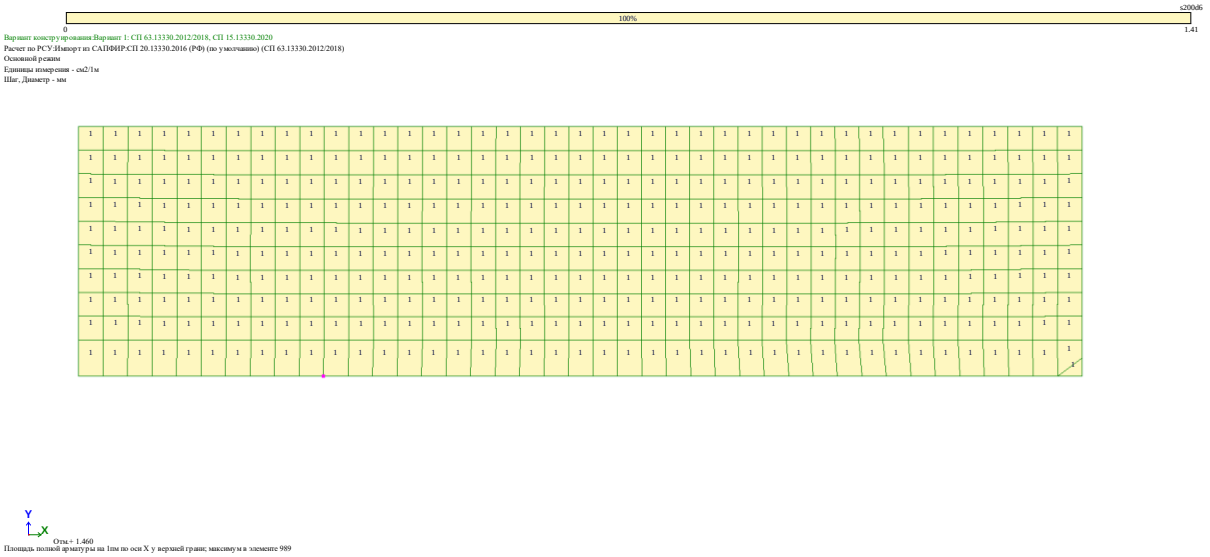


Рис. 8 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани

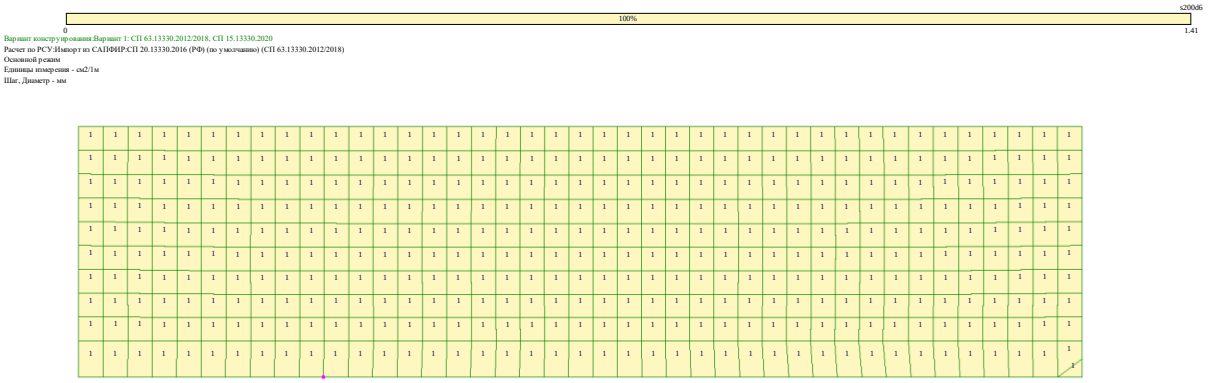


Рис. 9 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани

Изополя напряжений в колоннах (с учетом ветровой нагрузки).

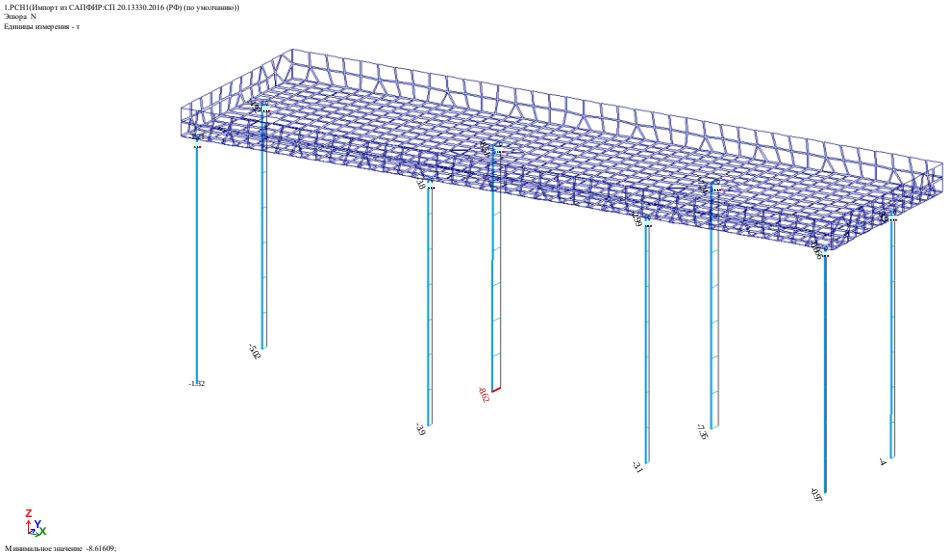


Рис. 1 Эпюра N

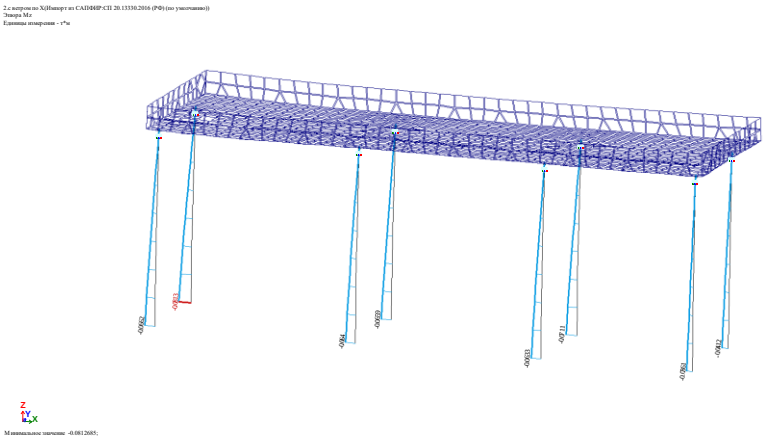


Рис. 2 Эпюра Mz

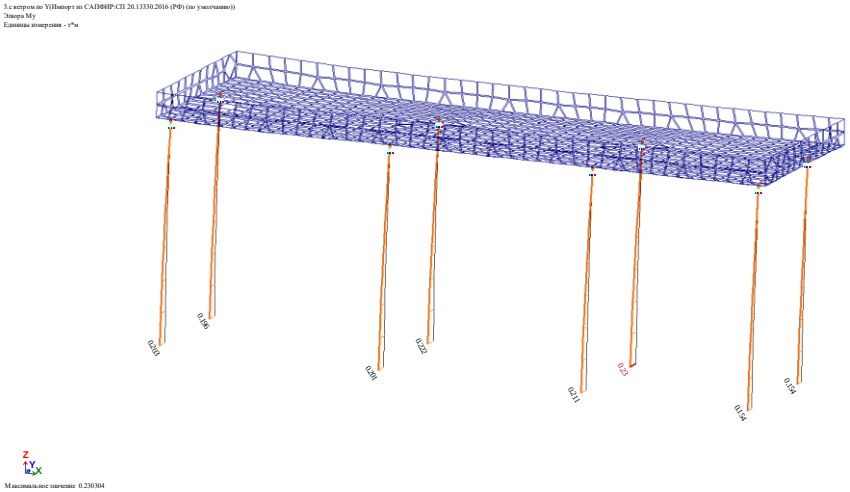


Рис. 3 Эпюра My

Максимальные напряжения в стойке колонны 160х160х6мм (с учетом ветра)

(Максимальное напряжение 3685.2 т/м^2 (368кг/см^2).

Изополя напряжений, прогибов и раскладка арматуры в плите козырька.

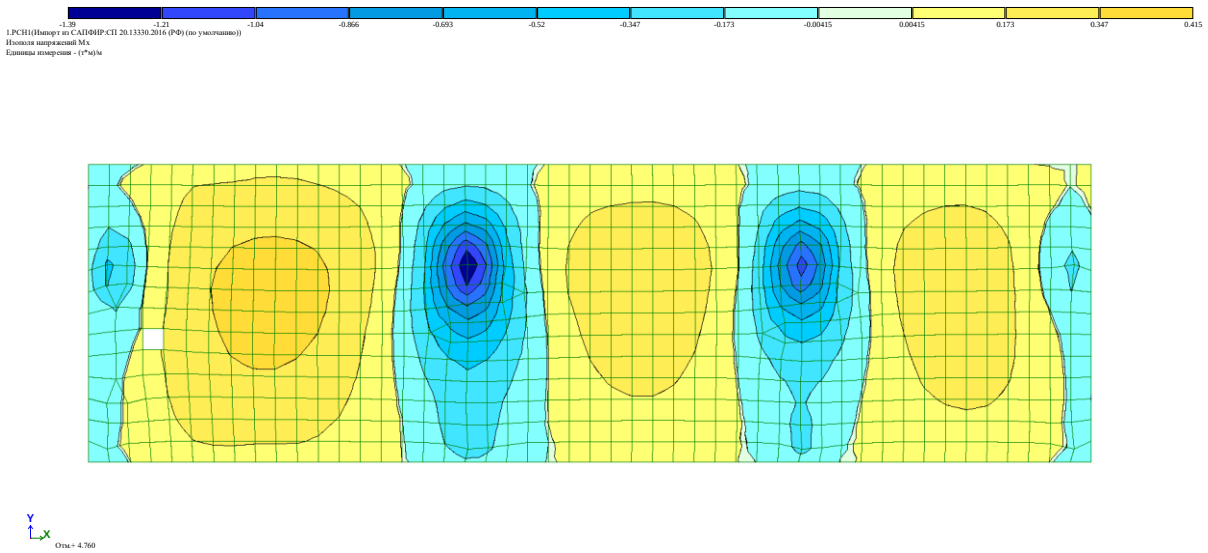


Рис. 1 Изополя напряжений Mx

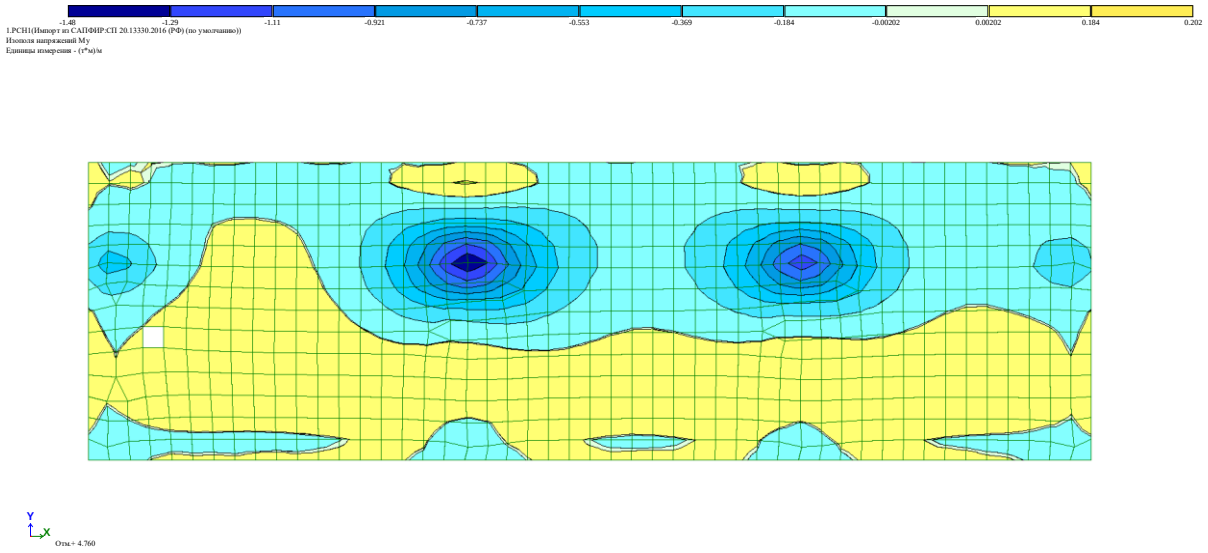


Рис. 2 Изополя напряжений My

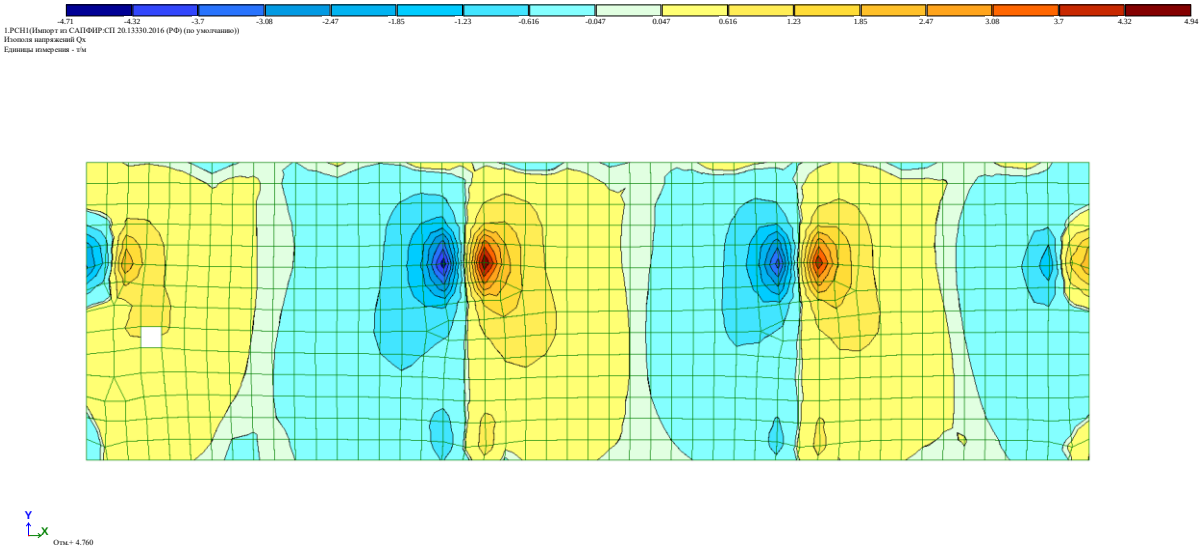


Рис. 3 Изополя напряжений Qx

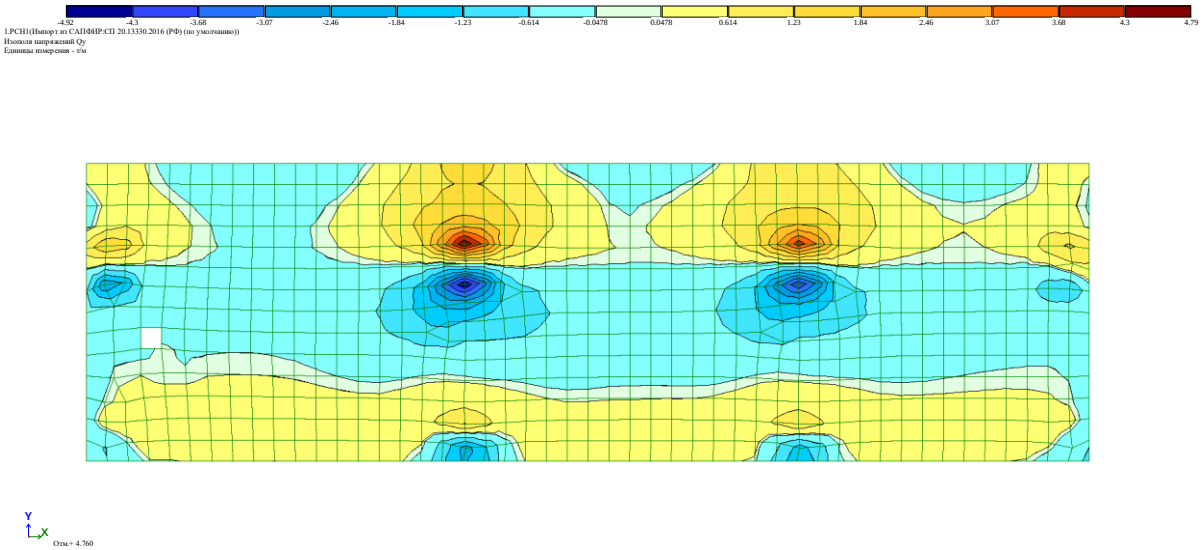


Рис. 4 Изополя напряжений Qy

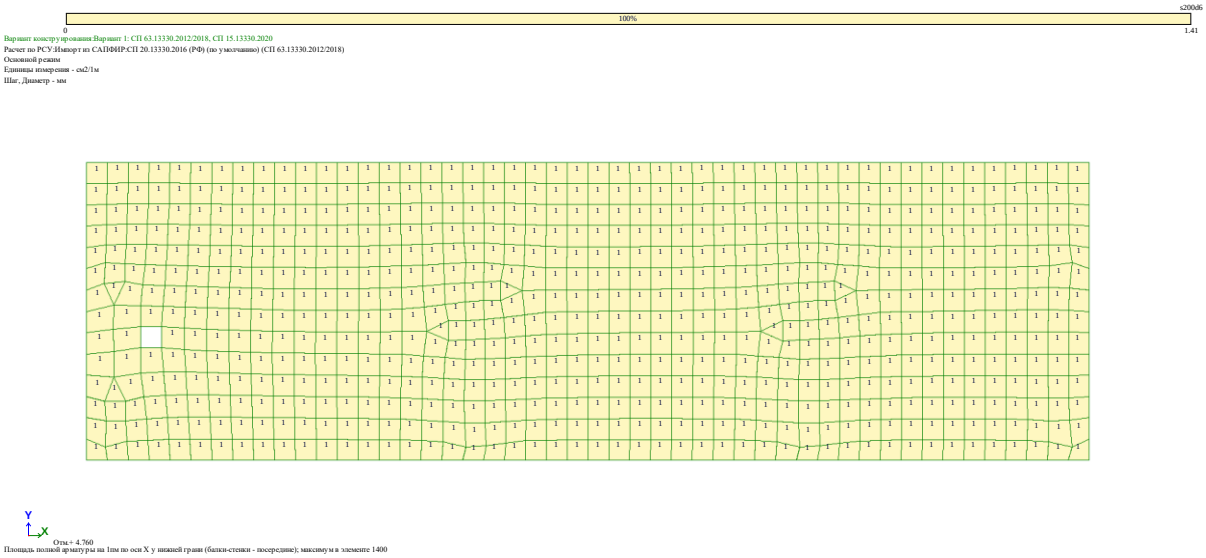


Рис. 5 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки – посередине)

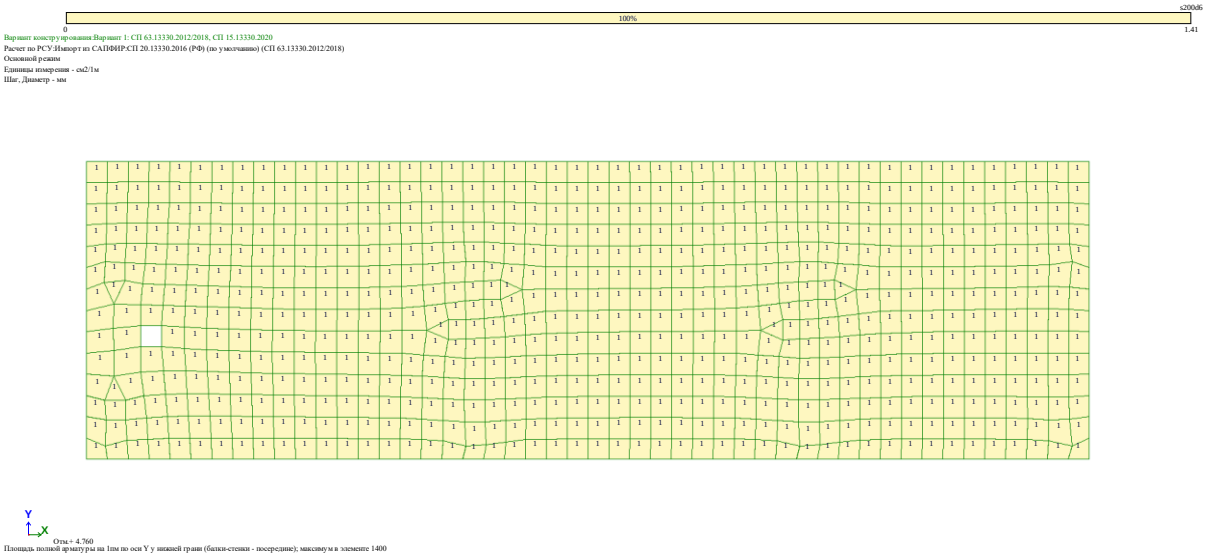


Рис. 6 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки – посередине)

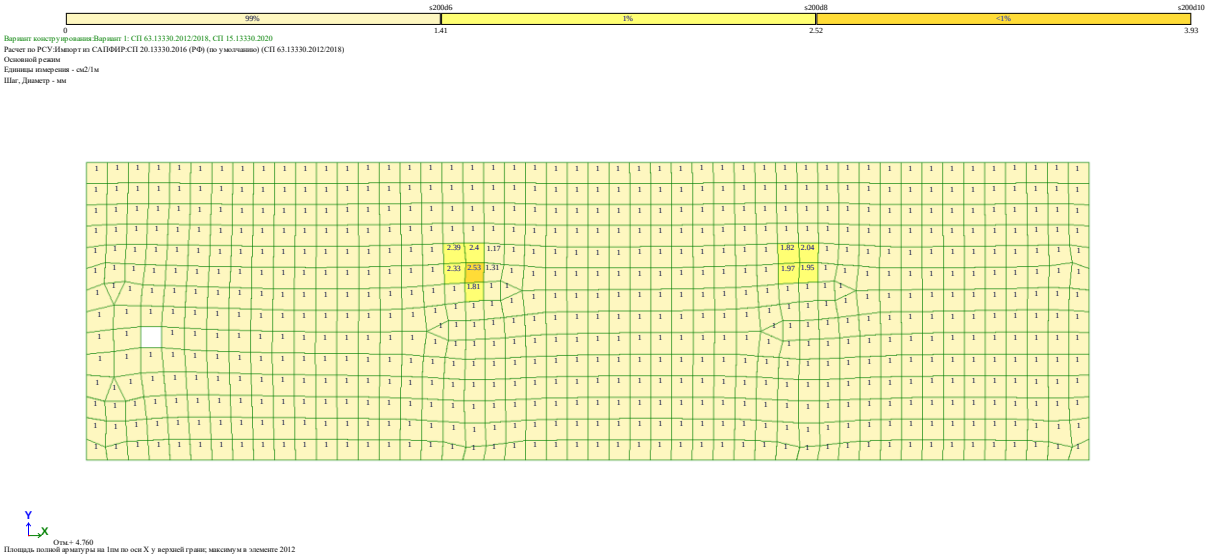


Рис. 7 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани

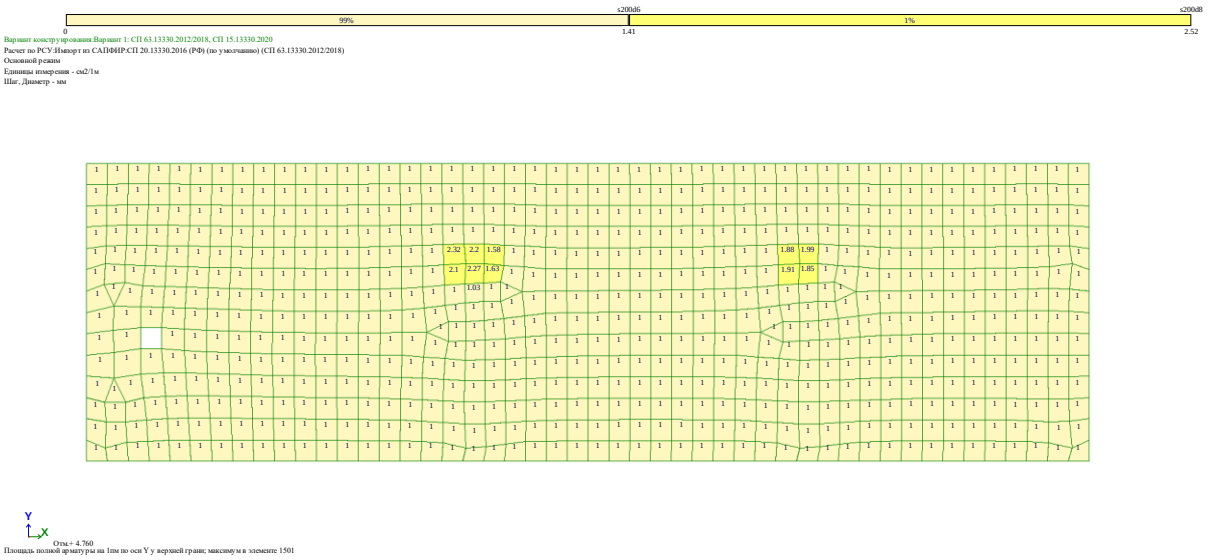


Рис. 8 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани

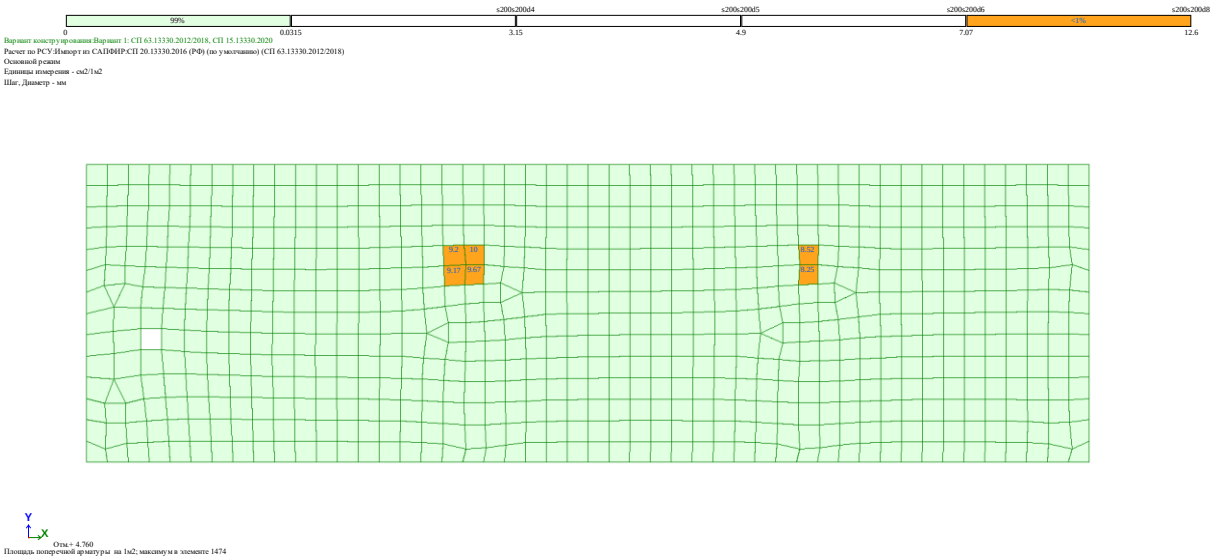


Рис. 9 Площадь поперечной арматуры на 1м2

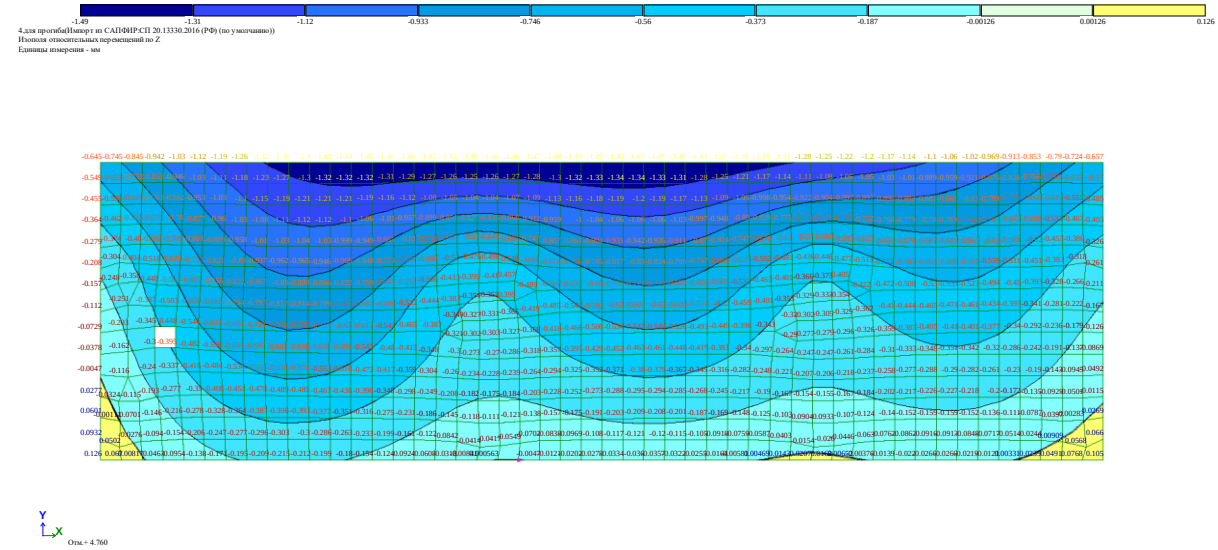
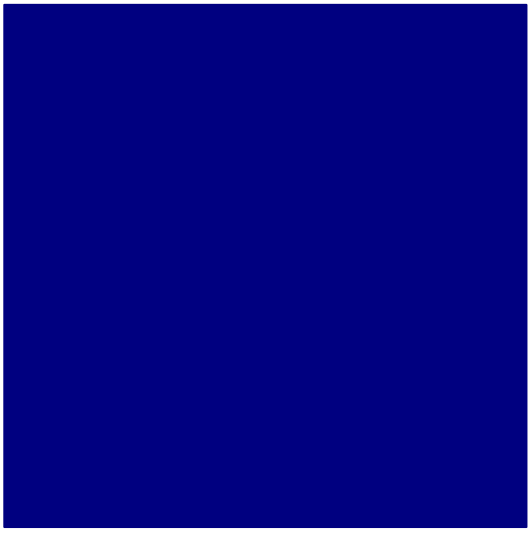


Рис. 1 Изополя относительных перемещений по Z

Определение гоиризонтального отклонения входа при наихудшем грунте

Коэффициент постели при наихудшем грунте:

Схема



Список грунтов

Наименование	Модуль деформации	Коэффициент Пуассона	Толщина слоя
	Т/м^2		м
Мягко-пластичный грунт (E=10мПа)	1000	0,2	10

Коэффициент сжатия C_1 - 111,111 Т/м^3
Коэффициент сдвига C_2 - 1388,889 Т/м

Отчет сформирован программой **Пастернак (64-бит)**, версия: **21.1.1.1** от **22.07.2015**

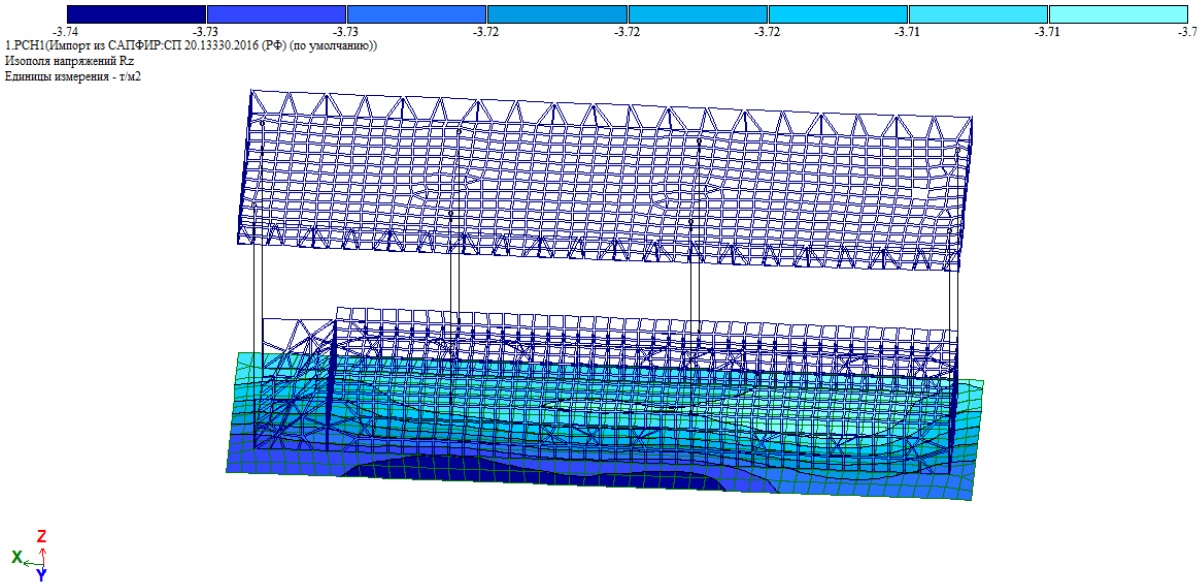


Рис. 1 Изополя напряжений Rz

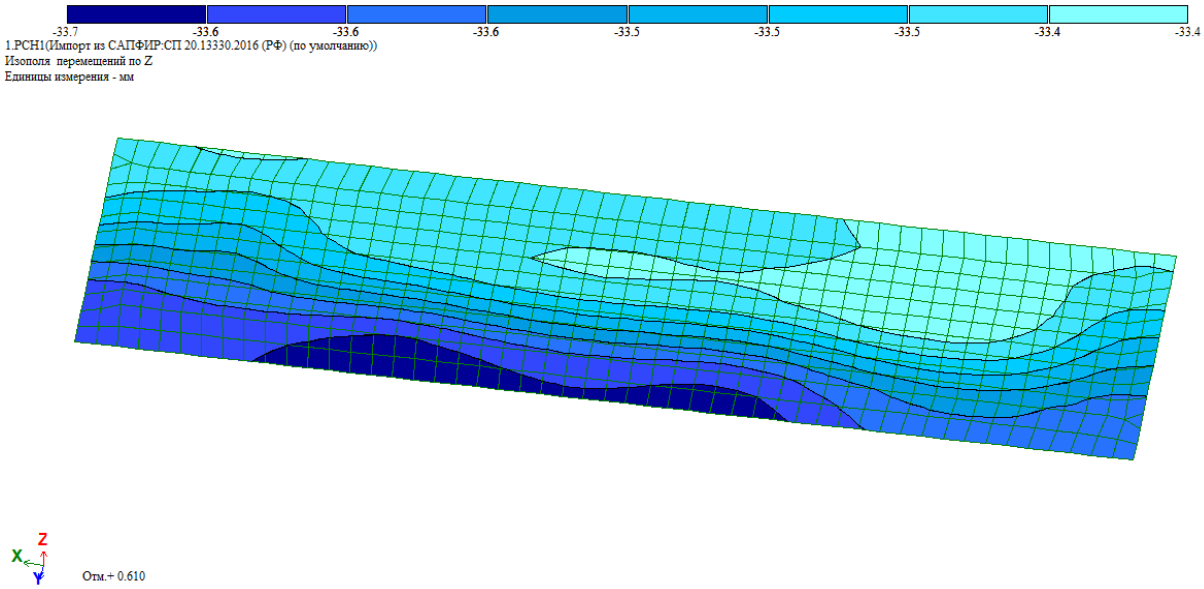


Рис. 2 Изополя перемещений по Z

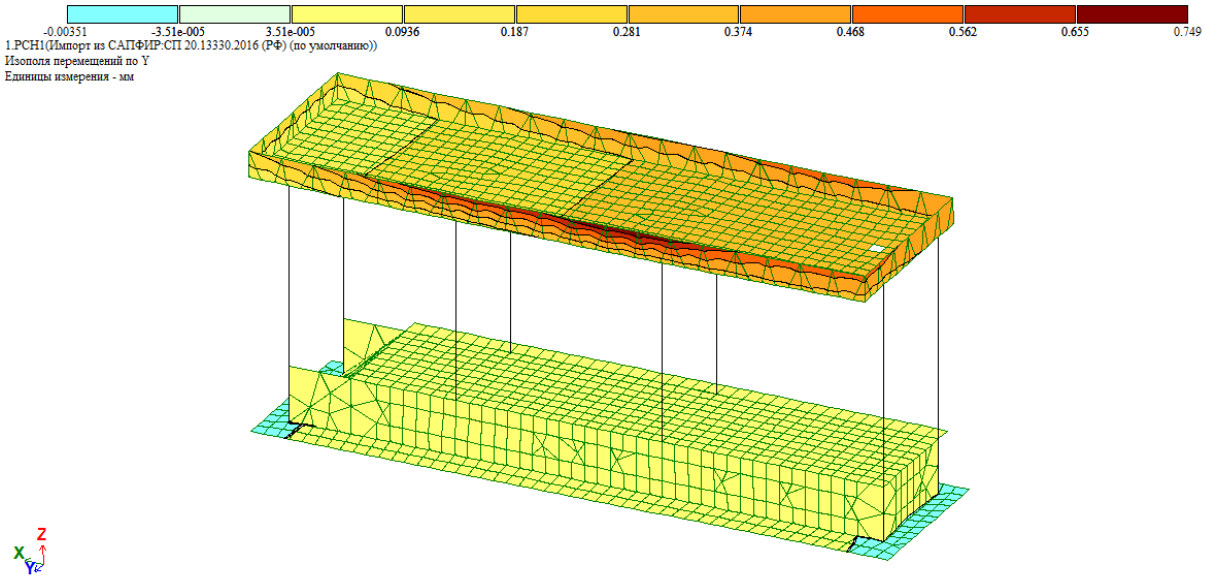


Рис. 3 Изополя перемещений по Y

11.3 Расчет входа в осях «9-15/В"-Г».

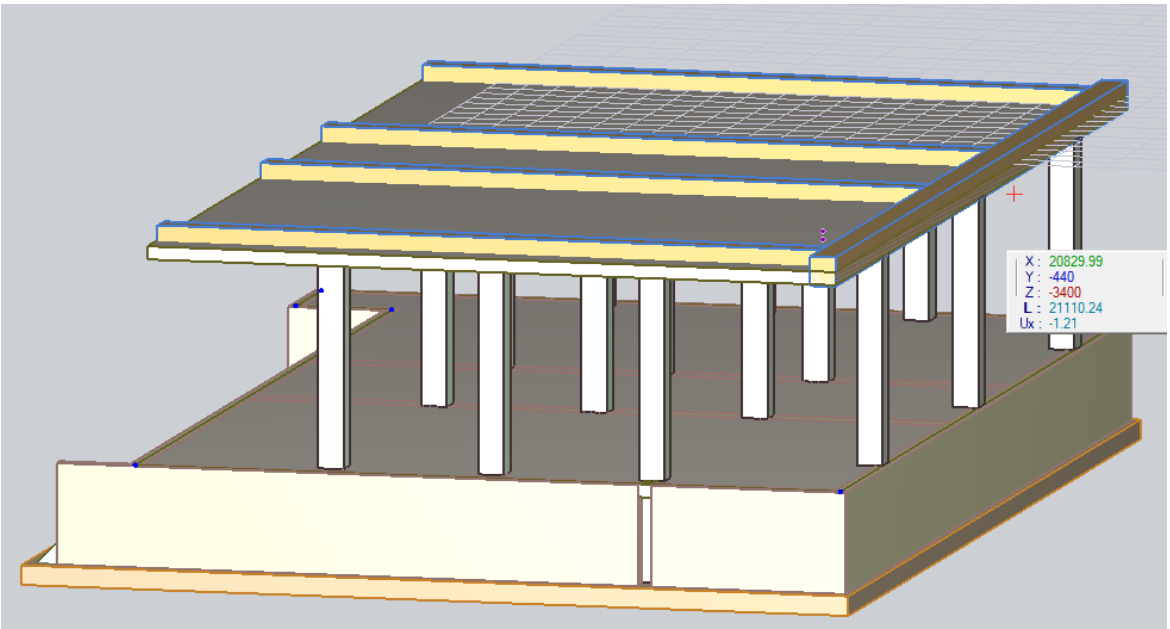
Несущие конструкции.

- Вертикальные конструкции стен и плиты входа запроектированы по существующей фундаментной плите толщиной 300мм.

- Вертикальные конструкции -монолитные железобетонные стены толщиной 200 и 400мм, из бетона В25 и монолитные ж/б колонны, воспринимающие нагрузки от покрытия (козырька).

- Покрытие входа монолитная ж/б балочная плита б=200м (Бетон В25) с монолитным железобетонным парапетом толщиной 200мм по периметру. Сечение балок 400х450(h) пролет до 6500мм. Консольный вылет козырька 2700мм.

Сбор нагрузок на плиту до ремонта:



Сбор нагрузок на 1м^2 фундаментную плиту входа от засыпки под полы

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Засыпка песком	1350	1600	2160,0	1,2	2592,0

Сбор нагрузок на 1м^2 плиты входа от существующей конструкции покрытия пола:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Покрытие из плитки или натурального гранита	30,0	2800,0	84,0	1,1	92,4
Плиточный клей	20,0	1800,0	36,0	1,3	46,8
Армированная фиброй ц/п стяжка	100,0	1800,0	180,0	1,3	234,0
Металлические козырьки, включая покрытие не менее.			150	1.2	450,0
Итого:			450,0		**823,2**
Временные нагрузки					
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.2 табл.8.3).			300,0	1,2	360,0
Всего:			450,0		**810,0**

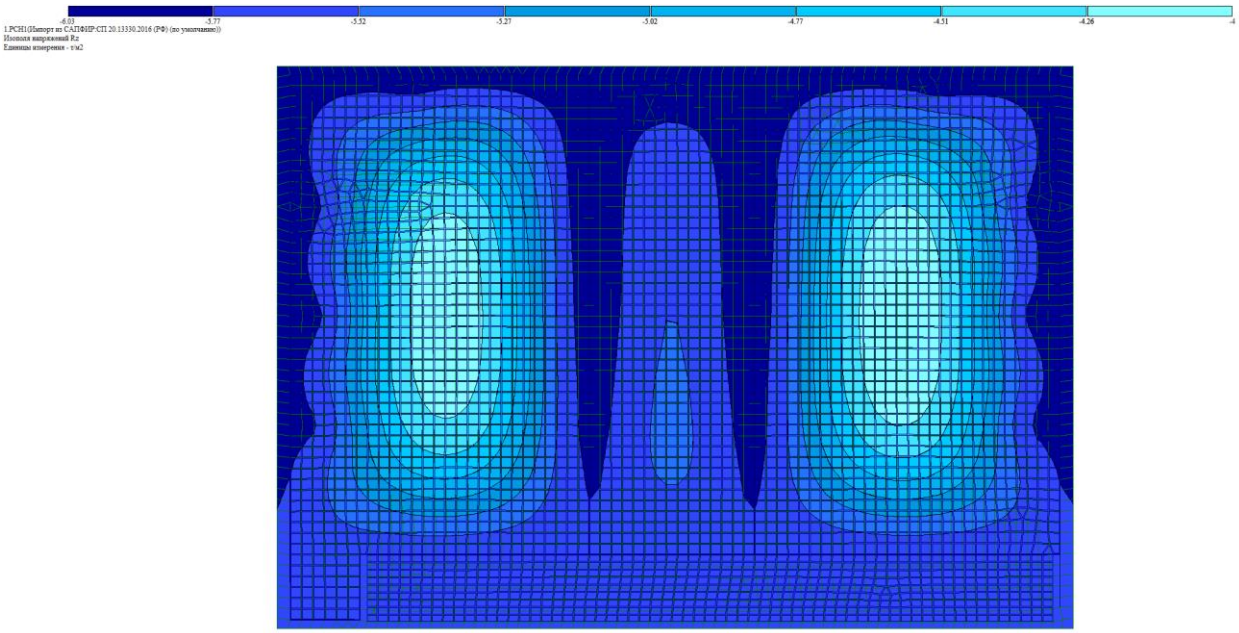
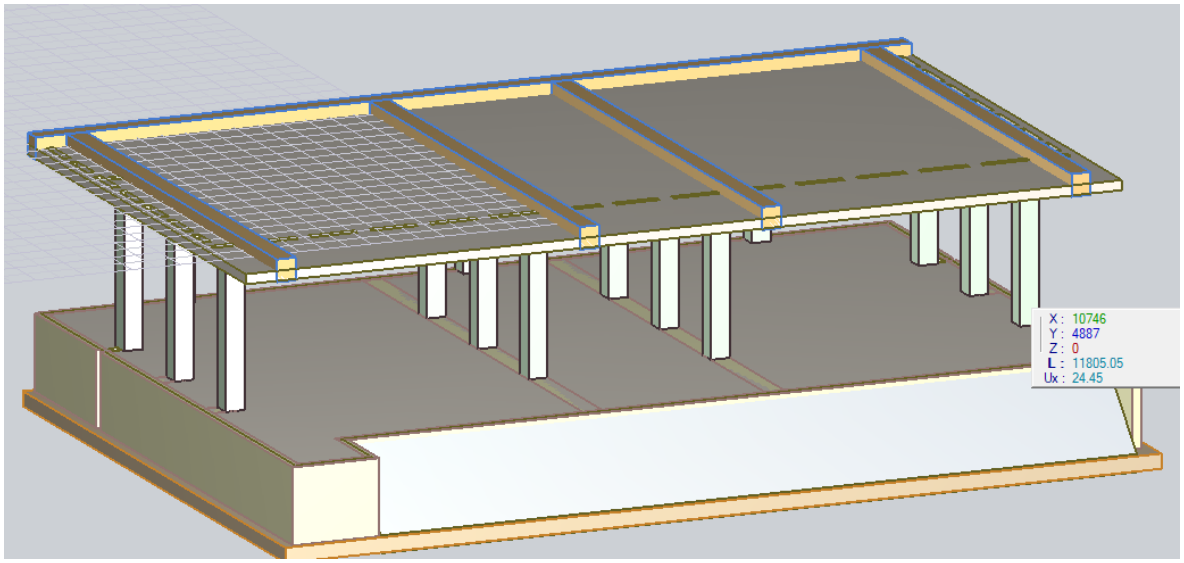


Рис. 1 Изополя напряжений Rz

Сбор нагрузок на плиту после ремонта:



Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Засыпка песком (Засыпки не предусмотрено)	1350	1600	2160,0	1,2	2592,0

Сбор нагрузок на 1м^2 плиты входа от существующей конструкции покрытия пола:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Покрытие из плитки или натурального гранита	30,0	2800,0	84,0	1,1	92,4
Плиточный клей	20,0	1800,0	36,0	1,3	46,8
Армированная фиброй ц/п стяжка	50,0	1800,0	90,0	1,3	117,0
Утеплитель экструдированный пенополистирол	50,0	4 5	0,5	1,2	0,6
Перегородки и витражи			106,8	1.2	320,4
Итого:			317,3		**577,2**
Временные нагрузки					
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.2 табл.8.3).			300,0	1,2	360,0
Всего:			406,8		**680,4**

Сбор нагрузок на 1м^2 от парапета.

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Монолитная железобетонная стенка	200	2500	500,0	1,1	550,0
Навесная фасадная система			8.5	1,2	15,6
Облицовочные плиты /кассеты			28	1,2	33,6
Итого:			541,0		**599,2**

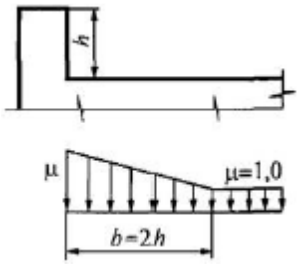
Нагрузка на 1п.м. парапета при высоте 650мм:

212.3*0.65=138кг/п.м. (нормативная);

259.0*0.65=168.4кг/п.м. (расчетная).

Учет снеговых мешков в зоне парапетов:

Снеговую нагрузку в зоне парапета определяем в соответствии с приложением Б13 СП 20.13330.2016 по рисунку Б.16(п.б).



h<S_0/2 =1.5/2=0.75 Высота парапета входа h менее 0.75м (дополнительную снеговую нагрузку в зоне парапетов учитывать не требуется).

Для учета снеговой нагрузки в зоне перепадов отметок - запас снеговая нагрузка по всей площади козырька принята с коэффициентом μ= 2.0.

Сбор нагрузок на 1м^2 от проектируемой конструкции покрытия кровли входа:

Вид нагрузки	Толщина, мм	Объемный вес кг/м^3	Норм. нагрузка, кг/м^2	Коэф. надежности по нагрузке	Расчетная нагрузка, кг/м^2
Постоянные нагрузки					
Гидроизоляция в два слоя			8,0	1,3	10,4
Армированная (фиброй) цементно-песчаная стяжка не более.	50	1800,0	90,0	1,3	117,0

Минераловатная плита γ=160кг/м^3	50,0	160,0	8,0	1,2	9,6
Минераловатная плита γ=115кг/м^3	50,0	115,0	5,8	1,2	7,0
Итого:			111,8		**144,0**
			0	0	0
Временные нагрузки					
Снеговая нагрузка (по таб. 10.1 СП20.13330.2016) μ= 2.0			300,0	1,4	420,0
Полезная нагрузка (СП20.13330.2016) (п.9 табл.8.3).			70,0	1,2	84,0
Всего:			481,8		**648,0**

Расчетная схема:

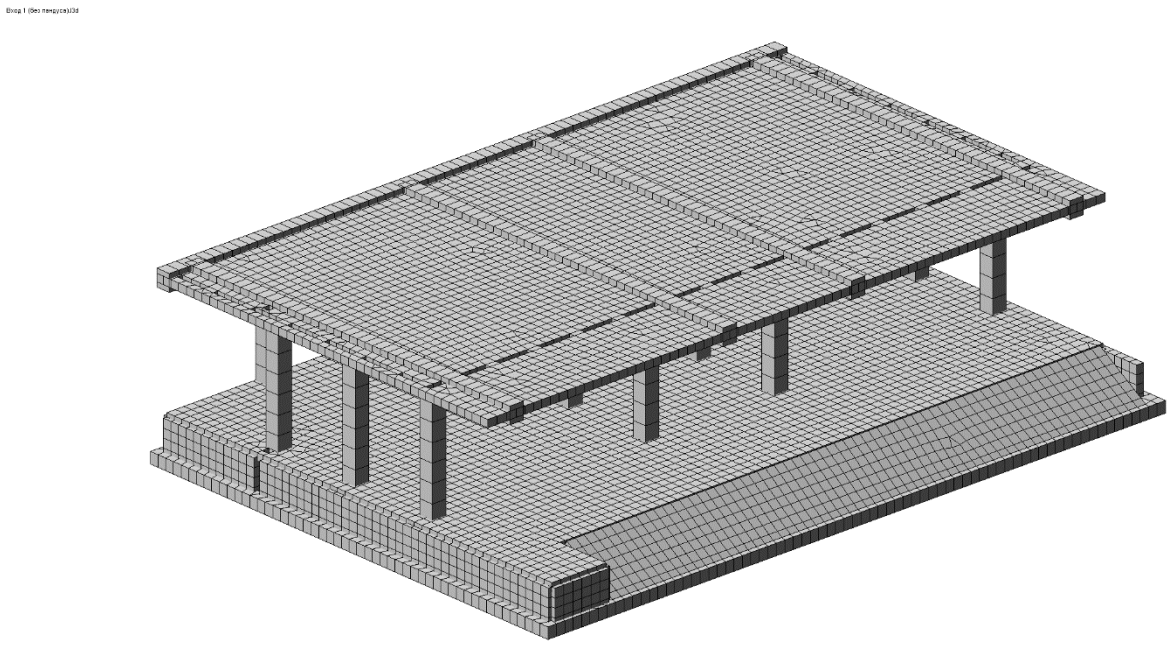


Рис. 1 Вход 1 (без пандуса)_3D

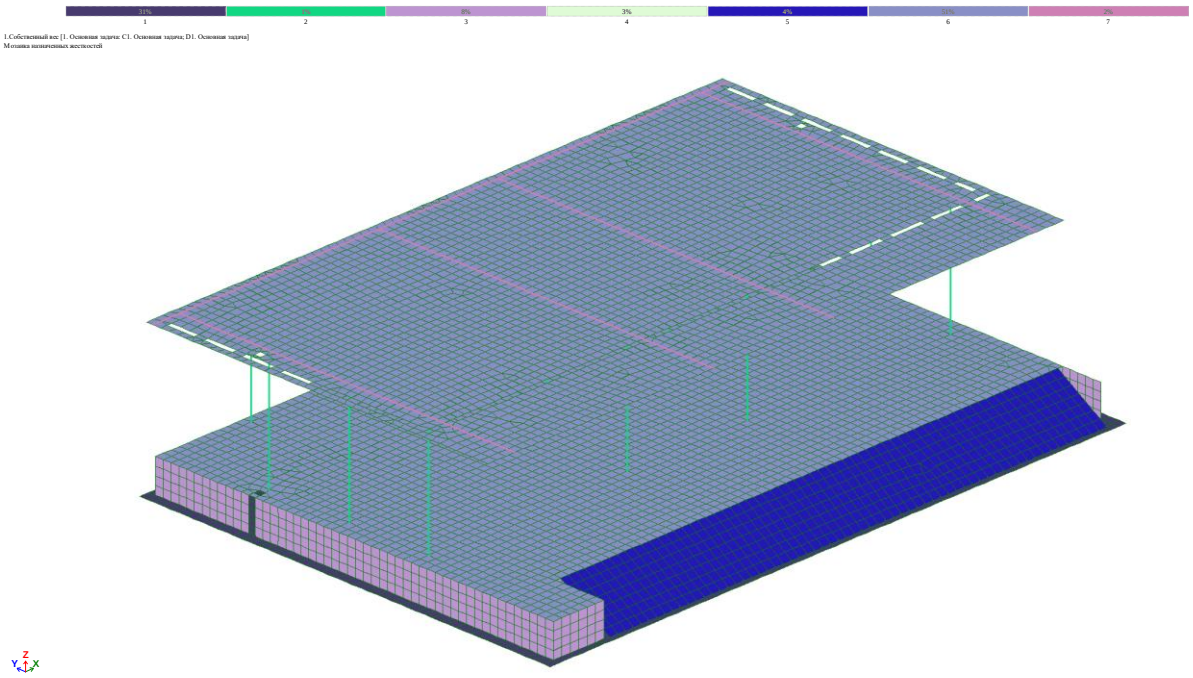


Рис. 2 Мозаика назначенных жесткостей

Список типов жесткостей

1. Пластина H 30 (Железобетон ф плит)
2. Брус 40 X 40 (Железобетон колонн)
3. Пластина H 20 (Железобетон стен)
4. Пластина H 40 (Железобетон стен)
5. Пластина H 25 (Железобетон плит)
6. Пластина H 20 (Железобетон плит)
7. Брус 40 X 45 (Железобетон балок)

Таблица жесткостей

Тип жесткости	Имя	Параметры (сечения-(см) жесткости-(т,м) расп.вес-(т,м))
1	Пластина H 30 (Железобетон ф плит)	E=918000,V=0.2,H=30,Ro=2.5
2	Брус 40 X 40 (Железобетон колонн)	Ro=2.5,E=3.06e+006,GF=0
		B=40,H=40
3	Пластина H 20 (Железобетон стен)	E=1.836e+006,V=0.2,H=20,Ro=2.5
4	Пластина H 40 (Железобетон стен)	E=1.836e+006,V=0.2,H=40,Ro=2.5
5	Пластина H 25 (Железобетон плит)	E=918000,V=0.2,H=25,Ro=2.5
6	Пластина H 20 (Железобетон плит)	E=918000,V=0.2,H=20,Ro=2.5
7	Брус 40 X 45 (Железобетон балок)	Ro=2.5,E=918000,GF=0
		B=40,H=45

Приложение нагрузок:

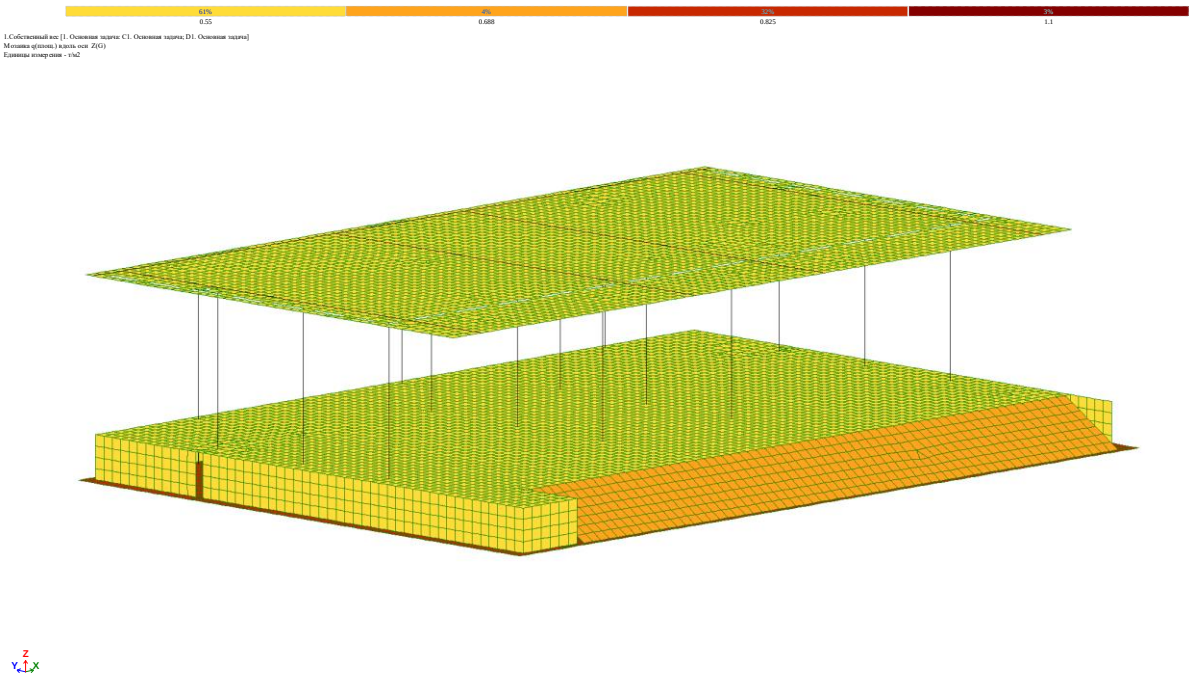


Рис. 1 Мозаика q(площ.) вдоль оси Z(G)

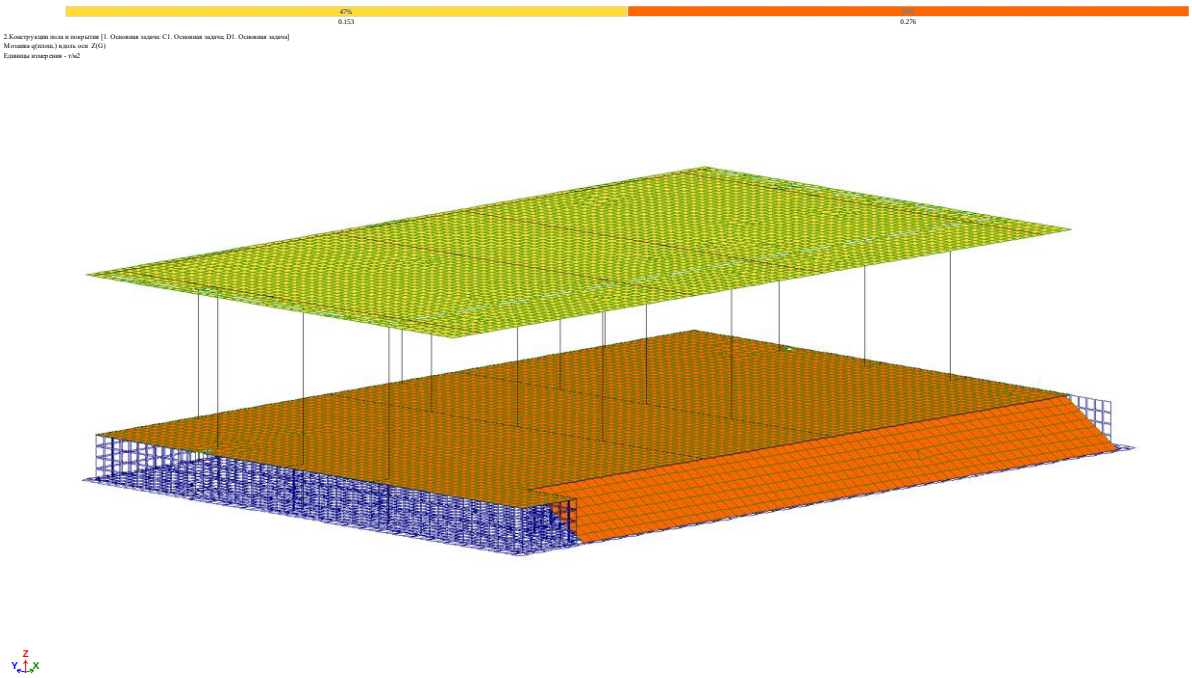


Рис. 2 Мозаика q(площ.) вдоль оси Z(G)(2)

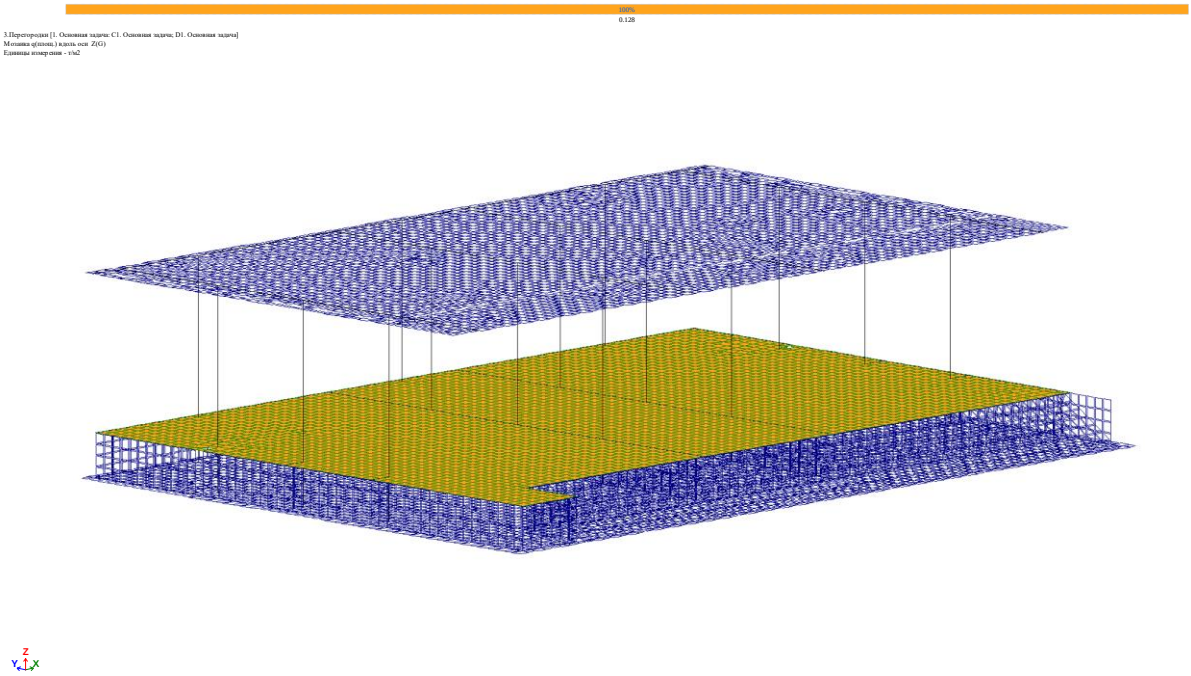


Рис. 3 Мозаика q(площ.) вдоль оси Z(G)(3)

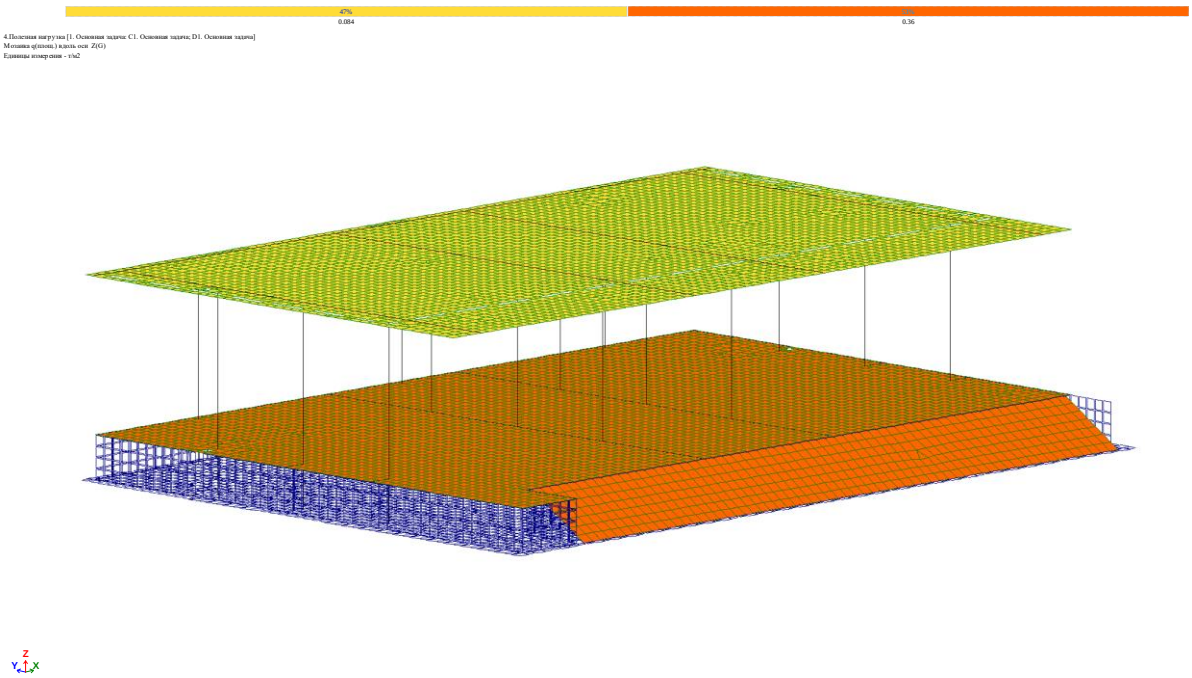


Рис. 4 Мозаика q(площ.) вдоль оси Z(G)(4)

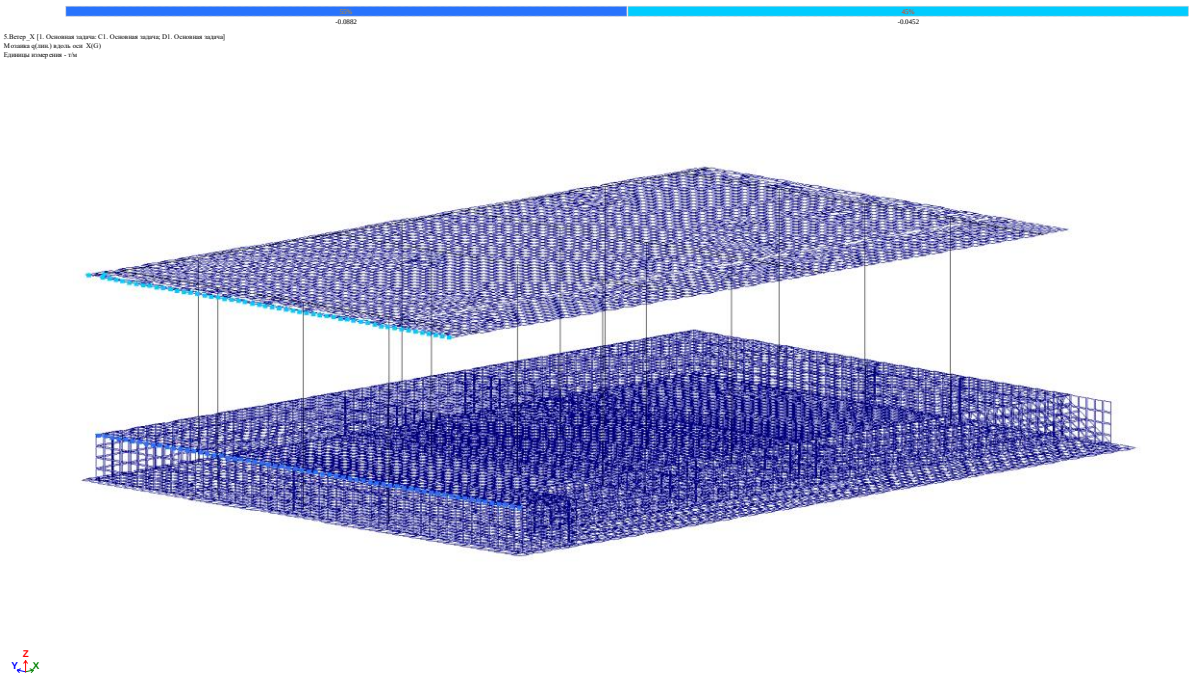


Рис. 5 Мозаика q(лин.) вдоль оси X(G)

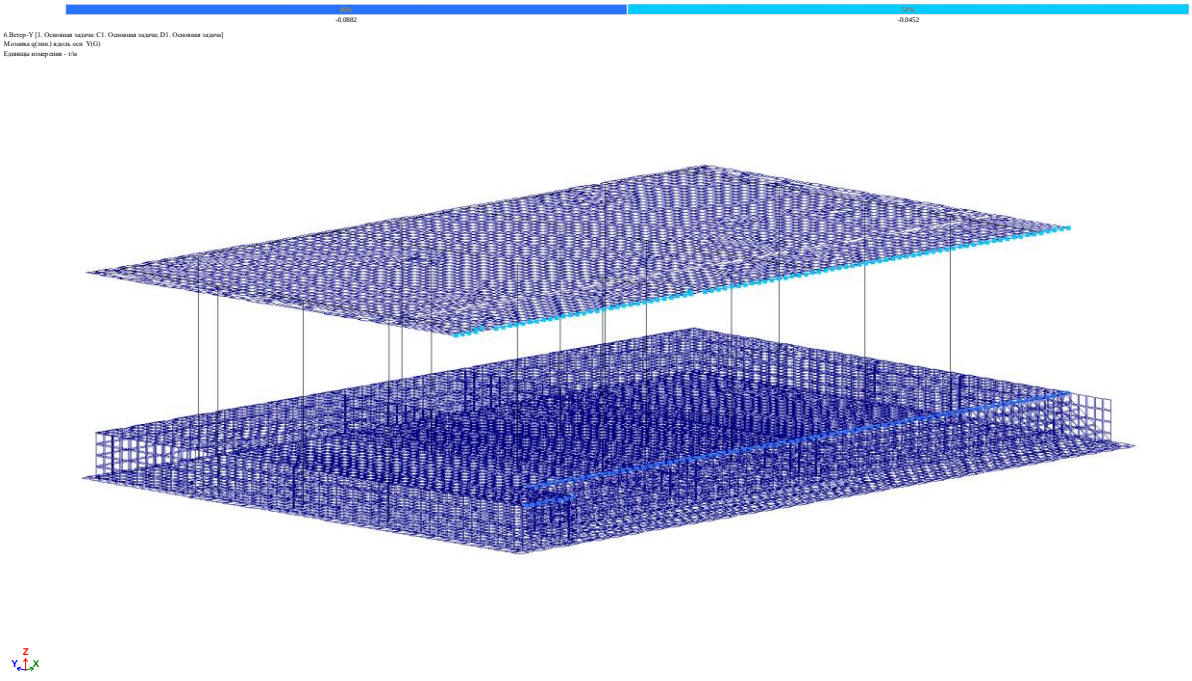


Рис. 6 Мозаика q(лин.) вдоль оси Y(G)

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-КР.Р	Лист 116
					01.25		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4

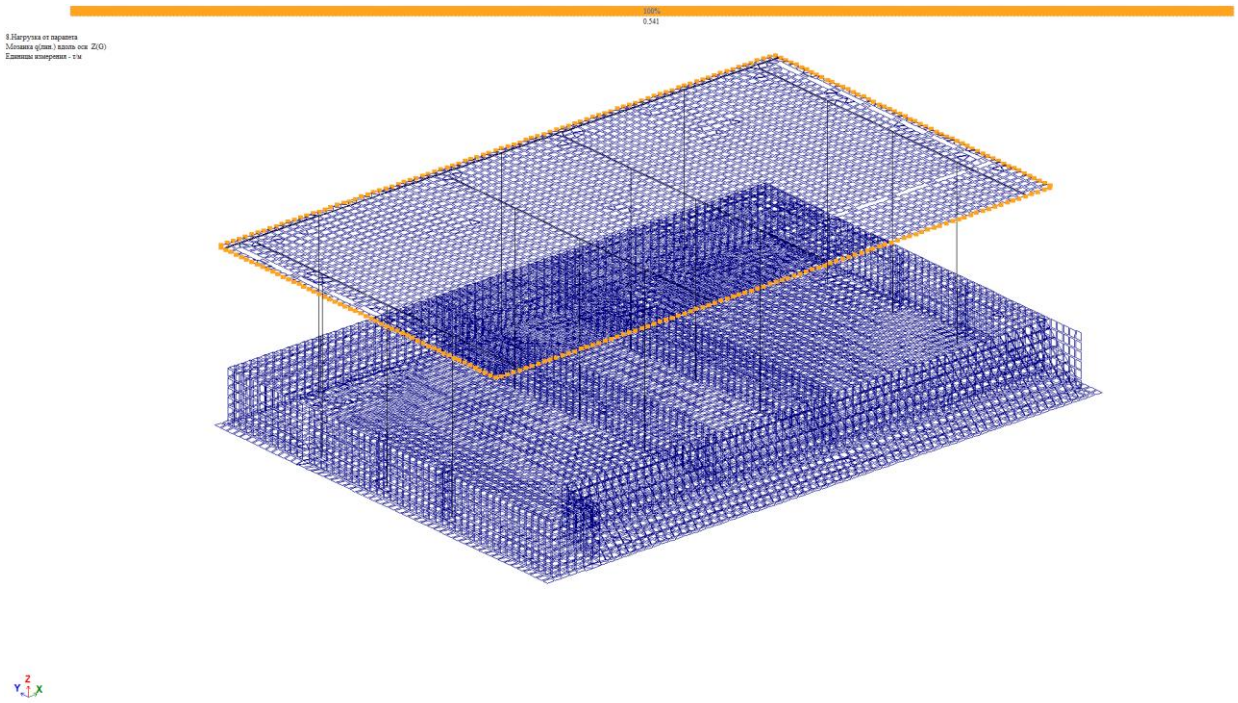


Рис. 7 Мозаика q(лин.) вдоль оси Z(G)

	N загруж.	Наименование	Вид	Знакоперем.	Взаимоискл.	Коэф. надежн.	Доля длительн.	1.РСН1	2.с ветром по	3.с ветром по	4.для прогиба
	1	Собственный вес	Постоянное (Р)	+		1.1	1.0	1.	1.	1.	0.9
	2	Конструкции пола и покрыти	Постоянное (Р)	+		1.3	1.0	1.	1.	1.	0.77
	3	Перегородки	Длит. доминир.1 (Pl1)	+		1.2	1.0	1.	1.	1.	0.84
	4	Полезная нагрузка	Постоянное (Р)	+		1.2	1.0	1.	1.	1.	0.84
	5	Ветер_X	Мгновенное(М)	+/-	1	1.4	0.0	0.	1.	0.	0.
	6	Ветер-Y	Мгновенное(М)	+	1	1.4	0.0	0.	0.	1.	0.
	7	Нагрузка от парапета	Постоянное (Р)	+		1.0	1.0	1.	0.	0.	1.
	8	Снег	Кратк. доминир.1 (Pt1)	+		1.4	0.35	1.	0.	0.	0.71

Результаты расчетов:

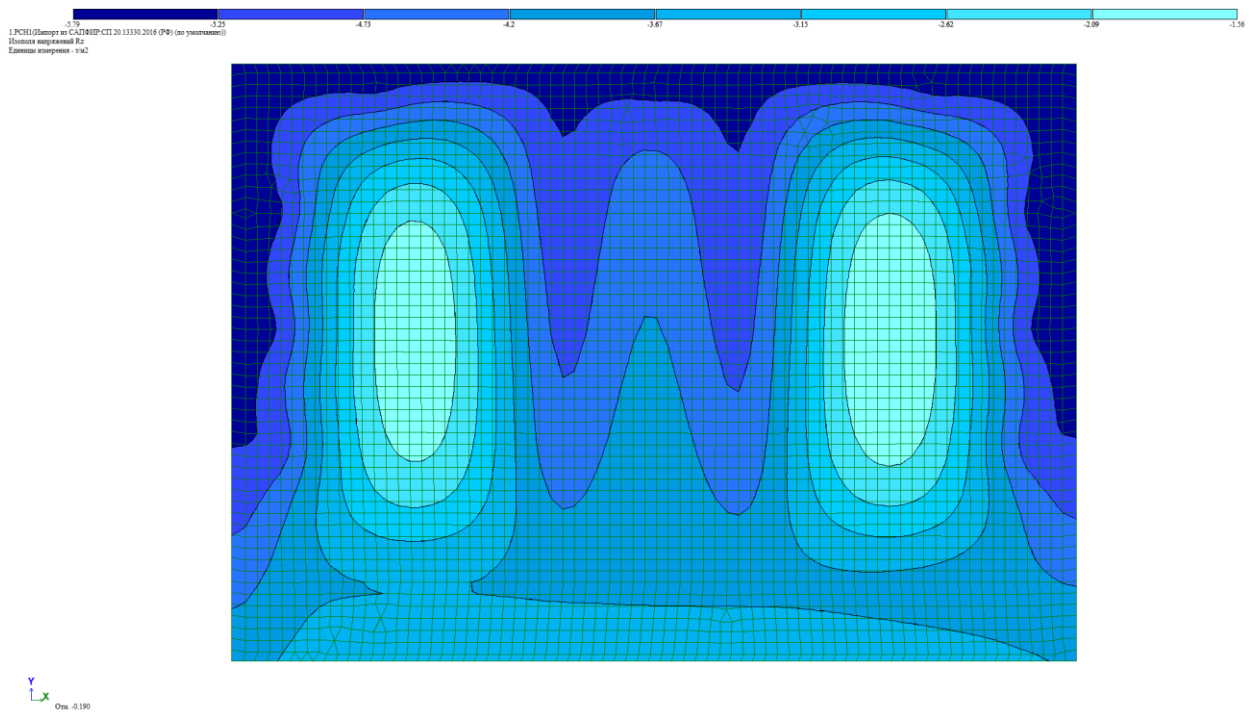


Рис. 1 Изополя напряжений Rz

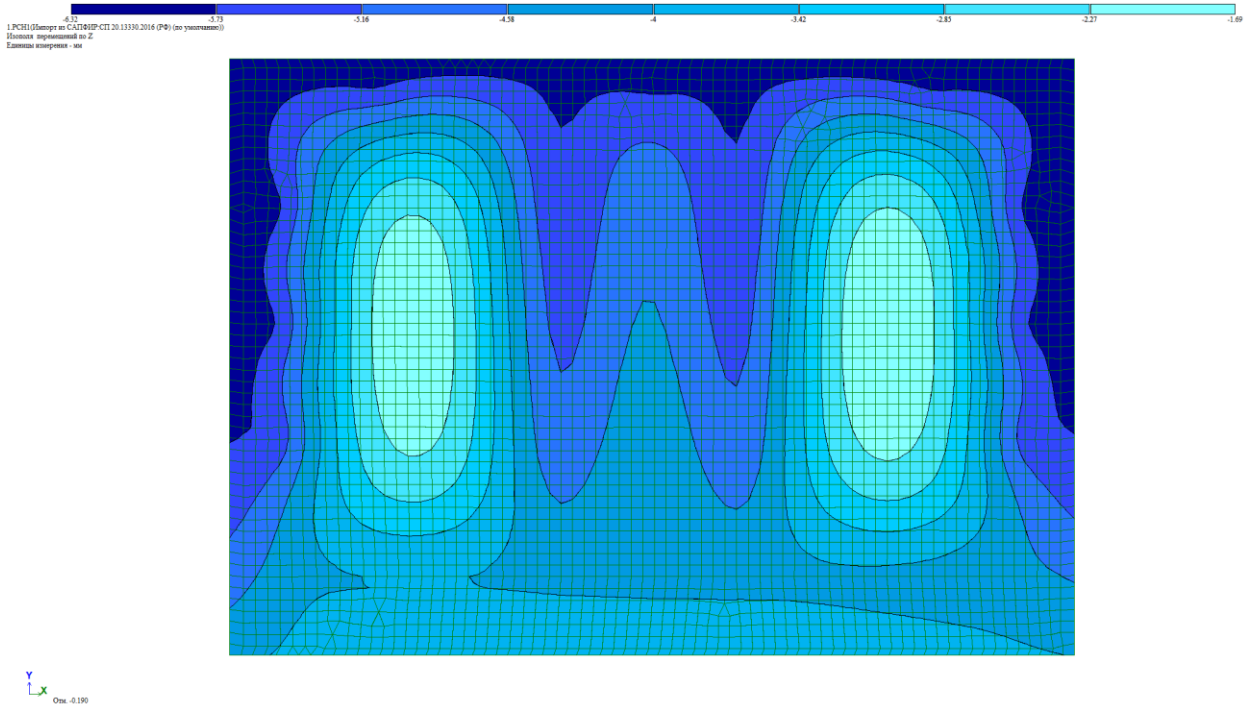


Рис. 2 Изополя перемещений по Z

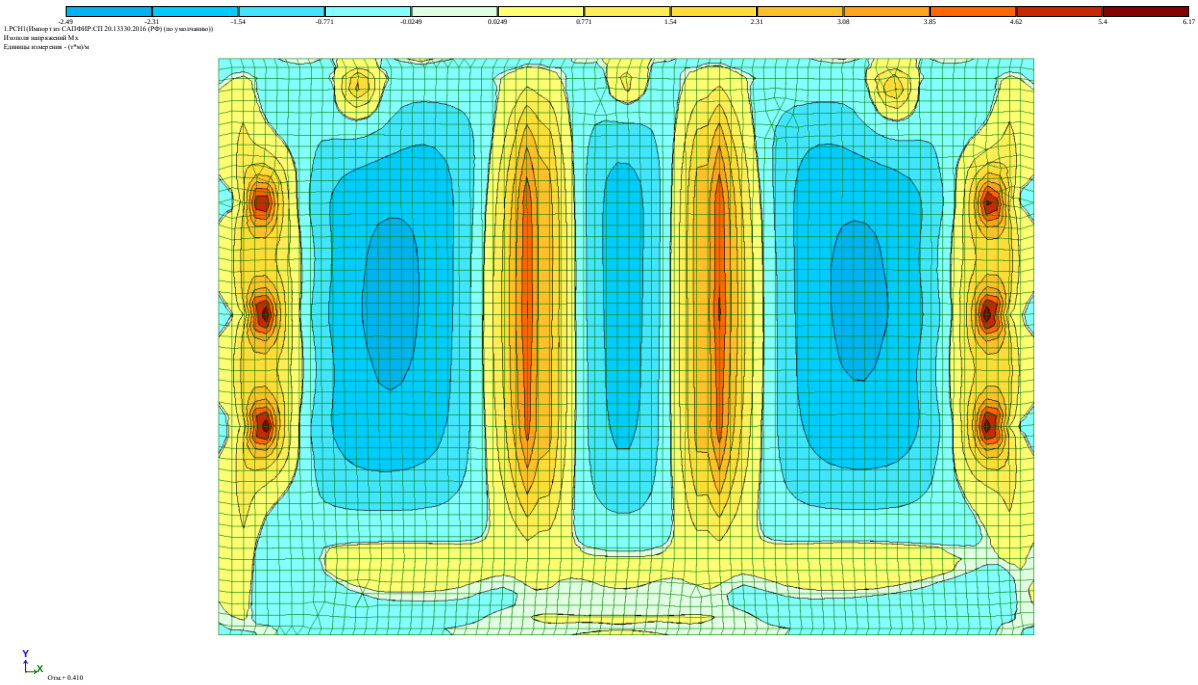


Рис. 3 Изополя напряжений Mx

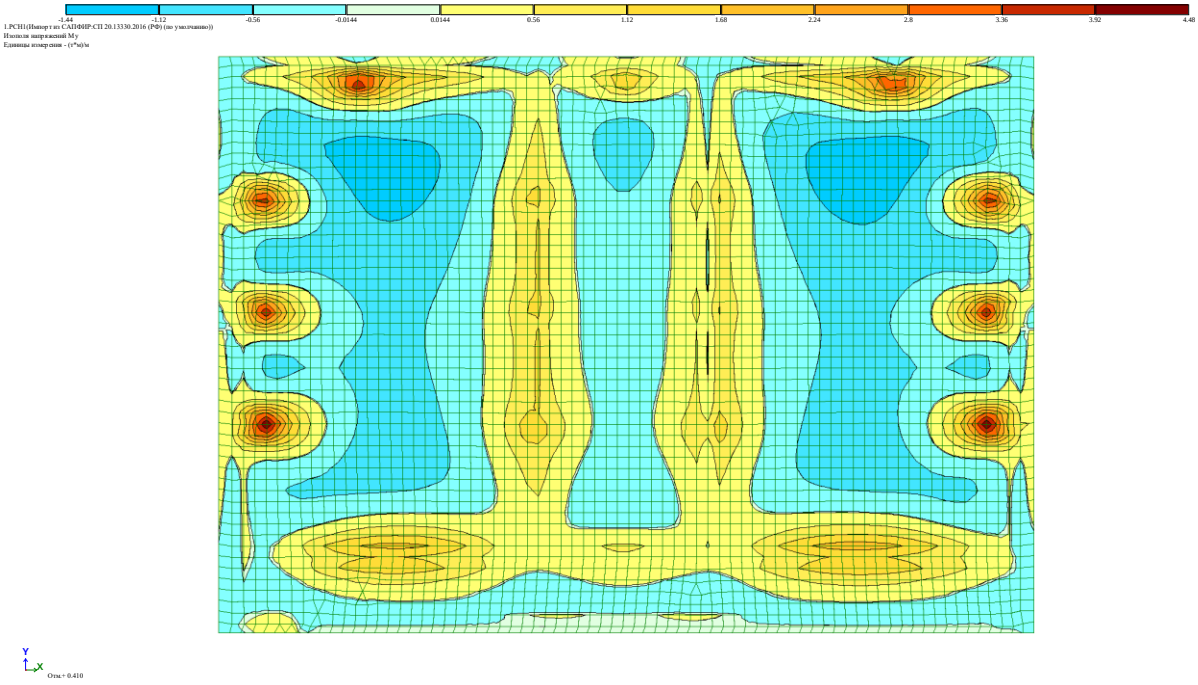


Рис. 4 Изополя напряжений My

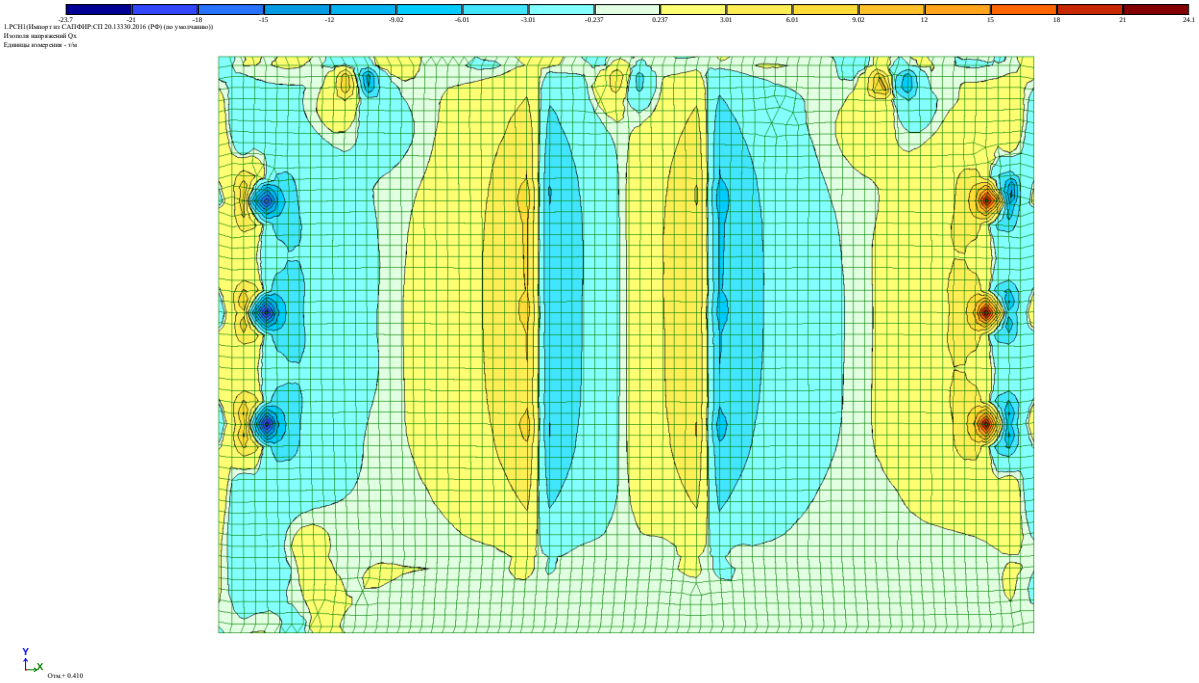


Рис. 5 Изополя напряжений Qx

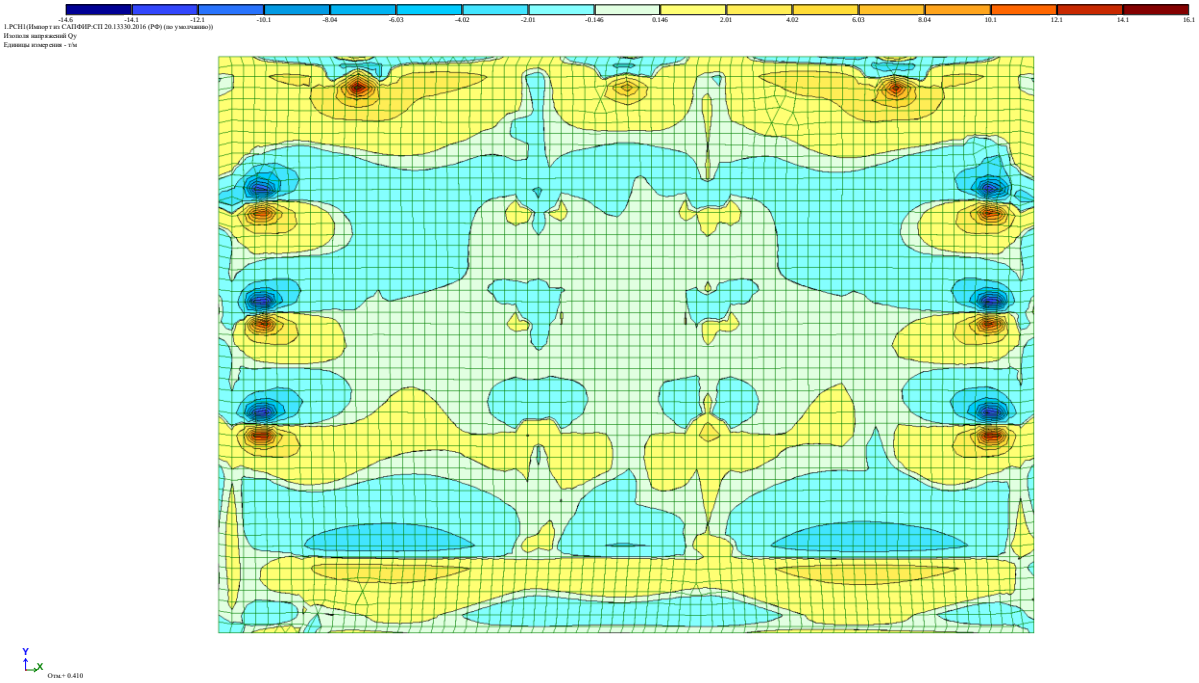


Рис. 6 Изополя напряжений Qy

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата
					01.25

2024-00272-01-0-КР.Р

Лист 120

Формат А4

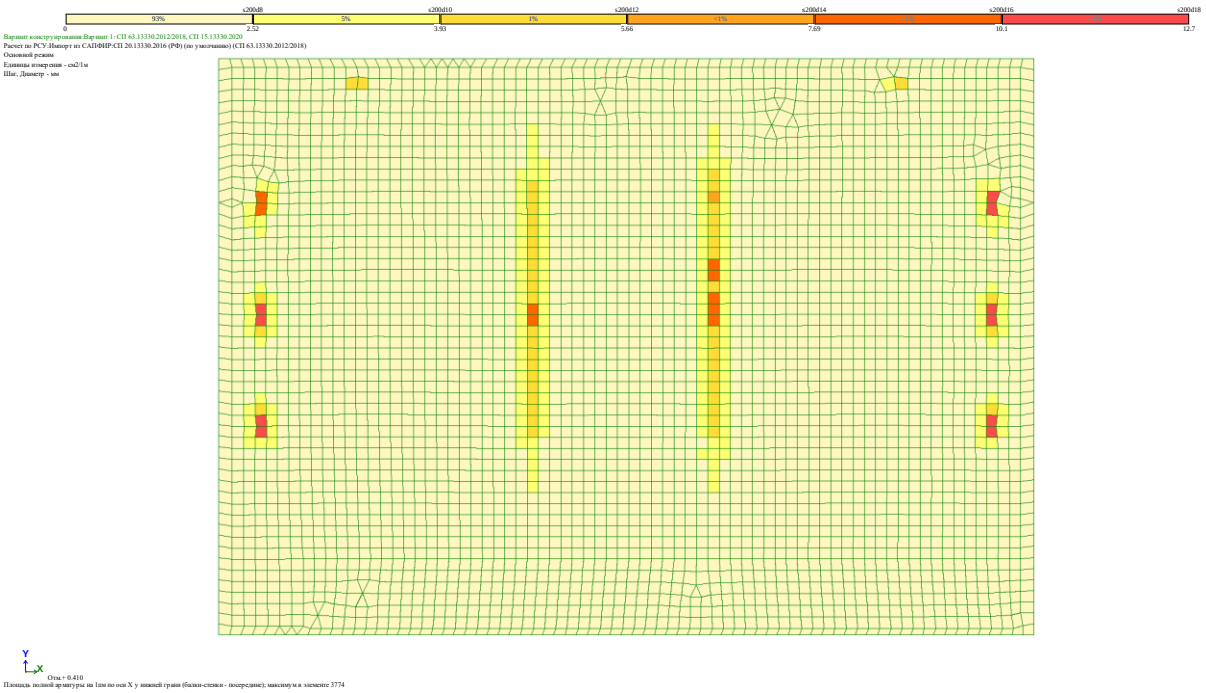


Рис. 7 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки – посередине)

Рис. 8 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки – посередине)

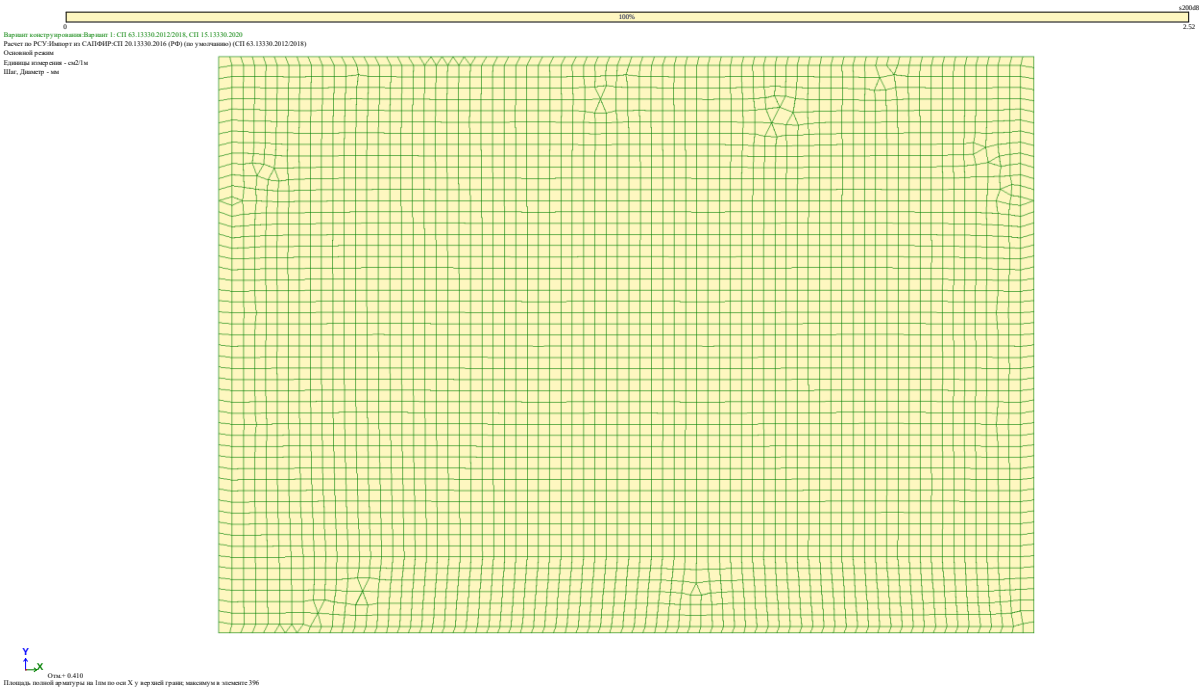


Рис. 9 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани

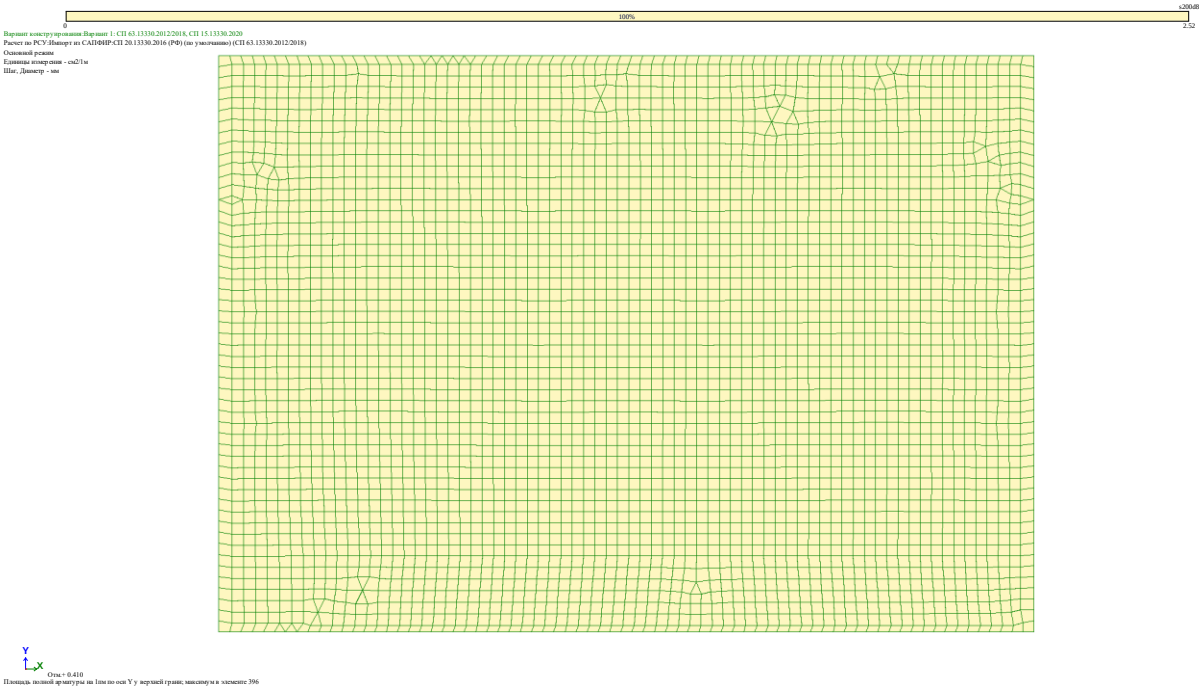


Рис. 10 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани

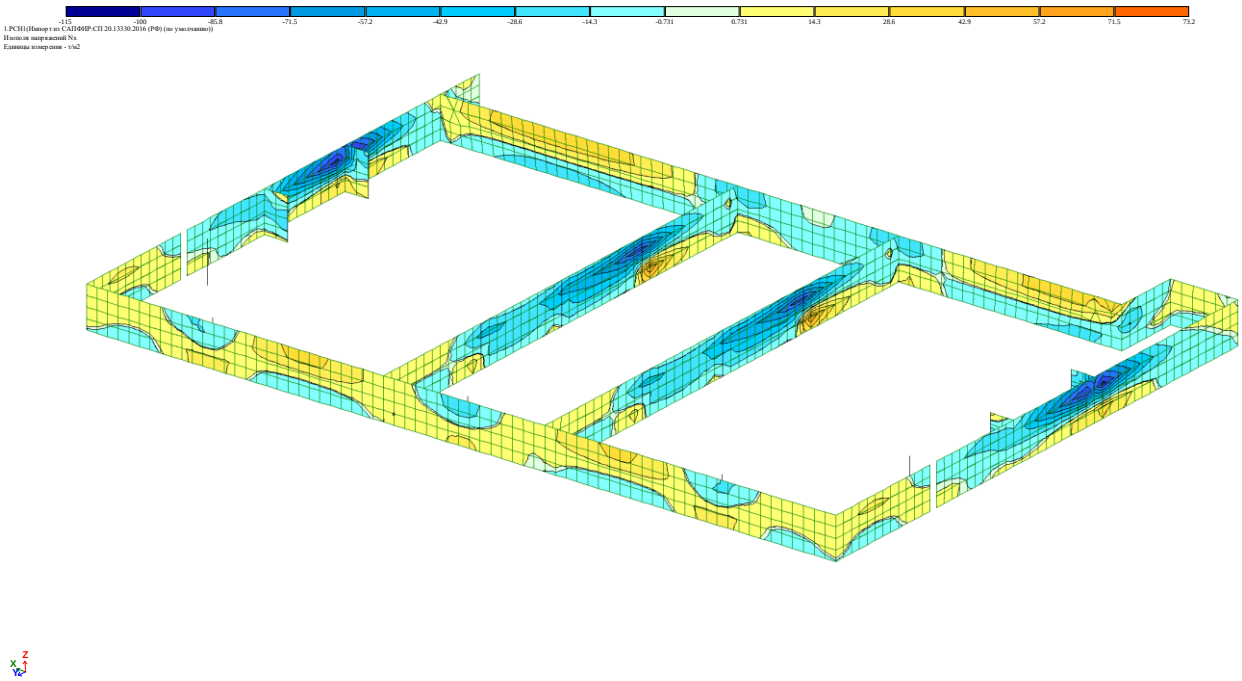


Рис. 1 Изополя напряжений Nx

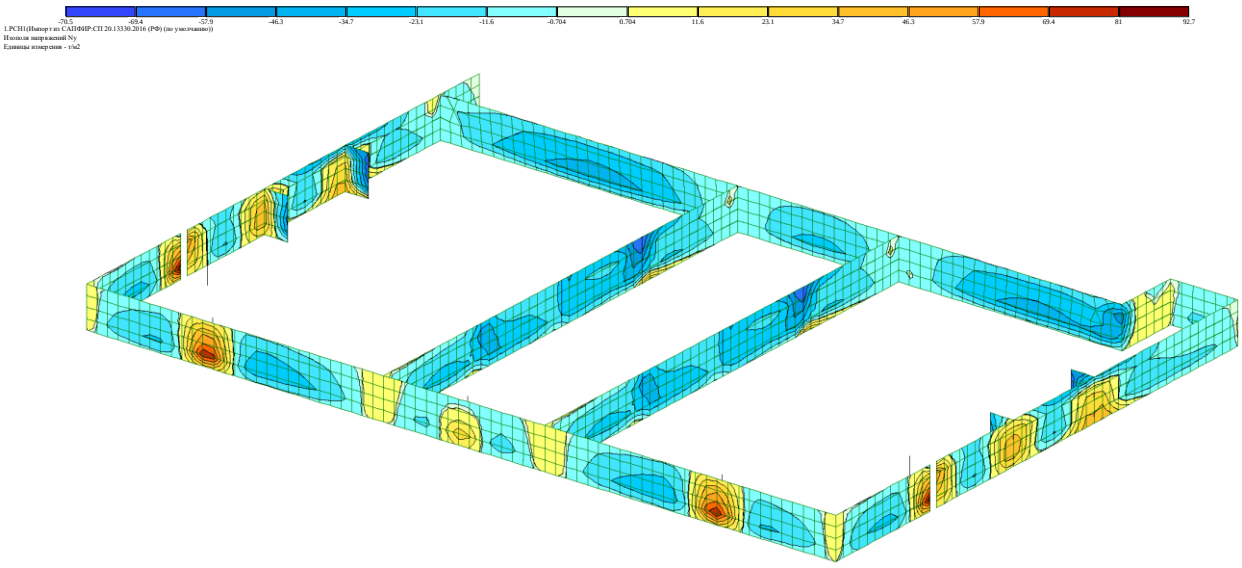


Рис. 2 Изополя напряжений Ny

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-КР.Р	Лист 123
					01.25		

Формат А4

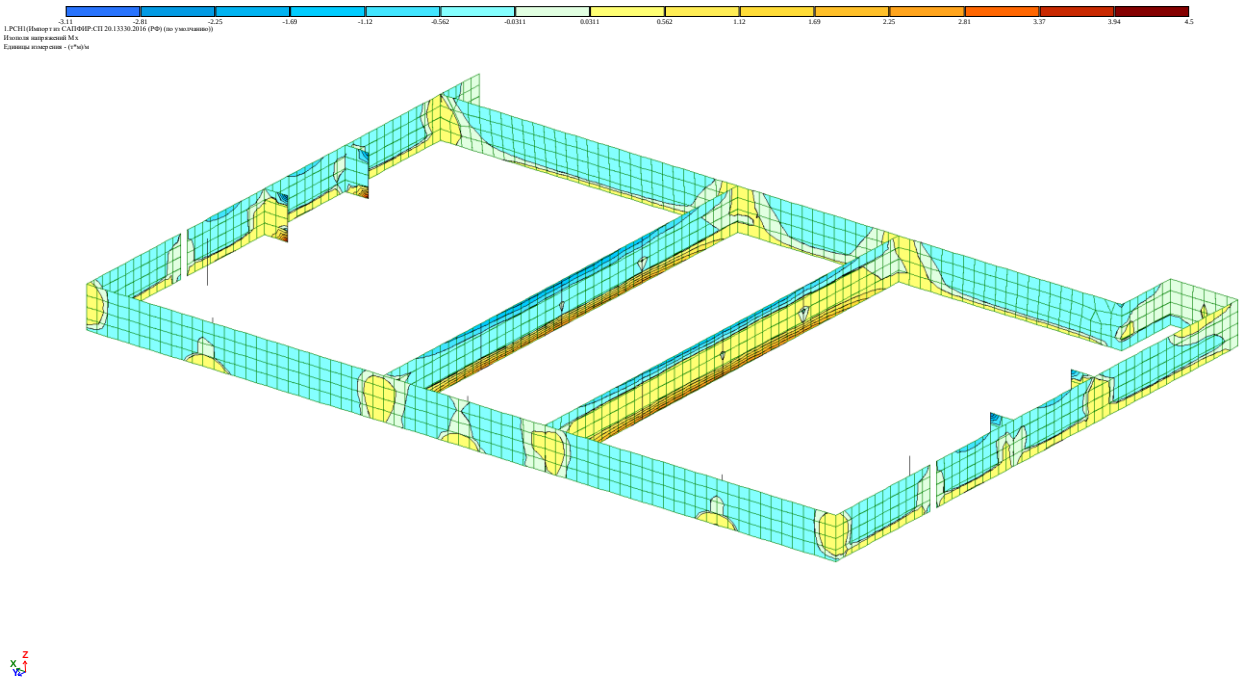


Рис. 3 Изополя напряжений Mx

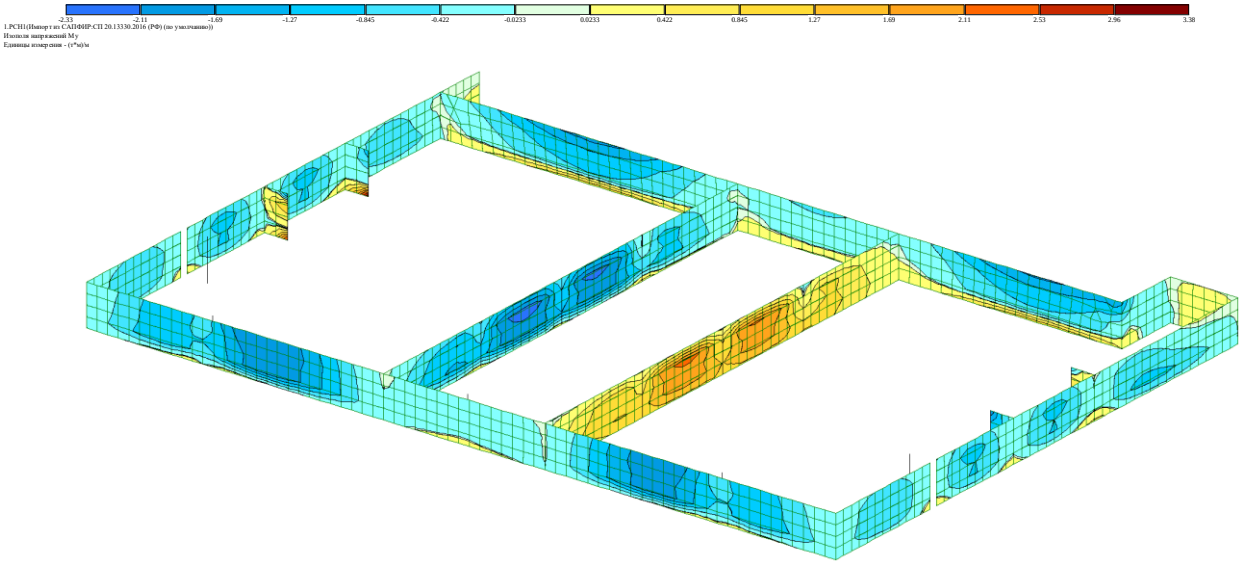


Рис. 4 Изополя напряжений My

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-КР.Р	Лист 124

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

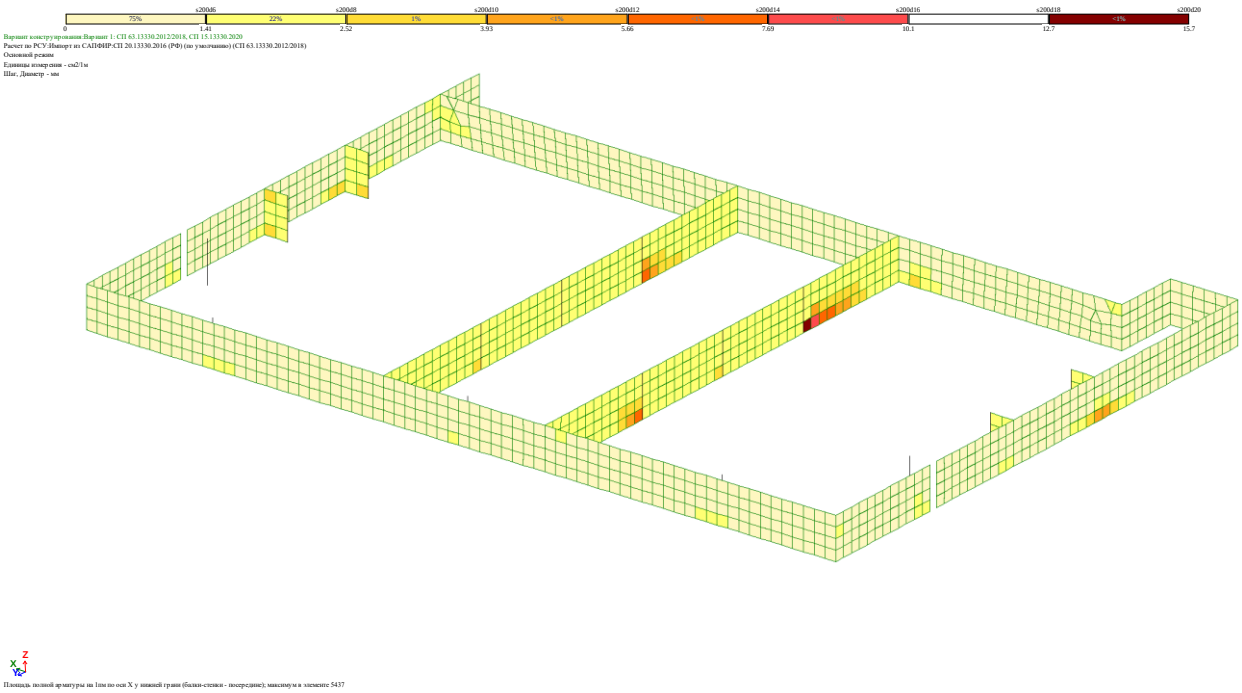


Рис. 5 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки – посередине)

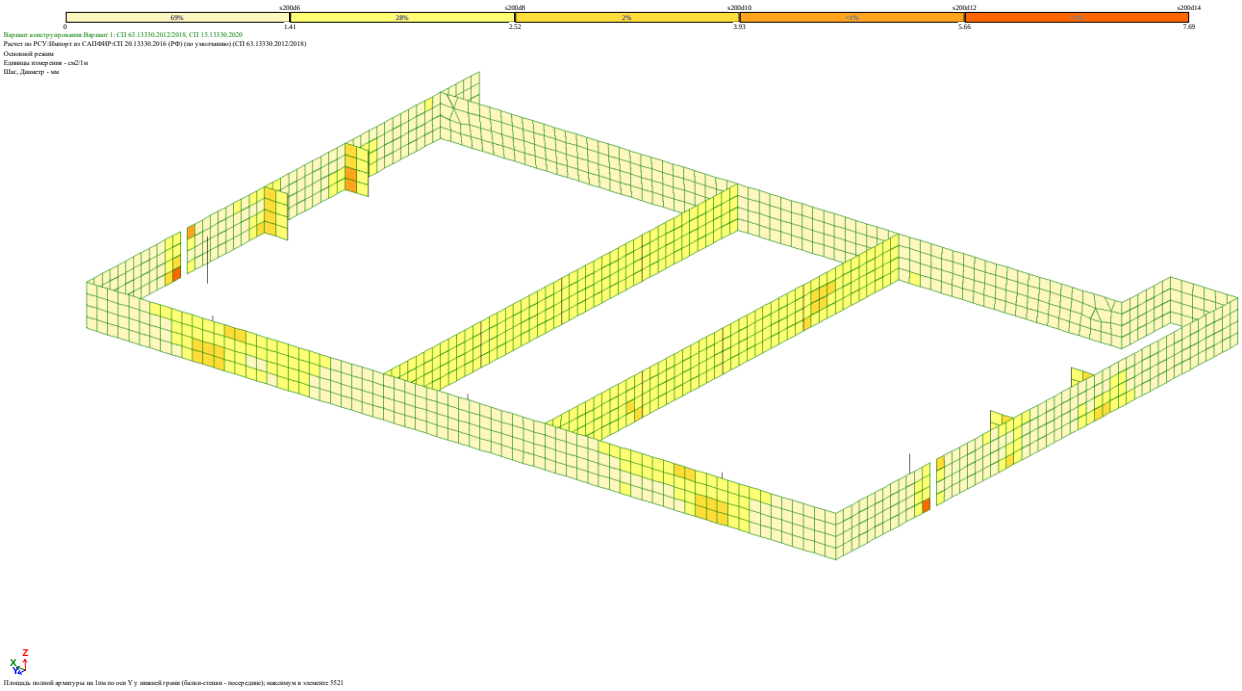


Рис. 6 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки – посередине)

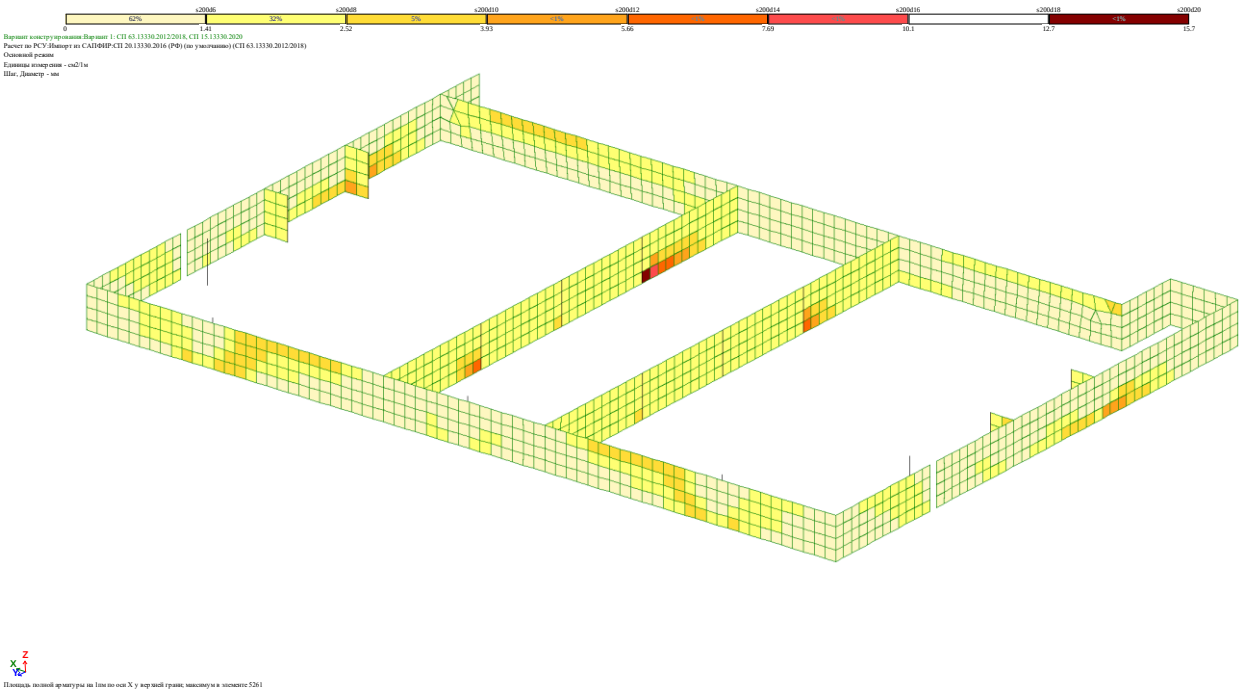


Рис. 7 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани

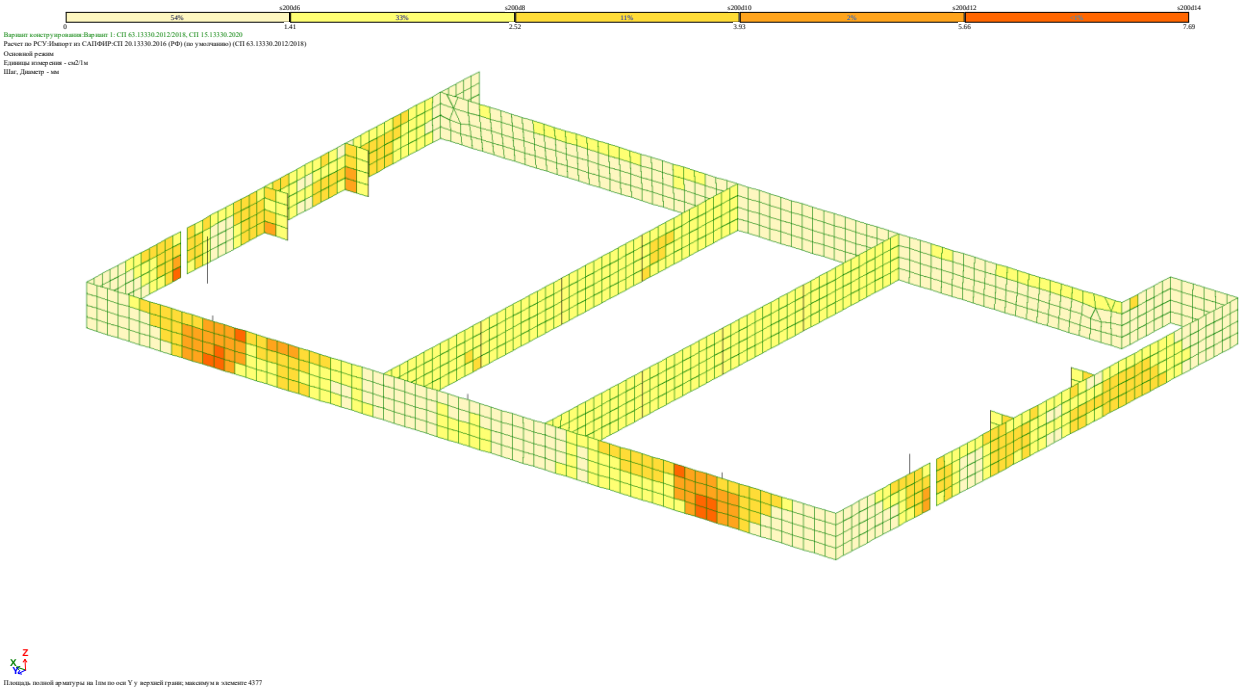


Рис. 8 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани

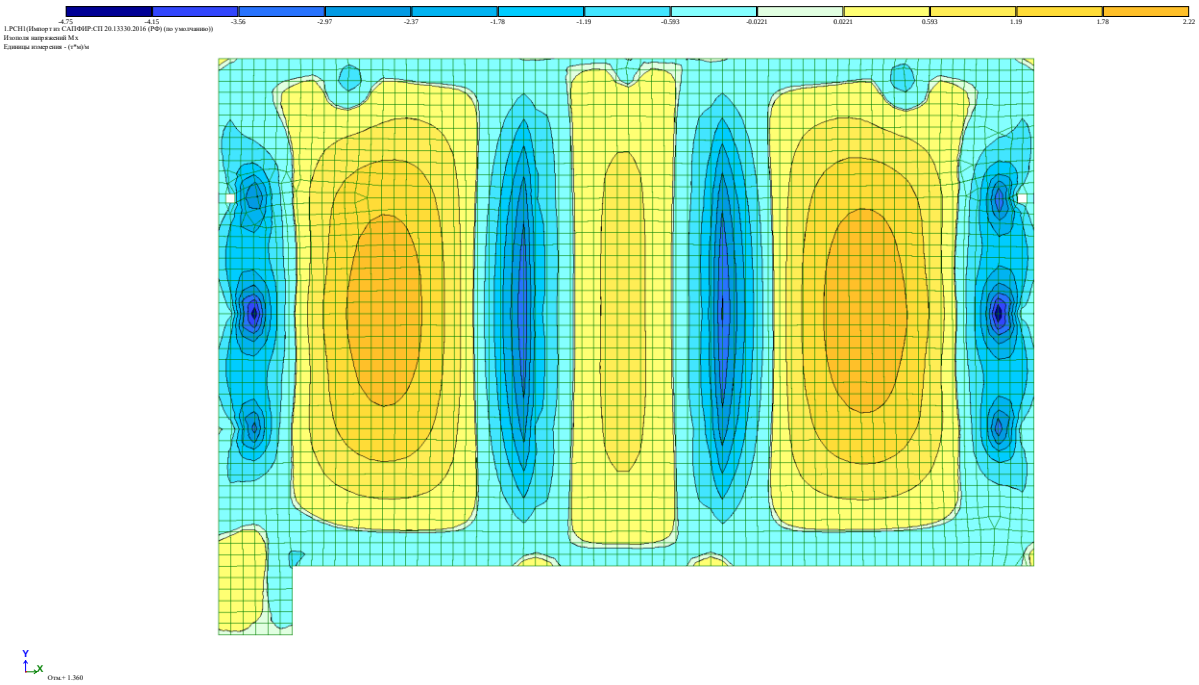


Рис. 1 Изополя напряжений Mx

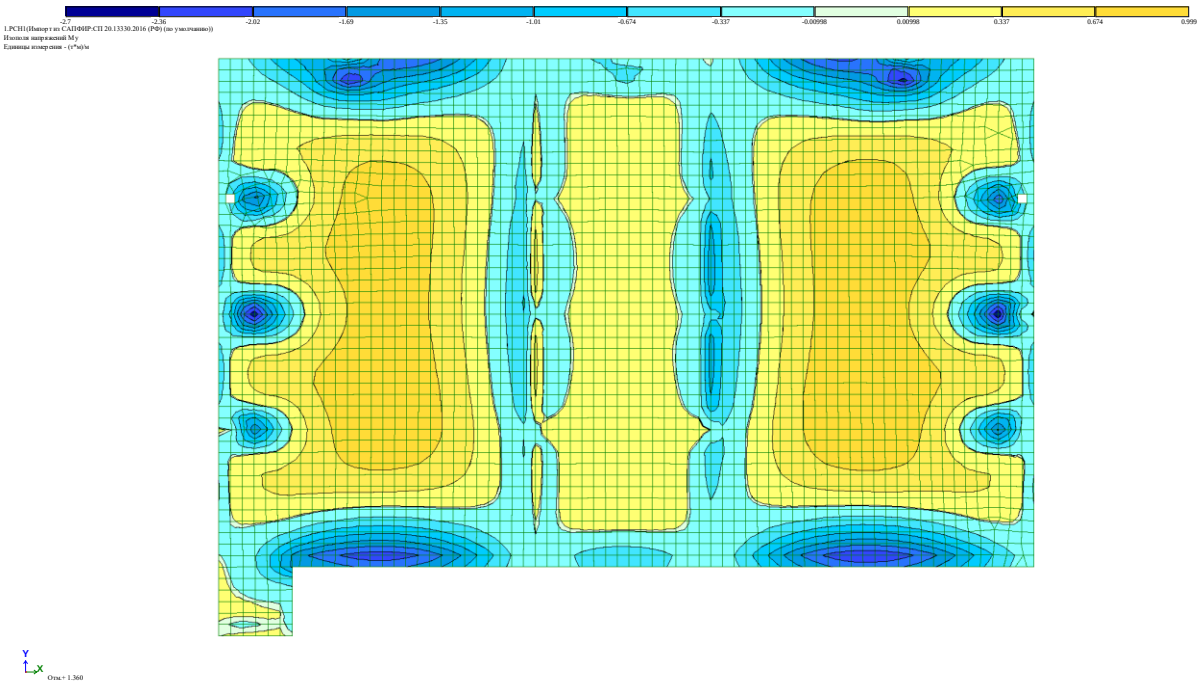


Рис. 2 Изополя напряжений My

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

						2024-00272-01-0-КР.Р	Лист
					01.25		127
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Формат А4

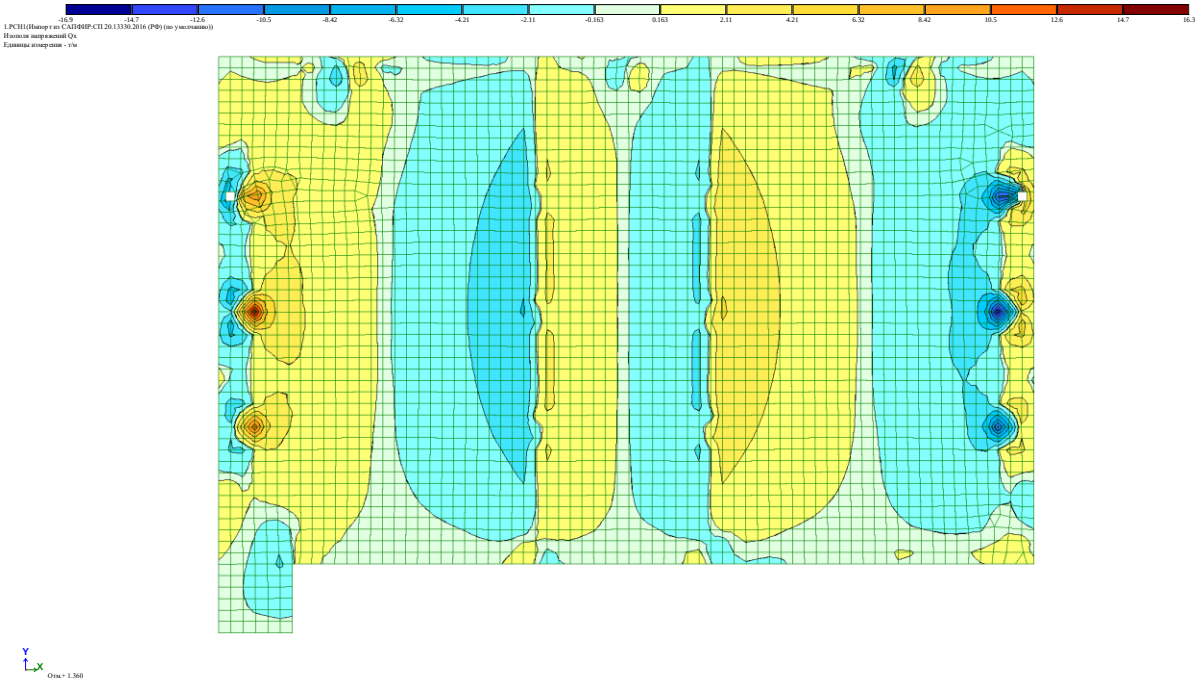


Рис. 3 Изополя напряжений Qx

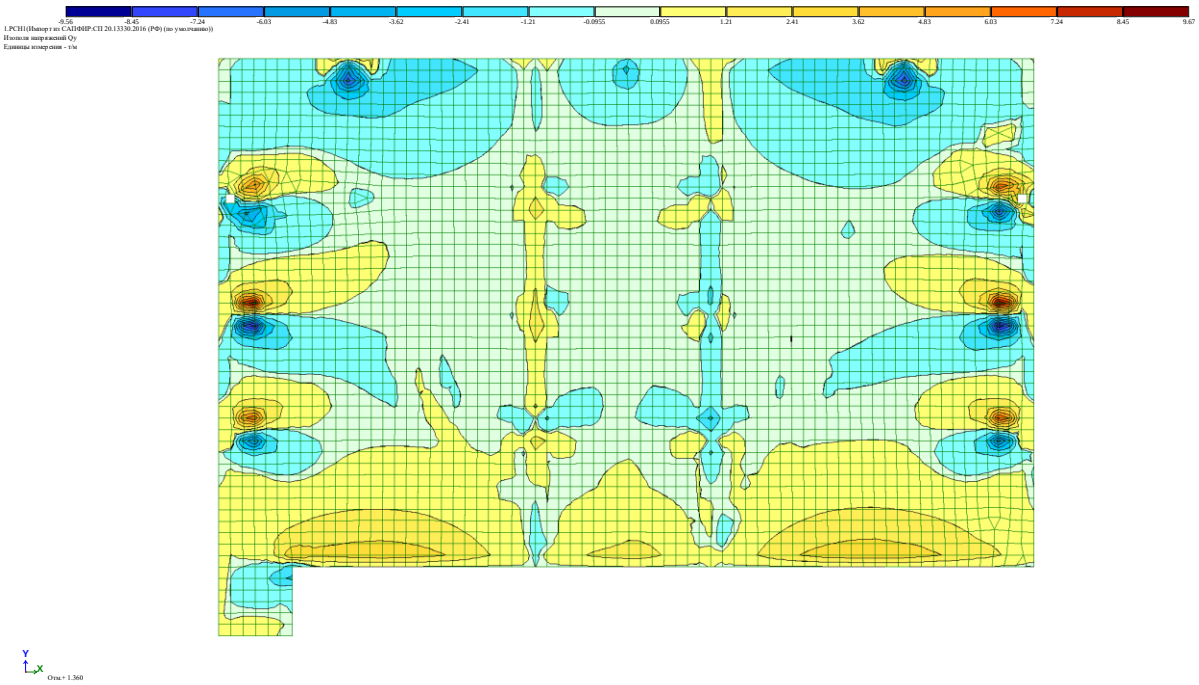


Рис. 4 Изополя напряжений Qy

					01.25	2024-00272-01-0-КР.Р	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		128

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Формат А4

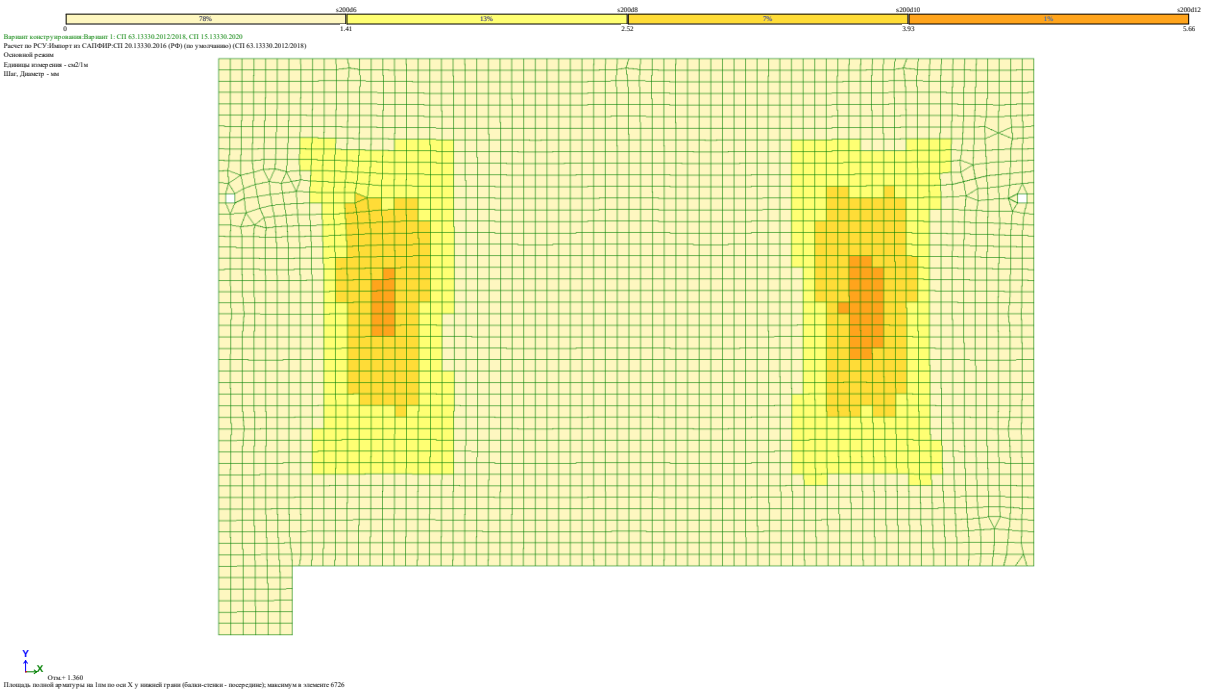


Рис. 5 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки – посередине)

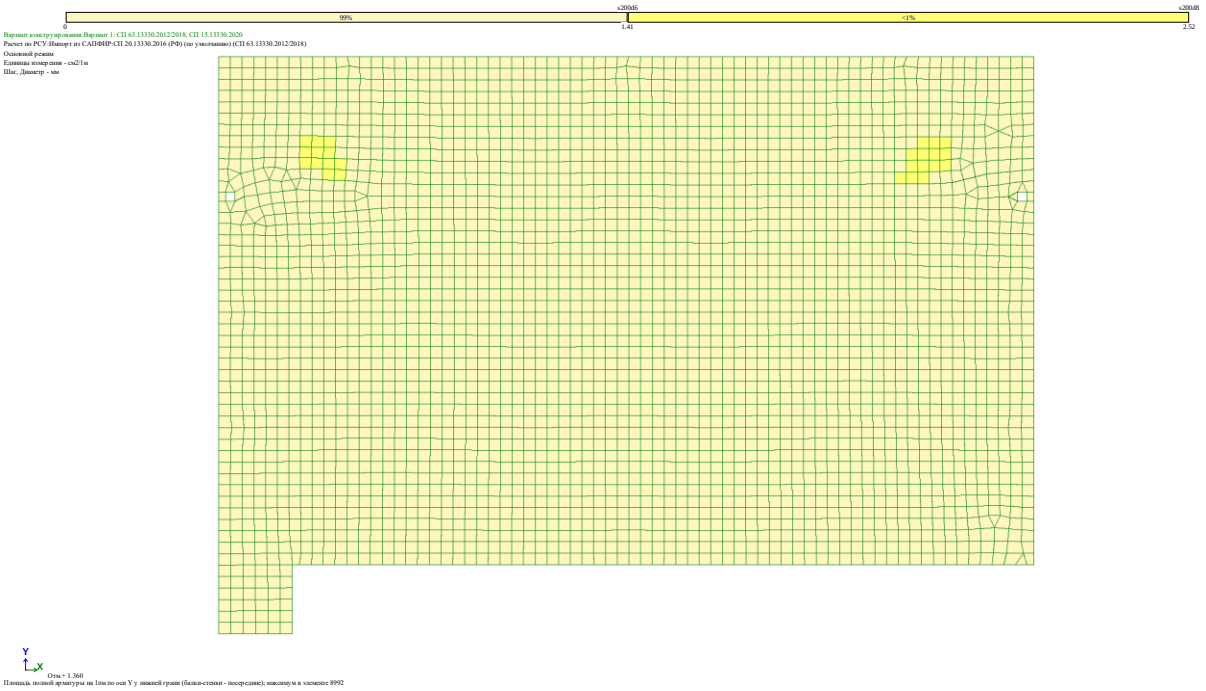


Рис. 6 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки – посередине)

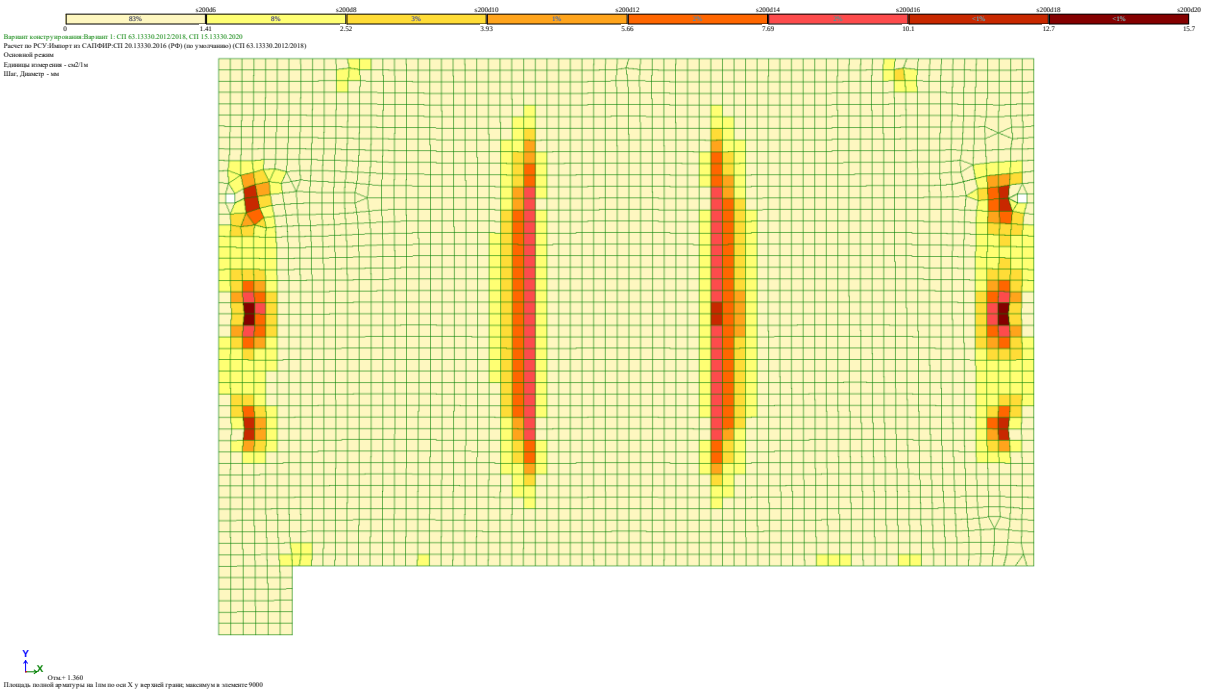


Рис. 7 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани

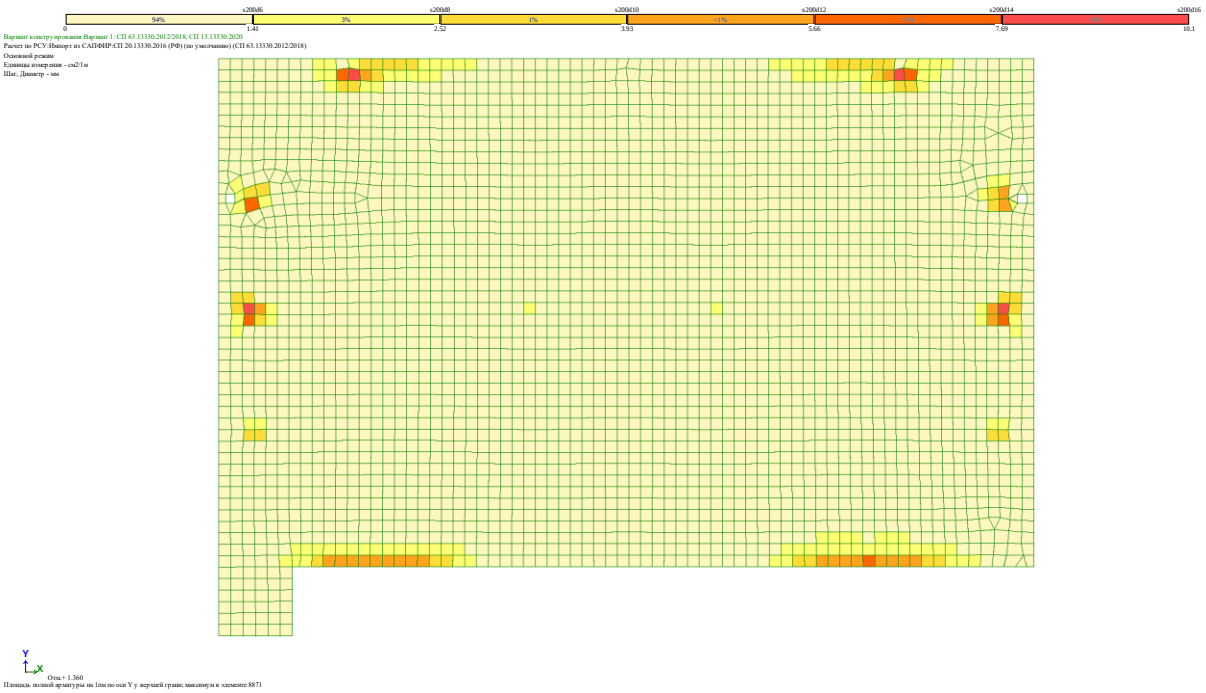


Рис. 8 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани

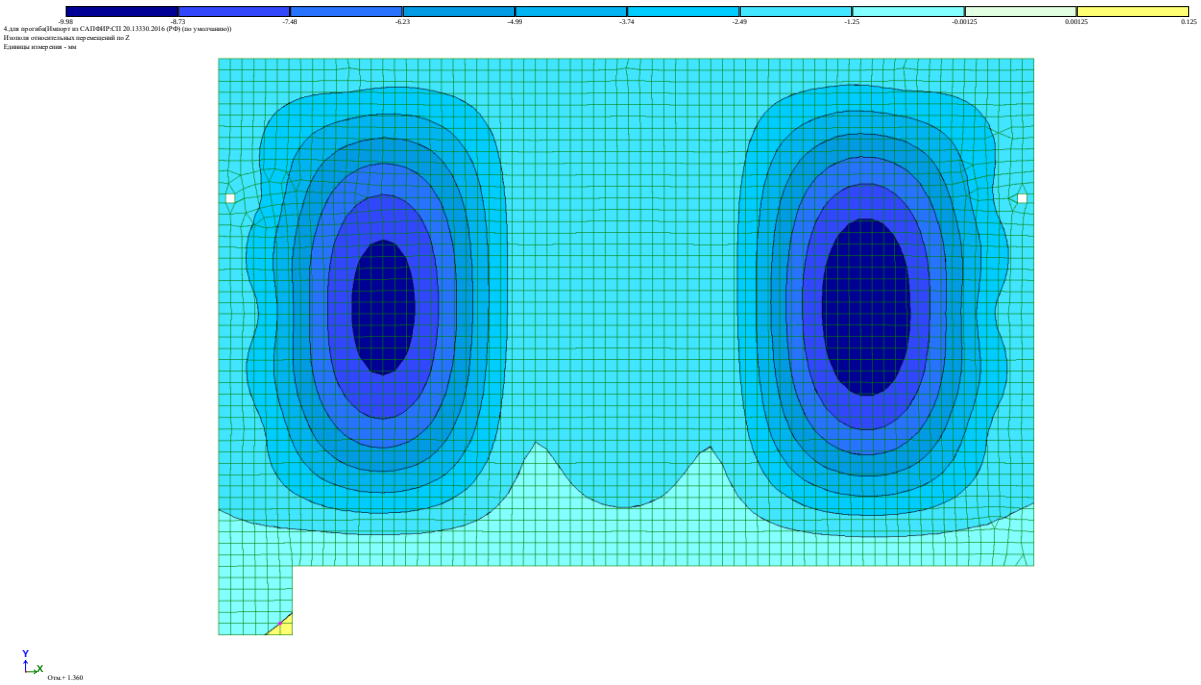


Рис. 9 Изополя относительных перемещений по Z

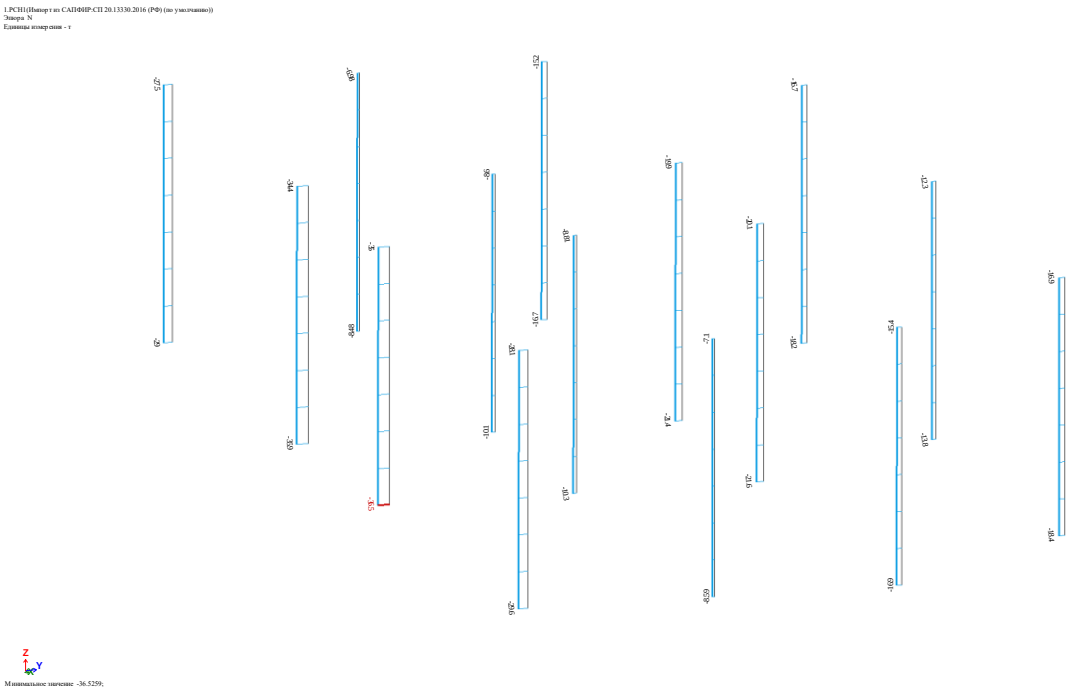


Рис. 1 Эпюра N

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	01.25	2024-00272-01-0-КР.Р	Лист 131

Формат А4

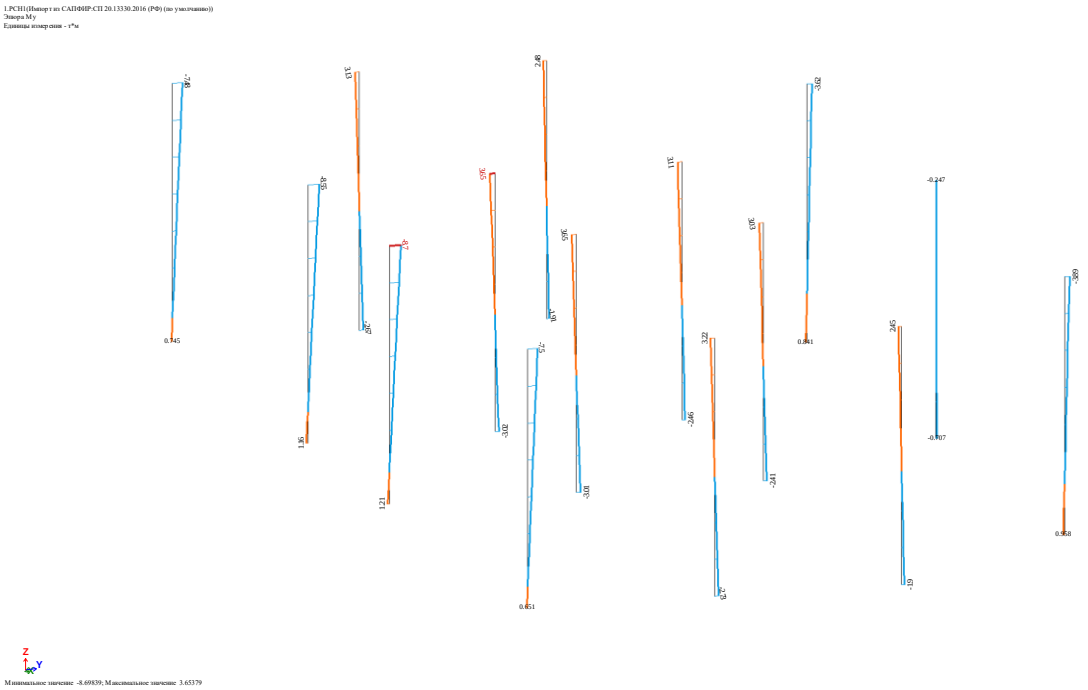


Рис. 2 Эпюра My

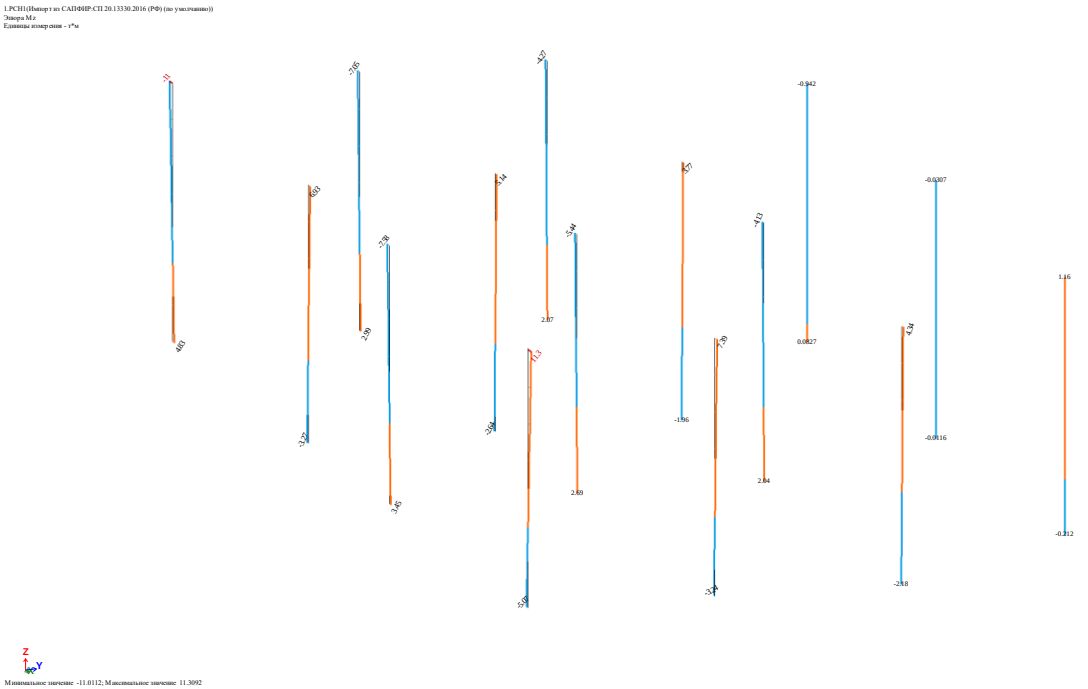


Рис. 3 Эпюра Mz

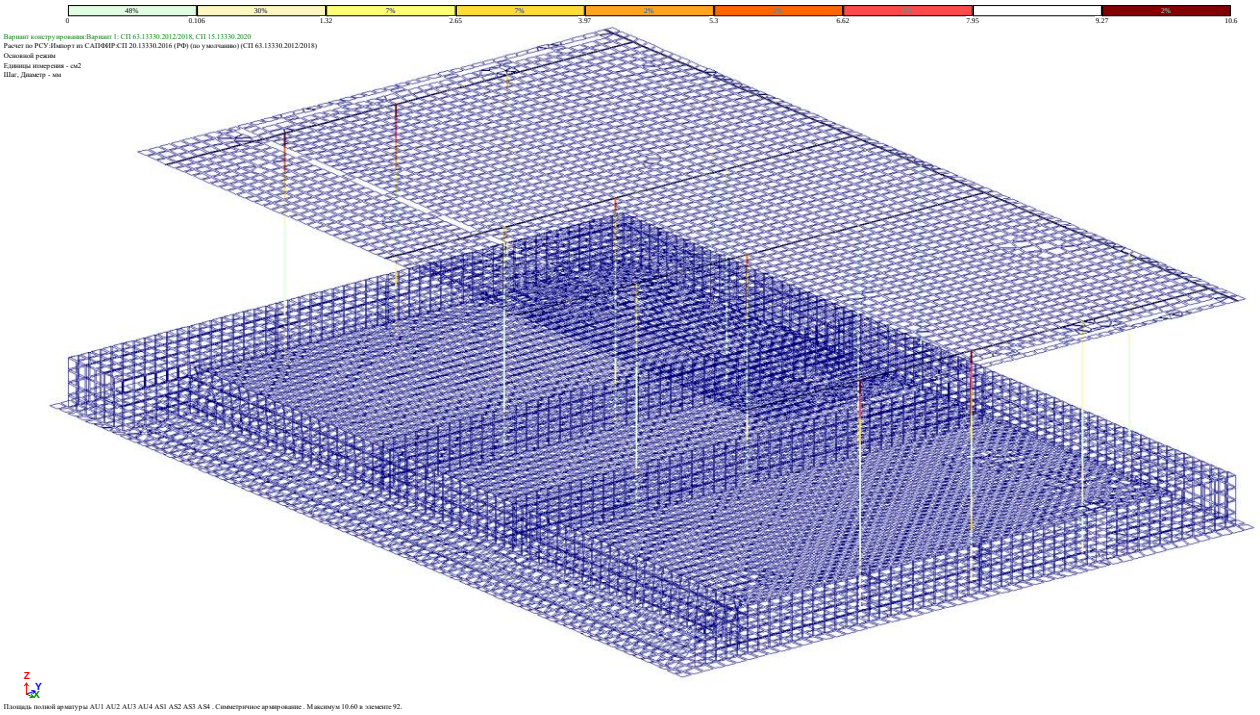


Рис. 4 Площадь полной арматуры AU1 AU2 AU3 AU4 AS1 AS2 AS3 AS4 . Симметричное армирование . Максимум 10.60 в элементе 92.

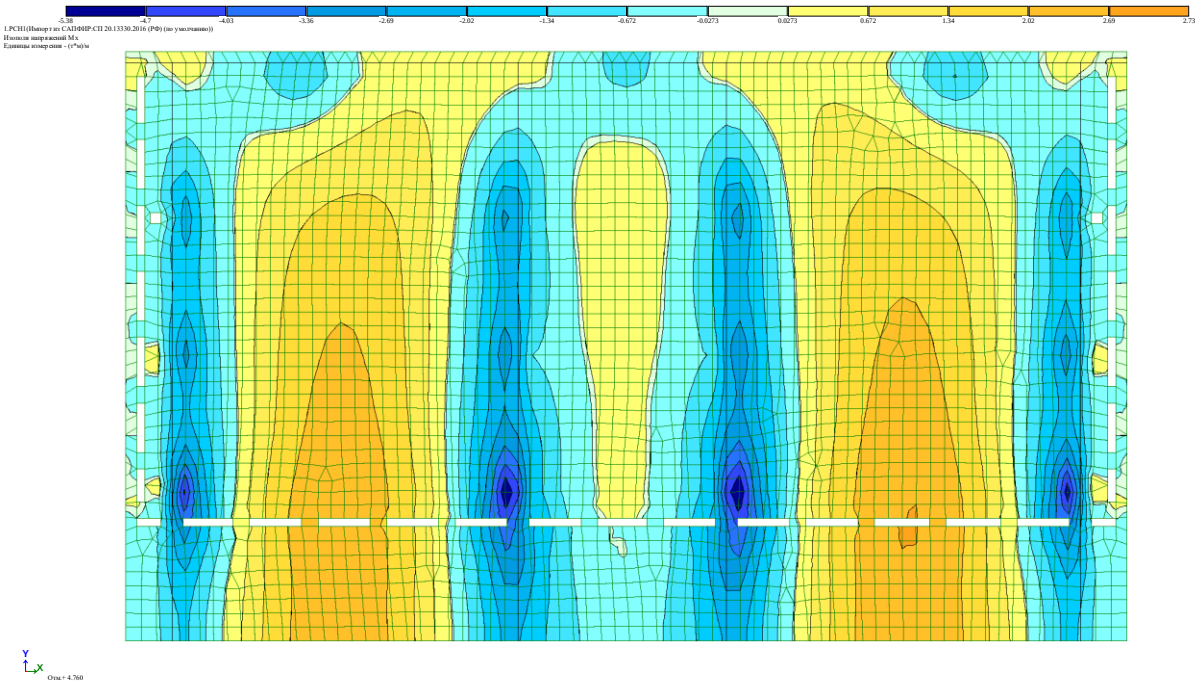


Рис. 1 Изополя напряжений Mx

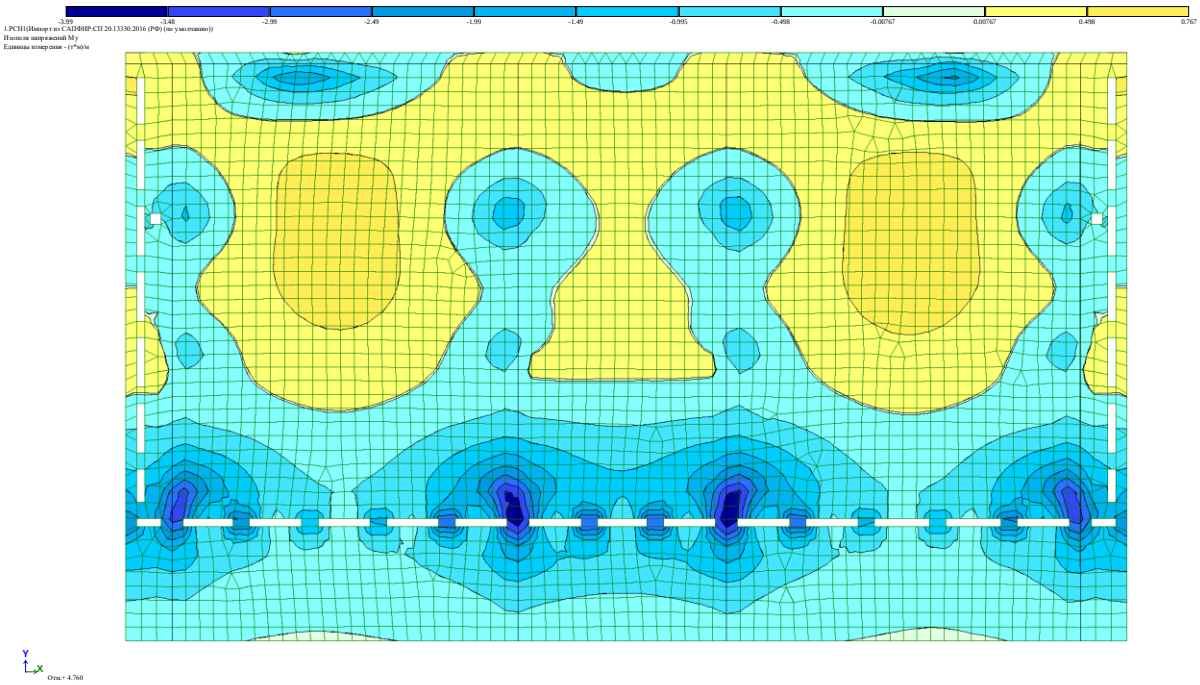


Рис. 2 Изополя напряжений My

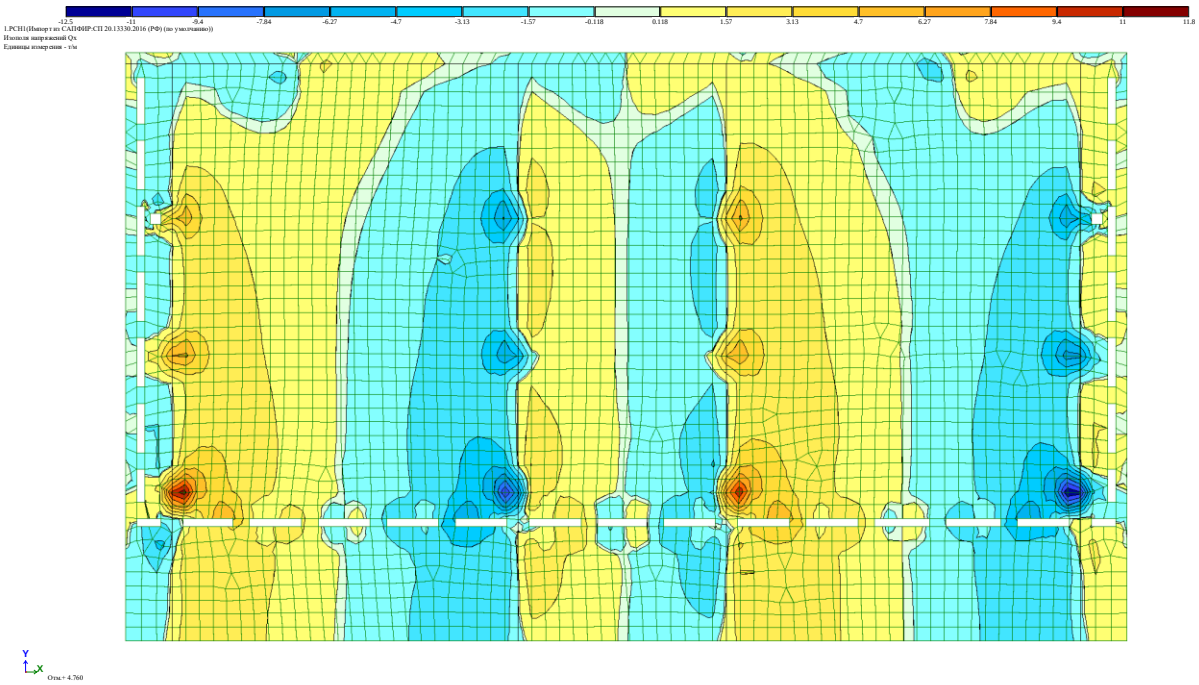


Рис. 3 Изополя напряжений Qx

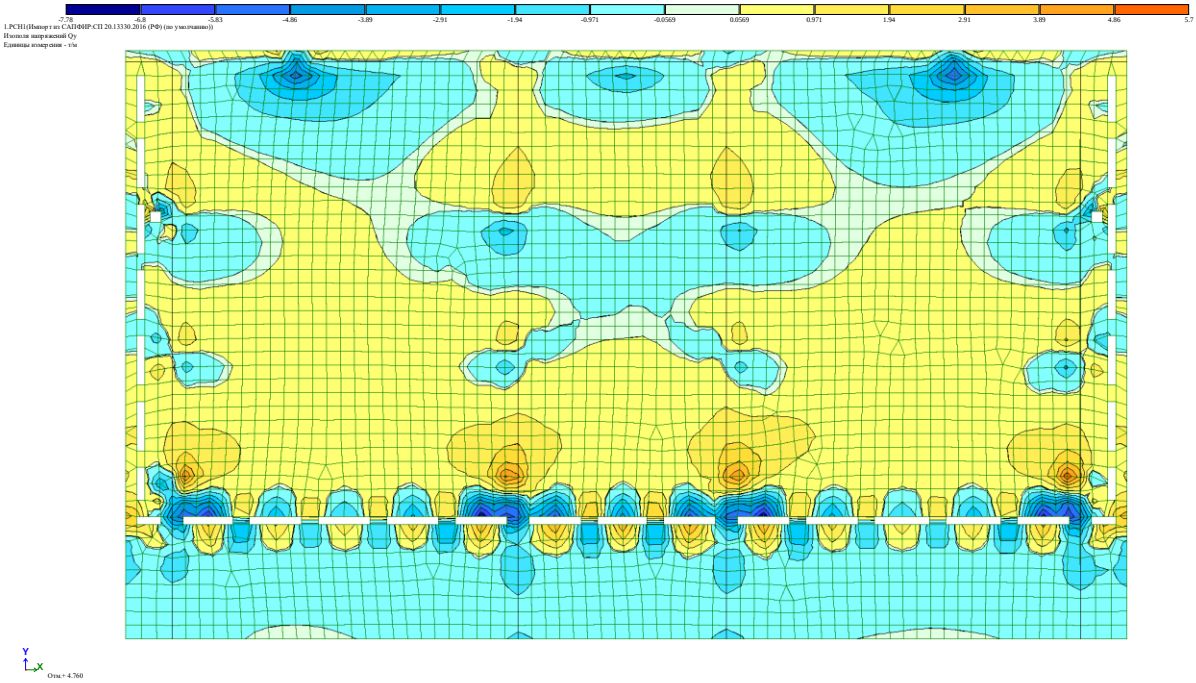


Рис. 4 Изополя напряжений Qy

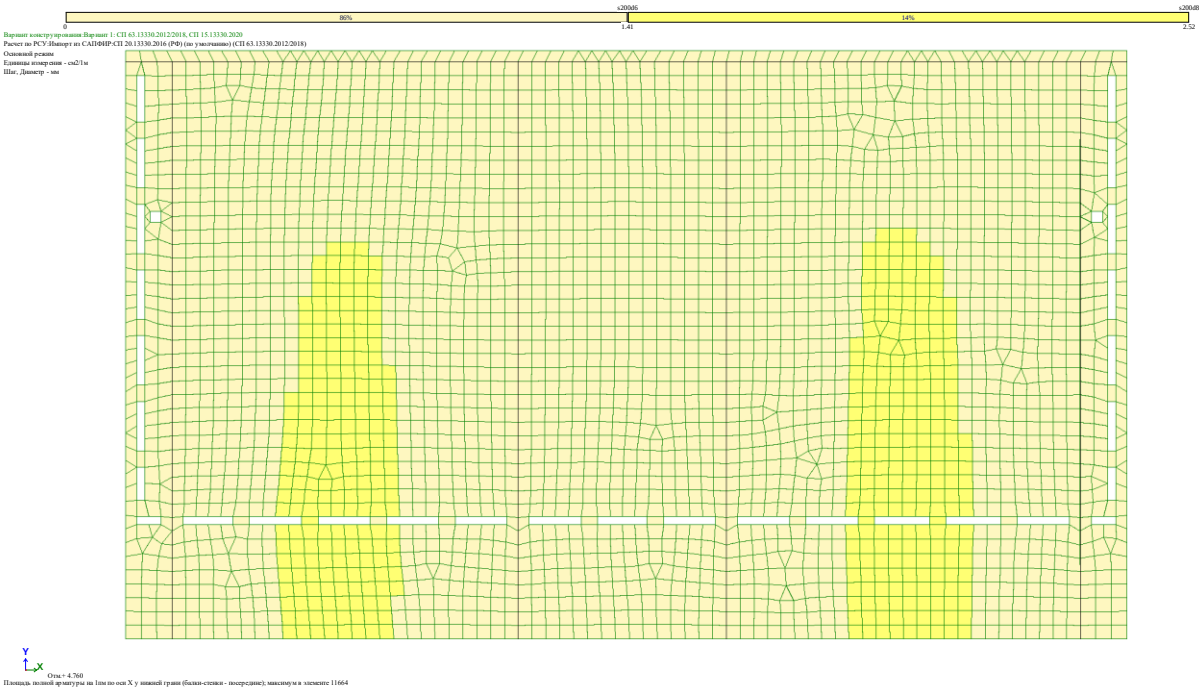


Рис. 5 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки – посередине)

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					01.25	2024-00272-01-0-КР.Р	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		135

Формат А4

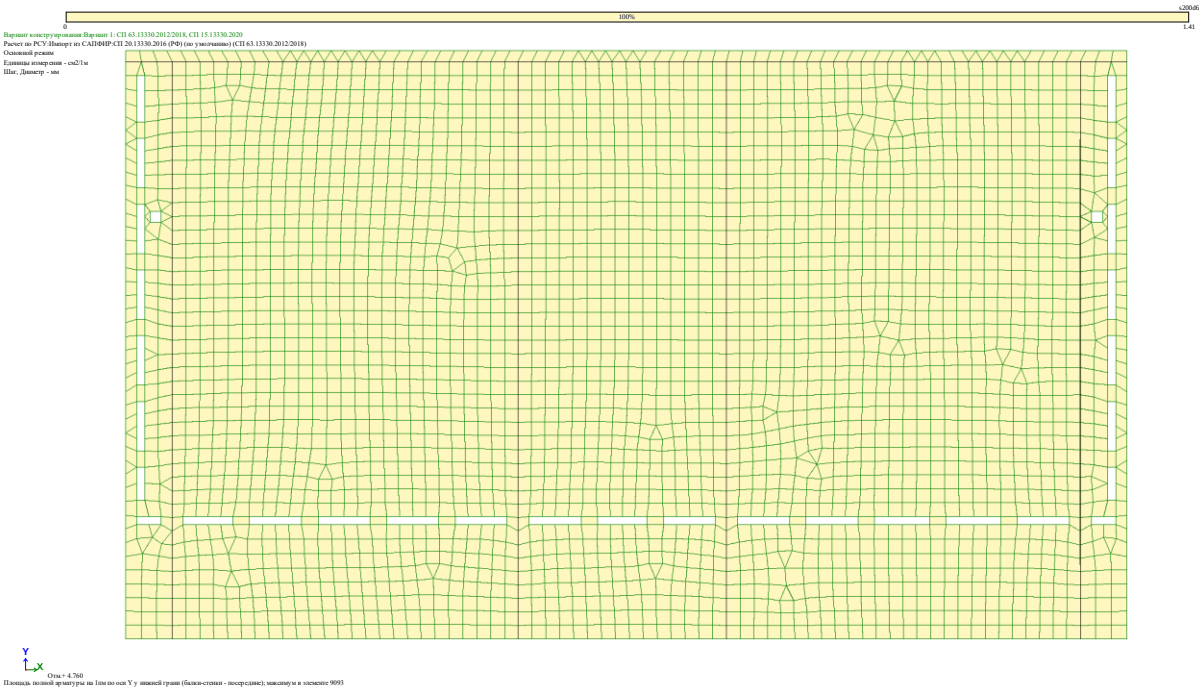


Рис. 6 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки – посередине)

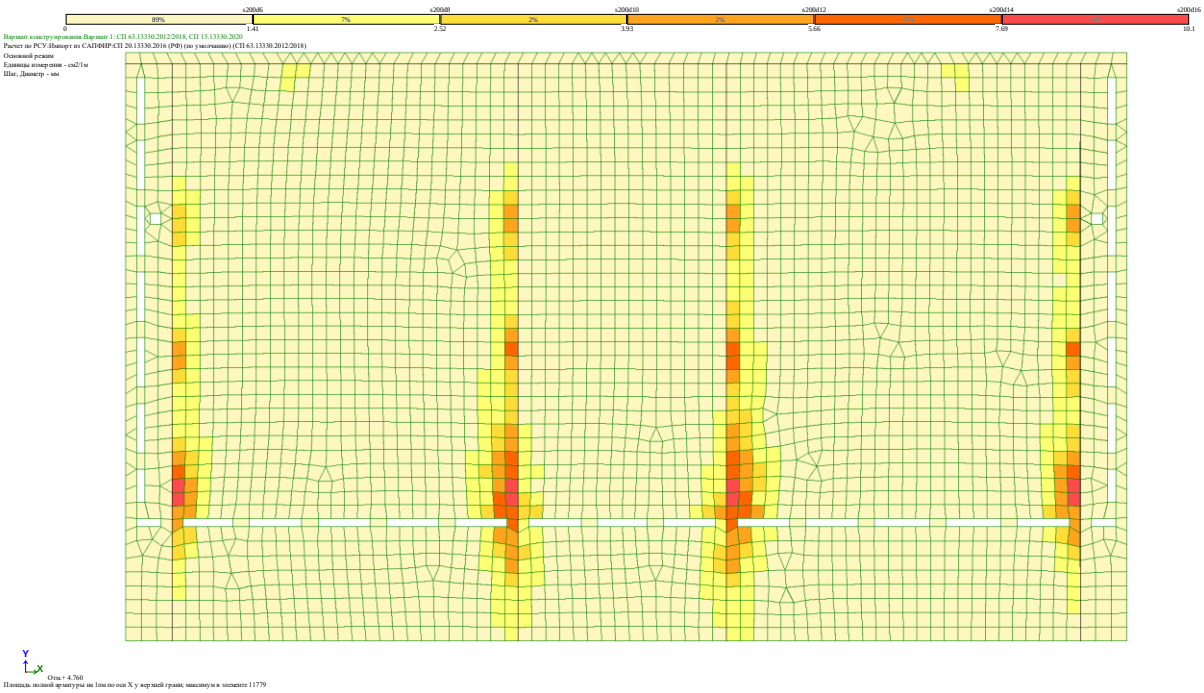


Рис. 7 Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					01.25	2024-00272-01-0-КР.Р	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		136

Формат А4

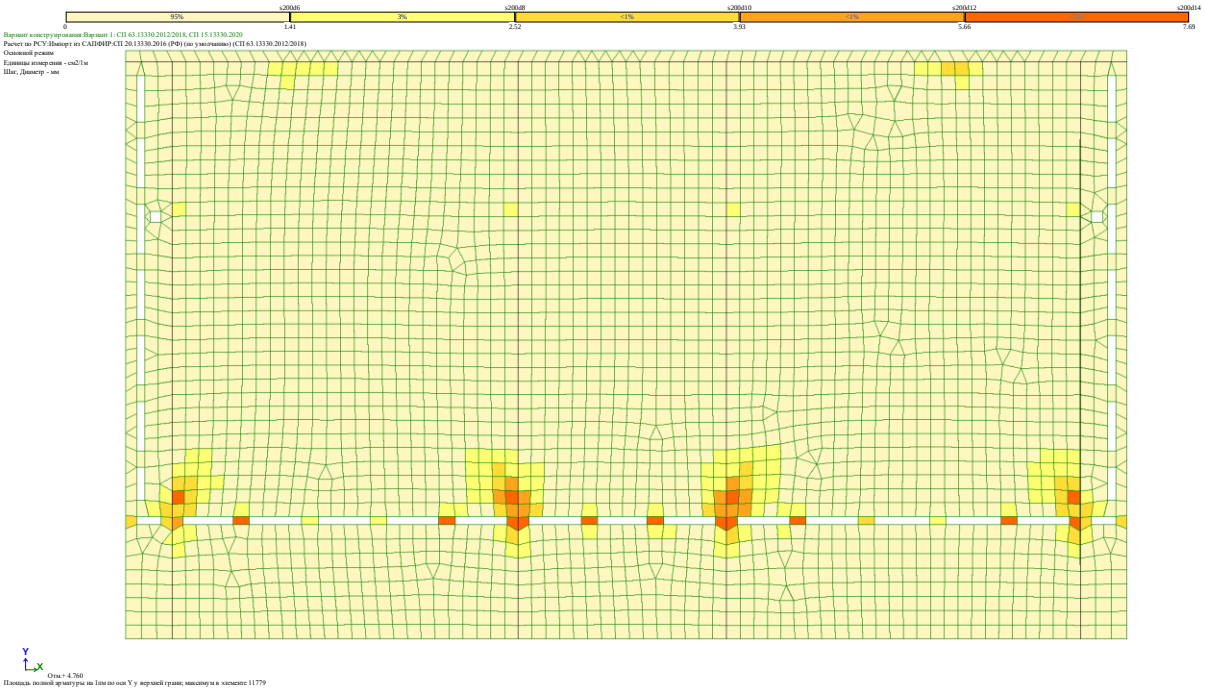


Рис. 8 Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани

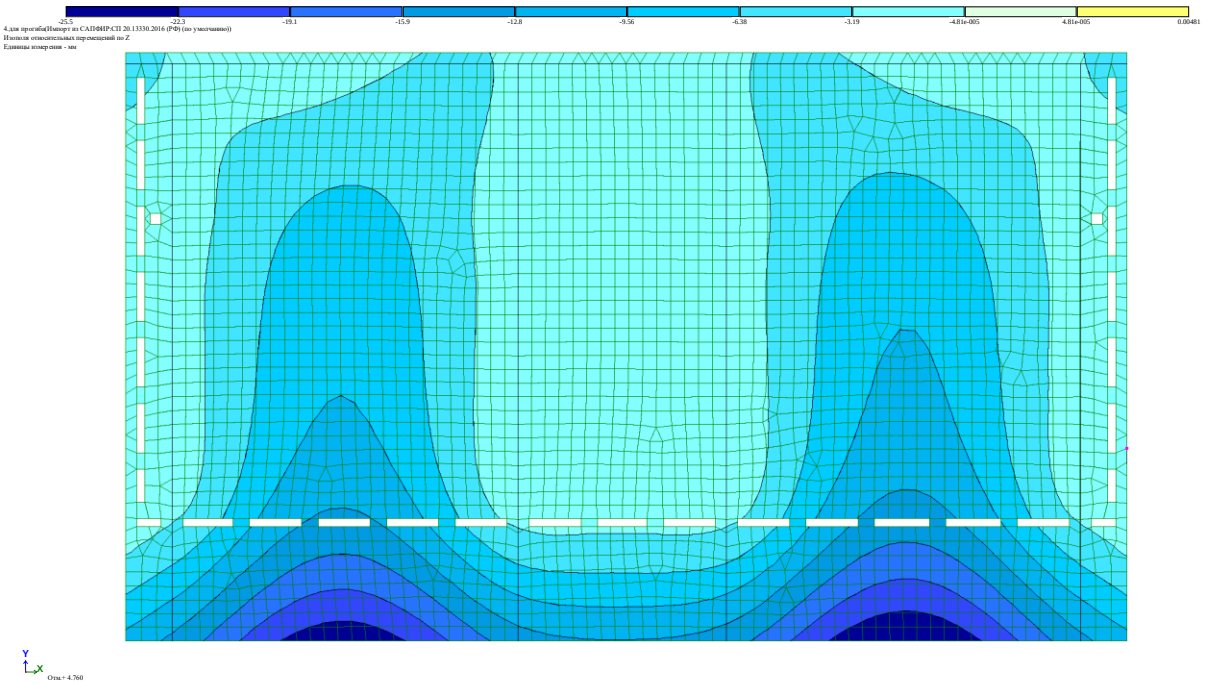


Рис. 9 Изополя относительных перемещений по Z

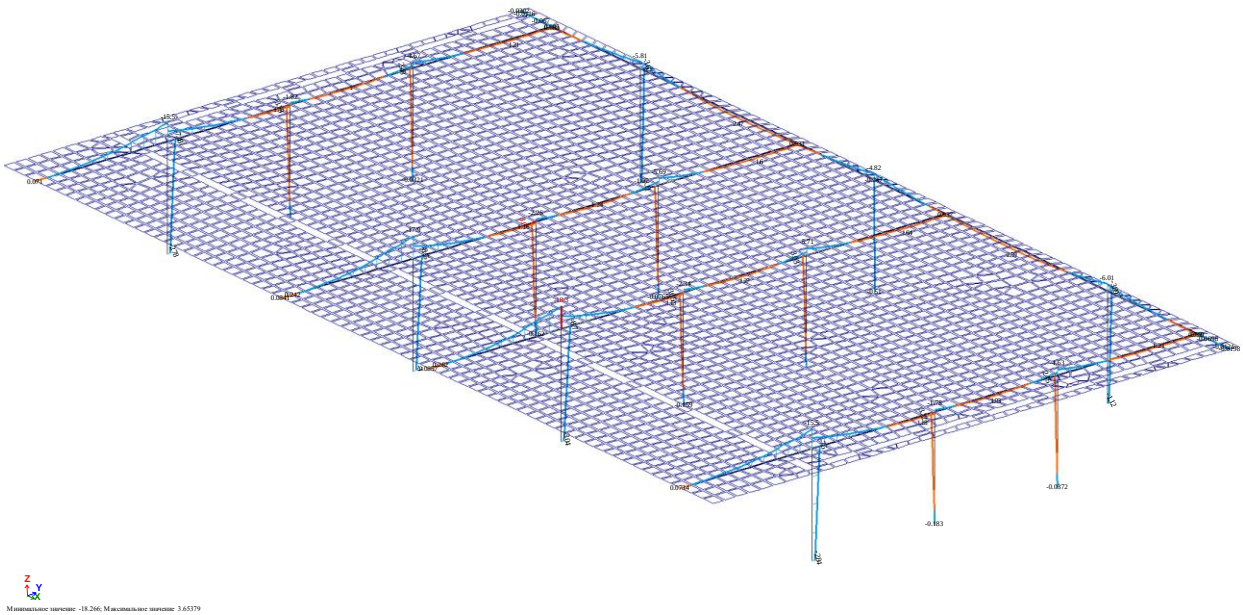


Рис. 1 Эпюра My

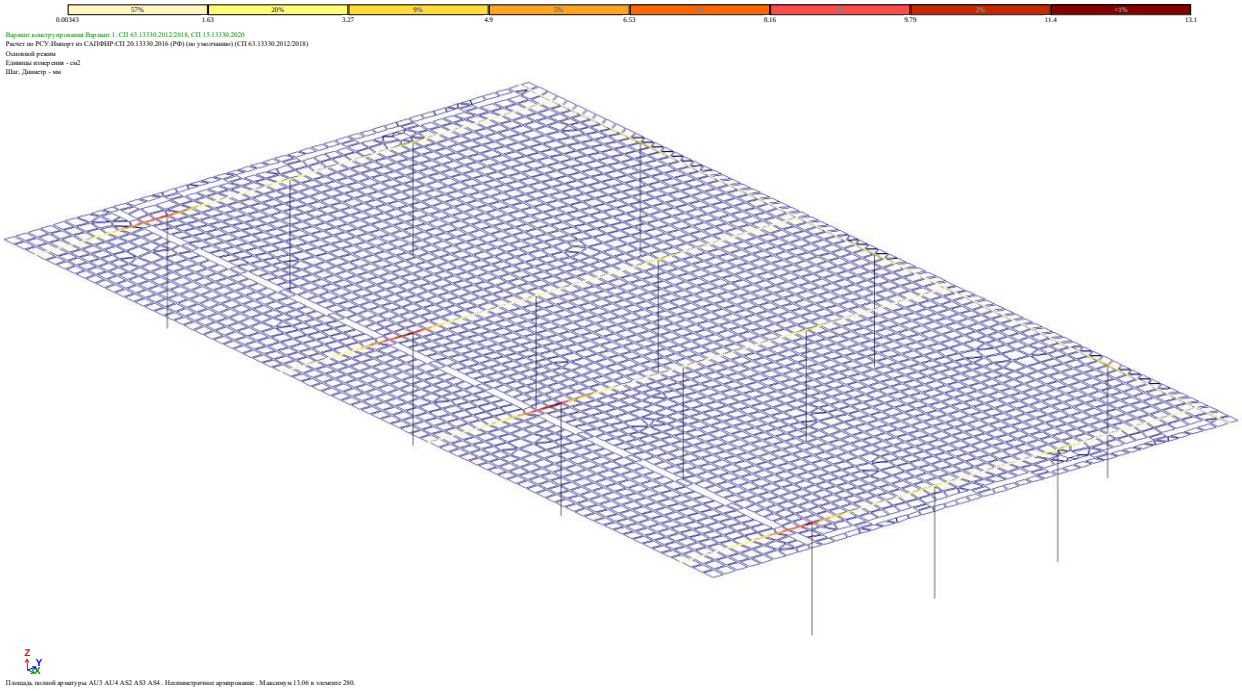


Рис. 2 Площадь полной арматуры AU3 AU4 AS2 AS3 AS4 . Несимметричное армирование . Максимум 13.06 в элементе 280.

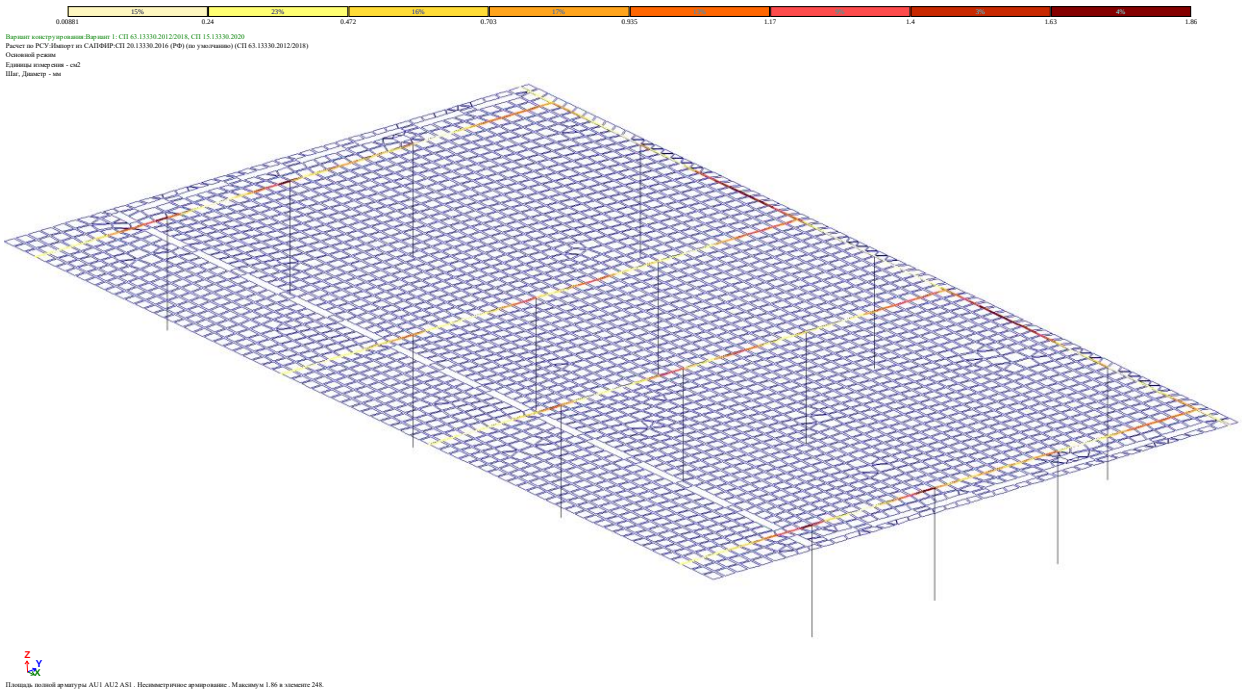


Рис. 3 Площадь полной арматуры AU1 AU2 AS1 . Несимметричное армирование . Максимум 1.86 в элементе 248.

11.4 Проверка плит покрытия толщиной 200мм.

Максимальный момент 5.38тм (см. изополя напряжений)

Площадь сжатой арматуры (диаметр 12 шаг 200) 1000/200*1.13=5.65см^2

Площадь растянутой арматуры (диаметр 12 шаг 200+ диаметр 16 шаг 200) 1000/200*1.13+1000/200*2.01=15.70см^2

Момент 18.7тм (см. изополя напряжений)

Проверяется полоса шириной 1м.

Проверка прочности изгибаемого ж.б. элемента

Допущения и предпосылки. Методика расчета принята согласно СП 63.13330.2018 пп.8.1.8-8.1.9, 8.1.12-8.1.13. Сечение прямоугольное. Арматура ненапрягаемая.

Исходные данные. $M = 5.380 \cdot 10^5$ кг $\cdot$ см; нагрузка длительная; сечение прямоугольное; $b = 100.0$ см; $h = 20.0$ см; $a = 4.0$ см; $a' = 4.0$ см; $h_0 = 16.0$ см; $A_s = 15.70$ см^2; $A'_s = 5.65$ см^2; арматура класса A500; $R_s = 4434$ кг/см^2; $R_{sc} = 4434$ кг/см^2; бетон тяжелый класса B25; $\gamma_{bi} = 1.00$; $R_b = 147.8$ кг/см^2.

Расчет.

$$R_s A_s = 4434 \cdot 15.70 = 69.6 \cdot 10^3 > R_{sc} A'_s = 4434 \cdot 5.65 = 25.1 \cdot 10^3$$

$$x = \frac{R_s A_s - R_{sc} A'_s}{R_b b} = \frac{4434 \cdot 15.70 - 4434 \cdot 5.65}{147.8 \cdot 100.0} = 3.02 \text{ см}$$

$$\xi = \frac{x}{h_0} = \frac{3.02}{16.0} = 0.188, \quad \varepsilon_{s,el} = \frac{R_s}{E_s} = \frac{4434}{2038736} = 0.0022, \quad \varepsilon_{b2} = 0.00350$$

$$\xi = 0.188 \leqslant \xi_R = \frac{0.8}{1 + \varepsilon_{s,el}/\varepsilon_{b2}} = \frac{0.8}{1 + 0.0022/0.00350} = 0.493$$

$$M_{ult} = R_b b x \, (h_0 - 0.5x) + R_{sc} A'_s \, (h_0 - a') =$$

$$= 147.8 \cdot 100.0 \cdot 3.02 \cdot (16.0 - 0.5 \cdot 3.02) + 4434 \cdot 5.65 \cdot (16.0 - 4.0) = 9.46 \cdot 10^5 \text{ кг} \cdot \text{см}$$

$$M = 5.380 \cdot 10^5 \text{ кг} \cdot \text{см} \leqslant M_{ult} = 9.46 \cdot 10^5 \text{ кг} \cdot \text{см}$$

Вывод. Требование выполняется. Прочность **обеспечена.**

Проверка на образование трещин и ширины их раскрытия

Допущения и предпосылки. Методика расчета принята согласно СП 63.13330.2012. Рассматриваются трещины нормальные к продольной оси элемента. Элемент изгибаемый. Сечение прямоугольное.

Исходные данные. $M = 5.38 \cdot 10^5$ кг·см; $M_l = 5.38 \cdot 10^5$ кг·см; $b = 100.0$ см; $h = 20.0$ см; $a = 4.0$ см; $h_0 = 16.0$ см; $a' = 4.0$ см; $h'_0 = 16.0$ см; $A_s = 15.70$ см^2; $A'_s = 5.65$ см^2; $d_s = 1.2$ см; бетон класса B25; $R_{bt,ser} = 15.8$ кг/см^2; $R_{b,ser} = 188.6$ кг/см^2; $E_b = 3.06 \cdot 10^5$ кг/см^2; арматура класса A500; $E_s = 2.04 \cdot 10^6$ кг/см^2; $\varphi_2 = 0.5$; $\varphi_3 = 1$; $\varepsilon_{b1,red} = 0.0015$; $a_{crc,ult} = 0.0400$ см; $a_{crc,ult,l} = 0.0300$ см.

Определение момента образования трещин, нормальных к продольной оси элемента

$$\alpha = E_s/E_b = 2.04 \cdot 10^6/3.06 \cdot 10^5 = 6.67, \quad A = bh = 100.0 \cdot 20.0 = 2000 \text{ см}^2$$

$$A_{red} = A + A_s\alpha + A'_s\alpha = 2000 + 15.70 \cdot 6.67 + 5.65 \cdot 6.67 = 2142 \text{ см}^2$$

$$S_{t,red} = Ah/2 + A_s a\alpha + A'_s h'_0\alpha = 2000 \cdot 20.0/2 + 15.70 \cdot 4.0 \cdot 6.67 + 5.65 \cdot 16.0 \cdot 6.67 = 21021 \text{ см}^3$$

$$y_t = S_{t,red}/A_{red} = 21021/2142 = 9.81 \text{ см}$$

$$I = bh^3/12 + A\left(h/2 - y_t\right)^2 = 100.0 \cdot 20.0^3/12 + 2000\left(20.0/2 - 9.81\right)^2 = 66737 \text{ см}^4$$

$$I_s = A_s\left(y_t - a\right)^2 = 15.70\left(9.81 - 4.0\right)^2 = 530 \text{ см}^4$$

$$I'_s = A'_s\left(h'_0 - y_t\right)^2 = 5.65\left(16.0 - 9.81\right)^2 = 216 \text{ см}^4$$

$$I_{red} = I + I_s\alpha + I'_s\alpha = 66737 + 530 \cdot 6.67 + 216 \cdot 6.67 = 71715 \text{ см}^4$$

$$W_{red} = I_{red}/y_t = 71715/9.81 = 7309 \text{ см}^3, \quad W_{pl} = 1.3W_{red} = 1.3 \cdot 7309 = 9501 \text{ см}^3$$

$$M = 5.38 \cdot 10^5 \text{ кг} \cdot \text{см} > M_{crc} = R_{bt,ser}W_{pl} = 15.8 \cdot 9501 = 1.50 \cdot 10^5 \text{ кг} \cdot \text{см}$$

Вывод. Трещины образуются.

Расчет ширины раскрытия трещин

$$E_{b,red} = \frac{R_{b,ser}}{\varepsilon_{b1,red}} = \frac{188.6}{0.0015} = 1.26 \cdot 10^5 \text{ кг/см}^2, \quad \alpha_{s1} = \frac{E_s}{E_{b,red}} = \frac{2.04 \cdot 10^6}{1.26 \cdot 10^5} = 16.2, \quad \alpha_{s2} = \alpha_{s1} = 16.2$$

$$\mu_s = \frac{A_s}{bh_0} = \frac{15.70}{100.0 \cdot 16.0} = 0.010, \quad \mu'_s = \frac{A'_s}{bh_0} = \frac{5.65}{100.0 \cdot 16.0} = 0.004$$

$$x_m = h_0\Big(\sqrt{\left(\mu_s\alpha_{s2} + \mu'_s\alpha_{s1}\right)^2 + 2\left(\mu_s\alpha_{s2} + \mu'_s\alpha_{s1}a'/h_0\right)} - \left(\mu_s\alpha_{s2} + \mu'_s\alpha_{s1}\right)\Big) =$$

$$= 16.0\Big(\sqrt{\left(0.010 \cdot 16.2 + 0.004 \cdot 16.2\right)^2 + 2\left(0.010 \cdot 16.2 + 0.004 \cdot 16.2 \cdot 4.0/16.0\right) -}$$

$$- \left(0.010 \cdot 16.2 + 0.004 \cdot 16.2\right)\Big) = 6.6 \text{ см}$$

$$y_c = x_m = 6.58 \text{ см}$$

$$I_s = A_s\left(h_0 - y_c\right)^2 = 15.70\left(16.0 - 6.58\right)^2 = 1394 \text{ см}^4$$

$$I'_s = A'_s\left(y_c - a'\right)^2 = 5.65\left(6.58 - 4.0\right)^2 = 38 \text{ см}^4$$

$$I_b = by_c^3/12 + y_c b\left(y_c/2\right)^2 = 100.0 \cdot 6.58^3/12 + 6.58 \cdot 100.0 \cdot \left(6.58/2\right)^2 = 9484 \text{ см}^4$$

$$I_{red} = I_b + I_s\alpha_{s2} + I'_s\alpha_{s1} = 9484 + 1394 \cdot 16.2 + 38 \cdot 16.2 = 32698 \text{ см}^4$$

$$x_t = h - x_m = 13.42 \text{ см}$$

Поскольку $x_t \geqslant 0.5h$, то принимается значение $x_t = 0.5h = 0.5 \cdot 20.0 = 10.00$ см.

$$A_t = bx_t = 100.0 \cdot 10.00 = 1000 \text{ см}^2, \quad l_s = 0.5\frac{A_t}{A_s}d_s = 0.5 \cdot \frac{1000}{15.70} \cdot 1.2 = 38.2 \text{ см}$$

Определение ширины раскрытия трещин от продолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок a_{crc1} при $\varphi_1 = 1.4$.

$$\sigma_s = \frac{M_l\,(h_0 - y_c)}{I_{red}}\alpha_{s1} = \frac{5.38 \cdot 10^5\,(16.0 - 6.58)}{32698} \cdot 16.2 = 2514.2 \text{ кг/см}^2$$

$$\psi_s = 1 - 0.8\frac{M_{crc}}{M_l} = 1 - 0.8 \cdot \frac{1.50 \cdot 10^5}{5.38 \cdot 10^5} = 0.777$$

$$a_{crc1} = \varphi_1\varphi_2\varphi_3\psi_s\frac{\sigma_s}{E_s}l_s = 1.4 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.777 \cdot \frac{2514.2}{2.04 \cdot 10^6} \cdot 38.2 = 0.0256 \text{ см}$$

Определение ширины раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянных и временных длительных нагрузок a_{crc3} при $\varphi_1 = 1.0$.

$$a_{crc3} = \varphi_1\varphi_2\varphi_3\psi_s\frac{\sigma_s}{E_s}l_s = 1.0 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.777 \cdot \frac{2514.2}{2.04 \cdot 10^6} \cdot 38.2 = 0.0183 \text{ см}$$

Определение ширины раскрытия трещин от непродолжительного действия постоянных и временных (длительных и кратковременных) нагрузок a_{crc2} при $\varphi_1 = 1.0$.

$$\sigma_s = \frac{M\,(h_0 - y_c)}{I_{red}}\alpha_{s1} = \frac{5.38 \cdot 10^5\,(16.0 - 6.58)}{32698} \cdot 16.2 = 2514.2 \text{ кг/см}^2$$

$$\psi_s = 1 - 0.8\frac{M_{crc}}{M} = 1 - 0.8 \cdot \frac{1.50 \cdot 10^5}{5.38 \cdot 10^5} = 0.777$$

$$a_{crc2} = \varphi_1\varphi_2\varphi_3\psi_s\frac{\sigma_s}{E_s}l_s = 1.0 \cdot 0.5 \cdot 1 \cdot 0.777 \cdot \frac{2514.2}{2.04 \cdot 10^6} \cdot 38.2 = 0.0183 \text{ см}$$

Проверка расчетных условий.

$$a_{crc1} = 0.0256 \text{ см} \leqslant a_{crc,ult,l} = 0.0300 \text{ см}$$

$$a_{crc} = a_{crc1} + a_{crc2} - a_{crc3} = 0.0256 + 0.0183 - 0.0183 = 0.0256 \text{ см} \leqslant a_{crc,ult} = 0.0400 \text{ см}$$

Вывод. Ширина продолжительного раскрытия трещин не превышает предельной. Ширина непродолжительного раскрытия трещин не превышает предельной.

11.5. Расчет входной группы на температурно-климатическое воздействие.

Расчет выполнен согласно СП 20.13330-2016

Коэффициент надежности по нагрузке принят 1.1 (СП 20.13330.2016 п.13.8)

Тип конструкций: монолитное каркасное;

Толщина конструкций 200мм (от 15 до 39см);

t_{max}=32°С (СП 20.13330.2016 приложение Е карта 5).

t_{min}=-35°С (СП 20.13330.2016 приложение Е карта 4).

Температура наружного воздуха в теплый период 26°С (СП 131.133330.2020 табл.4.1)

Температура наружного воздуха в холодный период (наиболее холодной пятидневки) -29°С (СП 131.133330.2020 табл.3.1) (-34 для суток).

Среднесуточная амплитуда температуры воздуха в теплый период А=10.1°С (СП 131.133330.2020 табл.4.1)

Среднесуточная амплитуда температуры воздуха в холодный период А=6.0°С (СП 131.133330.2020 табл.3.1)

Средняя месячная относительная влажность воздуха в теплый период

W=57% (СП 131.133330.2020 табл.4.1).

Средняя месячная относительная влажность воздуха в холодный период

W=84% (СП 131.133330.2020 табл.3.1).

Среднемесячная температура воздуха в январе **-7.8°С** (СП 131.133330.2020 табл.5.1)

Среднемесячная температура воздуха в июле **19.1°С** (СП 131.133330.2020 табл.5.1)

Для незащищенных от солнечной радиации конструкций (покрытие не учтено в запас):

$t_w=t_{ew}+\Theta_1+\Theta_4$ (СП 20.13330.2016 табл.13.1)

$t_{ew}=t_{max}-0.5*A_{vii}=32-0.5*10.1=26.95$°С (СП 20.13330.2016 п.13.4)

$\Theta_1=6$ °С (СП 20.13330.2016 табл.13.2)

$\Theta_4=0.05*p*Smax*k=0.05*0.7*825*0.4=11.55$ °С (СП 20.13330.2016 табл. 13.4, 13.6)

$t_w=26.95+6+11.55=$**44.5 °С**

$t_c=t_{ec}-0.5*\Theta_1$ (СП 20.13330.2016 табл.13.1)

$t_{ec}=t_{мшт}+0.5*A_i=-35+0.5*6.0=-32$°С (СП 20.13330.2016 п.13.3)

$t_c=-32-0.5*6=$**-35.0 °С**

t_{0w}, t_{0c} - начальные температуры в теплое и холодное время года, принимаемые в соответствии с 13.6 СП.

$t_{0w}=0.8*t_{vii}-0.2*t_i=0.8*19.1-0.2*7.8=13.72$°С (СП 20.13330.2016 п.13.9)

$t_{0c}=0.2*t_{vii}-0.8*t_i=0.2*19.1-0.8*7.8=-2.42$°С (СП 20.13330.2016 п.13.10)

$$\Delta t_w = t_w - t_{0c}; \qquad (13.1)$$

$$\Delta t_c = t_c - t_{0w}, \qquad (13.2)$$

$\Delta t_w=44.5-(-2.42)=$**46.92 °С** (конструкция замкнута в теплое время).

$\Delta t_c=-35.0-13.72=$**-48.72 °С** (конструкция замкнута в холодное время).

Воздействие Δt_w:

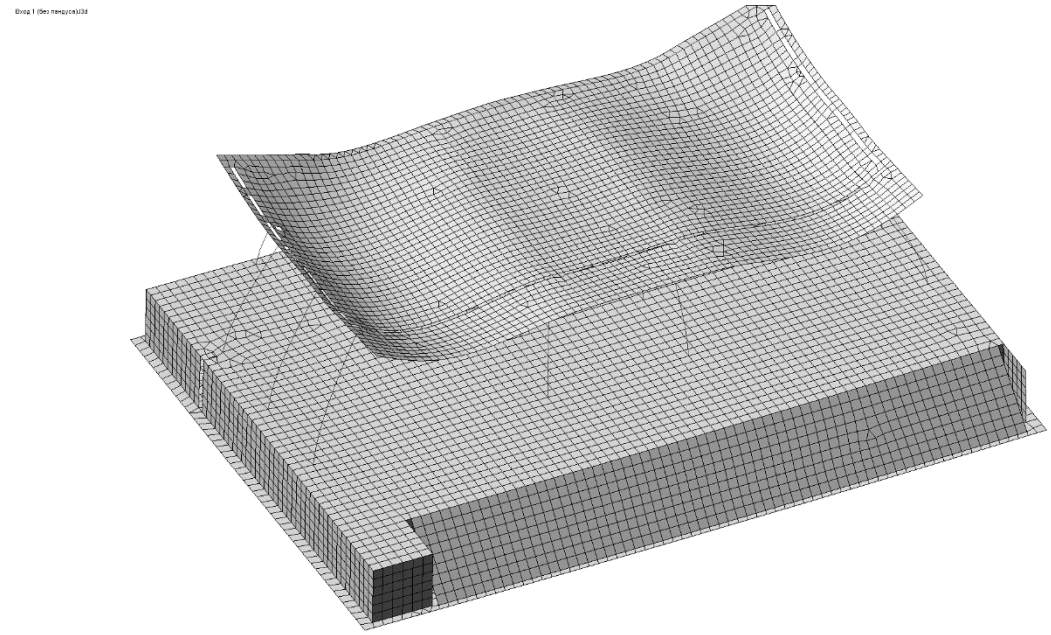


Рис. 1 Вход 1 (без пандуса)_3D

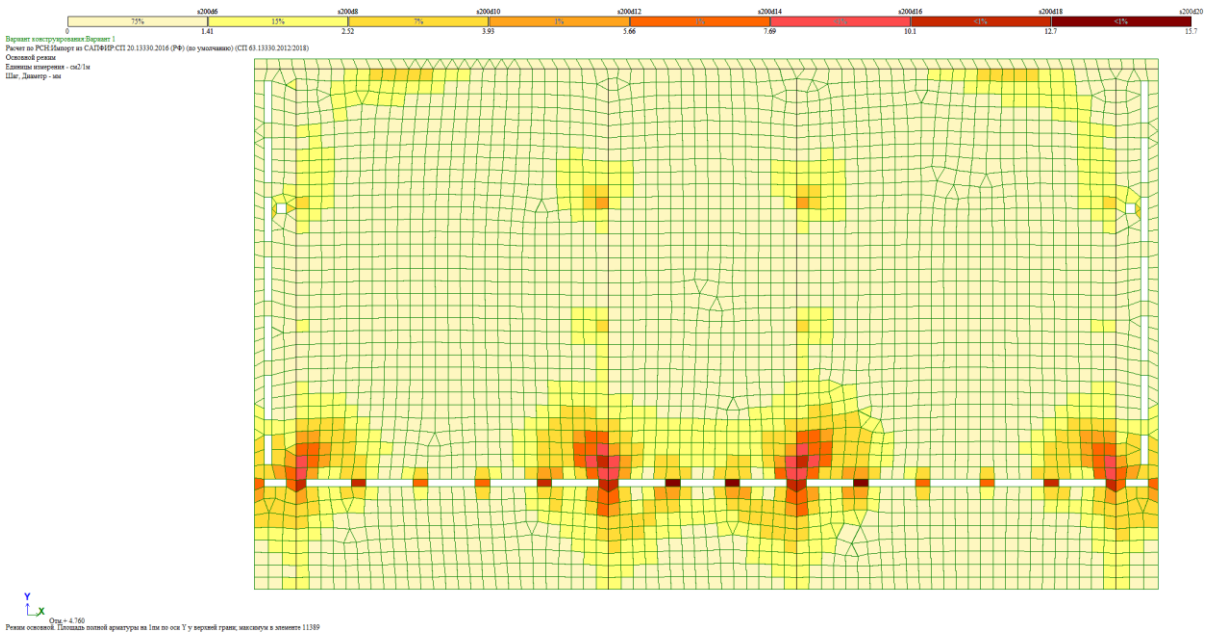


Рис. 2 Режим основной. Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани

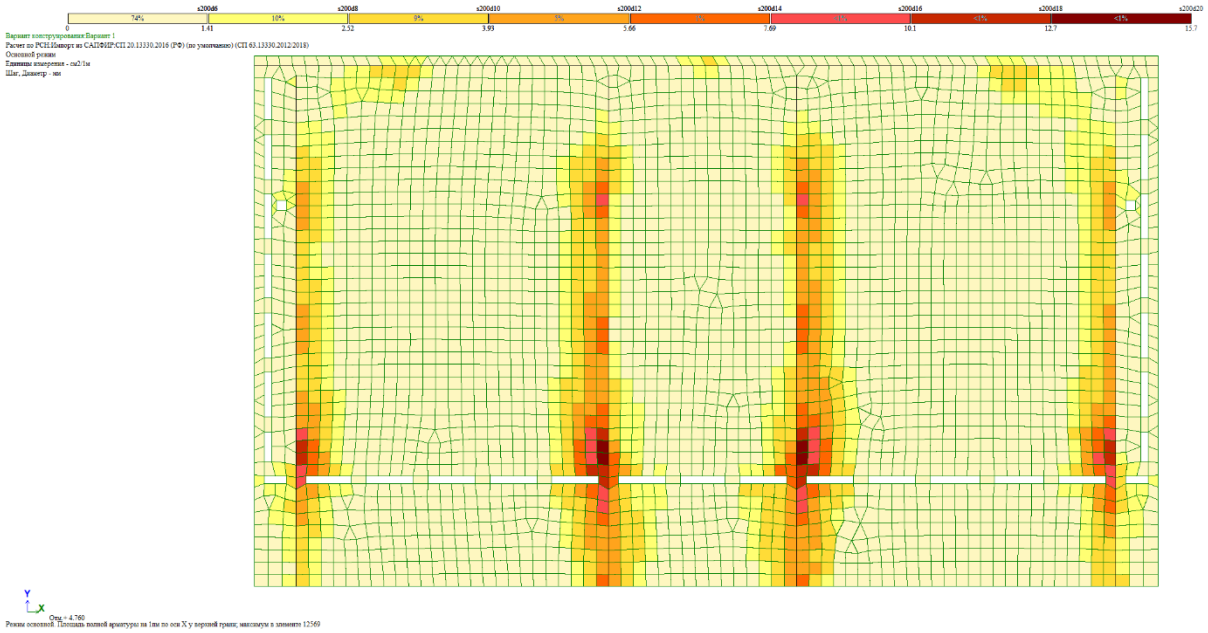


Рис. 3 Режим основной. Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани

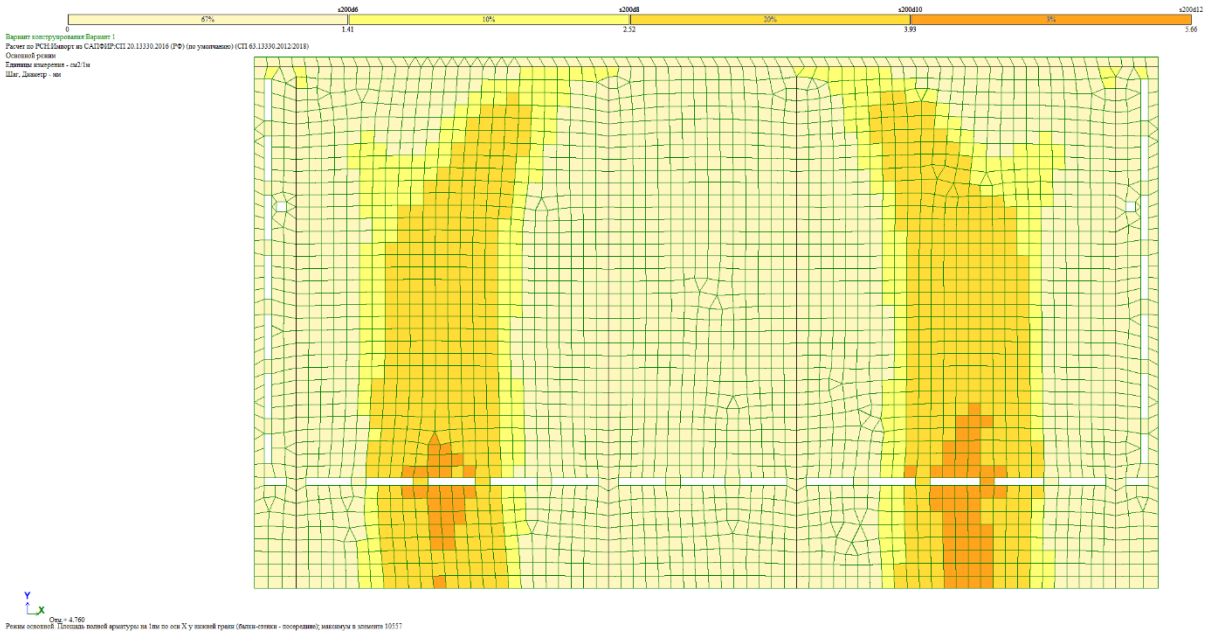


Рис. 4 Режим основной. Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки – посередине)

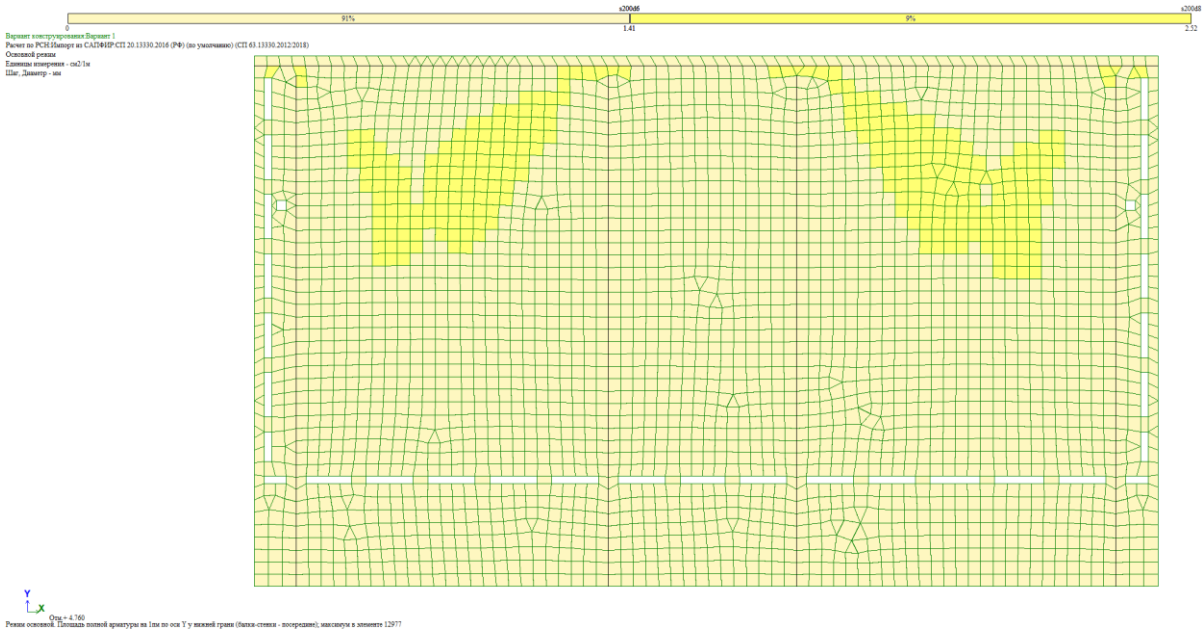


Рис. 5 Режим основной. Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки - посередине)

Воздействие Δt_c:

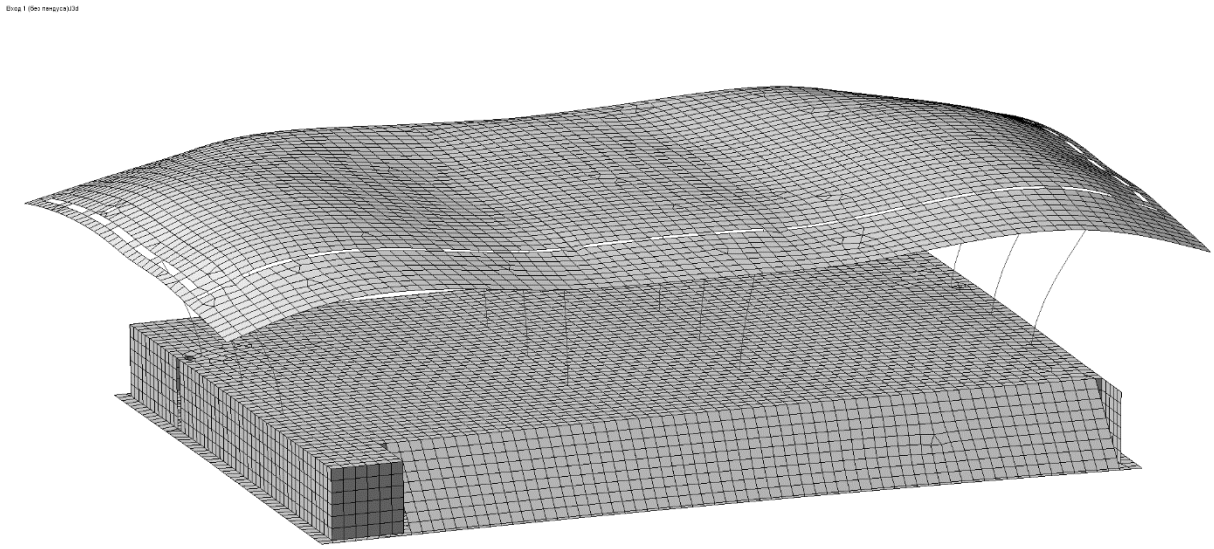


Рис. 1 Вход 1 (без пандуса)_3D

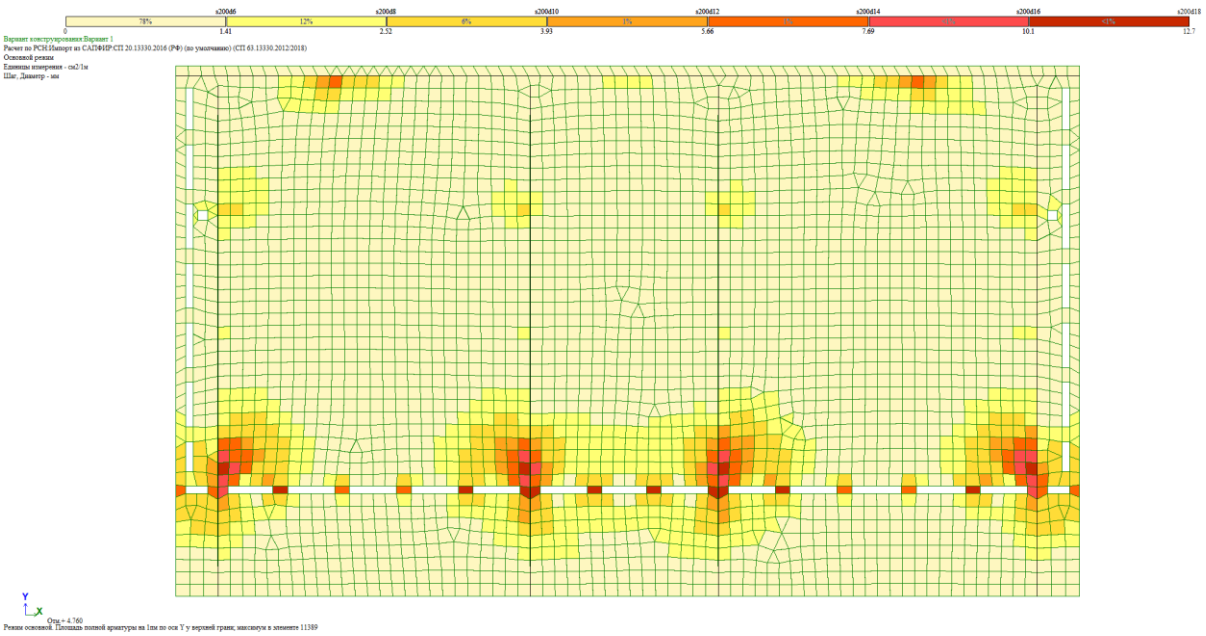


Рис. 2 Режим основной. Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у верхней грани

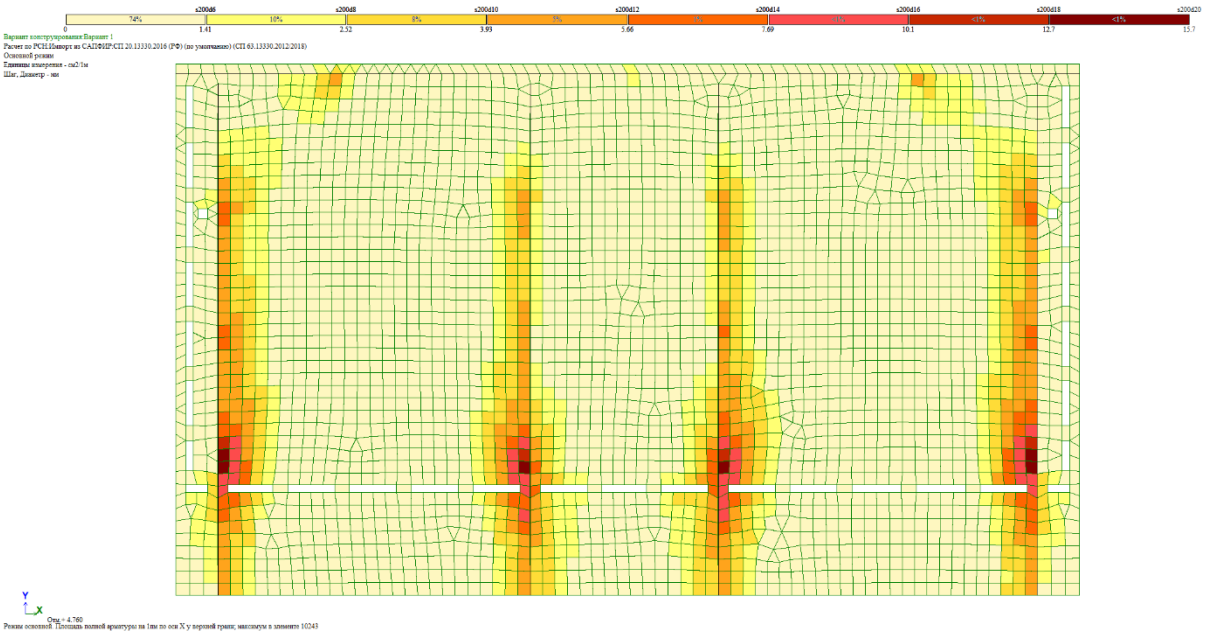


Рис. 3 Режим основной. Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у верхней грани

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					01.25	2024-00272-01-0-КР.Р	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		147

Формат А4

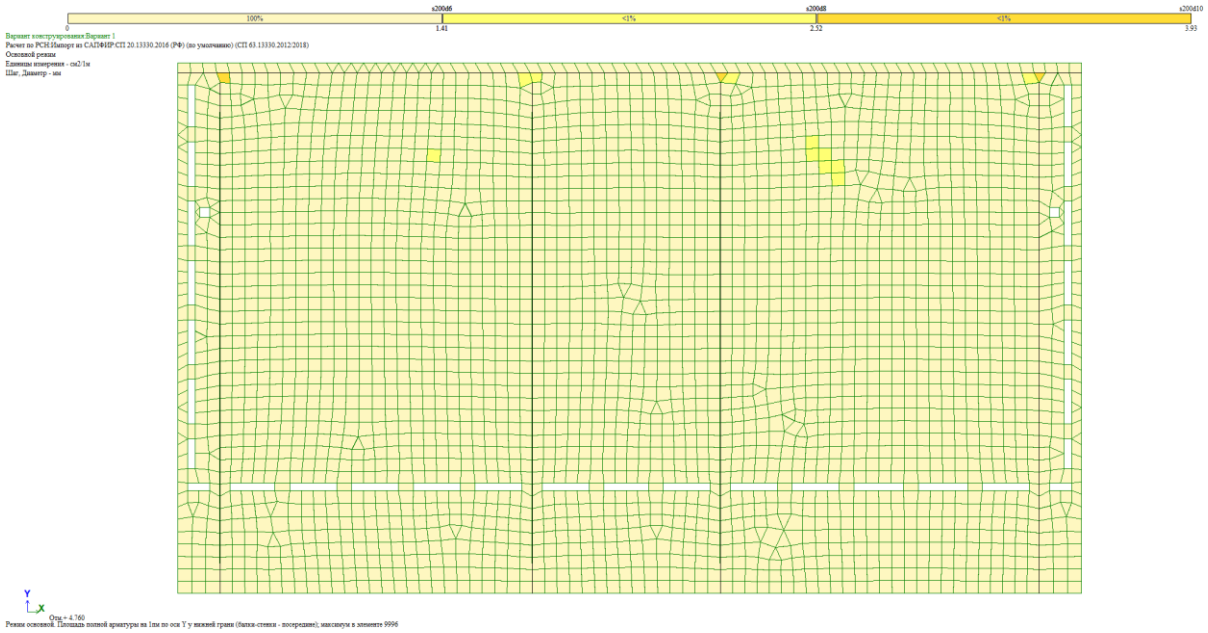


Рис. 4 Режим основной. Площадь полной арматуры на 1пм по оси Y у нижней грани (балки-стенки – посередине)

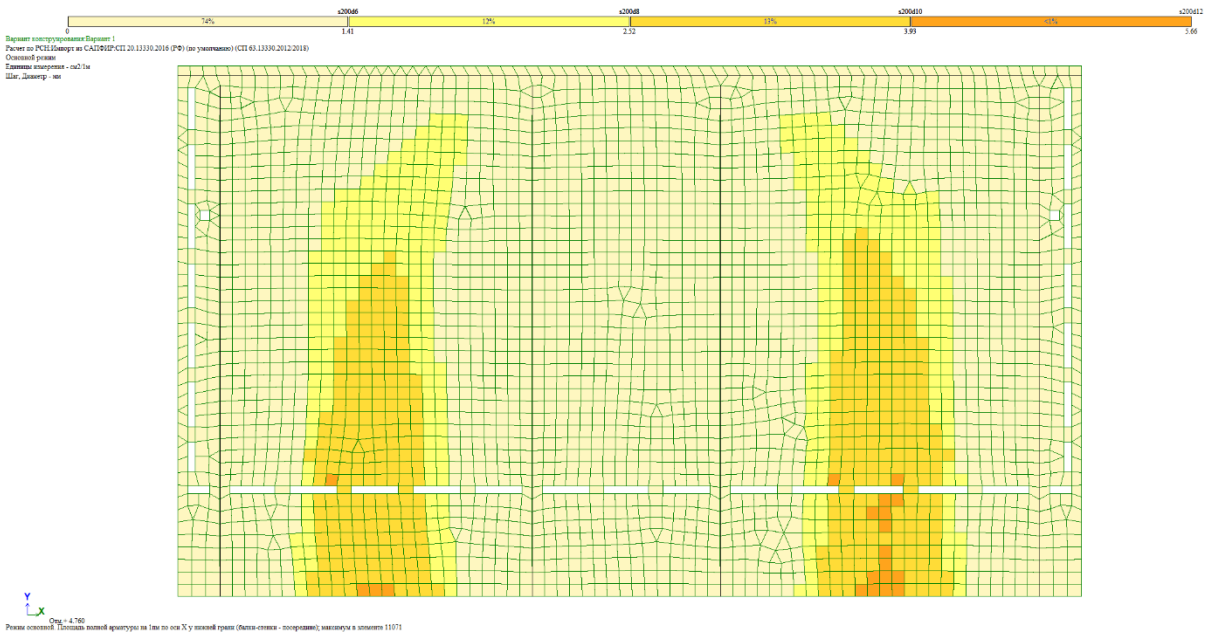


Рис. 5 Режим основной. Площадь полной арматуры на 1пм по оси X у нижней грани (балки-стенки – посередине)

Выводы:

- Согласно расчетам по первой и второй группам предельных состояний- конструкции входов отвечают условиям прочности, устойчивости, жесткости и пригодности к эксплуатации.

-Принятые материалы и геометрия несущих конструкций соответствуют нормам проектирования и позволяют выполнить несущие конструкции в полном соответствии с действующими нормами и правилами.

- Обеспечивается выполнение требований Федерального закона №384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:

- деформации основания находятся в допустимых пределах;

- прочность, жесткость и устойчивость конструкций обеспечена.

12. Расчет переходных ситуаций

12.1. Нагрузки, возникающие при монтаже оборудования.

Предусмотренные проектом демонтируемые элементы строительных конструкций (полы, перегородки и т.п.) а также демонтируемое оборудование перемещаются по коридорам и лестничным клеткам в виде фрагментов, вес которых не превышает 80кг. Новое оборудование и отделочные материалы перемещаются по коридорам и лестничным клеткам в упаковках, вес которых не превышает 80кг. Таким образом нагрузка от перемещаемых материалов и оборудования в процессе ремонта не превышает допустимую нагрузку q=300 кг/м^2

Вентиляционное оборудование на кровлю доставляется автокраном в разобранном виде и перемещается по поверхности кровли вручную. При этом максимальный вес каждого элемента не превышает 70 кг.

Оборудование технологического лифта столовой общим весом до 1000кг поставляется в разобранном виде максимальный вес элемента не превышает 90кг. Перемещение деталей лифта, при его монтаже, происходит по наружной монолитной лестнице через дверной проем в наружной стене подвала затем по полу подвала. Таким образом дополнительное давление на существующее перекрытие не создается.

12.2. Проверка ситуации отсутствия раскрепления наружной стены при демонтаже перекрытия.

Стена проверяется на ветровую нагрузку

Нагрузка от ветра:

Тип местности В (В - городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м).

Нормативное значение ветрового давления 0,023 Т/м^2. (Ветровой район I)/

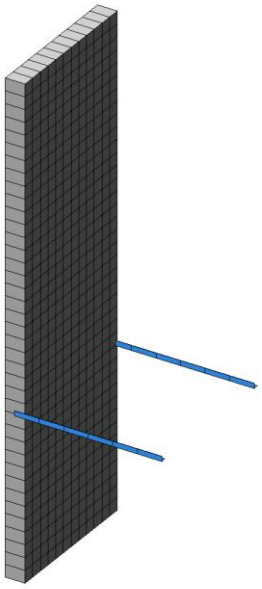
Высота здания до 10м.

Коэффициент надёжности по ветровой нагрузке: γf = 1,4.

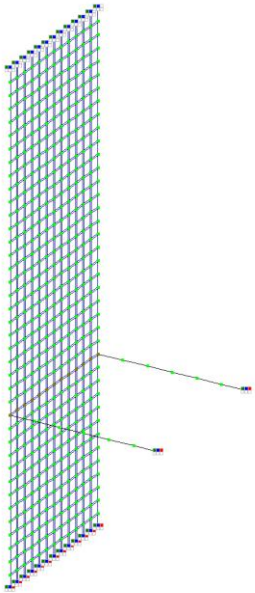
$w_m = w_0 k(z_e) c = 0.23*0.65*1.8 = 0.269 кПа$ (п 11.1.3 СП 20.13330.2016 табл.11.1 и 11.2 табл. В.1)

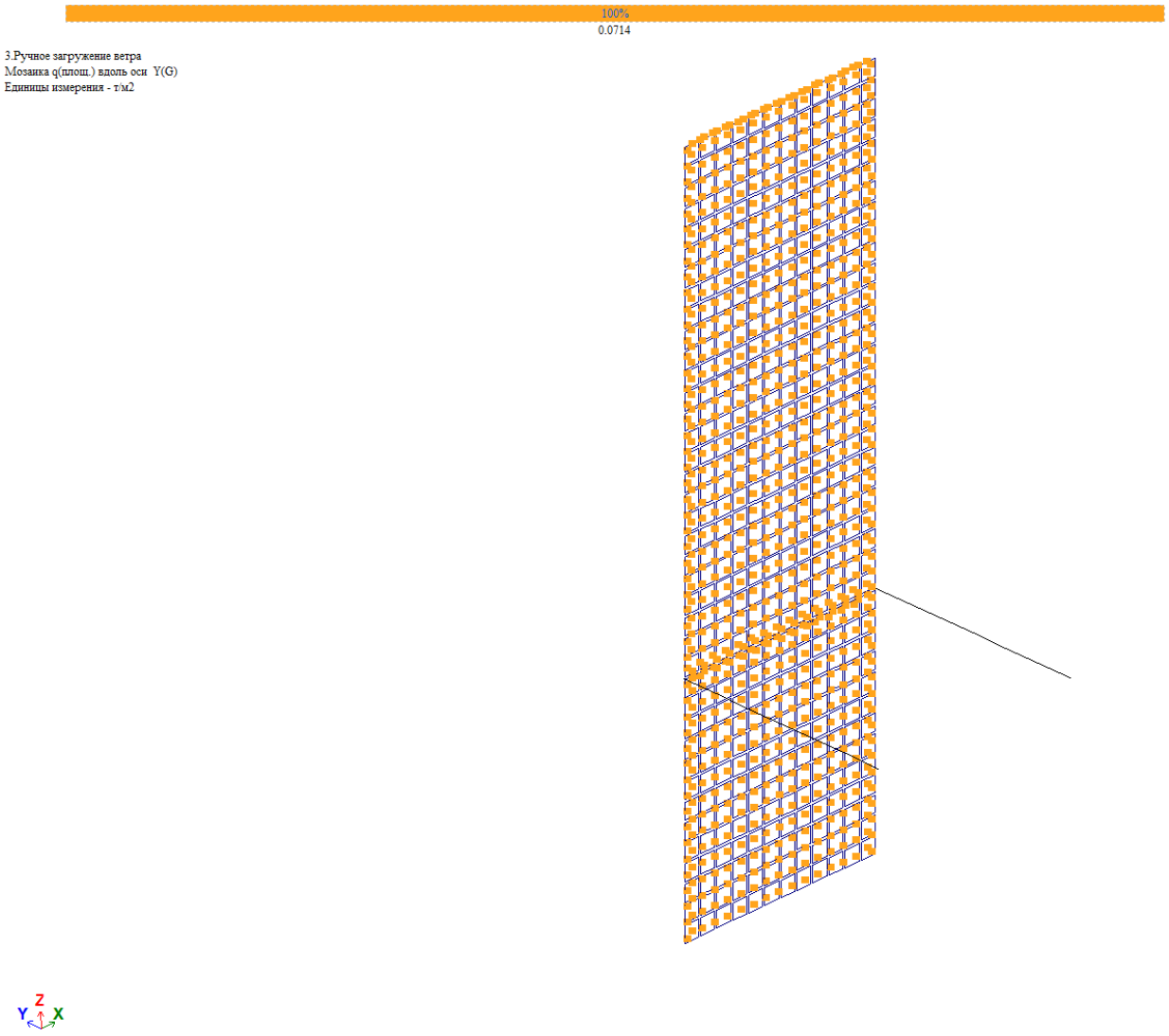
$w_p = w_m \xi \zeta(z_e) \upsilon = 0.269*1.06*0.84 = 0.240 кПа$ (п 11.1.8, п.11.1.11 СП 20.13330.2016 табл.11.4, 11.6)

$w_н = w_m + w_p$=0.269+0.240=0.509кПа=50.9кг/м^2



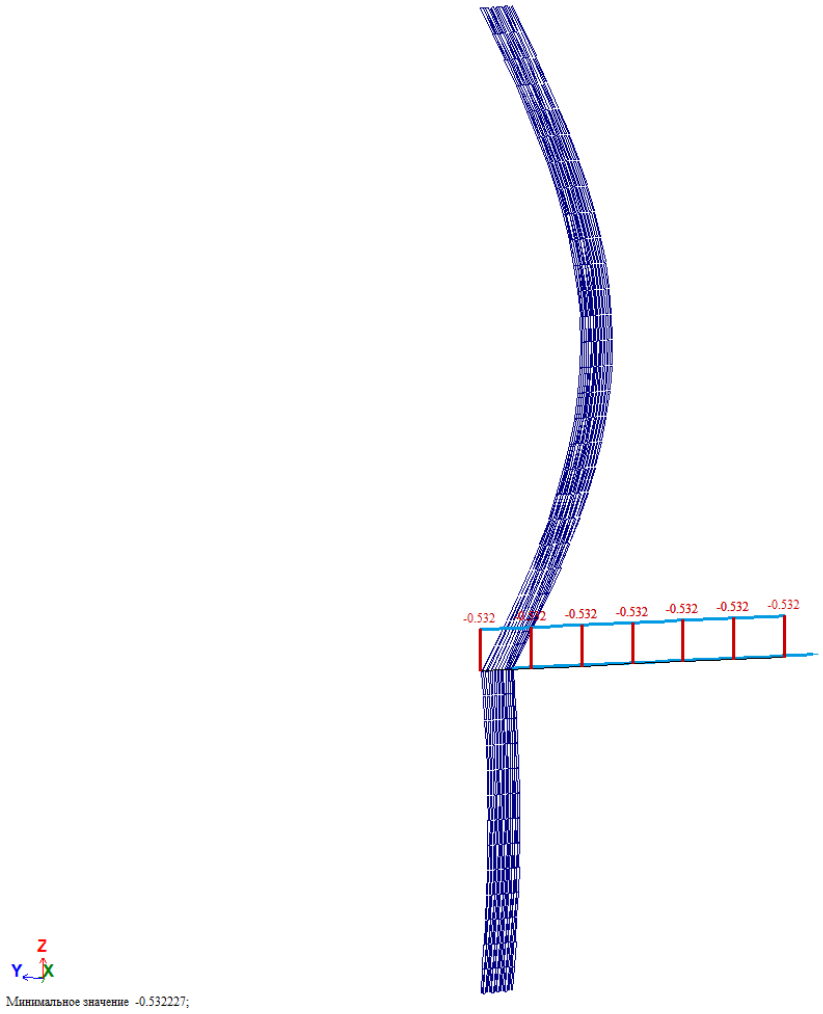
__3D





Мозаика q(площ.) вдоль оси Y(G) (приложение нагрузки)

1.РСН1(Импорт из САПФИР:СП 20.13330.2016 (РФ) (по умолчанию))
Эпюра N
Единицы измерения - т



Минимальное значение -0.532227;

Эпюра N

						2024-00272-01-0-КР.Р	Лист
					01.25		153
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А4

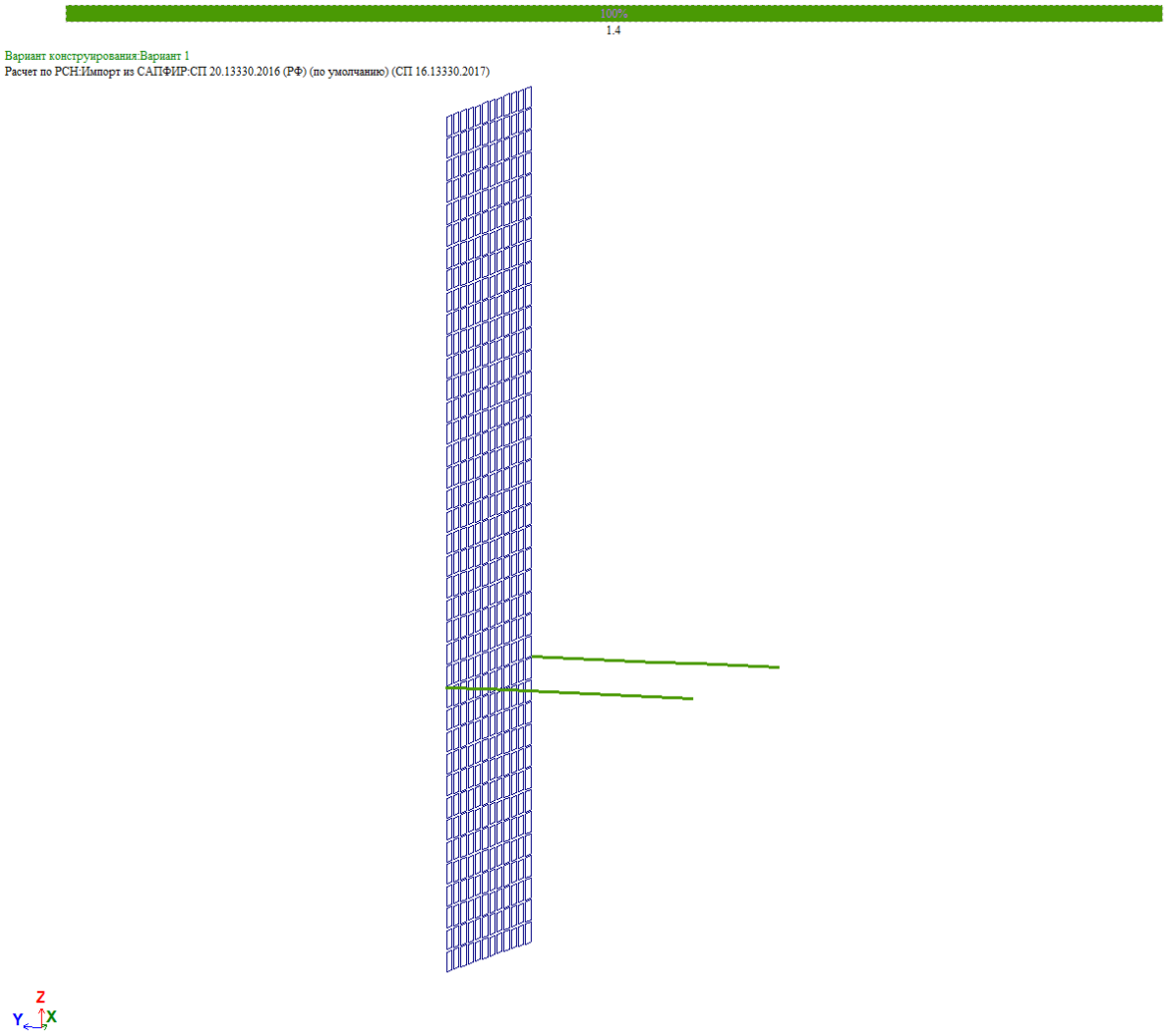


Рис. 3 Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 1 предельному состоянию

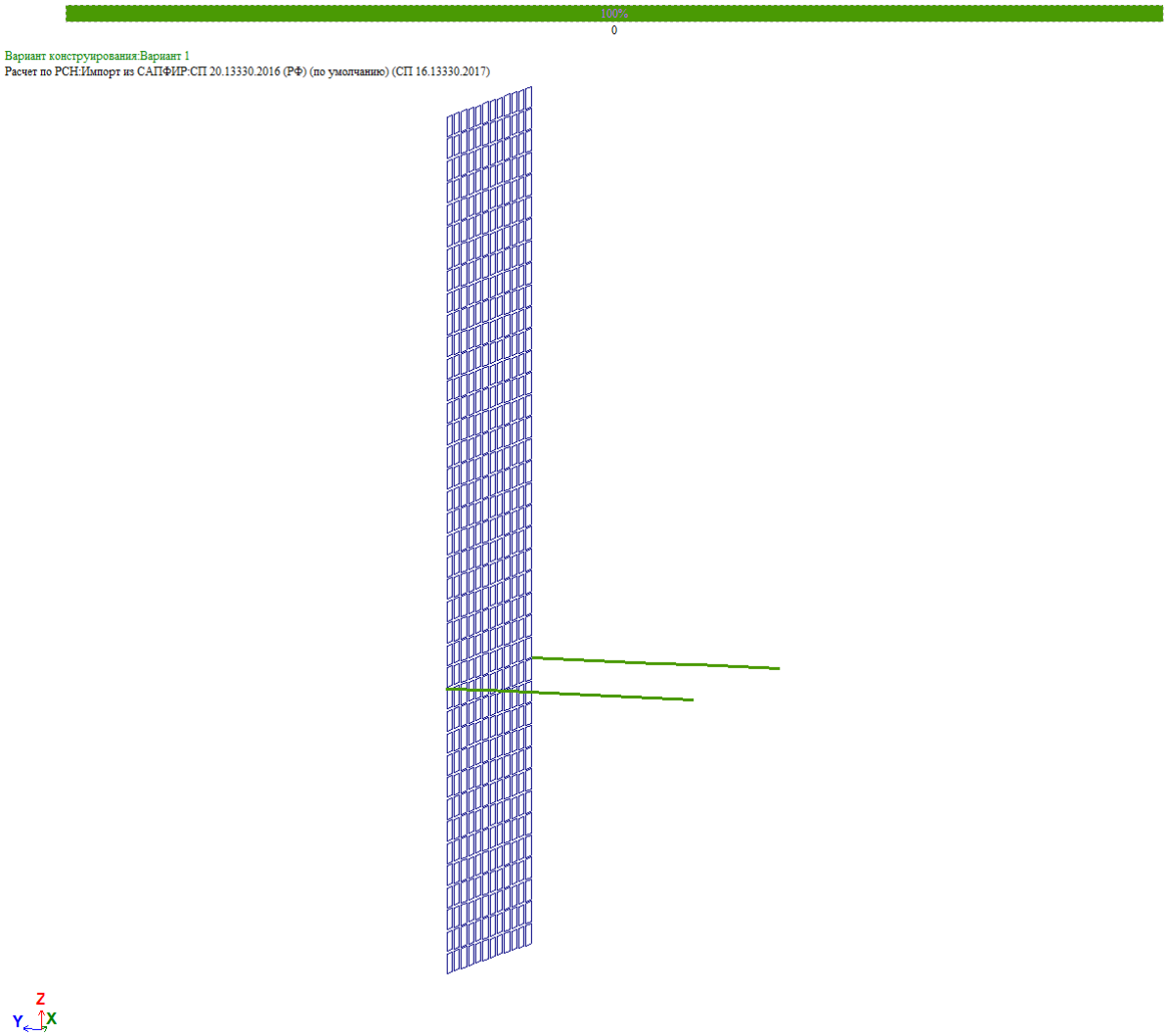


Рис. 4 Мозаика результатов проверки назначенных сечений по 2 предельному состоянию

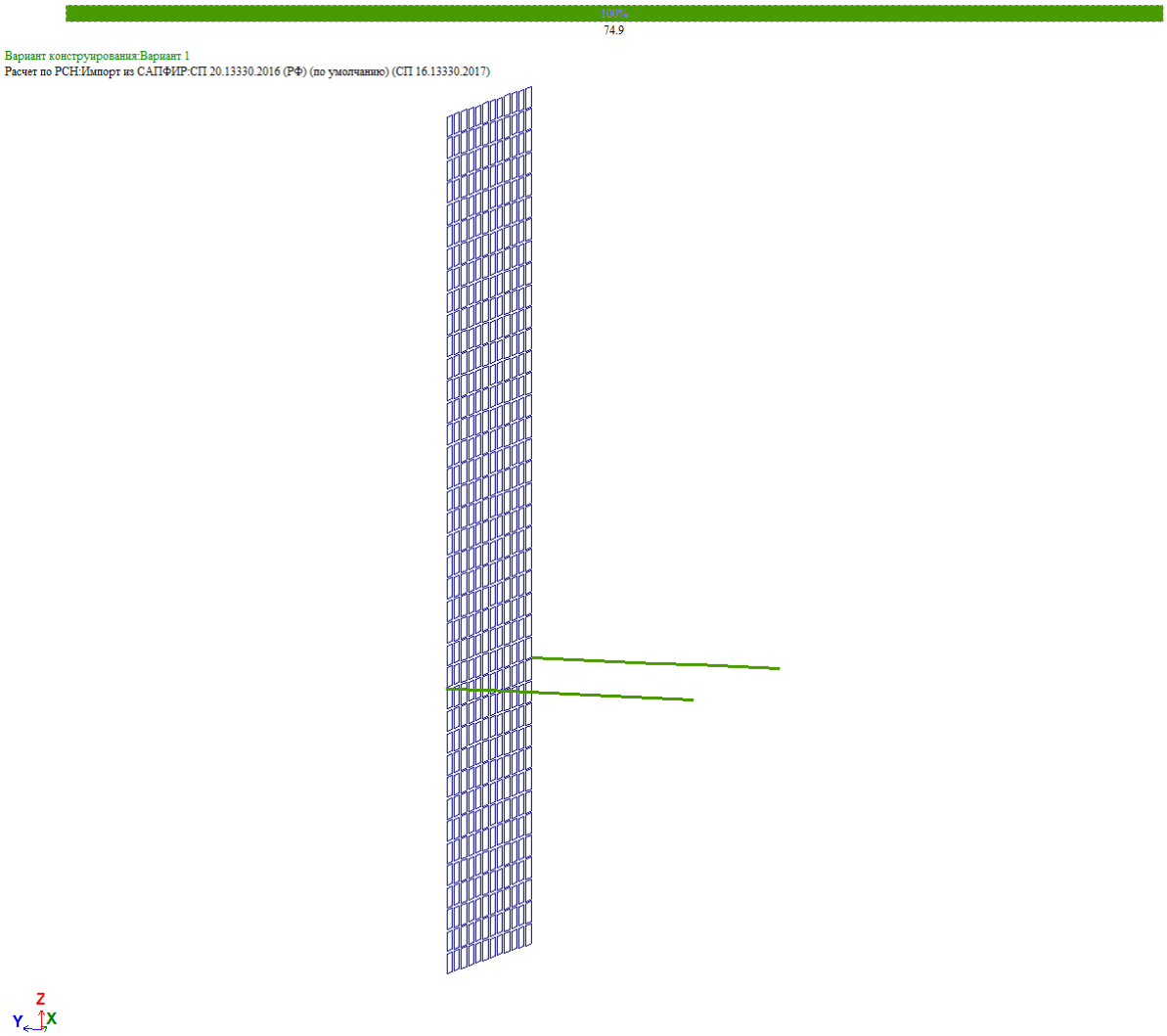
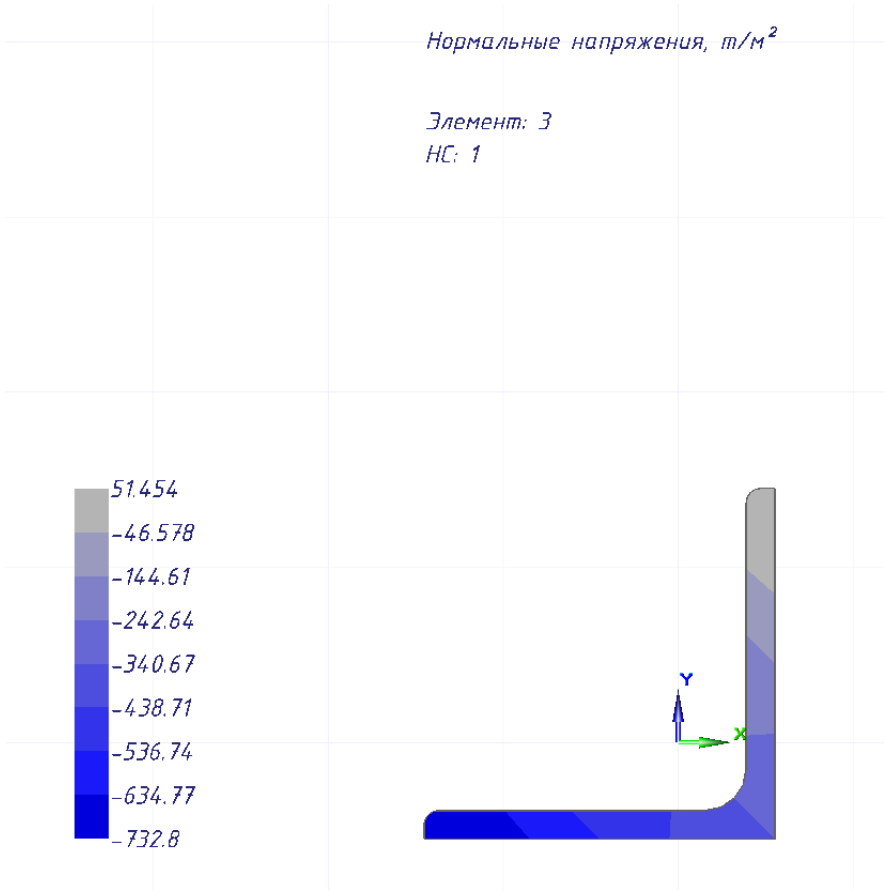


Рис. 5 Мозаика результатов проверки назначенных сечений по местной устойчивости



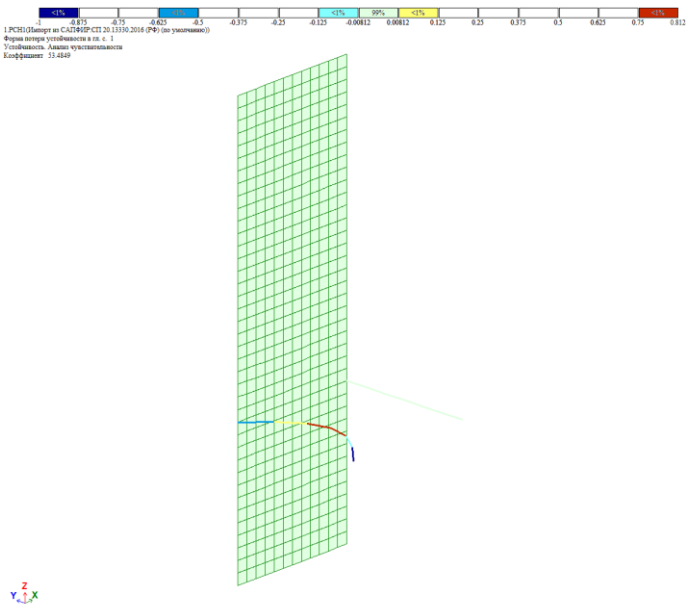


Рис. 1 Устойчивость. Анализ чувствительности

Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-КР.Р	Лист 157
					01.25		

Формат А4

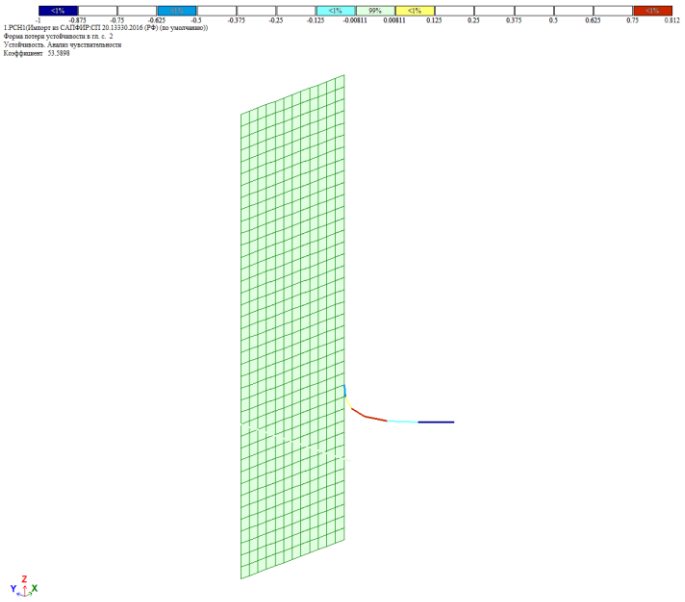


Рис. 2 Устойчивость. Анализ чувствительности(2)

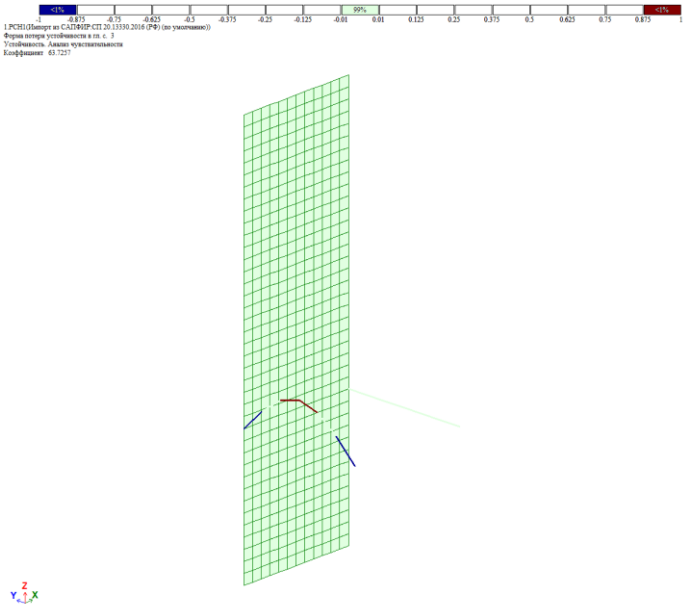
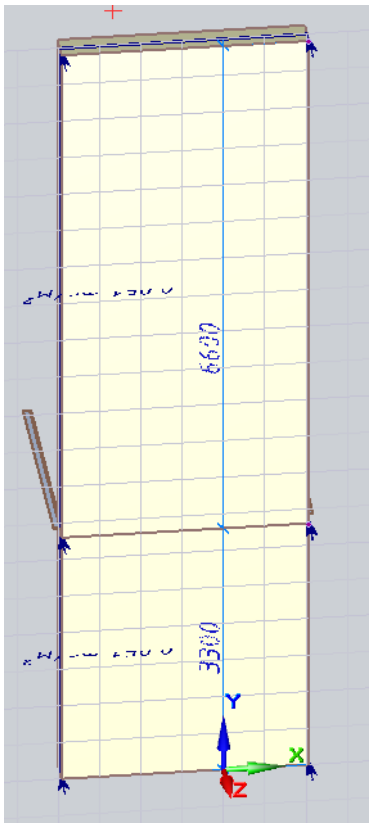


Рис. 3 Устойчивость. Анализ чувствительности(3)

Рис. 4 Устойчивость. Анализ чувствительности(4)



Выводы:

-При перевязке стены в уровне плиты дополнительными связями- несущая способность сохраняется.
-Усилия в связях не превышают предельно-допустимое значение.

12.3. Проверка ситуации отсутствия раскрепления наружной стены при замене лестницы спуска в подвал в осях Е-Ж/3-5.

Для стен выше земли учтена нагрузка от ветра 50.9кг/м^2 (см. п.12.2).

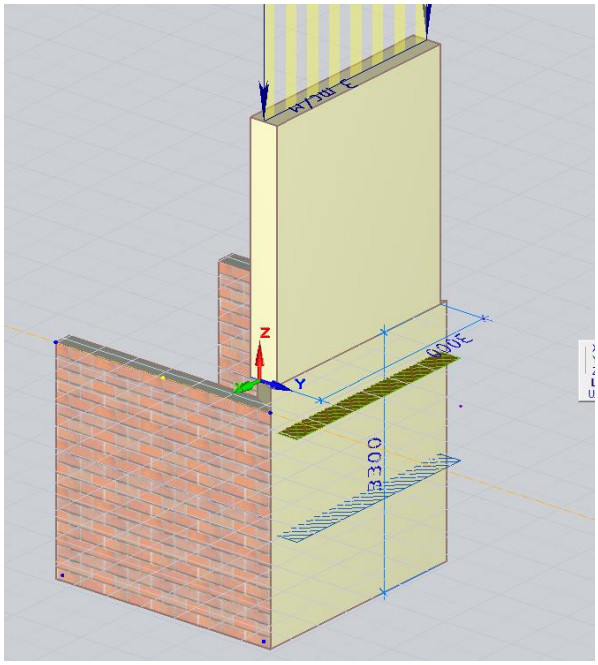
Для стен ниже поверхности земли- учтена нагрузка от грунта:

Уровень грунта принят не выше -0.700.

В качестве грунта обратной засыпки рассмотрен песок. (В случае связанных грунтов- нагрузка ниже). Для расчета приняты следующие характеристики: ф=20град; CI=0кПа; плотность=1.8 г/см^3. Нагрузка на поверхности принята как равномерно-распределенная интенсивностью 1000кг/м^2 (СП22.13330.2016 п.9.18). Уровень грунтовых вод согласно ТЗК не выше 1.3м от поверхности.

Коэффициент надежности в расчётной схеме принят 1,15 по грунту и 1.2 по нагрузке на поверхности.

Контр-форс- кирпичные стены под лестницу:



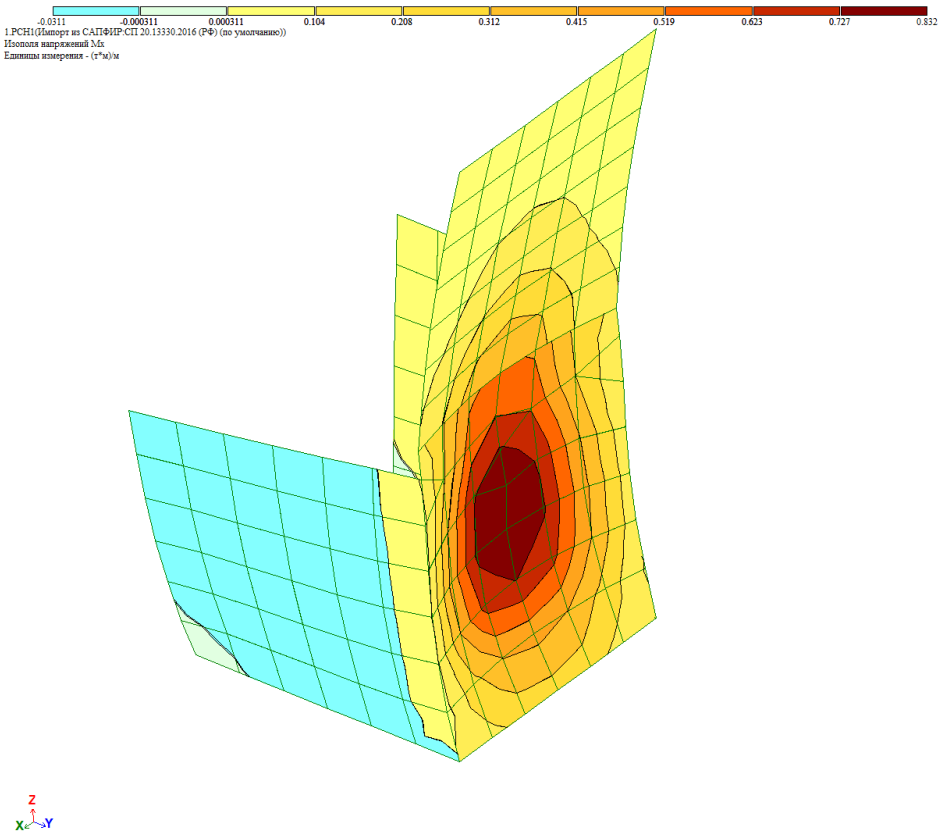


Рис. 1 Изополя напряжений Mx

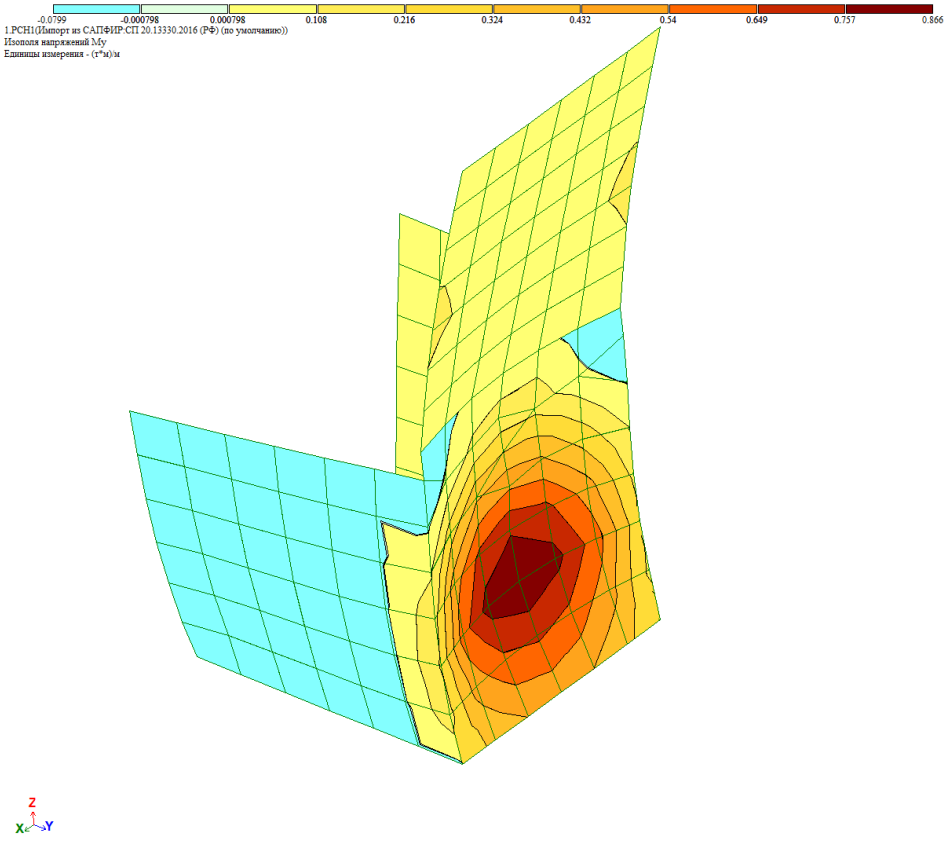


Рис. 2 Изополя напряжений My

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

					01.25	2024-00272-01-0-КР.Р	Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		161

Формат А4

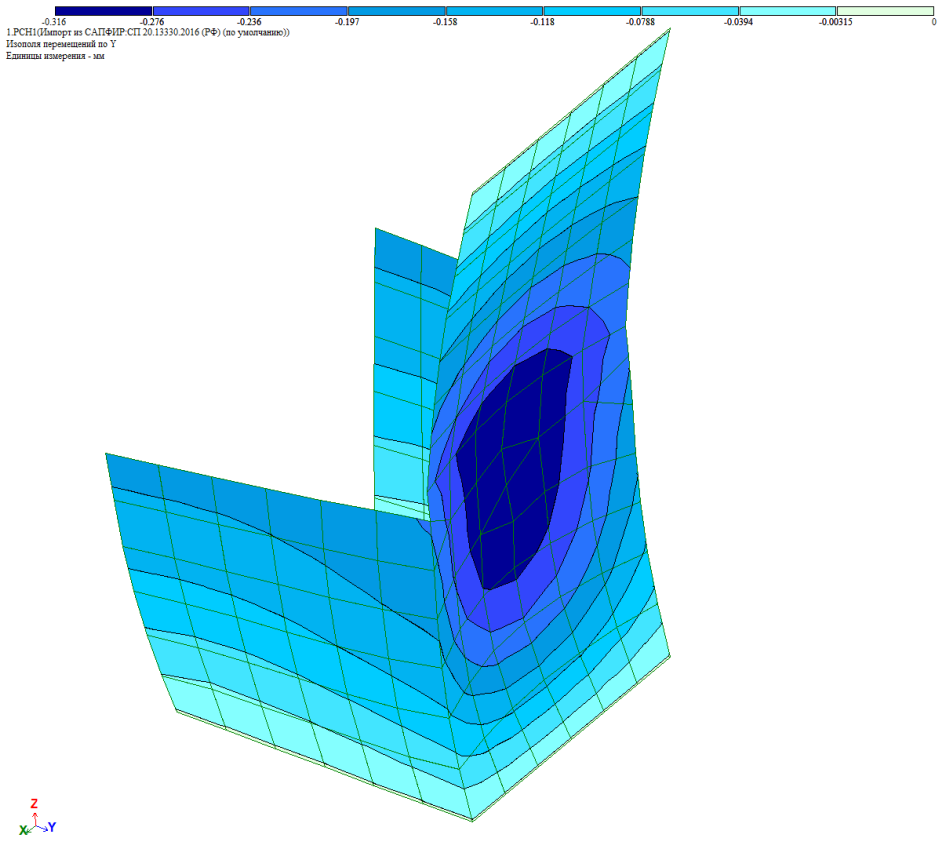


Рис. 3 Изополя перемещений по Y

Проверка керамзитобетонной панели

Максимальный момент согласно эпюрам 0.866тм(86600кгсм).

Момент сопротивления стены толщиной 340мм $W=bh^2/6=100*34*34/6=19267см^3$.

Удерживающий момент от собственного веса парапета не учитываем в запас.

Класс керамзитобетонной панели согласно ТЗК В7.5.

R_{rb}=0.48мПа (4.89кг/см^2) (СП63.13330.2018 табл. 6.8)

4.89*19267=94216кгсм (>86600).

Вывод: Несущая способность достаточна. Коэффициент использования 86600/91216=0.95.

13. Таблица результатов расчета:

Параметр	Значение по расчету	Предельное значение
1. Нагрузка на плиты перекрытия		
1.1 Максимальная нагрузка на плиту перекрытия до капитального ремонта	1014.3кг/м^2	R=940кг/м^2 (несущая способность плиты перекрытия согласно ТЗК)
1.2 Максимальная нагрузка на плиту перекрытия после капитального ремонта	884.1кг/м^2	
1.3 Нагрузка на плиту покрытия после капитального ремонта	842.5т/м^2	
2. Изменение нагрузки на фундамент в результате ремонта		
2.1 Увеличение нагрузки на 1п.м. фундамента за счет системы утепления наружных стен и устройства нового фасада.	797.1кг/п.м.	-
2.2 Разгрузка 1п.м. фундамента в результате замены пирогов пола и покрытия, не менее	1475.4кг/п.м.	-
2.3 Общая разгрузка 1п.м. фундамента после ремонта, не менее	1475.4-797.1= 678.3кг/п.м.	>0
3. Расчет плит перекрытий на заменяемых участках по наихудшему критерию		
3.1 Балки из 22 двутавра (Устойчивость плоской формы изгиба при действии момента).	0.746	1.0
3.2 Балки из (швеллера 27п (Прочность при действии изгибающего момента)	0.758	1.0
3.3 Балки из швеллера 24п (Прочность при действии изгибающего момента)	0.745	1.0
3.4 Расчет монолитных участков (по наклонным сечениям без поперечной арматуры).	0.388	1.0
4. Расчет рам обрамления проемов по наихудшему критерию		
4.1 Расчет рамы Рс-1 (Прочность при действии изгибающего момента).	1219/2100=0.58	1.0
4.2 Расчет рамы Рс-1 (Прогиб перемычки).	3.39мм	f_u=l/150=1600/150=10.6мм (СП 20.133330-2016 $_{таблица}$ Д.1)
4.3 Расчет рамы Рс-2 (Прочность при действии изгибающего момента).	1112/2100=0.53	1.0
4.4 Расчет рамы Рс-2 (Прогиб перемычки).	1.39мм	f_u=l/150=1250/150=8.4мм (СП 20.133330-2016 $_{таблица}$ Д.1)
4.5 Расчет рамы Рс-3 (Прочность при действии изгибающего момента).	956/2100=0.46	1.0
4.6 Расчет рамы Рс-3 (Прогиб перемычки).	1.31мм	f_u=l/150=1600/150=10.7мм (СП 20.133330-2016 $_{таблица}$ Д.1)
5. Расчет ограждения по периметру кровли		

5.1 Несущая способность крепления к парапету не более:	0.46	1.0
5.2 Несущая способность парапета (на действие момента) не более:	0.68	1.0
6. Расчет подиума		
6.1. Осевые усилия в элементах каркаса	0.64	1.0
6.2 Нагрузка на плиту перекрытия в зоне подиума	1039.5кг/м^2	1200кг/м^2 (типовой проект V-76)
7. Расчет креплений спортивного инвентаря		
7.1 Расчет крепления рамы баскетбольного щита. (на действие момента) не более:	0.41	1.0
8. Расчет лестницы спуска в подвал		
8.1 Нагрузка на основание	0.85кг/см^2	Расчетное сопротивление грунта основания 1.0кг/см^2(СП 22.13333.2016 приложение Б)
8.2 Максимальный коэффициент использования лестницы (На действие момента)	1.19/6.29=0.19	1.0
8.3 Максимальный прогиб плит от нормативных нагрузок	1.62мм	f_u=l/150=2700/150=18мм (СП 20.133330-2016 $_{таблица}$ Д.1)
Расчет входа осях «9-15/В"-Г».		
9.1. Средняя нагрузка на основание до ремонта	0.51кг/см^2	Расчетное сопротивление грунта основания 1.0кг/см^2(СП 22.13333.2016 приложение Б)
9.2Средняя нагрузка на основание после ремонта	0.42кг/см^2	
9.3 Максимальная нагрузка на основание	0.58кг/см^2	
9.4 Максимальная осадка фундамента.	6.3мм	S_{ad}=4см (СП 22.133330-2016 Приложения Е, Д) для зданий I технического состояния
9.5 Относительная разность осадок	(6.3-4.0)/12700= 0.0002	D/L=0.002 (СП 22.133330-2016 Приложение Е)
9.6 Максимальный коэффициент использования плиты перекрытия (На действие момента)	5.38/9.46=0.57	1.0
9.7 Максимальный прогиб плиты от нормативных нагрузок	25.5мм	Для консоли f_u=l/200*2=2700/200*2=27мм (СП 20.133330-2016 $_{таблица}$ Д.1)
10. Расчет входа в осях «К» м/о «3-6»		
10.1. Средняя нагрузка на основание	0.37кг/см^2	Расчетное сопротивление грунта основания 1.0кг/см^2(СП 22.13333.2016 приложение Б)
10.2 Максимальная нагрузка на основание	0.39кг/см^2	
10.3 Максимальная осадка фундамента.	4.3мм	S_{ad}=4см (СП 22.133330-2016 Приложения Е, Д) для зданий I технического состояния
10.4 Относительная разность осадок	0.4/1700=0.0002	D/L=0.002 (СП 22.133330-2016 Приложение Е)
10.5 Максимальный коэффициент использования колонн	3120/62.1=50.2	120

160х160х6 по гибкости l/i		
10.6 Максимальный прогиб плиты от нормативных нагрузок	1.49мм	f_u=l/200=1700/200=8.5мм (СП 20.133330-2016 таблица Д.1)
10.7 Максимальное горизонтальное перемещение верхней точки козырька входа относительно здания не более	0.75мм	f_u=h/500=3120/500=6.2мм (СП 20.133330-2016 таблица Л2)

14. Выводы:

Результаты выполненных на ПК «ЛИРА-САПР», «SCAD Office» и вручную расчетов, анализ напряженно-деформированного состояния и проверка прочности несущих элементов конструкций позволяют констатировать следующее:

- Согласно расчетам по первой и второй группам предельных состояний- отдельные конструкции отвечают условиям прочности, устойчивости, жесткости и пригодности к эксплуатации.

-Проектные решения по капитальному ремонту не снижают прочности и общей устойчивости здания с учетом требований технических регламентов.

-Механическая безопасность здания обеспечена и подтверждена расчетами

-Принятые материалы и геометрия несущих конструкций соответствуют нормам проектирования и позволяют выполнить несущие конструкции в полном соответствии с действующими нормами и правилами.

-Увеличение эксплуатационных нагрузок на несущие конструкции здания и основание проектом не предусматривается.

Приложения:

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 15303

на передачу и сопровождение интегрированной системы
SCAD Office

Дата передачи 2018/08/22.

Передано **ГУП "МосжилНИИпроект", г.Москва.**

Компания "SCAD SOFT" подтверждает настоящей лицензией факт передачи интегрированной системы прочностного анализа и проектирования конструкций **SCAD Office 21** и гарантирует сопровождение и обновление системы в рамках переданной конфигурации в течении одного года со дня передачи.

Комплектация передаваемых программных модулей

	s64	s392	sMax
Количество рабочих мест	0	0	1
Графический синтез расчетной схемы, линейный расчет и анализ результатов расчета			x
Расчетные сочетания усилий			x
Подбор арматуры в элементах железобетонных конструкций			x
Анализ устойчивости			x
Проверка и подбор элементов стальных конструкций			x
Вычисление спектров ответа			x
Нелинейный процессор (расчет геометрически нелинейных задач)			x
Амплитудно-частотные характеристики			x
Вариации моделей			x
Монтаж			x

КОМЕТА	1
КРИСТАЛЛ	1
АРБАТ	1
КАМИН	1
МОНОЛИТ	1
ВЕСТ	1
КРОСС	1
ЗАПРОС	1
ДЕКОР	1
ОТКОС	1
Конструктор сечений	1
КОНСУЛ	1
СЕЗАМ	1
ТОНУС	1
КоКон	1
КУСТ	1

Сетевой ключ.

Условия Лицензионного договора см. на обратной стороне листа.

По вопросам сопровождения обращаться:
Тел. Факс (+38 044) 249 71 91, (+7 499) 267 40 76
e-mail: scad@scadsoft.com; scad@scadsoft.ru

Представитель ГК «SCAD SOFT»: **Маляренко А.А.**
(Ф.И.О.)

М.П.

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **РОСС RU.НА39.Н01168**

Срок действия с **20.10.2022** по **19.10.2025**

№ 0087456

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег.№ RA.RU.10НА39, Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Лидер", 117630, РОССИЯ, город Москва, шоссе Старокалужское, дом 62, этаж 2, помещение VIII, комнаты 12, 13, Тел: +7 4996820193, E-mail: lider.sertification@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ ПК ЛИРА-САПР
Серийный выпуск

код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 62.01.29

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 28195 89, ГОСТ 28806 90, ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126 93, ГОСТ Р ИСО 9127 94, ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119 2000, СП 14.13330.2018 (СНиП II 7 81*), СП 15.13330.2020 (СНиП II 22 81*), СП 16.13330.2017 (СНиП II 23 81*), СП 20.13330.2016 (СНиП 2.01.07 85*), СП 22.13330.2016 (СНиП 2.02.01 83*), СП 24.13330.2021 (СНиП 2.02.03 85*), СП 35.13330.2011 (СНиП 2.05.03 84*), СП 63.13330.2018 (СНиП 52 01 2003), СП 128.13330.2016, СП 266.1325800.2016, СП 268.1325800.2016, СП 294.1325800.2017, СП 295.1325800.2017, СП 328.1325800.2020, СП 331.1325800.2017, СП 333.1325800.2020, СП 335.1325800.2017, СП 260.1325800.2016, СП 296.1325800.2017, СП 385.1325800.2018, СП 468.1325800.2019, СТО 36554501 006 2006, СП 50 101 2004, СП 50 102 2003, СП 52 101 2003, СП 52 103 2007, СП 53 102 2004, СП 31 114 2004, ГОСТ 27751 2014, ТСН 102 00*, НП 031 01.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА СЕРВИС". Место нахождения: 117574, Россия, город Москва, пр д Одоевского, Д. 3, К. 7 , Эт 1 Пом II Оф 63, ОГРН 1057747047885. Телефон: + 7 (495) 106-16-06

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА СЕРВИС". Место нахождения: 117574, Россия, город Москва, пр д Одоевского, Д. 3, К. 7 , Эт 1 Пом II Оф 63. Телефон: + 7 (495) 106-16-06

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 61/2022 от 20.10.2022, выданного Испытательной лабораторией программного обеспечения, информационных технологий и средств информатизации НП “ГРАНИТ ЭС” (рег. № РОСС RU.32493.04ПЛК0.ИЛ01)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) Р.С. Флеров (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) Н.А. Рожкова (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2022, «В».

Система добровольной сертификации
прикладных программных продуктов
«PoliSoft»
РОСС RU.32493.04ПЛК0

№ 000375

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

PoliSoft
04ПЛКО.068

№ **РОСС RU.04ПЛК0.ОС01.Н00010**

Срок действия с 08.08.2022 по 07.08.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.32493.04ПЛК0.ОС01
ООО «СИНЕРГИЯ» (ОС ООО «СИНЕРГИЯ»)
109263, Москва г, Шкулёва ул, дом № 2А, этаж 3, офис 5, телефон +79660467950.

ПРОДУКЦИЯ код ОКПД 2

Программный продукт «Интегрированная система анализа конструкций «SCAD Office», версия 21 в составе программ: SCAD++, АРБАТ, КРИСТАЛЛ, КОМЕТА, КАМИН, ВеСТ, ДЕКОР, КРОСС, ОТКОС, ЗАПРОС, МОНОЛИТ, МАГНУМ — 58.29.29.000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р ИСО 9127–94, разд. 6, пп. 6.1.1, 6.3.1 6.3.2, 6.3.3 а), 6.3.4, 6.4.1, 6.5.1, 6.5.2 а), b), 6.5.3, 6.6, 6.7; ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119–2000, разд. 3, пп. 3.1.1–3.1.5, 3.2.1–3.2.5, 3.3.1–3.3.3; ГОСТ 28806–90, разд. 2, пп.13–16; ГОСТ Р ИСО 9126–93, разд. 4, пп. 4.1–4.4.

ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ
сводов правил, национальных стандартов и других документов
(см. приложение на 10 л., бланки №№ 000592, 000594 – 000597, 000570, 000584 – 000586, 000588).

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО Научно – проектная фирма «СКАД СОФТ»
ОГРН 1057749166826
Россия, 105082, г. Москва, Рубцовская набережная, д. 4, корп. 1, помещение VII.
Тел. +7(499) 267-40-76

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН
ООО Научно – проектная фирма «СКАД СОФТ»
Россия , 105082, г. Москва, Рубцовская набережная, д. 4, корп. 1, помещение VII.

НА ОСНОВАНИИ
Протокол оценки соответствия ОС ООО «СИНЕРГИЯ» № 04ПЛК0.Н10 от 04.08.2022.

Уровень оценки – D

Уровень качества – H (High)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Серийный выпуск

Сертификация проведена в соответствии с документом «Правила функционирования Системы добровольной сертификации прикладных программных продуктов «PoliSoft».
Схема сертификации – 2с

М.П. **Руководитель Органа** _____ Н.В. Жалнин
подпись — инициалы, фамилия

Эксперт _____ Г.Е. Колесников
подпись — инициалы, фамилия

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090
Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru , https://www.mos.ru/donm/
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

28.02.2025 Исх-5355/25

Заместителю руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы М.А. Конопельченко

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В рамках реализации Государственной программы «Развитие образования города Москвы («Столичное образование»)» Департамент капитального ремонта города Москвы является исполнителем мероприятий по проектированию и капитальному ремонту объектов образования.

В целях оптимизации образовательного пространства и обеспечения безопасной эксплуатации спортивного оборудования на объектах образования Департамент образования и науки города Москвы просит при разработке проектно-сметной документации и капитальном ремонте всех типов школьных зданий образовательных организаций предусмотреть пристенное крепление стойки волейбольной, разметку волейбольной площадки откорректировать с учетом проектного положения крепления стойки волейбольной к стене.

Технические характеристики, план размещения и паспорта изделий, предполагаемых к поставке на объекты капитального ремонта, указаны в Приложении.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 5128D9732093F8A728F06C68277F2954
Владелец: Корнеева Александра Анатольевна
Действителен с 22-01-2024 до 16-04-2025

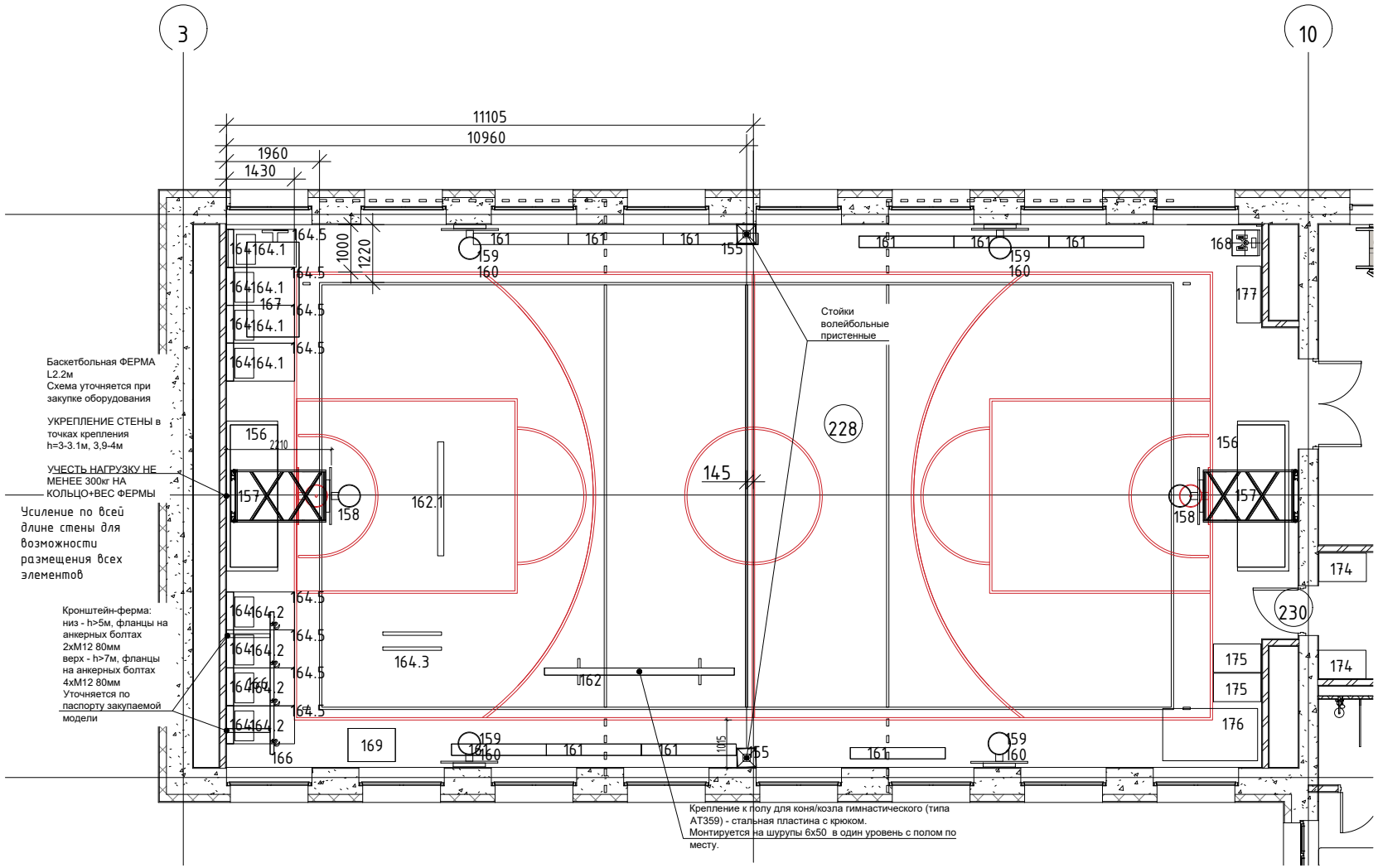
А.А. Корнеева

Р.М. Иванцова
8 (495) 633-46-58

Приложение

№ поз.	Раздел	Наименование	Технические характеристики (СТАРЫЕ)	Технические характеристики (НОВЫЕ)
1	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Стойки волейбольные	Вид спорта: классический волейбол. Вид стойки: с установочными гильзами. Телескопические (с регулировкой высоты): да	Вид спорта: классический волейбол. Вид стойки: **пристенная** Телескопические (с регулировкой высоты): да **Тип профиля - круглое сечение** **Система натяжения сетки: наличие** **Мягкая защита: наличие** **Расстояние выноса стойки от стены до центральной оси стойки по согласованию с Заказчиком** **Цвет: белый**

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

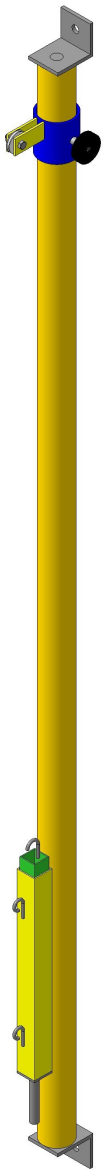


Документ зарегистрирован № Исх.-5355/25 от 28.02.2025 Иванцова Р.М. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-03-2610/25 от 28.02.2025 ("РГТ" АНО)
Страница 3 из 9. Страница создана: 26.02.2025 15:59

ООО «Батыр Спорт»

Стойка волейбольная пристенная с механизмом натяжения и передвижения

ПАСПОРТ



УФА 2010

Документ зарегистрирован № Исх-5355/25 от 28.02.2025 Иванцова Р.М. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-03-2610/25 от 28.02.2025 ("РГТ" АНО)
Страница 4 из 9. Страница создана: 26.02.2025 15:59
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

1. Введение

Паспорт предназначен для изучения конструкции стойки волейбольной и содержит технические данные, правила и указания необходимые для обеспечения ее правильной эксплуатации и поддержания в исправном состоянии.

2. Назначение

Стойка волейбольная предназначена для крепления сетки волейбольной.

3. Технические характеристики

Основные размеры:

высота, мм	1700±5
вес, кг, не более	10

4. Комплект поставки

В комплект поставки входят (см. рис.1):

№	Наименование	Кол. / шт.
1	Стойка	1
2	Механизм передвижения	2
3	Болт анкерный М12	2

5. Устройство изделия

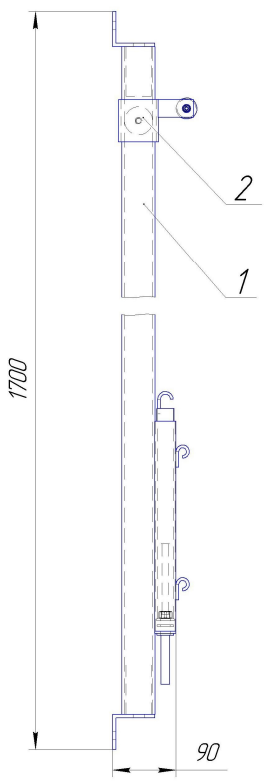


Рис. 1

Стойка волейбольная (см. рис. 1) представляет собой сборную конструкцию, состоящую из стойки поз.1, на которую насаживается механизм передвижения поз. 2.

6. Правила монтажа

Стойка крепится к стене при помощи анкерных болтов поз. 3. После установки нужной высоты сетки, механизм передвижения прижимается к стойке с помощи прижимного болта (см. рис. 1 поз. 4).

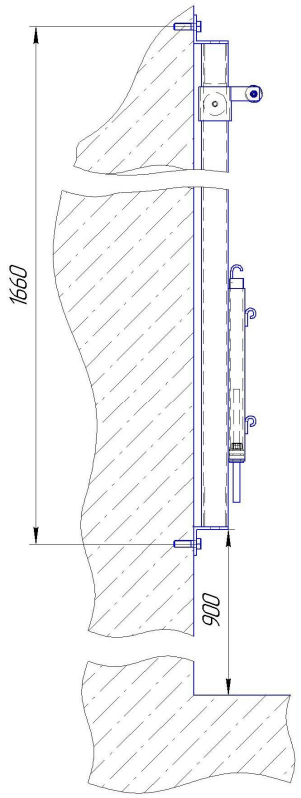


Рис. 2

7. Меры безопасности

Перед началом работы проверить все крепежные соединений и надежность установки стойки. Эксплуатация изделия при неисправных или ослабленных элементах крепления не допускается. Периодически проверяйте состояние корпуса стойки волейбольной, поверхности не должны иметь сколов, трещин, задиров. При обнаружении каких - либо неисправностей эксплуатацию прекратить до полного их устранения.

8. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения товара потребителем.

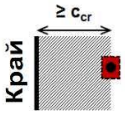
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию изделия, не отраженных в тексте паспорта, не влияющих на его эксплуатационные качества.

9. Сведения о приемке

Дата выпуска _____ Дата продажи _____

Документ зарегистрирован № Исх-5355/25 от 28.02.2025 Иванцова Р.М. (ДОНМ)
Документ зарегистрирован № РГТ-01-03-2610/25 от 28.02.2025 ("РГТ" АНО)

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ



Расчётные значения сопротивления растяжению и сдвигу – вырыв анкера, разрушение кирпича на критическом краевом расстоянии (c ≥ c_{cr}) для применений с одиночно установленным анкером

Вид нагрузки	Размер анкера		h_{ef} [мм]	f_b [Н/мм²]	в/в и в/с		с/с	
					Ta	Tb	Ta	Tb
					Нагрузка (кН)			
	SC1 – полнотелый глиняный кирпич Mz, 1DF (данные ETA)							
$N_{Rd,p} = N_{Rd,b}$ (c_{cr} = 115 мм)	HIT-V HIT-V + HIT-SC HIT-IC HIT-IC + HIT-SC	M8, M10, M12, M16 M8, M10, M12, M16 M8, M10, M12 M8, M10, M12	≥ 50	12	0,8	0,8	0,8	0,8
				20	1,0 (1,2*)	1,0 (1,2*)	1,0 (1,2*)	1,0 (1,2*)
				40	1,4 (1,6*)	1,4 (1,6*)	1,4 (1,6*)	1,4 (1,6*)
			≥ 80	12	1,4 (1,6*)	1,4 (1,6*)	1,4 (1,6*)	1,4 (1,6*)
				20	1,8 (2,2*)	1,8 (2,2*)	1,8 (2,2*)	1,8 (2,2*)
				40	2,6 (3,0*)	2,6 (3,0*)	2,6 (3,0*)	2,6 (3,0*)
			≥ 100	12	2,4 (2,8*)	2,4 (2,8*)	2,4 (2,8*)	2,4 (2,8*)
				20	3,6 (4,2*)	3,6 (4,2*)	3,6 (4,2*)	3,6 (4,2*)
				40	4,8	4,8	4,8	4,8
$V_{Rd,b}$ (c_{cr} = 115 мм)	HIT-V HIT-V + HIT-SC HIT-IC HIT-IC + HIT-SC	M8, M10, M12, M16 M8, M10, M12, M16 M8, M10, M12 M8, M10, M12	≥ 50	12	0,5			
				20	0,6			
				40	0,8			
	SC2 – полнотелый глиняный кирпич Mz, 2DF							
$N_{Rd,p} = N_{Rd,b}$ (c_{cr} = 115 мм)	HIT-V HIT-V + HIT-SC HIT-IC HIT-IC + HIT-SC	M8, M10, M12, M16 M8, M10, M12, M16 M8,M10, M12 M8,M10, M12	≥ 50	12	1,0 (1,2*)	1,0 (1,2*)	1,0 (1,2*)	1,0 (1,2*)
			≥ 80		1,4 (1,6*)	1,4 (1,6*)	1,4 (1,6*)	1,4 (1,6*)
			≥ 100		2,4 (2,8*)	2,4 (2,8*)	2,4 (2,8*)	2,4 (2,8*)
$V_{Rd,b}$ (c_{cr} = 115 мм)	HIT-V HIT-V + HIT-SC HIT-IC HIT-IC + HIT-SC	M8, M10, M12, M16 M8, M10, M12, M16 M8,M10, M12 M8,M10, M12	≥ 50	12	1,6			
	SC3 – полнотелый глиняный кирпич Великобритания, "London yellow Multi Stock" (Данные Hilti)							
$N_{Rd,p} = N_{Rd,b}$ (c_{cr} = 100 мм)	HIT-V + HIT-SC	M8, M10, M12, M16	≥ 50	16	1,4 (1,6*)	1,4 (1,6*)	1,4 (1,6*)	1,4 (1,6*)
	HIT-V + HIT-SC	M8, M10	≥ 80		2,2 (2,6*)	2,2 (2,6*)	2,2 (2,6*)	2,2 (2,6*)
	HIT-V + HIT-SC HIT-IC + HIT-SC	M12, M16 M8, M10, M12			2,6 (3,0*)	2,6 (3,0*)	2,6 (3,0*)	2,6 (3,0*)
$V_{Rd,b}$ (c_{cr} = 100 мм)	HIT-V + HIT-SC	M8, M10	≥ 50	16	2,6			
	HIT-V + HIT-SC	M12, M16			3,2			
	HIT-V + HIT-SC	M8, M10	≥ 80		3,2			
	HIT-V + HIT-SC HIT-IC + HIT-SC	M12, M16 M8, M10, M12			4,8			

* Очистка только сжатым воздухом

Компания:	страница:
Адрес:	Проектировщик:
Телефон | Факс:	E-Mail:
Расчет:	Дата:
Точка крепления:	

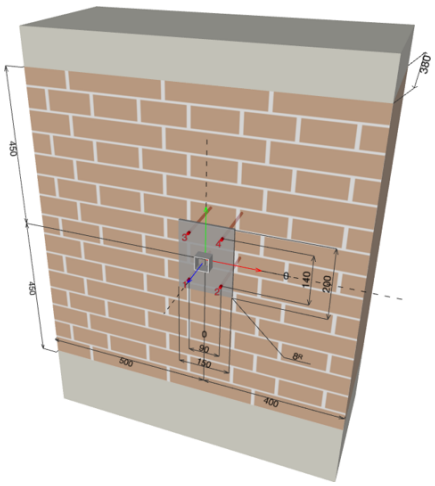
Комментарии проектировщика:

1 Исходные данные

Тип анкера и его диаметр:	**HIT-HY 270 + Rebar 8mm**
Артикул:	недоступно (вклеиваемый элемент) / 2095982 HIT-HY 270 (клеевой состав)
Эффективная глубина анкеровки:	$h_{ef,act}$ = 150,0 mm
Материал:	B500B
Сертификат::	ETA-22/395
Выдан I Действует до:	11.08.2022 | -
Метод расчета:	Метод расчета EOTA TR054
Консоль-монтаж:	e_b = 0,0 mm (нет консоль-монтажа); t = 8,0 mm
Опорная плита[R] :	l_x x l_y x t = 150,0 mm x 200,0 mm x 8,0 mm; (Рекомендуемая толщина пластины: не рассчитано)
Профиль:	Профиль квадратного сечения по ГОСТ 30245-2012, 40x40x2; (Д x Ш x Т) = 40,0 mm x 40,0 mm x 2,0 mm
Базовый материал:	Вид кладки: Английский; Кирпич: Rosso Classico A6R55 / Rosso Vivo A6R55W (полнотелый кирпич), Керамический, Д x Ш x В: 250,0 mm x 120,0 mm x 55,0 mm; $f_{b,custom}$ = 12,00 N/mm^2; α = 0,500; E_{wall} = 3 131,77 N/mm^2 $f_b < f_{b,min,ETA}$ выбрано->Значения сопротивления корректируются, где это применимо, применяя формулировки EAD. $F_{Rk}(f_{b,custom}) = F_{Rk,ETA} \cdot \left(\frac{f_{b,custom}}{f_{b,ETA}}\right)^{\alpha}$ Раствор: f_m= 10,00 N/mm^2, M10 - M20; Заполнение вертикальных швов: ДА; вертикально: 10,0 mm; горизонтально: 6,0 mm
Установка/Эксплуатация:	Условия установки: сухой; Эксплуатационные условия: сухой; Очистка: сжатый воздух Температура кратковременная/долговременная: 40/24 °C

[R] - Расчет анкеров основан на предположении о жесткой опорной плите.

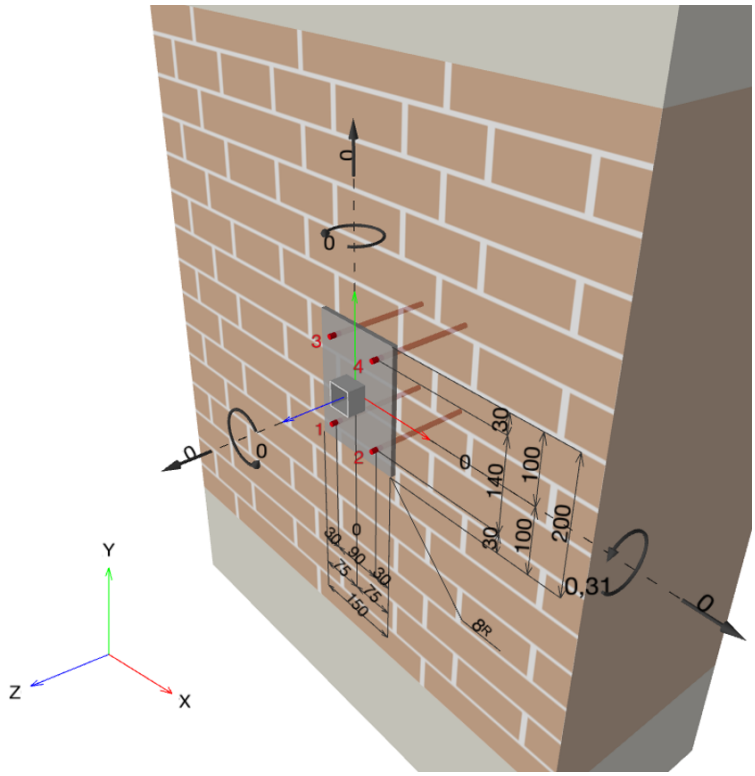
Геометрия [mm]



PROFIS Engineering (c) 2003-2023 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti является зарегистрированной торговой маркой Hilti AG, Шаан

Компания: страница:
Адрес: Проектировщик:
Телефон | Факс: E-Mail:
Расчет: Дата:
Точка крепления:

Геометрия [mm] & Нагрузка [kN, kNm]


0
0
0

2 Проверка использования

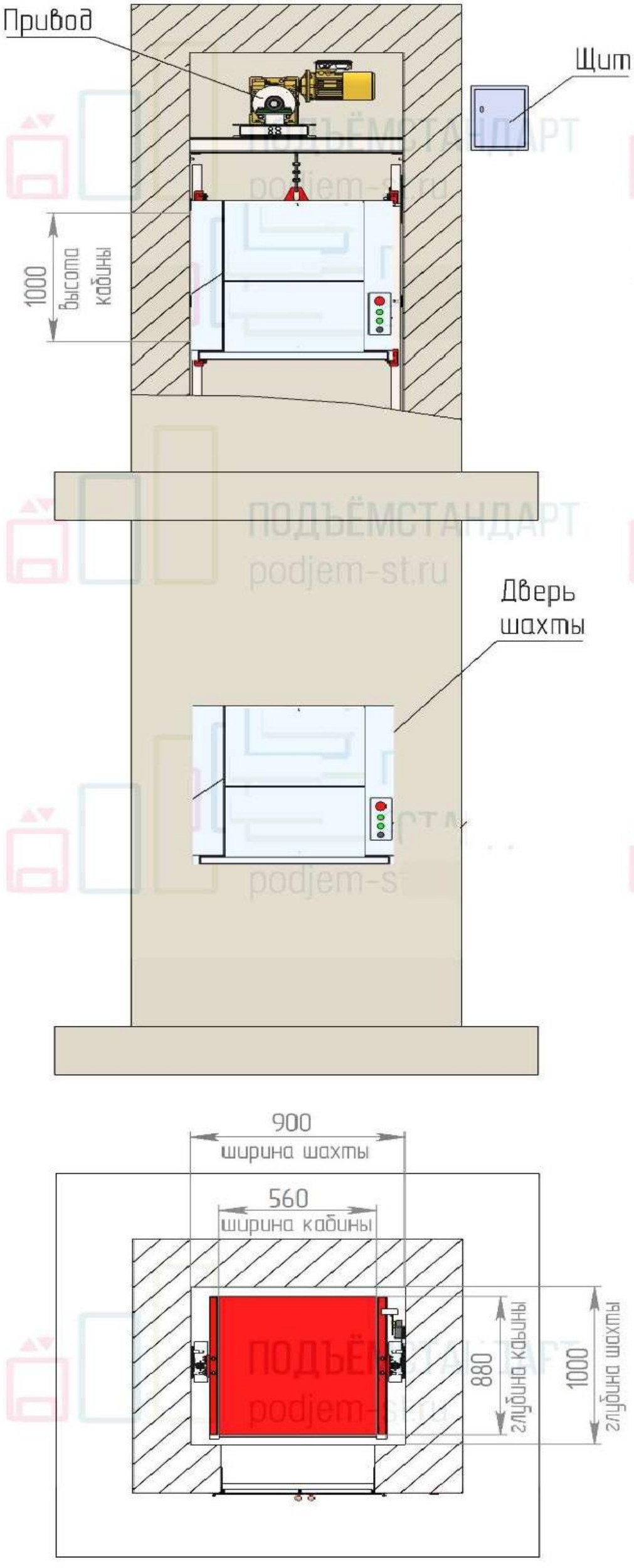
		Расчетные данные [kN]		Использование	
Нагрузка	**Метод расчета**	**Нагрузка**	**Прочность**	**β_N / β_V [%]**	**Статус**
Растяжение	Выкол кирпича	2,189	2,613	84 / -	OK
Сдвиг	Разрушение кромки кирпича	-	-	- / 0	Не доступно

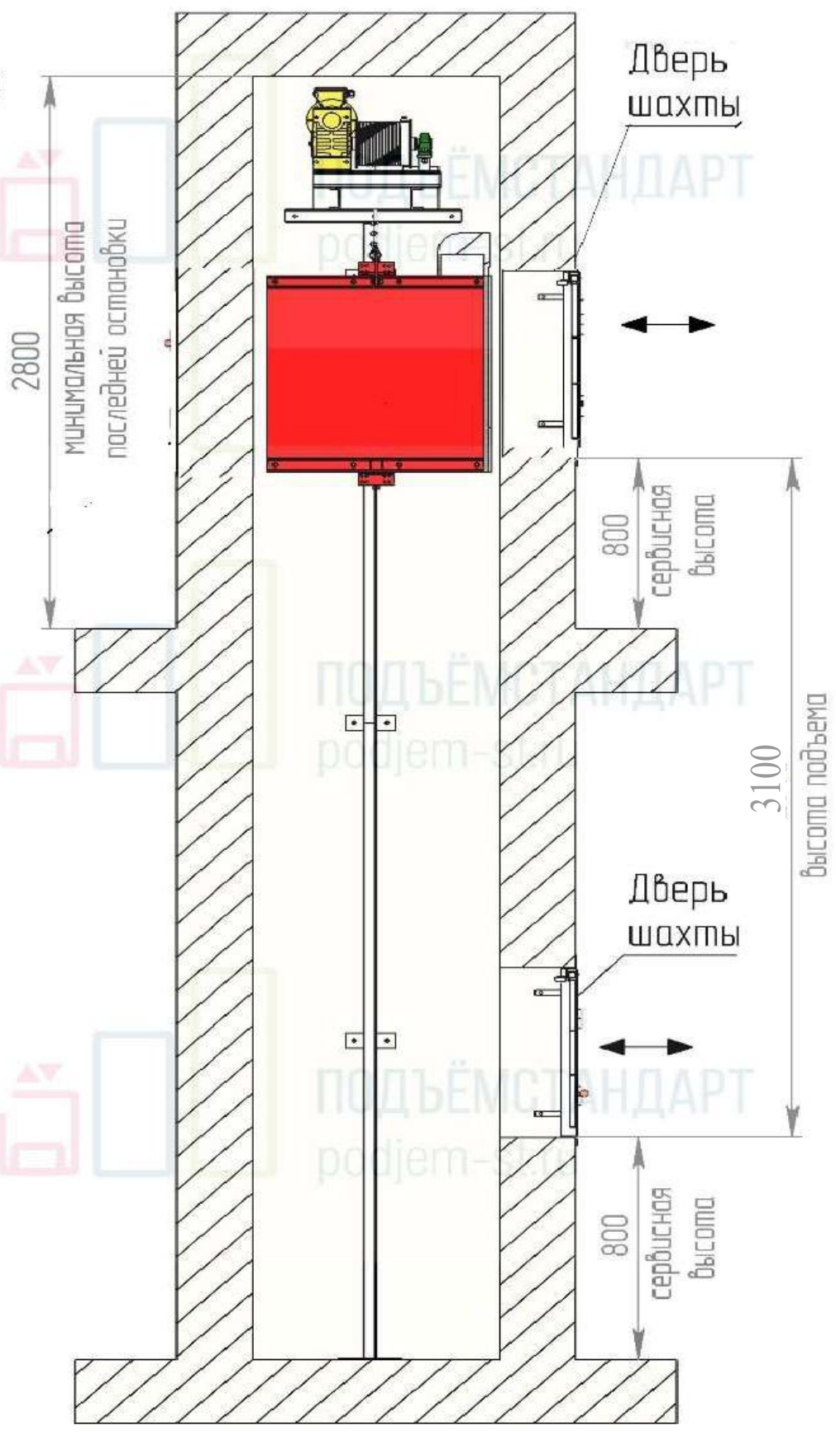
Нагрузка	**β_N**	**β_V**	**α**	**Использование $\beta_{N,V}$ [%]**	**Статус**
Совместное воздействие усилий растяжения и сдвига	-	-	-	-	Не доступно

•

Несущая способность анкерного крепления обеспечена!

PROFIS Engineering (c) 2003-2023 Hilti AG, FL-9494 Schaan Hilti является зарегистрированной торговой маркой Hilti AG, Шаан



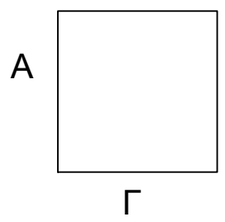


ПОДЪЁМСТАНДАРТ
podjem-st.ru

Направление загрузки/выгрузки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДЪЕМНИКА

Габариты устройства (Ш*Г*В), мм	900*1000*5900
Габариты кабины (Ш*Г*В), мм	560*880*1000
Грузоподъемность, кг	100
Габариты двери (Ш*В), мм	600*600
Количество остановок, шт	2
Высота подъёма, мм	3100
*Высота последней остановки, мм	2800
Глубина приямка,мм	0
Сервисная высота,мм	800
Ограждения на кабине	рольставни
Обшивка кабины нержавеющей сталью	ДА
Место установки подъемника	В здании
Тип кабины	Не проходная
Ограждения на шахте	
Схема загрузки/выгрузки	1-ая остановка А 2-ая остановка А



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Освещение в кабине	нет
Порошковая покраска	нет
Молотковая покраска	нет
Нержавейка	да
Расположение привода верхнее	да
Мостик для разгрузки на верхних этажах	нет
Частотный преобразователь	нет
Пол кабины рифленый алюминий	Да
Класс огнестойкости двери шахты	EI30

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИВОДА

Тип привода	М-Р
Мощность кВт, не более	1,1
Скорость подъема	0,13
Напряжение, В	380

УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ

Ловитель резкого торможения платформы	Нет
Световая индикация положения платформы	Да
Устройство контроля слабины троса	Нет
Реле контроля фаз и тепловое реле	Да
Противоскользящий пол платформы	Нет
Окраска грунт эмалью 3 в 1 в один слой	Да
Электромеханические замки	Да
Аварийные концевые выключатели	Да
Ограничитель грузоподъёмности	Нет

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	2024-00284-01-0-ВТ			
						Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа №2087", расположенного по адресу: г. Москва, пр-д Батайский, д. 45			
Разработал		Драгунова Г.Г.			01.2025	Вертикальный транспорт	Стадия	Лист	Листов
Зав.сектор.		Роянцева А.А.			01.2025		П	5	5
Нач.ОПИС №1		Белоусова Д.П.			01.2025	Технические характеристики подъемника	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Формат А3